



Universidad Tecnológica
de **HUEJOTZINGO**

REPORTE DE ESTADÍA

SISTEMA PARA EL CONTROL DE ALMACENES PARA URIEL Y NANDI ROPA INFANTIL

QUE PRESENTA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

JOSÉ EDUARDO CASTILLO SÁNCHEZ

MATRÍCULA:

3524110180

PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE
MULTIPLATAFORMA

ASESOR:

MSC. MANUEL MÉNDEZ MONTERO

AGOSTO 2026

Constancia de Terminación de Estadía

Nota de apoyo. Borrar al colocar documento

Documento emitido por la Universidad validado por el asesor interno y el Director de Carrera, que hace constar que el estudiante concluyó satisfactoriamente su estadía, dicho documento se colocará como imagen.

Agradecimientos

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que, de manera directa o indirecta, contribuyeron a mi formación académica y profesional, así como al desarrollo y culminación de esta etapa tan importante.

En primer lugar, agradezco profundamente a mi familia por el apoyo, la confianza y la motivación que me han brindado a lo largo de mi formación universitaria. Su respaldo ha sido fundamental para continuar avanzando ante los diferentes retos académicos y personales que se han presentado durante este proceso.

Agradezco también a la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, así como a los docentes que formaron parte de mi preparación profesional, por compartir sus conocimientos y experiencias, los cuales me permitieron adquirir las bases necesarias para enfrentar situaciones reales dentro del ámbito laboral. De manera especial, reconozco el acompañamiento de los asesores involucrados en mi proceso de estadía, cuyas observaciones, orientación y recomendaciones contribuyeron al desarrollo y mejora del presente proyecto.

De igual manera, agradezco a U&N Ropa Infantil por brindarme la oportunidad y confianza para realizar mi estadía profesional dentro de la empresa. La apertura mostrada para conocer sus procesos, identificar sus necesidades y desarrollar una solución tecnológica aplicada a una problemática real representó una experiencia de gran valor para mi formación. Agradezco especialmente al personal que compartió su tiempo, conocimientos y experiencia sobre las actividades realizadas en las diferentes áreas de producción, ya que su participación fue indispensable para comprender el funcionamiento de la empresa y desarrollar el Sistema de Administración y Control de Procesos de acuerdo con sus necesidades.

Asimismo, agradezco a mis compañeros, amigos y personas que me acompañaron durante esta etapa, ya sea mediante consejos, apoyo académico, intercambio de conocimientos o palabras de motivación.

Finalmente, agradezco a todas aquellas personas que contribuyeron a que este proyecto pudiera concluirse satisfactoriamente. La realización de esta estadía no solamente me permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante mi formación académica, sino también desarrollar nuevas habilidades, afrontar problemas reales y adquirir experiencia que será de gran importancia para mi crecimiento profesional.

A todos ellos, gracias por haber formado parte de este proceso y por contribuir a la culminación de una etapa significativa en mi formación profesional.

Índice

Constancia de Terminación de Estadía	i
Agradecimientos	ii
Índice de Figuras.....	ix
Índice de Tablas.....	x
Definiciones y Abreviaturas.....	xii
CAPÍTULO I:	1
Capítulo I: Antecedentes y Propósito del Proyecto	2
1.1 Planteamiento del problema.....	2
1.2 Objetivos	4
1.2.1 Objetivo general.....	4
1.2.2 Objetivos específicos	4
1.3 Justificación	6
1.4 Alcances y limitaciones.....	8
1.4.1 Alcances	8
1.4.2 Limitaciones.....	9
CAPÍTULO II:	11
Capítulo II: Marco Teórico.....	12
2.1 Ingeniería de software	12
2.2 Sistemas de información	14
2.3 Sistema de gestión empresarial	18
2.4 Gestión de procesos productivos.....	23
2.5 Trazabilidad de procesos y productos.....	28
2.6 Control de piezas y cantidades de producción.....	33
2.6.1 Cantidad planeada de producción.....	34
2.6.2 Cantidad disponible o efectiva	35
2.6.3 Cantidades entregadas, recibidas y pendientes	35
2.6.4 Asignación de piezas a trabajadores.....	36
2.6.5 Control de cantidades durante los movimientos productivos	37

2.6.6 Diferenciación entre piezas especiales y complemento	37
2.6.7 Incidencias y afectaciones cuantitativas.....	38
2.6.8 Validación e integridad de las cantidades	38
2.6.9 Relación con el sistema desarrollado.....	39
2.7 Bases de datos relacionales.....	40
2.7.1 Organización de la información mediante tablas	41
2.7.2 Claves primarias	41
2.7.3 Claves foráneas y relaciones	42
2.7.4 Cardinalidad de las relaciones	43
2.7.5 Integridad referencial	43
2.7.6 Integridad y calidad de los datos.....	44
2.7.7 Normalización de datos.....	44
2.7.8 Base de datos y trazabilidad de producción	45
2.7.9 Base de datos y control de producción	45
2.7.10 Base de datos y gestión de incidencias	46
2.7.11 Base de datos y nómina.....	46
2.7.12 Persistencia y centralización de la información	47
2.7.13 Relación con el sistema desarrollado.....	47
2.8 Modelo entidad-relación.....	48
2.8.1 Entidades.....	49
2.8.2 Atributos	50
2.8.3 Identificación de las entidades	50
2.8.4 Cardinalidad.....	51
2.8.5 Modelo conceptual y modelo relacional implementado	51
2.8.6 Relación del modelo entidad-relación con los requerimientos	52
2.8.7 Relación con el sistema desarrollado.....	52

2.9 Sistemas web.....	55
2.9.1 Navegador web como medio de acceso	55
2.9.2 Procesamiento de información en sistemas web.....	56
2.9.3 Comunicación mediante HTTP	56
2.9.4 HTTPS y protección de la comunicación.....	57
2.9.5 Centralización de la aplicación.....	57
2.9.6 Actualización y mantenimiento.....	58
2.9.7 Compatibilidad	59
2.9.8 Usabilidad de los sistemas web	59
2.9.9 Control de acceso	60
2.9.10 Disponibilidad de la aplicación	60
2.9.11 Sistemas web y acceso a información actualizada.....	60
2.9.12 Delimitación de la solución web	61
2.9.13 Aplicación en el sistema desarrollado	61
2.10 Arquitectura cliente-servidor	62
2.10.1 El cliente	63
2.10.2 El servidor.....	64
2.10.3 Separación entre presentación y lógica de negocio	64
2.10.4 Comunicación entre cliente y servidor.....	65
2.10.5 Solicitud y respuesta	66
2.10.6 Base de datos como recurso del servidor	67
2.10.7 Arquitectura de tres capas	67
2.10.8 Autenticación dentro de la arquitectura	68
2.10.9 Manejo de respuestas y errores	69
2.10.10 Escalabilidad y evolución	69
2.10.11 Seguridad y centralización de reglas.....	70

2.10.13 Relación con el sistema desarrollado	71
2.11 API REST.....	72
2.11.1 Restricciones del estilo REST	72
2.11.2 Recursos.....	73
2.11.3 Identificadores de recursos	74
2.11.4 Protocolo HTTP	74
2.11.5 Métodos HTTP	74
2.11.6 Método GET	75
2.11.7 Método POST	75
2.11.8 Método PUT.....	76
2.11.9 Método PATCH.....	76
2.11.10 Relación entre métodos y operaciones CRUD	77
2.11.11 Representación mediante JSON	77
2.11.12 Estructura de las respuestas.....	78
2.11.13 Códigos de estado HTTP.....	78
2.11.14 Validación de solicitudes	79
2.11.15 Autenticación de las solicitudes	79
2.11.16 Versionado de la API	80
2.11.17 API como contrato entre frontend y backend	80
2.11.18 Independencia tecnológica.....	81
2.11.19 Relación de la API con las reglas de negocio	81
2.11.20 Pruebas de la API	81
2.11.21 Alcance REST de la implementación	82
2.11.22 Relación con el sistema desarrollado	82
2.12 Autenticación, autorización y control de acceso	83
2.12.1 Autenticación de usuarios	84

2.12.2 Autenticación mediante tokens	85
2.12.3 Protección de las rutas.....	86
2.12.4 Estado de actividad del usuario	87
2.12.5 Autorización	87
2.12.6 Control de acceso basado en roles	88
2.12.7 Roles dentro de U & N Moda Infantil	88
2.12.8 Diferencia entre ocultar una opción y proteger un recurso	89
2.12.9 Gestión de sesión y cierre de sesión.....	90
2.12.10 Seguridad de las contraseñas	90
2.12.10 Auditoría y responsabilidad	91
2.12.11 Importancia para la trazabilidad administrativa.....	91
2.12.12 Verificación mediante pruebas	92
2.12.13 Relación con el sistema desarrollado	92
2.13 Ingeniería de requisitos	93
2.14 Pruebas de software.....	95
2.15 Tecnologías utilizadas en el desarrollo del sistema	97
2.15.1 Laravel.....	98
2.15.2 Vue.js.....	100
2.15.3 TypeScript.....	101
2.15.4 MySQL y almacenamiento relacional	102
2.15.5 Vite	103
2.15.6 Axios y gestión de la comunicación con la API.....	104
2.15.7 Gestión del estado con Pinia.....	104
2.15.8 Integración tecnológica de la solución.....	105
2.16 Relación del marco teórico con el sistema desarrollado	107
CAPÍTULO III:.....	111
Capítulo III: Marco Referencial.....	112

3.1 Reseña Histórica de la Organización	112
3.2 Organigrama.....	117
3.3 Caracterización del área en que se participó I	117
CAPÍTULO IV:.....	123
Capítulo IV: Metodología	124
4.1 Análisis.....	124
4.1.1 Análisis del proceso operativo actual	124
4.1.2 Identificación de problemáticas	126
4.1.3 Comparación del proceso actual y el proceso propuesto	127
4.1.4 Identificación de usuarios y responsabilidades	130
4.1.5 Análisis y especificación de requerimientos	130
4.1.6 Refinamiento de las reglas de negocio	134
4.1.7 Delimitación y priorización del sistema.....	143
4.1.8 Resultado de la etapa de análisis	144
4.2 Diseño.....	145
4.2.1 Diseño de la arquitectura del sistema	145
4.2.2 Diseño del backend	148
4.2.3 Diseño del frontend.....	156
4.2.4 Diseño de la comunicación mediante API REST.....	165
4.2.5 Diseño de la base de datos.....	174
4.2.6 Diseño del esquema de seguridad y control de acceso.....	188
4.2.7 Diseño de la interfaz de usuario.....	200
4.3 Desarrollo	209
4.4 Implementación y Pruebas.....	209
Conclusiones.....	210
Recomendaciones	211
Referencias bibliográficas.....	212

Índice de Figuras

Figura 1: Diagrama entidad-relación de la base de datos del Sistema de Administración y Control de Procesos para U & N Ropa Infantil.	54
Figura 2: Ejemplo de una solicitud del usuario al servidor.	66
Figura 3: Ejemplo de una respuesta del servidor al usuario.	66
Figura 4:Arquitectura de tres capas.....	68
Figura 5: Flujo de autorización del sistema.....	86
Figura 6: Flujo de verificación de acceso a recursos protegidos.....	86
Figura 7: Representación del Modelo RBAC	88
Figura 8: Representación gráfica del Logout.	90
Figura 9: Estructura general de la autorización dentro del sistema.....	93
Figura 10: Representación gráfica de la integración de tecnologías para la solución	105
Figura 11: Organigrama de la empresa U&N Ropa Infantil.....	117
Figura 12: Diagrama del flujo real de producción.....	125
Figura 13: Representación grafica de la arquitectura utilizada para el desarrollo del sistema..	146
Figura 14: Arquitectura general del sistema	147
Figura 15: Diagrama del procesamiento de una petición	148
Figura 16: Estructura visual de la composición de una vista dentro del sistema.....	158
Figura 17: Representación del layout principal para el sistema (Mockup).....	158
Figura 18: Representación grafica de la comunicación mediante Axios	168
Figura 19: Movimientos entre áreas y registro	181
Figura 20: Relación entre órdenes de producción, cortes individuales y tallas asociadas.....	184
Figura 21: Flujo general de la trazabilidad productiva dentro del sistema.....	185
Figura 22: Diagrama entidad-relación final de la base de datos del Sistema de Administración y Control de Procesos de U&N Ropa Infantil.....	187
Figura 23: Flujo de autenticación del sistema mediante credenciales de usuario y generación de token con Laravel Sanctum	189
Figura 24: Proceso de protección de contraseñas mediante función hash antes de su almacenamiento.....	189
Figura 25: Ciclo de autenticación y acceso a recursos protegidos mediante tokens gestionados con Laravel Sanctum.....	190
Figura 26: Flujo basado en el control de acceso usando roles y permiso	191

Figura 27: Regla de protección administrativa para evitar la desactivación del único administrador activo del sistema.....	195
Figura 28: Flujo de validación de acceso en el frontend mediante Vue Router, sesión autenticada y verificación de permisos	196
Figura 29: Esquema general de autenticación, autorización y control de acceso del sistema .	199
Figura 30: Adaptación responsiva de la presentación de cortes de producción en teléfono, tableta y computadora.	204

Índice de Tablas

Tabla 1: Operaciones de autenticación	66
Tabla 2: Códigos HTTP utilizados para indicar el resultado de las solicitudes.....	69
Tabla 3: Representación de los permisos que requiere un usuario para acceder a un recurso protegido.....	86
Tabla 4: Problemáticas identificadas dentro de la empresa	126
Tabla 5: Comparación del proceso operativo antes y después de la propuesta del sistema....	127
Tabla 6: Tabla de requerimientos funcionales para el sistema.	131
Tabla 7: Tabla de requerimientos no funcionales para el sistema.	133
Tabla 8: Reglas de negocio identificadas durante el análisis y refinamiento del sistema.....	136
Tabla 9: Organización lógica del backend del sistema	149
Tabla 10: Principales decisiones de diseño adoptadas en el backend.....	154
Tabla 11: Resumen de la organización del frontend.....	157
Tabla 12: Contextos utilizados para el diseño responsivo de la interfaz	159
Tabla 13: Tecnologías principales utilizadas en el diseño del frontend.....	163
Tabla 14: Decisiones tomadas para el diseño del frontend.....	163
Tabla 15: Tabla de recursos principales de la API.....	166
Tabla 16: Métodos HTTP utilizados para el desarrollo del sistema.....	166
Tabla 17: Códigos de estado HTTP utilizados para el sistema	170
Tabla 18: Características del diseño de comunicación frontend-backend.....	173
Tabla 19: Organización del modelo de datos final	175
Tabla 20: Roles definidos para el control de acceso.....	192
Tabla 21: Matriz general de acceso por rol.....	193
Tabla 22: Distribución de responsabilidades de seguridad	197

Tabla 23: Capas de seguridad implementadas en el sistema 198

Tabla 24: Paleta visual principal del sistema 201

Tabla 25: Organización de los elementos utilizando un enfoque de diseño Mobile First..... 203

Tabla 26: Elementos principales de la interfaz de usuario 208

Tabla 27: Criterios generales del diseño visual y su aplicación en el sistema..... 208

Definiciones y Abreviaturas

API: *Application Programming Interface* (Interfaz de Programación de Aplicaciones). Conjunto de mecanismos que permiten la comunicación e intercambio de información entre diferentes componentes de software. En el proyecto permite la comunicación entre el frontend y el backend.

API REST: Interfaz de programación de aplicaciones diseñada bajo principios del estilo arquitectónico REST y basada en recursos accesibles mediante solicitudes HTTP. En el sistema se utiliza para comunicar la interfaz web con los servicios proporcionados por el backend.

Backend: Parte del sistema encargada de procesar la lógica de negocio, validar información, gestionar autenticación y permisos, acceder a la base de datos y proporcionar servicios al frontend. En el proyecto fue desarrollado mediante Laravel.

Base de datos: Conjunto organizado de información almacenada de manera estructurada. En el sistema permite conservar datos de usuarios, empleados, modelos de prendas, órdenes, cortes, movimientos, incidencias y nómina.

Bitácora: Registro histórico de las acciones relevantes realizadas por los usuarios dentro del sistema, permitiendo identificar quién realizó una operación, cuándo ocurrió y qué información fue afectada.

Corte: Conjunto o lote de piezas de tela generado durante la etapa de corte y destinado a la elaboración de uno o varios modelos de prendas. Constituye uno de los principales elementos de seguimiento dentro del sistema.

Complemento: Conjunto de componentes de un corte que continúa por una ruta diferente a una pieza que requiere un proceso especial. El sistema mantiene su ubicación y seguimiento mientras las piezas especiales completan el proceso correspondiente.

CRUD: Acrónimo de *Create, Read, Update and Delete* (Crear, Consultar, Actualizar y Eliminar). Representa las operaciones básicas utilizadas para administrar información dentro de un sistema.

Dashboard: Pantalla de resumen que presenta indicadores e información relevante sobre el estado general de los procesos, permitiendo supervisar cortes, avances, incidencias u otros datos operativos.

Destajo: Modalidad de remuneración basada en la cantidad de piezas u operaciones realizadas por un trabajador, en lugar de depender exclusivamente de un salario fijo.

DER: Diagrama Entidad-Relación. Representación gráfica utilizada para mostrar las entidades que conforman una base de datos y las relaciones existentes entre ellas.

Frontend: Parte visual e interactiva del sistema mediante la cual los usuarios consultan información y realizan operaciones. En el proyecto fue desarrollado principalmente mediante Vue.js y TypeScript.

Framework: Estructura de software que proporciona herramientas, componentes y convenciones reutilizables para facilitar el desarrollo de aplicaciones. Laravel y Vue.js son frameworks utilizados dentro del proyecto.

HTTP: *Hypertext Transfer Protocol*. Protocolo utilizado para la comunicación entre clientes y servidores web mediante solicitudes y respuestas.

HTTPS: *Hypertext Transfer Protocol Secure*. Versión segura de HTTP que protege mediante cifrado la información intercambiada entre cliente y servidor.

IEEE 830: Estándar utilizado como referencia para estructurar la Especificación de Requisitos de Software del proyecto, incluyendo alcance, interfaces, requisitos funcionales y requisitos no funcionales.

Incidencia: Situación anormal registrada durante el proceso productivo, como pérdida o daño de piezas, retrasos, problemas de calidad o inconsistencias que pueden afectar el avance normal de un corte.

JSON: *JavaScript Object Notation*. Formato estructurado utilizado para intercambiar información entre el frontend y la API del sistema.

Laravel: Framework de desarrollo basado en PHP utilizado para implementar el backend, la API, las reglas de negocio, validaciones y mecanismos de seguridad del sistema.

Maquila: Etapa del proceso productivo relacionada principalmente con las actividades de confección o ensamble de las piezas que conforman una prenda.

Maquillero: Trabajador interno o externo encargado de realizar actividades de maquila u otras operaciones específicas dentro del proceso productivo.

Movimiento de producción: Registro que representa el envío o recepción de un corte, complemento o pieza especial entre diferentes áreas del proceso productivo. Permite conocer origen, destino, cantidad y estado del movimiento.

Orden de producción: Registro maestro utilizado para organizar y controlar la fabricación de prendas. Puede agrupar diferentes cortes y contiene información como código, fechas, prioridad y estado.

ORM: *Object-Relational Mapping*. Técnica que permite relacionar los objetos utilizados en el código con las tablas de una base de datos relacional. Laravel utiliza Eloquent ORM para esta función.

Pieza: Componente de tela que forma parte de una prenda y que puede transitar por diferentes procesos hasta integrarse al producto terminado.

Pieza especial: Pieza perteneciente a un corte que necesita seguir un proceso adicional o diferente al resto de sus componentes, por ejemplo, un delantero que debe pasar por bordado antes de continuar con la confección.

RBAC: *Role-Based Access Control* (Control de Acceso Basado en Roles). Modelo mediante el cual los permisos para acceder a determinadas funcionalidades se asignan de acuerdo con el rol y responsabilidades del usuario.

Reproceso: Actividad mediante la cual una pieza o conjunto de piezas debe regresar o ingresar nuevamente a un proceso para corregir una incidencia de calidad o daño antes de continuar con el flujo productivo.

REST: *Representational State Transfer*. Estilo arquitectónico utilizado como referencia para diseñar servicios web orientados a recursos y comunicados mediante HTTP.

RF: Requisito Funcional. Especificación que describe una función, servicio u operación que debe proporcionar el sistema.

RNF: Requisito No Funcional. Especificación que establece características o restricciones de calidad del sistema, tales como seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad o mantenibilidad.

Rol: Conjunto de responsabilidades asignadas a un usuario dentro de la plataforma y que determina, junto con los permisos, las operaciones que puede realizar.

SRS: *Software Requirements Specification* (Especificación de Requisitos de Software). Documento que describe formalmente las funcionalidades, restricciones y condiciones que debe cumplir un sistema.

Token de acceso: Credencial digital generada después de una autenticación correcta y utilizada para identificar al usuario durante las solicitudes realizadas hacia los recursos protegidos de la API.

Trazabilidad: Capacidad de consultar y reconstruir el historial de un corte o pieza mediante sus movimientos, áreas recorridas, responsables, cantidades, operaciones, estados e incidencias registradas.

TypeScript: Lenguaje basado en JavaScript que incorpora tipado estático y que se utiliza en el desarrollo del frontend para definir de manera más precisa las estructuras de datos manipuladas por la aplicación.

U&N: Abreviatura utilizada en el documento para referirse a **U&N Ropa Infantil**, empresa en la cual se desarrolla e implementa el proyecto de estadía.

Vue.js: Framework de JavaScript utilizado para desarrollar la interfaz web del sistema mediante componentes reutilizables y mecanismos de reactividad.



CAPÍTULO I:

Antecedentes y propósito del proyecto

Capítulo I: Antecedentes y Propósito del Proyecto

1.1 Planteamiento del problema

La empresa **U&N Ropa Infantil**, dedicada a la elaboración y comercialización de ropa infantil, actualmente enfrenta diversas problemáticas relacionadas con el control y seguimiento de los procesos involucrados en la producción de prendas. Uno de los principales inconvenientes detectados se encuentra en la administración y trazabilidad de los cortes de tela y de las piezas que forman parte de cada prenda, ya que la información correspondiente a dichos procesos no se encuentra centralizada ni organizada de manera adecuada.

En la actualidad, gran parte del control operativo se realiza de manera manual mediante anotaciones físicas, libretas, hojas sueltas, mensajes informales, registros dispersos entre diferentes áreas de trabajo. Esto ocasiona que la información relacionada con cada corte, como la cantidad de piezas producidas, las personas responsables de cada proceso, las fechas de entrega, el estado actual de producción y el destino de las piezas, no puede ser consultada de manera rápida, precisa y confiable. Además, debido a que cada área administra sus propios registros de forma independiente, existe una falta de comunicación y sincronización entre los departamentos involucrados en el proceso de producción.

El proceso de elaboración de prendas dentro de la empresa involucra distintas etapas, entre las cuales destacan el corte, diseño, bordado, maquila, preparación y terminado. Durante estas etapas, las piezas pasan por diferentes trabajadores y áreas de producción, lo que requiere un seguimiento constante para garantizar que todas las partes de la prenda lleguen correctamente al seguimiento de proceso. Sin embargo, al no contar con un sistema que permita registrar y monitorear en tiempo real cada movimiento de las piezas, frecuentemente se presentan pérdidas de cortes, piezas incompletas, retrasos en la producción y confusiones respecto a quien tiene asignado determinado trabajo.

Uno de los problemas más recurrentes es la falta de trazabilidad de los cortes de prendas. Cuando ocurre la pérdida de una pieza o existe un retraso en la entrega de producción, resulta complicado identificar en que etapa del proceso ocurrió el problema o quien fue el responsable directo, debido a que no existen registros digitales centralizados que permitan consultar el historial completo de cada corte. Esto genera conflictos internos, pérdida de tiempo en búsquedas manuales y dificultades para tomar decisiones rápidas que permitan corregir los errores detectados.

Asimismo, la empresa trabaja con diferentes maquileros y empleados que participan en la elaboración parcial o total de las prendas. En muchos casos, un mismo corte puede dividirse entre

varias personas para realizar procesos específicos, como bordado o maquila, provocando que el control de cantidades entregadas y recibidas se vuelva aún más complejo. Debido a ello, en ocasiones las piezas regresan incompletas, existe diferencia en las cantidades registradas o incluso se desconoce cuántas piezas fueron entregadas originalmente a cada trabajador.

Otro aspecto importante de la problemática es la dificultad para llevar un control adecuado de los tiempos de producción y del avance de cada pedido. Actualmente, la empresa no cuenta con herramientas que permitan visualizar el estado actual de cada corte o identificar cuales procesos presentan retrasos. Esto afecta directamente la planeación de entregas y la capacidad de respuesta ante pedidos urgentes, provocando incumplimientos con clientes y afectaciones en la productividad general de la empresa.

Además, la falta de digitalización y automatización de la información limita considerablemente la generación de reportes y estadísticas necesarias para la toma de decisiones. La empresa no puede obtener fácilmente información relacionada con productividad de empleados, rendimiento por procesos, cantidad de prendas terminadas, piezas pendientes o incidencias registradas durante la producción. Como consecuencia, la administración de recursos y la supervisión operativa se realizan de manera empírica, aumentando el margen de error y reduciendo la eficiencia de los procesos internos.

La ausencia de un sistema centralizado también impacta en el control administrativo y económico de la empresa. Al no existir un seguimiento preciso de las piezas y proceso realizados, puede generarse pérdidas económicas derivadas de material extraviado, reproceso, retrasos y errores en la asignación de trabajo. Del mismo modo, la empresa enfrenta dificultades para calcular de forma exacta los pagos por destajo de los trabajadores, ya que los registros de producción no siempre son claros, completos o confiables.

Debido a todas estas problemáticas, surge la necesidad de desarrollar e implementar un sistema de administración y control de procesos para **U&N Ropa Infantil**, el cual permita centralizar toda la información relacionada con los cortes de prendas y las diferentes etapas de producción. Este sistema deberá facilitar el registro, monitoreo y seguimiento de cada proceso en tiempo real, permitiendo identificar responsables, controlar cantidades de piezas, visualizar avances de producción y generar reportes administrativos que contribuya a mejorar la organización, eficiencia y productividad de la empresa.

La implementación de una solución tecnológica permitirá optimizar el flujo de trabajo dentro de la empresa, reducir perdidas de piezas y tiempos muertos, mejorar la comunicación entre áreas y proporcionar información confiable para la toma de decisiones. Asimismo, contribuir a establecer

un mejor control operativo y administrativo, fortaleciendo la capacidad de la empresa para gestionar sus procesos productivos de manera más eficiente y competitiva.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de administración y control de procesos para la empresa **U&N Ropa Infantil** que permita centralizar y gestionar la información relacionada con los cortes de prendas y las diferentes etapas del proceso de producción, con la finalidad de optimizar el seguimiento y trazabilidad de las piezas, mejorar la organización y comunicación entre las áreas involucradas, reducir pérdidas y errores operativos, así como facilitar la supervisión, consulta, y generación de reportes que contribuyan a incrementar la eficiencia operativa y la toma de decisiones dentro de la empresa.

1.2.2 Objetivos específicos

- Analizar los procesos actuales de producción y control de cortes dentro de la empresa **U&N Ropa Infantil** mediante la recopilación de información y detección de problemáticas existentes en cada área involucrada.
- Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema con el propósito de definir las necesidades operativas y administrativas que deberá cubrir la solución tecnológica.
- Diseñar la arquitectura del sistema y la estructura de la base de datos para organizar de manera eficiente la información relacionada con los cortes, procesos, empleados y producción de prendas.
- Implementar mecanismos de trazabilidad y control de piezas para facilitar la identificación de responsables, cantidades y estado actual de cada corte durante el proceso de producción.
- Integrar herramientas de consulta y generación de reportes que permitan visualizar información relacionada con avances de producción, productividad y control operativo de la empresa.
- Realizar pruebas funcionales y de rendimiento al sistema con la finalidad de verificar el correcto funcionamiento de cada módulo y garantizar la confiabilidad de la información procesada.

- Capacitar a los usuarios de la empresa en el uso del sistema para facilitar la correcta implementación de la plataforma y mejorar la adaptación a los nuevos procesos digitalizados.
- Evaluar el funcionamiento del sistema implementado mediante el análisis de resultados obtenidos en la gestión y control de procesos dentro de la empresa **U&N Ropa Infantil**.

1.3 Justificación

El desarrollo del sistema de administración y control de procesos para la empresa **U&N Ropa Infantil** surge a partir de la necesidad de solucionar diversas problemáticas detectadas dentro de las actividades operativas relacionadas con la producción de prendas. Actualmente, la empresa realiza gran parte de sus procesos de control de manera manual y mediante registros dispersos, lo que dificulta el seguimiento adecuado de los cortes, piezas y procesos de producción. Esta situación provoca desorganización, pérdida de información, retrasos en la entrega de trabajos y dificultades para identificar responsables durante cada etapa de producción.

La implementación de un sistema tecnológico permitirá centralizar toda la información relacionada con los cortes de prendas y los diferentes procesos involucrados, como corte, diseño, bordado, maquila, preparación y terminado. De esta manera, la empresa podrá contar con un control más preciso y organizado de las actividades realizadas, facilitando el acceso rápido a la información y reduciendo considerablemente los errores ocasionados por registros manuales o falta de comunicación entre áreas.

Uno de los principales motivos por los cuales se desarrolla este proyecto es la necesidad de mejorar la trazabilidad de las piezas durante el proceso de producción. Actualmente, cuando una pieza se pierde o existe algún retraso, resulta complicado identificar en que área ocurrió el problema o quien es el responsable del proceso, debido a la ausencia de registros digitales centralizados. Por ello, el sistema permitirá registrar cada movimiento y responsable involucrado en la elaboración de las prendas, generando un historial detallado que facilitará el monitoreo y supervisión de los procesos en tiempo real.

Asimismo, este proyecto busca contribuir al incremento de la eficiencia operativa dentro de la empresa. Al automatizar procesos administrativos y de control, se reducirá el tiempo invertido en búsquedas manuales de información, elaboración de reportes y seguimiento de producción. Esto permitirá optimizar el flujo de trabajo, mejorar la coordinación entre áreas y agilizar la toma de decisiones dentro de la organización. Además, el sistema facilitará la detección de retrasos, errores o inconsistencias en los procesos productivos, permitiendo actuar de manera más rápida y eficiente ante cualquier incidencia.

Otro aspecto importante que justifica el desarrollo del proyecto es la necesidad de contar con información confiable y actualizada para apoyar las actividades administrativas y de supervisión. Actualmente, la empresa no dispone de herramientas que permitan generar reportes detallados sobre avances de producción, productividad de empleados, cantidad de piezas procesadas o estado actual de los cortes. Mediante el sistema propuesto, será posible obtener reportes y

consultas en tiempo real que apoyen la toma de decisiones estratégicas y operativas dentro de la empresa.

Además, la implementación de esta solución tecnológica contribuirá a reducir pérdidas económicas derivadas de errores operativos, extravío de piezas y retrasos en producción. Al contar con un mejor control sobre las actividades en cada etapa, la empresa podrá optimizar el uso de sus recursos y mejorar la calidad en el seguimiento de pedidos y entregas. Del mismo modo, el sistema permitirá llevar un control más preciso de los trabajadores y maquileros involucrados en la producción, facilitando la administración de actividades y pagos relacionados con el trabajo realizado.

Desde el punto de vista tecnológico y académico, este proyecto representa una oportunidad para aplicar conocimientos relacionados con el análisis, diseño y desarrollo de software multiplataforma, así como el uso de herramientas y tecnologías orientadas a la automatización de procesos empresariales. A través de este desarrollo se busca implementar una solución funcional y adaptable a las necesidades reales de la empresa, fortaleciendo tanto el aprendizaje profesional como la capacidad de resolver problemas del entorno laboral mediante el uso de tecnologías de la información.

En conclusión, el desarrollo del sistema de administración y control de procesos para **U&N Ropa Infantil** se justifica por la necesidad de mejorar la organización, trazabilidad y eficiencia de los procesos productivos dentro de la empresa. La implementación de esta solución permitirá optimizar el control de información, reducir errores y pérdidas, mejorar la supervisión de actividades y facilitar la toma de decisiones, contribuyendo así al fortalecimiento operativo y administrativo de la organización.

1.4 Alcances y limitaciones

1.4.1 Alcances

El presente proyecto contempla el desarrollo e implementación de un sistema de administración y control de procesos para la empresa **U&N Ropa Infantil**, enfocado principalmente en mejorar el seguimiento y trazabilidad de los cortes y piezas involucradas en la producción de prendas. El sistema permitirá centralizar la información de los diferentes procesos productivos, facilitando la gestión y supervisión de las actividades realizadas dentro de la empresa.

Dentro de los alcances del proyecto se encuentra el análisis de los procesos actuales de producción, con la finalidad de identificar las necesidades operativas y problemáticas existentes relacionadas con el control de cortes, seguimiento de piezas y administración de procesos. A partir de ello, se diseñará una solución tecnológica adaptada a los requerimientos específicos de la empresa.

El sistema permitirá registrar y gestionar la información correspondiente a los cortes de prenda, incluyendo datos relacionados con cantidades, responsables, fechas y estado de producción. Asimismo, se contemplará el seguimiento de las diferentes etapas del proceso productivo, tales como corte, diseño, bordado, maquila, preparación y terminado, permitiendo conocer en tiempo real el avance de cada proceso.

Otro de los alcances importantes del proyecto será la implementación de mecanismos de trazabilidad para identificar el historial y ubicación de cada corte o conjunto de piezas dentro de la producción. Esto permitirá conocer que trabajador o área tiene asignado determinado proceso, reduciendo pérdidas de piezas y mejorando el control operativo de la empresa.

El sistema también incluirá módulos de consulta y generación de reportes administrativos y operativos, mediante los cuales será posible visualizar información relacionada con avances de producción, cantidad de piezas procesadas, productividad y estado actual de los pedidos. Estos reportes facilitarán la supervisión y toma de decisiones dentro de la empresa.

Además, el proyecto contemplará la administración de usuarios y permisos de acceso, permitiendo que cada usuario pueda acceder únicamente a las funciones correspondientes a su rol dentro de la organización. Esto contribuirá a mejorar la seguridad y control de la información almacenada en el sistema.

En cuanto al aspecto tecnológico, el sistema será desarrollado como una plataforma digital que permita almacenar y consultar información de manera centralizada, optimizando los procesos manuales que actualmente realiza la empresa. Asimismo, se buscará que la interfaz sea intuitiva y fácil de utilizar para facilitar la adaptación de los usuarios al nuevo sistema.

Cabe mencionar que el proyecto estará enfocado específicamente en la gestión y control de procesos relacionados con la producción de prendas dentro de la empresa **U&N Ropa Infantil**. Por lo tanto, no se contemplará el desarrollo de módulos financieros avanzados, comercio electrónico o sistemas externos ajenos al proceso productivo principal.

Finalmente, se espera que la implementación del sistema contribuya a mejorar la organización, eficiencia operativa y control de producción dentro de la empresa, permitiendo optimizar el seguimiento de cortes y piezas, reducir errores y pérdidas, así como facilitar la administración y supervisión de los procesos involucrados en la elaboración de prendas infantiles.

1.4.2 Limitaciones

El presente proyecto se enfocará exclusivamente en el desarrollo de un sistema de administración y control de procesos para la empresa **U&N Ropa Infantil**, orientado al seguimiento y trazabilidad de los cortes y piezas involucradas en la producción de prendas infantiles.

Por lo tanto, el alcance de la investigación y desarrollo estará delimitado únicamente a las actividades relacionadas con los procesos productivos internos de la empresa.

El sistema estará diseñado para cubrir las áreas de corte, diseño, bordado, maquila, preparación y terminado; sin embargo, no contemplará la automatización de procesos financieros avanzados como contabilidad general, facturación electrónica, control fiscal o administración bancaria. Asimismo, quedara fuera del proyecto funcionalidades relacionadas con comercio electrónico, ventas en línea o integración con plataformas externas de Marketplace.

Otra limitación del proyecto corresponde a la cobertura geográfica y operativa de la investigación, ya que el análisis y desarrollo de la solución estarán basados únicamente en las necesidades y procesos internos de la empresa **U&N Ropa Infantil**. Por lo tanto, los resultados obtenidos y las funcionalidades implementadas estarán adaptadas específicamente al modelo operativo actual de la empresa y no necesariamente a otras organizaciones del sector textil o de confección.

El sistema se enfocará principalmente en la gestión administrativa y operativa de la producción, por lo que no incluirá automatización industrial mediante sensores, maquinaria inteligente o tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) para el monitoreo físico de las prendas o equipos de producción. Del mismo modo, no se desarrollarán funciones relacionadas con inteligencia artificial o análisis predictivo para optimización automática de procesos.

En cuanto al manejo de usuarios, el sistema estará limitado a los roles y permisos definidos durante el análisis de requerimientos de la empresa, por lo que cualquier funcionalidad adicional o modificación de procesos fuera de los requerimientos establecidos no será considerada dentro de la presente investigación y desarrollo.

Asimismo, el proyecto contemplará únicamente la digitalización y centralización de la información generada a partir de la implementación del sistema, por lo que no se incluirá la migración masiva o automatizada de registros históricos anteriores que actualmente se encuentren en formatos físicos o documentos no estructurados.

Otra de las limitaciones corresponde al acceso al sistema, ya que este será desarrollado para ser utilizado dentro del entorno operativo y administrativo de la empresa, dependiendo de la disponibilidad de equipos de cómputo y conexión a red para su funcionamiento adecuado. Sin embargo, no se contempla el desarrollo de aplicaciones móviles nativas ni funcionalidades offline dentro de esta etapa del proyecto.

Finalmente, el proyecto estará delimitado al periodo de desarrollo y está establecido, por lo que cualquier mejora futura, ampliación de módulos o integración con nuevos procesos empresariales quedará sujeta a etapas posteriores de actualización o evolución del sistema.



CAPÍTULO II:

Marco teórico

Capítulo II: Marco Teórico

2.1 Ingeniería de software

La ingeniería de software constituye una disciplina fundamental para el desarrollo sistemático de soluciones tecnológicas, debido a que integra principios, métodos y prácticas orientadas al análisis, diseño, construcción, validación, implementación y mantenimiento de sistemas informáticos. Su aplicación permite abordar el desarrollo de software como un proceso estructurado, en el cual no solamente se considera la programación, sino también la identificación de necesidades, la especificación de requisitos, el diseño de la solución y la evaluación de la calidad del producto desarrollado.

Sommerville (2016) aborda la ingeniería de software como una disciplina relacionada con todos los involucrados en la producción de software, desde las primeras etapas de especificación hasta la evolución y mantenimiento posterior del sistema. Desde esta perspectiva, el desarrollo de una solución informática requiere aplicar procesos y técnicas que permitan controlar su complejidad, asegurar su calidad y mantener una relación directa entre las necesidades de los usuarios y las funcionalidades implementadas.

De manera complementaria, Pressman y Maxim (2019) establecen que la ingeniería de software integra un conjunto de procesos, métodos y herramientas que permiten desarrollar productos de software de manera disciplinada. Su enfoque contempla actividades relacionadas con la comunicación con los interesados, planeación, modelado, construcción, pruebas y entrega del producto, destacando la importancia de mantener la calidad durante todo el ciclo de desarrollo.

La aplicación de estos principios resulta relevante en proyectos donde el software debe responder problemáticas específicas dentro de una organización. Antes de implementar una solución, es necesario comprender el entorno donde será utilizada, identificar las actividades realizadas por los usuarios y determinar las dificultades existentes dentro de los procesos actuales. Esta información posteriormente puede transformarse en requisitos que orientan el diseño y construcción del sistema.

En el caso de **U&N Ropa Infantil**, el desarrollo del Sistema de Administración y Control de Procesos surgió a partir del análisis de diversas problemáticas relacionadas con el manejo de la información durante la producción de prendas. Actualmente, una parte considerable del control operativo se realiza mediante anotaciones físicas, libretas, hojas sueltas, mensajes informales y registros distribuidos entre las diferentes áreas de trabajo, situación que dificulta consultar de forma rápida y confiable información relacionada con cortes, cantidades de piezas, responsables, fechas, estados de producción y movimientos.

El proceso productivo de la empresa contempla diferentes etapas, entre las que se encuentran corte, diseño, bordado, maquila, preparación y terminado. Durante estas etapas las piezas pueden pasar por diferentes trabajadores y responsables, lo que genera la necesidad de mantener información relacionada con las cantidades entregadas, cantidades recibidas, responsables asignados, incidencias y estado actual de cada corte. La ausencia de un mecanismo digital centralizado dificulta reconstruir el historial de producción cuando ocurre una pérdida, retraso o inconsistencia.

A partir del análisis de estas necesidades se realizó la definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Entre las funcionalidades establecidas se encuentran la administración de usuarios, gestión de empleados y maquileros, registro de modelos de prendas, administración de cortes de producción, control de etapas productivas, asignación de responsables, registro de entregas y recepciones de piezas, manejo de incidencias, consulta de trazabilidad y generación de reportes.

La definición formal de estos requerimientos representa una aplicación directa de los principios de ingeniería de software, debido a que permite establecer de manera estructurada las funcionalidades que deberá proporcionar la solución antes de realizar su implementación. Sommerville (2016) señala que los requisitos constituyen una parte fundamental del proceso de desarrollo, ya que permiten establecer los servicios esperados del sistema y las condiciones bajo las cuales deberá operar.

Como parte del análisis del proyecto también se elaboró una Especificación de Requisitos de Software tomando como referencia la estructura del estándar IEEE 830. El documento establece el propósito, alcance, usuarios, restricciones, características generales y requisitos específicos de la plataforma. Asimismo, define al producto como un sistema web orientado a centralizar la información correspondiente a cortes de prendas, piezas, responsables, etapas de producción, movimientos, incidencias, estados, reportes e indicadores operativos.

La ingeniería de software también establece la importancia de separar las diferentes responsabilidades de un sistema y diseñar su arquitectura antes de la implementación completa. Pressman y Maxim (2019) consideran al diseño arquitectónico como una actividad esencial debido a que define los principales componentes de la solución y la manera en que interactúan entre sí. En el proyecto desarrollado para **U&N Ropa Infantil** se adoptó una arquitectura web donde el backend proporciona los servicios y reglas de negocio a través de una API, mientras que el frontend se encarga de proporcionar la interfaz de interacción con los usuarios.

La implementación del backend se realizó mediante Laravel 13, utilizando Laravel Sanctum para mecanismos de autenticación y Spatie Permission para la gestión de roles y permisos. El frontend

fue planteado mediante Vue 3 y TypeScript, consumiendo los servicios expuestos por la API. La documentación técnica del proyecto establece una ruta base **/api/v1** y organiza los servicios en módulos relacionados con autenticación, usuarios, empleados, modelos de prendas, órdenes de producción, cortes, procesos, movimientos, incidencias, nómina y reportes.

Otro elemento fundamental de la ingeniería de software corresponde a la verificación y validación. Un sistema no puede considerarse terminado únicamente porque sus funcionalidades hayan sido programadas; es necesario comprobar que producen los resultados esperados y que cumplen con los requisitos establecidos. Pressman y Maxim (2019) señalan que las pruebas constituyen una actividad indispensable dentro del proceso de desarrollo debido a que permiten identificar defectos y evaluar el comportamiento del producto.

En concordancia con este principio, los objetivos específicos del proyecto contemplan la realización de pruebas funcionales y de rendimiento para verificar el funcionamiento de los diferentes módulos y garantizar la confiabilidad de la información procesada. Asimismo, la especificación de requisitos permite establecer criterios que posteriormente pueden ser utilizados para validar el comportamiento esperado de las funcionalidades implementadas.

Por lo tanto, la ingeniería de software proporciona el fundamento metodológico utilizado durante el desarrollo del Sistema de Administración y Control de Procesos para **U&N Ropa Infantil**. Su aplicación permite establecer una relación entre las problemáticas identificadas dentro de la empresa, los requisitos definidos, el diseño de la arquitectura, la implementación de las funcionalidades y las actividades de prueba realizadas durante el proyecto.

Desde esta perspectiva, la solución desarrollada no debe entenderse únicamente como una aplicación destinada a sustituir registros manuales, sino como un producto de software construido a partir de un proceso sistemático de análisis y desarrollo. La utilización de principios de ingeniería de software permite que las funcionalidades implementadas mantengan correspondencia con las necesidades operativas de la empresa y proporciona una base estructurada para futuras modificaciones, mantenimiento y ampliaciones de la plataforma.

2.2 Sistemas de información

Los sistemas de información representan un elemento fundamental dentro de las organizaciones modernas, debido a que permiten recopilar, procesar, almacenar y distribuir información necesaria para apoyar las actividades operativas y administrativas. Su implementación facilita que los datos generados durante los procesos de una organización puedan transformarse en información útil para la supervisión, coordinación y toma de decisiones.

Laudon y Laudon (2022) explican que los sistemas de información se encuentran estrechamente relacionados con el funcionamiento de las organizaciones y con la manera en que la tecnología

puede ser utilizada para resolver problemas empresariales y alcanzar objetivos. Desde esta perspectiva, un sistema de información no debe entenderse únicamente como una aplicación informática, sino como un conjunto de elementos relacionados que intervienen en la obtención, procesamiento y utilización de información dentro de una organización.

Los autores también plantean que el estudio de los sistemas de información involucra dimensiones relacionadas con la tecnología, las organizaciones y las personas. Esto significa que el funcionamiento adecuado de una solución tecnológica depende no solamente del software y de la infraestructura utilizada, sino también de los procesos organizacionales en los que será incorporada y de los usuarios encargados de utilizarla (Laudon & Laudon, 2022).

Esta relación entre tecnología, organización y usuarios resulta especialmente importante en el desarrollo de sistemas destinados a automatizar procesos empresariales. Antes de implementar una solución, es necesario conocer cómo se desarrollan actualmente las actividades, qué información se genera, quiénes participan en los procesos y cuáles son las dificultades que afectan la operación cotidiana. A partir de este análisis es posible determinar qué información deberá administrar el sistema y de qué manera deberá presentarse a los usuarios.

En **U&N Ropa Infantil** se identificó que gran parte del control operativo relacionado con la producción de prendas se realiza mediante anotaciones físicas, libretas, hojas sueltas, mensajes informales y otros registros distribuidos entre las diferentes áreas de trabajo. Esta situación ocasiona dificultades para consultar de forma rápida y confiable información relacionada con los cortes de producción, cantidades de piezas, responsables, fechas de entrega, estado actual de los procesos y destino de los materiales.

La dispersión de información también afecta la comunicación entre las distintas áreas que participan en la elaboración de las prendas. El proceso productivo involucra etapas como corte, diseño, bordado, maquila, preparación y terminado, dentro de las cuales las piezas pueden ser entregadas a diferentes trabajadores o responsables. Cuando cada área mantiene sus propios registros de forma independiente, resulta más complicado establecer una visión completa del avance de la producción y determinar el estado real de cada corte.

Laudon y Laudon (2022) señalan que los sistemas de información pueden contribuir a mejorar la eficiencia de las operaciones al proporcionar información oportuna y facilitar la coordinación de actividades dentro de una organización. En este sentido, la centralización de información constituye uno de los principales beneficios que puede proporcionar un sistema informático cuando los procesos dependen de múltiples registros y participantes.

Esta necesidad de centralización se encuentra directamente relacionada con los objetivos definidos para el Sistema de Administración y Control de Procesos de **U&N Ropa Infantil**. El

objetivo general del proyecto establece el desarrollo de una solución que permita centralizar y gestionar la información relacionada con los cortes de prendas y las diferentes etapas del proceso productivo, con la finalidad de mejorar la trazabilidad, organización y comunicación entre las áreas involucradas.

Para cumplir con este propósito, el sistema debe administrar diferentes tipos de información. Entre los requerimientos establecidos se encuentran la gestión de usuarios, empleados y maquileros; administración de modelos de prendas; registro y consulta de cortes de producción; control de etapas productivas; asignación de responsables; registro de entregas y recepciones de piezas; administración de incidencias; consulta del historial de trazabilidad y generación de reportes de producción.

Estos elementos permiten observar que la función principal del sistema no consiste únicamente en almacenar registros, sino también en relacionar y procesar información proveniente de distintas actividades productivas. Por ejemplo, para conocer el estado actual de un corte es necesario relacionar información correspondiente al modelo de prenda, cantidades de piezas, procesos realizados, movimientos entre áreas, trabajadores involucrados e incidencias registradas.

El procesamiento de esta información permite generar una representación más completa de las operaciones realizadas dentro de la empresa. A partir de los datos almacenados, los usuarios autorizados pueden consultar el avance de producción, identificar procesos retrasados, conocer las cantidades pendientes y determinar qué trabajadores o áreas participaron en cada etapa.

La especificación de requisitos del proyecto establece que la solución será una plataforma web orientada a la gestión interna de los procesos productivos de **U&N Ropa Infantil**. Asimismo, señala que el sistema utilizará una base de datos centralizada para almacenar información relacionada con usuarios, roles, empleados, maquileros, modelos de prendas, cortes, procesos, asignaciones, movimientos, incidencias, bitácoras y reportes.

Esta centralización representa una característica fundamental desde la perspectiva de los sistemas de información, ya que permite mantener los datos dentro de una fuente común y disminuir la dependencia de registros aislados. En consecuencia, los diferentes usuarios pueden consultar información consistente de acuerdo con las funciones y permisos que tengan asignados.

Otro elemento importante corresponde al apoyo para la toma de decisiones. Laudon y Laudon (2022) establecen que los sistemas de información permiten proporcionar información a los responsables de una organización para apoyar actividades de administración, supervisión y toma

de decisiones. Para que esto ocurra, los datos deben encontrarse organizados de manera que puedan convertirse en indicadores y reportes útiles para los responsables de los procesos.

Dentro del proyecto se contempla la generación de reportes relacionados con producción, productividad, piezas procesadas, incidencias y estados de los cortes. Los requerimientos también incluyen indicadores visuales como total de cortes activos, cortes terminados, cortes con retraso, incidencias abiertas, piezas pendientes y productividad por área o trabajador.

La incorporación de este tipo de herramientas permite que el sistema no funcione únicamente como un repositorio de información histórica, sino también como una herramienta de consulta y supervisión. Los responsables pueden utilizar la información almacenada para detectar posibles retrasos, identificar diferencias en las cantidades procesadas y conocer el avance general de la producción.

La disponibilidad y confiabilidad de la información también representa un aspecto relevante. Cuando la información se encuentra fragmentada entre registros manuales puede existir duplicidad, pérdida de datos o diferencias entre los registros mantenidos por distintas personas. El uso de un sistema centralizado permite establecer mecanismos de validación y mantener una estructura común para la captura y consulta de información.

Los requerimientos definidos para el proyecto contemplan validaciones orientadas a evitar campos obligatorios vacíos, cantidades negativas, cantidades superiores a las disponibles y registros inconsistentes. Asimismo, el sistema debe conservar información relacionada con las acciones realizadas por los usuarios mediante una bitácora de movimientos.

La utilización de estos mecanismos contribuye a mejorar la calidad de la información almacenada y permite conocer quién realizó determinadas acciones dentro de la plataforma. Esta característica resulta particularmente importante en un sistema relacionado con procesos de producción, donde las cantidades y movimientos registrados deben mantener correspondencia con las operaciones realizadas físicamente.

Por otra parte, los sistemas de información pueden contribuir a mejorar la comunicación organizacional al proporcionar una fuente común de datos. En lugar de depender exclusivamente de mensajes o consultas directas entre trabajadores, los usuarios autorizados pueden acceder al sistema para conocer el estado de determinados procesos.

En U&N Ropa Infantil, esta característica permite que las áreas involucradas en la producción dispongan de información actualizada sobre los cortes y piezas que atraviesan el flujo de trabajo. Esto facilita la coordinación entre corte, diseño, bordado, maquila, preparación y terminado, disminuyendo la dependencia de registros informales para conocer el estado de producción.

La arquitectura implementada en el proyecto también responde a esta necesidad de acceso centralizado. La documentación técnica establece que el backend fue desarrollado como una API mediante Laravel 13, mientras que el frontend utiliza Vue 3 y TypeScript para proporcionar la interfaz de interacción con los usuarios. La API centraliza la lógica correspondiente a autenticación, usuarios, empleados, modelos de prendas, órdenes de producción, procesos, movimientos, incidencias, nómina y reportes.

De esta manera, los diferentes módulos de la aplicación trabajan sobre una misma fuente de información y mediante reglas de negocio centralizadas en el servidor. Esta arquitectura permite mantener coherencia entre las operaciones realizadas por los usuarios y los datos almacenados dentro del sistema.

Por lo tanto, el concepto de sistema de información se encuentra directamente relacionado con la solución desarrollada para **U&N Ropa Infantil**. El sistema permite recopilar datos generados durante las operaciones productivas, procesarlos mediante las reglas establecidas, almacenarlos dentro de una base de datos centralizada y proporcionar posteriormente información útil a través de consultas, indicadores y reportes.

Desde esta perspectiva, la implementación del Sistema de Administración y Control de Procesos busca transformar un conjunto de registros operativos dispersos en una fuente estructurada de información. Esta transformación permite mejorar el seguimiento de la producción, fortalecer la trazabilidad de los cortes y piezas, facilitar la comunicación entre las áreas y proporcionar información que apoye la supervisión y toma de decisiones dentro de la empresa.

2.3 Sistema de gestión empresarial

Los sistemas de gestión empresarial son soluciones tecnológicas orientadas a organizar, integrar y administrar la información generada por las diferentes actividades de una organización. Su propósito principal consiste en proporcionar una plataforma que facilite el control de los procesos internos, reduzca la fragmentación de la información y permita disponer de datos confiables para apoyar las actividades operativas, administrativas y de toma de decisiones.

Dentro de esta categoría se encuentran los sistemas de planificación de recursos empresariales, conocidos como ERP por las siglas de *Enterprise Resource Planning*. Estos sistemas surgieron como una evolución de diferentes herramientas destinadas inicialmente a la planificación y control de materiales y procesos de manufactura, ampliándose posteriormente hacia la integración de distintas funciones empresariales.

Klaus, Rosemann y Gable (2000) señalan que el concepto de ERP puede analizarse desde diferentes perspectivas, debido a que involucra tanto aspectos tecnológicos como organizacionales y funcionales. Los autores explican que estos sistemas evolucionaron a partir

de soluciones orientadas a la planificación de recursos de manufactura hasta convertirse en plataformas capaces de integrar diferentes procesos de una organización mediante una estructura común de información.

Una característica fundamental de los sistemas ERP es precisamente la integración. Monk y Wagner (2013) explican que los sistemas empresariales permiten combinar diferentes funciones de una organización dentro de un sistema integrado, evitando que cada área opere mediante aplicaciones o fuentes de información completamente independientes. La integración permite que los datos registrados durante una actividad puedan ser utilizados posteriormente por otras áreas que participan dentro del mismo proceso empresarial.

Esta característica resulta especialmente importante en organizaciones donde un mismo producto atraviesa diferentes departamentos antes de llegar a su estado final. Cuando cada área administra sus propios registros de manera independiente, pueden aparecer inconsistencias, duplicidad de información, pérdida de datos y dificultades para determinar cuál es la información actualizada.

Monk y Wagner (2013) señalan que los sistemas de información integrados pueden proporcionar información consistente y actualizada sobre los procesos de una organización. Esto permite que los responsables de diferentes áreas trabajen a partir de una fuente común de datos y facilita la coordinación de actividades que atraviesan diferentes departamentos.

Desde esta perspectiva, los sistemas de gestión empresarial buscan superar una estructura basada en departamentos completamente aislados y establecer una visión orientada a procesos. Un proceso empresarial puede involucrar diferentes funciones y responsables, por lo que su correcta gestión requiere mantener continuidad en la información generada desde el inicio hasta la conclusión de las actividades involucradas.

Esta situación puede observarse dentro de los procesos productivos de **U&N Ropa Infantil**. La fabricación de prendas involucra diferentes etapas, entre las que se encuentran corte, diseño, bordado, maquila, preparación y terminado. Durante este recorrido, los cortes y piezas pueden pasar por diferentes trabajadores, maquileros y responsables, generando información relacionada con cantidades, fechas, estados, movimientos e incidencias.

Uno de los principales problemas identificados dentro de la empresa corresponde precisamente a la fragmentación de esta información. Debido a que una parte importante del control operativo se realiza mediante libretas, anotaciones físicas, hojas sueltas y mensajes informales, cada área puede conservar registros independientes sobre las actividades realizadas. Como consecuencia, resulta complicado consultar el estado general de la producción o reconstruir el recorrido seguido por determinado corte.

Los principios asociados con los sistemas de gestión empresarial proporcionan un fundamento adecuado para atender este tipo de problemática. En lugar de mantener información distribuida entre diferentes medios, una solución integrada permite establecer una fuente central de datos sobre la cual operen los diferentes módulos del sistema.

En el caso del proyecto desarrollado para **U&N Ropa Infantil**, la plataforma permite administrar información relacionada con usuarios, empleados, maquileros, modelos de prendas, cortes, procesos productivos, movimientos, operaciones, incidencias, nómina y reportes. La documentación técnica establece una API centralizada que proporciona servicios para los diferentes módulos del sistema, permitiendo que las operaciones utilicen un mismo conjunto estructurado de información.

Esta integración puede observarse, por ejemplo, durante la administración de un corte de producción. El corte se encuentra relacionado con un modelo de prenda y posteriormente puede asociarse con diferentes procesos, movimientos y trabajadores. Conforme las piezas avanzan dentro del flujo productivo, el sistema registra información que posteriormente puede ser consultada para determinar su estado y reconstruir su historial.

De esta manera, los datos capturados durante una actividad no permanecen aislados dentro de un único departamento, sino que pueden formar parte de operaciones posteriores. Esta característica corresponde con el principio de integración planteado en los sistemas de gestión empresarial.

Otro elemento relevante dentro de este tipo de sistemas es la estandarización de los procesos. Cuando una organización depende principalmente de registros manuales, distintas personas pueden utilizar criterios diferentes para documentar una misma actividad. La implementación de una solución informática permite establecer estructuras definidas para registrar información y aplicar reglas de negocio antes de aceptar determinadas operaciones.

En el Sistema de Administración y Control de Procesos para U&N Ropa Infantil se definieron requerimientos relacionados con la validación de la información capturada. Entre ellos se encuentran evitar cantidades negativas, impedir el registro de cantidades superiores a las disponibles, verificar la existencia de responsables para determinadas asignaciones y conservar información necesaria para mantener la trazabilidad de los procesos.

Estas validaciones contribuyen a establecer criterios uniformes para administrar las actividades productivas. Como resultado, el sistema puede reducir determinadas inconsistencias que podrían presentarse cuando el control depende exclusivamente de anotaciones realizadas por distintas personas.

La integración proporcionada por los sistemas de gestión empresarial también permite generar información útil para la supervisión. Monk y Wagner (2013) destacan que una de las ventajas de los sistemas empresariales integrados corresponde a la posibilidad de proporcionar a los responsables información precisa, consistente y actualizada que pueda apoyar la toma de decisiones.

Dentro del proyecto se contemplan diferentes herramientas relacionadas con este propósito. Los requerimientos establecen la generación de reportes de producción, productividad e incidencias, además de indicadores destinados a mostrar información como cortes activos, cortes terminados, retrasos, piezas pendientes y productividad de trabajadores o áreas.

La existencia de estos indicadores permite que la información generada durante las actividades operativas pueda ser reutilizada posteriormente para actividades de supervisión. Por ejemplo, las cantidades registradas durante los movimientos productivos pueden contribuir a determinar el avance de un corte, mientras que las incidencias pueden utilizarse para identificar procesos que presentan problemas recurrentes.

Otro aspecto característico de los sistemas empresariales corresponde al control de los usuarios que intervienen en las operaciones. Debido a que diferentes personas pueden participar dentro de una misma plataforma, resulta necesario establecer mecanismos para determinar qué información puede consultar o modificar cada usuario.

La especificación del Sistema de Administración y Control de Procesos establece diferentes perfiles de usuario, entre ellos administrador, encargado de producción, encargados de corte, diseño, bordado, maquila, preparación o terminado, así como usuarios destinados únicamente a consulta y supervisión. Cada uno de estos perfiles puede desempeñar funciones diferentes dentro de la plataforma.

En la implementación del sistema, este principio se representa mediante la utilización de roles y permisos. La documentación técnica registra permisos específicos para módulos como usuarios, empleados, modelos de prendas, órdenes de producción, procesos, incidencias, nómina y reportes. Esto permite restringir las operaciones de acuerdo con las responsabilidades asignadas dentro de la organización.

Sin embargo, resulta importante diferenciar el sistema desarrollado durante el proyecto de estadía respecto de un sistema ERP empresarial completo. Los ERP tradicionales pueden integrar áreas como producción, inventarios, compras, ventas, recursos humanos, logística, finanzas y contabilidad dentro de una misma plataforma (Monk & Wagner, 2013).

El alcance actual del Sistema de Administración y Control de Procesos para **U&N Ropa Infantil** se encuentra principalmente orientado hacia la gestión interna de producción. La especificación

de requisitos establece que el sistema tiene como objetivo centralizar información relacionada con cortes de prendas, piezas, responsables, etapas de producción, movimientos, incidencias, estados, reportes e indicadores operativos.

Asimismo, el documento establece explícitamente que durante esta etapa del proyecto no se contemplan módulos correspondientes a contabilidad general, facturación electrónica, declaraciones fiscales, cuentas bancarias, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, comercio electrónico ni automatización de maquinaria industrial.

Por esta razón, resulta académicamente más preciso considerar la solución desarrollada como un **sistema de gestión empresarial especializado en el control de procesos productivos**, en lugar de afirmar que actualmente constituye un ERP completamente integrado.

No obstante, la arquitectura y organización de la información desarrolladas durante el proyecto proporcionan una base que puede permitir futuras ampliaciones. La propia especificación contempla la posibilidad de integrar posteriormente módulos relacionados con ventas, compras, proveedores, clientes, logística o contabilidad, aunque dichas funcionalidades se encuentran fuera del alcance actual.

Esta posibilidad de evolución coincide con la naturaleza de los sistemas empresariales, los cuales pueden ampliar progresivamente su cobertura conforme aumentan las necesidades de integración de una organización. La existencia de una base de datos centralizada, módulos claramente definidos y servicios destinados a gestionar las diferentes operaciones permite establecer una infraestructura sobre la cual podrían incorporarse nuevas funcionalidades.

Por otra parte, la utilización de un sistema de gestión puede contribuir a modificar la forma en que se realizan determinadas actividades dentro de la organización. La introducción de una plataforma centralizada implica pasar de registros informales o independientes hacia procedimientos donde los movimientos, cantidades, responsables e incidencias deben registrarse mediante estructuras previamente definidas.

Klaus et al. (2000) plantean que los sistemas ERP no deben analizarse exclusivamente como productos tecnológicos, debido a que también pueden influir en la manera en que una organización estructura y ejecuta sus procesos. Por consiguiente, la implementación de una solución empresarial requiere considerar tanto los aspectos técnicos como las actividades realizadas por las personas que utilizarán el sistema.

Este aspecto resulta relevante en **U&N Ropa Infantil**, debido a que el éxito del sistema dependerá no solamente de que las funcionalidades se encuentren correctamente implementadas, sino también de que los usuarios registren oportunamente las operaciones realizadas durante la producción. Si un movimiento físico de piezas no es acompañado por su

correspondiente registro digital, la información disponible en la plataforma dejará de representar con precisión el estado real del proceso.

Por esta razón, dentro de los objetivos específicos del proyecto también se contempla la capacitación de los usuarios de la empresa para facilitar la implementación de la plataforma y mejorar la adaptación hacia los nuevos procesos digitalizados.

En síntesis, los sistemas de gestión empresarial proporcionan el fundamento conceptual para comprender la integración de información implementada en el proyecto. La plataforma desarrollada para **U&N Ropa Infantil** centraliza datos provenientes de diferentes etapas de producción y permite relacionarlos mediante procesos, movimientos, responsables, incidencias y reportes.

Aunque la solución actual no cubre todas las áreas que tradicionalmente pueden formar parte de un ERP, sí adopta principios característicos de estos sistemas, como la centralización de información, integración de procesos, utilización de una base de datos común, estandarización de operaciones, control de acceso y generación de información para la supervisión.

En consecuencia, el Sistema de Administración y Control de Procesos constituye una solución especializada que busca proporcionar mayor organización y control sobre las actividades productivas de **U&N Ropa Infantil**, al mismo tiempo que establece una base tecnológica susceptible de evolucionar hacia una plataforma empresarial con un mayor nivel de integración.

2.4 Gestión de procesos productivos

La gestión de procesos productivos constituye una función esencial dentro de las organizaciones dedicadas a la fabricación de bienes, debido a que comprende la planificación, organización, ejecución y control de las actividades necesarias para transformar recursos en productos terminados. Su correcta administración permite coordinar materiales, trabajadores, información, tiempos y operaciones con el propósito de cumplir los objetivos de producción establecidos por una organización.

Heizer, Render y Munson (2020) plantean que la administración de operaciones se encuentra relacionada con las actividades mediante las cuales una organización genera valor a través de la transformación de recursos en bienes y servicios. Desde esta perspectiva, un proceso productivo puede entenderse como una secuencia organizada de operaciones en la que determinados recursos de entrada son sometidos a diferentes actividades hasta obtener un resultado final.

Dentro de una empresa manufacturera, esta transformación puede involucrar materiales, maquinaria, trabajadores, información y procedimientos. Cada uno de estos elementos debe coordinarse para mantener la continuidad del proceso y evitar situaciones que puedan afectar la

productividad, tales como retrasos, acumulación de trabajo, errores de operación o desperdicio de recursos.

La administración de operaciones no se limita únicamente a incrementar la cantidad de productos fabricados. También comprende aspectos relacionados con la calidad, utilización eficiente de los recursos, cumplimiento de tiempos, organización del trabajo y capacidad de responder ante problemas que se presenten durante la producción (Heizer et al., 2020).

Desde esta perspectiva, el control representa una actividad fundamental dentro de los procesos productivos. Para supervisar adecuadamente una operación es necesario conocer qué trabajo se encuentra pendiente, cuál está siendo procesado, qué actividades han concluido y cuáles presentan algún inconveniente. La disponibilidad de esta información permite comparar el funcionamiento real del proceso con lo que originalmente fue planeado y facilita la aplicación de acciones correctivas cuando existe alguna desviación.

En el contexto de **U&N Ropa Infantil**, el proceso productivo se encuentra orientado a la elaboración de prendas infantiles y comprende diferentes etapas por las cuales deben transitar los cortes y piezas antes de obtener un producto terminado. El análisis realizado en la empresa permitió identificar principalmente las áreas de **corte, diseño, bordado, maquila, preparación y terminado**, cada una de las cuales desempeña actividades específicas dentro del flujo de producción.

La existencia de varias etapas implica que la producción debe entenderse como un proceso continuo y no como un conjunto de actividades completamente independientes. El resultado generado por una etapa puede convertirse en la entrada de otra, por lo que cualquier retraso, pérdida o inconsistencia en una operación puede influir en las actividades posteriores.

Por ejemplo, después de generar un corte de producción, sus piezas pueden requerir operaciones adicionales antes de llegar a la confección y terminado de la prenda. Dependiendo de las características del modelo, determinadas piezas pueden seguir rutas productivas diferentes y posteriormente integrarse nuevamente con el resto de los componentes necesarios para completar la prenda. Por este motivo, conocer únicamente la cantidad inicial de piezas no resulta suficiente; también es necesario mantener información sobre su ubicación, estado, proceso y responsables.

La documentación funcional del proyecto establece precisamente que el sistema deberá administrar el flujo productivo correspondiente a las áreas de corte, diseño, bordado, maquila, preparación y terminado. También contempla la posibilidad de asignar uno o varios responsables por etapa, registrar entregas y recepciones de piezas y calcular las cantidades entregadas, recibidas y pendientes.

Este tipo de control se relaciona con uno de los principios fundamentales de la gestión de operaciones: disponer de información que permita conocer el estado de los recursos y actividades involucrados en el proceso. Cuando existe información actualizada sobre las operaciones realizadas, los responsables de producción pueden identificar con mayor facilidad qué actividades han concluido y cuáles requieren atención.

Heizer et al. (2020) explican que la administración de operaciones implica la toma de decisiones sobre diferentes aspectos del sistema productivo, entre ellos procesos, capacidad, calidad, inventarios, programación y recursos humanos. Aunque la profundidad con la que cada organización administra estas variables depende de sus características particulares, todas ellas se encuentran relacionadas con la necesidad de coordinar adecuadamente los recursos disponibles.

En **U&N Ropa Infantil**, una de las principales dificultades identificadas corresponde al control de las cantidades que son distribuidas entre trabajadores y maquileros. Un mismo corte puede dividirse para que determinadas personas realicen procesos específicos, ocasionando que las piezas se encuentren temporalmente distribuidas entre diferentes responsables. Cuando estas operaciones se registran únicamente mediante medios manuales, resulta complicado determinar posteriormente cuántas piezas fueron entregadas y cuántas regresaron al proceso.

Para atender esta situación, la solución tecnológica incorpora mecanismos destinados al registro y seguimiento de las cantidades durante la producción. La especificación funcional establece que las cantidades entregadas, recibidas y pendientes deben calcularse por corte, etapa y responsable, además de impedir que se registren cantidades superiores a las disponibles.

La utilización de estas validaciones permite mantener mayor consistencia entre los movimientos registrados y las cantidades existentes dentro del proceso. De esta manera, el sistema proporciona una herramienta de apoyo para disminuir diferencias derivadas de registros incompletos o incorrectos.

Otro elemento relevante dentro de la gestión productiva corresponde al **seguimiento del avance de producción**. Conocer únicamente la existencia de una orden o corte no proporciona suficiente información para supervisar su ejecución. También es necesario determinar en qué etapa se encuentra, qué actividades han sido realizadas y cuáles continúan pendientes.

El proyecto contempla esta necesidad mediante funcionalidades destinadas a visualizar el avance de los cortes y sus diferentes etapas. La especificación establece que dicho seguimiento puede representarse mediante estados, porcentajes, tablas o indicadores visuales que permitan identificar la situación actual del proceso productivo. Asimismo, se contempla la identificación de etapas que excedan sus fechas estimadas para señalar posibles retrasos.

La supervisión de los tiempos resulta importante debido a que un retraso producido en una etapa puede repercutir en las actividades posteriores. En sistemas productivos donde las operaciones mantienen una relación secuencial, una actividad que no se complete oportunamente puede ocasionar tiempos de espera y afectar el cumplimiento de las fechas planeadas.

Heizer et al. (2020) señalan que la programación de operaciones permite establecer cuándo deben ejecutarse determinadas actividades y utilizarse los recursos disponibles. Su propósito se relaciona con mantener un flujo de trabajo adecuado y favorecer el cumplimiento de los compromisos establecidos por la organización.

Esta necesidad se encuentra presente dentro de **U&N Ropa Infantil**. El planteamiento del proyecto indica que actualmente existen dificultades para visualizar el estado de los cortes e identificar qué procesos presentan retrasos, situación que afecta la planeación de entregas y la capacidad de respuesta ante pedidos que requieren atención prioritaria.

Por ello, la solución desarrollada incorpora información relacionada con fechas, estados y prioridades de las órdenes de producción. La documentación técnica establece que las órdenes pueden clasificarse mediante niveles de prioridad y estados como registrado, en proceso, completado o cancelado. Asimismo, cada corte inicia asociado al proceso productivo correspondiente y conserva la información necesaria para controlar las cantidades planeadas.

Además del seguimiento ordinario, la gestión de procesos productivos requiere mecanismos para atender situaciones que se apartan del comportamiento esperado. Durante una operación pueden presentarse pérdidas de material, daños, problemas de calidad, diferencias en cantidades o retrasos. Estas situaciones necesitan registrarse para que puedan ser analizadas y atendidas.

Dentro del sistema desarrollado, estas situaciones se representan mediante **incidencias de producción**. La especificación contempla el registro de piezas perdidas o dañadas, retrasos, cantidades incompletas, errores de asignación y observaciones relacionadas con calidad. Cada incidencia puede relacionarse con información del corte, etapa, responsable y fecha correspondiente.

El tratamiento de las incidencias resulta particularmente importante para evitar que un problema operativo quede únicamente como una observación informal. Al mantener un registro digital, la organización puede conservar evidencia sobre los problemas presentados durante la producción y posteriormente utilizarla para analizar el comportamiento de sus procesos.

La implementación desarrollada también establece reglas específicas para determinadas incidencias. Por ejemplo, las pérdidas resueltas pueden disminuir la cantidad efectiva disponible; los retrasos pueden impedir determinados movimientos sin modificar cantidades; y ciertas incidencias relacionadas con calidad o daños pueden originar un reproceso.

Estas reglas permiten representar de manera más precisa el comportamiento real del proceso productivo y evitan que una operación continúe normalmente cuando existe una condición que requiere atención previa.

La gestión de procesos también requiere identificar quién participa en cada actividad. En una organización donde varias personas realizan operaciones similares, conocer únicamente el área en la que se encuentra un producto puede resultar insuficiente para establecer responsabilidades. La especificación del sistema distingue diferentes perfiles operativos relacionados con corte, diseño, bordado, maquila, preparación y terminado. Los responsables de estas áreas pueden actualizar avances, registrar entregas y recepciones, agregar observaciones y documentar incidencias correspondientes a las actividades bajo su responsabilidad.

Esta asociación entre producción y responsables permite generar información útil para actividades posteriores de supervisión. Por ejemplo, los movimientos y operaciones registrados pueden utilizarse para consultar productividad por trabajador, determinar cantidades procesadas o identificar incidencias asociadas con una operación específica.

Otro aspecto fundamental de la gestión productiva corresponde al uso de indicadores. Los datos generados durante las operaciones adquieren mayor utilidad cuando pueden consolidarse para proporcionar una visión general sobre el comportamiento de la producción.

La solución desarrollada contempla reportes correspondientes a cortes registrados, cortes en proceso y terminados, cantidades entregadas y recibidas, piezas pendientes, incidencias y producción clasificada por fecha, área o trabajador. Estos reportes permiten utilizar la información operativa registrada diariamente como apoyo para actividades administrativas y de supervisión. En este sentido, la digitalización de los procesos no representa únicamente la sustitución de registros físicos por formularios electrónicos. Su utilidad se encuentra en la posibilidad de relacionar la información generada durante las distintas operaciones, aplicar reglas de validación, conservar un historial y posteriormente transformar los datos obtenidos en elementos útiles para el control de la producción.

El planteamiento del proyecto establece como uno de sus alcances la posibilidad de monitorear los cortes y piezas durante su recorrido por las diferentes áreas, conocer su estado actual, detectar retrasos o incidencias y generar indicadores relacionados con producción y productividad.

Por lo tanto, los fundamentos de la gestión de procesos productivos se encuentran directamente relacionados con las funcionalidades implementadas en el Sistema de Administración y Control de Procesos para **U&N Ropa Infantil**. La administración de órdenes, cortes, movimientos,

responsables, cantidades, estados e incidencias permite representar digitalmente una parte significativa de las actividades que ocurren durante la elaboración de las prendas.

La aplicación de estos principios permite que la empresa disponga de mecanismos para supervisar el flujo de producción, detectar desviaciones, identificar responsables y mantener información actualizada sobre el avance de los trabajos. Como resultado, el sistema busca proporcionar una base informativa que contribuya a mejorar el control operativo y facilite la toma de decisiones relacionadas con los procesos internos de producción.

Finalmente, es importante señalar que la solución desarrollada funciona como una herramienta de **apoyo al control de producción** y no como un mecanismo de automatización industrial. El alcance del proyecto se encuentra limitado al registro, seguimiento, trazabilidad y consulta de información, sin intervenir directamente sobre maquinaria o dispositivos físicos utilizados para fabricar las prendas. Esta delimitación mantiene el desarrollo alineado con la problemática identificada y con los objetivos establecidos para el proyecto de estadía.

2.5 Trazabilidad de procesos y productos

La trazabilidad constituye un elemento fundamental para el control y supervisión de los procesos productivos, debido a que permite conservar y consultar información relacionada con el recorrido, transformación y ubicación de un producto o componente durante las distintas etapas de su ciclo de producción. Su aplicación facilita conocer qué operaciones se realizaron, cuándo ocurrieron, qué recursos participaron y cuáles fueron los responsables involucrados.

La International Organization for Standardization (ISO, 2015), mediante la norma ISO 9000:2015, define la trazabilidad como la capacidad de seguir el historial, aplicación o localización de un objeto. Cuando este concepto se aplica a un producto, la trazabilidad puede relacionarse con el origen de sus materiales y componentes, su historial de procesamiento y su distribución o ubicación.

Esta definición permite comprender que la trazabilidad no se limita únicamente a determinar la ubicación actual de un producto. También implica conservar información suficiente para reconstruir los acontecimientos que ocurrieron durante su procesamiento. Por esta razón, un sistema de trazabilidad requiere identificar los elementos que serán controlados y registrar los eventos relevantes asociados con ellos.

En los entornos de manufactura, la trazabilidad puede proporcionar información relacionada con los materiales utilizados, procesos ejecutados, responsables, cantidades, fechas, ubicaciones, resultados e incidencias. Schuitemaker y Xu (2020) señalan que la trazabilidad moderna de productos constituye un mecanismo digital que permite obtener una comprensión detallada del

proceso productivo y contribuye al control de calidad, identificación de productos dañados, análisis de ineficiencias y determinación de responsabilidades.

Desde el punto de vista operativo, la trazabilidad puede analizarse mediante dos acciones complementarias: el **seguimiento** del producto durante su avance por las diferentes etapas y la **reconstrucción retrospectiva** de su historial. La primera permite conocer hacia dónde se dirige determinado elemento y cuál es su estado actual, mientras que la segunda permite revisar los registros anteriores para identificar su origen y las operaciones que fueron realizadas.

Esta capacidad resulta especialmente importante cuando los productos atraviesan diversas áreas o son procesados por diferentes personas. En estos escenarios, la información generada en cada etapa debe conservar una relación con el elemento que se está procesando para evitar perder continuidad en su historial.

La trazabilidad también representa un concepto relevante dentro de la industria textil. Kumar, Hallqvist y Ekwall (2017) señalan que la trazabilidad en este sector comprende el intercambio y disponibilidad de información relacionada con el historial, características y ubicación de los productos. Los autores destacan que el seguimiento de productos y la posibilidad de reconstruir su historial son elementos importantes dentro de una cadena textil donde intervienen diferentes procesos y participantes.

Kumar et al. (2017) diferencian además entre **trazabilidad interna** y **trazabilidad externa**. La trazabilidad interna corresponde al seguimiento que una organización realiza dentro de sus propios procesos, mientras que la externa comprende el intercambio de información entre distintos participantes de una cadena de suministro.

Esta diferenciación resulta importante para delimitar el alcance del Sistema de Administración y Control de Procesos desarrollado para **U&N Ropa Infantil**. En la etapa actual, el proyecto se encuentra orientado principalmente hacia la **trazabilidad interna de producción**, debido a que busca registrar y consultar el recorrido de los cortes y piezas mientras atraviesan las diferentes áreas y trabajadores que participan dentro de los procesos de la empresa.

El planteamiento del problema identifica precisamente la falta de trazabilidad como uno de los principales inconvenientes existentes en **U&N Ropa Infantil**. Cuando ocurre la pérdida de una pieza o un retraso durante la producción, actualmente resulta complicado determinar en qué etapa se originó el problema o quién fue responsable, debido a que no existe un historial digital centralizado que permita reconstruir el recorrido completo de cada corte.

Esta situación se vuelve más compleja debido a que el proceso de producción involucra diferentes áreas, entre ellas corte, diseño, bordado, maquila, preparación y terminado. Las piezas pueden pasar por distintos trabajadores y, en determinados casos, un mismo corte puede distribuirse

entre varias personas para ejecutar operaciones específicas. Como consecuencia, resulta necesario mantener información que permita identificar qué cantidad fue entregada, quién la recibió, qué proceso realizó y qué cantidad fue posteriormente devuelta.

Por esta razón, la trazabilidad constituye uno de los objetivos centrales de la solución tecnológica. Dentro de los alcances del proyecto se establece la implementación de mecanismos que permitan identificar el historial de movimientos de los cortes y piezas, las áreas involucradas y los responsables asignados durante cada etapa del proceso productivo.

La Especificación de Requisitos de Software elaborada para el proyecto define igualmente la trazabilidad como la capacidad de consultar el historial de movimientos, responsables, cantidades, estados e incidencias correspondientes a un corte o pieza. Esta definición permite establecer cuáles son los principales datos que deberán conservarse para reconstruir el comportamiento de la producción.

Uno de los requisitos funcionales directamente relacionados con este concepto es el **RF-14, Consultar historial de trazabilidad de cada corte**. Este requerimiento establece que el sistema deberá mostrar el historial completo desde el registro inicial del corte hasta su finalización, incorporando movimientos, etapas recorridas, responsables, cantidades, incidencias, estados y el usuario que registró cada acción.

La existencia de este historial permite que un corte mantenga continuidad informativa durante todo el proceso productivo. En lugar de consultar registros independientes pertenecientes a cada área, los usuarios autorizados pueden disponer de información relacionada entre sí y asociada con el mismo elemento de producción.

Dentro de la implementación desarrollada, esta trazabilidad se apoya principalmente en el registro de **movimientos productivos**. Cada movimiento puede contener información relacionada con el corte, proceso, operación, área de origen, área de destino, tipo de elemento desplazado, cantidad y estado. La documentación técnica permite además realizar consultas mediante estos criterios. Los movimientos representan eventos relevantes dentro del historial del corte debido a que permiten establecer cuándo las piezas abandonan un área y hacia qué proceso son dirigidas. El sistema contempla transiciones productivas como Corte hacia Diseño, Diseño hacia Bordado para determinadas piezas especiales, Diseño hacia Maquila para el complemento, Bordado o Maquila hacia Preparación y finalmente Preparación hacia Terminado.

Esta información permite conocer no solamente la ubicación actual de determinado trabajo, sino también reconstruir las áreas por las que anteriormente transitó. De esta manera, si se detecta posteriormente una inconsistencia, los registros pueden utilizarse para revisar el recorrido realizado y determinar qué operaciones antecedieron al problema.

Otra característica relevante consiste en la necesidad de distinguir los diferentes elementos que pueden seguir rutas productivas particulares. La documentación técnica establece que un corte puede clasificarse como corte completo, complemento o pieza especial. Por ejemplo, en determinados modelos una pieza específica puede enviarse hacia Bordado mientras el complemento permanece en espera para posteriormente continuar hacia Maquila.

Esta clasificación permite mantener trazabilidad aun cuando los componentes pertenecientes a un mismo corte no sigan exactamente la misma ruta. En lugar de considerar únicamente la ubicación general del corte, el sistema puede identificar el flujo correspondiente a sus componentes especiales y al complemento.

Desde la perspectiva propuesta por Kumar et al. (2017), esta característica es importante porque un sistema de trazabilidad debe determinar qué información necesita conservarse y cómo serán identificados los elementos cuya trayectoria debe reconstruirse. En el proyecto, esta identificación se representa mediante órdenes de producción, cortes y clasificaciones productivas que posteriormente pueden relacionarse con movimientos y operaciones.

Además de la localización, la trazabilidad requiere conservar información cuantitativa. El sistema debe registrar las cantidades que son transferidas entre trabajadores y procesos, debido a que uno de los problemas detectados dentro de la empresa corresponde a las diferencias entre piezas entregadas y recibidas.

El requisito **RF-12, Controlar cantidades entregadas, recibidas y pendientes**, establece que el sistema debe calcular automáticamente dichas cantidades por cada corte, etapa y responsable, además de impedir el registro de cantidades superiores a las disponibles. Estos mecanismos permiten asociar la trazabilidad física del producto con información cuantitativa sobre su recorrido. El registro de cantidades también contribuye a identificar posibles inconsistencias. Si determinadas piezas fueron entregadas a un trabajador y posteriormente se recibe una cantidad inferior, el sistema puede conservar información que permita conocer la diferencia y relacionarla con el proceso correspondiente.

Otro componente fundamental corresponde a las **incidencias de producción**. La trazabilidad adquiere mayor utilidad cuando, además del recorrido normal, permite registrar los acontecimientos que alteraron el flujo esperado. El requisito **RF-13, Registrar incidencias en producción**, contempla incidencias relacionadas con piezas perdidas o dañadas, retrasos, cantidades incompletas, errores de asignación, observaciones de calidad y otros problemas asociados con un área o responsable.

La asociación entre movimientos e incidencias permite contextualizar los problemas ocurridos durante la producción. En lugar de mantener una observación aislada, una incidencia puede

relacionarse con el corte, movimiento, proceso o responsable correspondiente, proporcionando información adicional para determinar las circunstancias en las que se produjo.

Esta capacidad coincide con los beneficios señalados por Schuitemaker y Xu (2020), quienes destacan que los sistemas digitales de trazabilidad pueden apoyar la investigación de problemas de calidad, productos dañados, ineficiencias productivas y distribución de responsabilidades.

La trazabilidad también proporciona información útil para la generación de reportes. La documentación técnica del proyecto contempla consultas de movimientos de producción mediante diferentes criterios, así como reportes relacionados con incidencias, producción y productividad.

Esto permite que los datos capturados durante la operación cotidiana puedan reutilizarse posteriormente para analizar el comportamiento del proceso. Una organización puede conocer, por ejemplo, qué cortes presentaron incidencias, en qué procesos se produjeron determinadas pérdidas o qué responsables estuvieron relacionados con los movimientos registrados.

La relación entre los distintos requerimientos demuestra que la trazabilidad no corresponde a una funcionalidad aislada dentro de la plataforma. Su funcionamiento depende de la integración de diferentes módulos y registros, incluyendo cortes, empleados, procesos, movimientos, cantidades, incidencias y usuarios.

Asimismo, para que la trazabilidad represente adecuadamente las operaciones reales resulta indispensable que los registros se realicen oportunamente. Un sistema informático únicamente puede reconstruir aquellos eventos que hayan sido capturados. Por ello, la confiabilidad del historial depende tanto del diseño tecnológico como de la correcta participación de los usuarios encargados de registrar las operaciones.

En este contexto, la centralización de información propuesta para **U&N Ropa Infantil** permite sustituir gradualmente una estructura basada en registros dispersos por un historial digital relacionado. El planteamiento del proyecto establece que la incorporación de estos mecanismos permitirá registrar movimientos y responsables, generando un historial detallado que facilite el monitoreo y supervisión de los procesos.

No obstante, es importante delimitar nuevamente el alcance de la trazabilidad implementada. El sistema desarrollado durante esta etapa no pretende proporcionar una trazabilidad completa de toda la cadena de suministro textil desde el origen de las materias primas hasta el consumidor final. Su propósito consiste principalmente en mantener la trazabilidad de los **cortes y piezas durante los procesos internos de producción de U&N Ropa Infantil**. Esta delimitación coincide con los alcances y limitaciones definidos para el proyecto.

Por lo tanto, la trazabilidad constituye uno de los fundamentos conceptuales más importantes del Sistema de Administración y Control de Procesos. La relación entre identificadores de producción, movimientos, áreas, responsables, cantidades, estados e incidencias permite construir un historial que representa digitalmente el recorrido de los cortes dentro de la organización.

La implementación de estos mecanismos busca proporcionar a **U&N Ropa Infantil** una mayor capacidad para conocer el estado de la producción, identificar responsables, detectar diferencias y reconstruir los acontecimientos asociados con una incidencia. De esta manera, la trazabilidad deja de depender exclusivamente de anotaciones y comunicaciones informales para convertirse en información estructurada que puede ser consultada y utilizada como apoyo para el control operativo y la toma de decisiones.

2.6 Control de piezas y cantidades de producción

El control de piezas y cantidades constituye una actividad fundamental dentro de los procesos de manufactura, debido a que permite conocer los recursos que se encuentran disponibles, aquellos que han sido asignados a una operación, las cantidades procesadas y los elementos que continúan pendientes. Mantener información precisa sobre estas cantidades resulta indispensable para conservar la continuidad del proceso productivo y reducir diferencias entre lo planeado y lo realmente ejecutado.

La administración de operaciones requiere disponer de información confiable sobre los materiales y unidades que participan en las diferentes etapas de producción. Heizer, Render y Munson (2020) señalan que el control de los recursos utilizados en un proceso productivo forma parte de las decisiones necesarias para coordinar las operaciones y mantener un flujo adecuado de producción. Una administración deficiente de dichos recursos puede generar acumulaciones, faltantes, interrupciones o dificultades para cumplir con los programas establecidos.

De manera complementaria, Silver, Pyke y Thomas (2016) explican que la gestión de inventarios y producción requiere conocer las cantidades disponibles y controlar su comportamiento conforme los recursos son utilizados dentro de las operaciones. Desde esta perspectiva, el control cuantitativo proporciona información necesaria para planificar actividades, coordinar procesos y mantener correspondencia entre los recursos físicos y los registros utilizados para administrarlos. En un entorno de manufactura pueden existir diferentes tipos de inventario dependiendo de la etapa en la que se encuentran los materiales. Además de las materias primas y productos terminados, existen elementos que ya ingresaron al proceso de transformación pero que todavía no han concluido todas las operaciones necesarias. Este conjunto puede identificarse como **inventario en proceso** o *work in process* (WIP).

El inventario en proceso resulta especialmente relevante cuando un producto requiere atravesar distintas etapas antes de encontrarse completamente terminado. En estas condiciones, las unidades pueden encontrarse temporalmente distribuidas entre diferentes estaciones de trabajo, responsables o procesos. Por ello, el control no debe limitarse a conocer cuántas unidades fueron generadas inicialmente, sino también cuántas continúan disponibles y cuál es su situación dentro del proceso.

Esta característica puede observarse dentro de la producción de **U&N Ropa Infantil**. Los cortes de prendas se encuentran conformados por diferentes piezas que posteriormente atraviesan procesos como corte, diseño, bordado, maquila, preparación y terminado. Durante este recorrido, las piezas pueden cambiar de ubicación, ser asignadas a diferentes trabajadores y seguir rutas distintas dependiendo de las características del modelo producido.

En consecuencia, el control cuantitativo constituye uno de los componentes principales del Sistema de Administración y Control de Procesos desarrollado para la empresa. La solución permite conservar información relacionada con las cantidades planeadas de cada corte y posteriormente utilizar esos datos para controlar los movimientos, asignaciones y operaciones realizadas durante la producción.

2.6.1 Cantidad planeada de producción

El primer nivel de control corresponde a determinar la cantidad que originalmente deberá producirse. Esta información funciona como referencia para las operaciones posteriores y permite establecer límites respecto a las unidades que pueden ser distribuidas o procesadas.

En el sistema desarrollado para **U&N Ropa Infantil**, una orden de producción puede contener uno o varios cortes. Cada corte conserva información relacionada con el número de tallas, cantidad base de piezas por talla, cantidad total de piezas y distribución correspondiente a las diferentes tallas registradas.

Por ejemplo, un corte puede establecer una producción de 150 unidades distribuidas entre tres tallas con 50 unidades correspondientes a cada una. La suma de las cantidades registradas permite establecer la cantidad planeada sobre la cual posteriormente se ejecutará el flujo productivo.

Mantener esta información desde el inicio permite establecer una referencia cuantitativa que posteriormente puede compararse con las cantidades asignadas, procesadas y afectadas por posibles incidencias.

Una característica importante de las reglas de negocio implementadas consiste en que la **cantidad planeada del corte se conserva como un dato histórico de referencia**. Esto significa

que, una vez iniciada la producción, una pérdida de piezas no modifica directamente la cantidad originalmente registrada.

Esta decisión permite diferenciar entre dos conceptos: la cantidad que originalmente debía producirse y la cantidad que realmente permanece disponible después de las incidencias ocurridas durante el proceso. Mantener ambos valores permite conservar evidencia de lo planeado y, al mismo tiempo, representar la situación real de producción.

2.6.2 Cantidad disponible o efectiva

Conforme la producción avanza pueden presentarse situaciones que modifiquen la cantidad realmente disponible para continuar con las operaciones. Por este motivo, resulta necesario distinguir entre la cantidad planeada inicialmente y la **cantidad efectiva** que puede utilizarse en determinado momento.

En el sistema desarrollado, una pérdida confirmada y resuelta puede disminuir la cantidad efectiva disponible sin modificar la cantidad total originalmente planeada. Por ejemplo, si un corte fue registrado inicialmente con 150 piezas y durante determinada etapa se confirma la pérdida de cinco unidades, el registro histórico continúa indicando que la producción planeada era de 150 piezas; sin embargo, la cantidad efectiva disponible para continuar el proceso deberá considerar la pérdida registrada.

Esta diferenciación proporciona mayor precisión al seguimiento productivo, debido a que evita modificar retrospectivamente la información inicial del corte y permite conocer las razones por las cuales la cantidad final puede diferir de la cantidad planeada.

Silver et al. (2016) señalan que la administración de inventarios y producción requiere información actualizada sobre las unidades disponibles, debido a que las decisiones posteriores dependen de las cantidades que realmente pueden utilizarse dentro del proceso. En este sentido, el control de la cantidad efectiva permite que las operaciones realizadas dentro del sistema se mantengan consistentes con la situación actual de producción.

2.6.3 Cantidades entregadas, recibidas y pendientes

Otro componente esencial corresponde al control de las cantidades transferidas entre diferentes responsables o etapas productivas. Una de las problemáticas identificadas en **U&N Ropa Infantil** consiste en que un mismo corte puede distribuirse entre varios trabajadores o maquileros, ocasionando dificultades para determinar posteriormente cuántas piezas fueron entregadas y cuántas fueron recibidas.

Para atender esta situación, el sistema contempla el registro de movimientos y asignaciones productivas que permiten asociar cantidades con los responsables y procesos correspondientes.

La diferencia entre las cantidades entregadas y recibidas permite determinar la existencia de piezas pendientes. Conceptualmente, esta relación puede representarse mediante:

Cantidad pendiente = cantidad entregada – cantidad recibida

Este valor proporciona una referencia para identificar las unidades que todavía se encuentran bajo responsabilidad de determinado trabajador o que no han sido registradas como recibidas por la siguiente etapa.

La Especificación de Requisitos de Software establece como requisito funcional que el sistema debe calcular y controlar las cantidades entregadas, recibidas y pendientes por corte, etapa y responsable. Asimismo, debe impedir que los usuarios registren cantidades superiores a las unidades realmente disponibles.

Estas validaciones son importantes debido a que permiten mantener consistencia entre los diferentes registros generados durante el flujo productivo. Si únicamente existen 100 piezas disponibles, el sistema no debe permitir que se registren movimientos o asignaciones que impliquen una cantidad superior.

De esta manera, las restricciones aplicadas a las cantidades funcionan como reglas de integridad del proceso y reducen la posibilidad de generar inconsistencias derivadas de errores durante la captura de información.

2.6.4 Asignación de piezas a trabajadores

El control cuantitativo también debe mantenerse cuando las unidades son asignadas a empleados o maquileros. En determinados procesos, un movimiento puede ser recibido por un área y posteriormente distribuirse entre uno o varios trabajadores responsables de ejecutar operaciones específicas.

La plataforma permite registrar la cantidad asignada a cada trabajador y posteriormente actualizar el avance de la operación mediante la cantidad procesada. Esto permite conocer cuántas unidades han sido atendidas y determinar el trabajo que todavía se encuentra pendiente.

El sistema establece que la cantidad procesada tiene un comportamiento acumulativo. Por lo tanto, conforme un trabajador avanza en una operación, el registro puede incrementarse hasta alcanzar la cantidad correspondiente, pero no deberá disminuir ni superar la cantidad efectiva disponible.

Por ejemplo, si a un trabajador se le asignaron 150 piezas y durante un primer registro reporta 80 unidades procesadas, posteriormente podrá actualizar el avance a 100, 120 o 150 unidades. Sin embargo, una validación debe impedir que la cantidad disminuya respecto al avance previamente registrado o que exceda el límite permitido.

Esta regla proporciona consistencia al seguimiento de avances y permite utilizar posteriormente las cantidades procesadas como información para reportes de productividad y, cuando corresponde, para apoyar el cálculo de pagos relacionados con el trabajo realizado.

2.6.5 Control de cantidades durante los movimientos productivos

El movimiento de piezas entre las distintas áreas constituye otro punto donde resulta indispensable aplicar controles cuantitativos. Cada transferencia representa un cambio dentro del flujo de producción y, por lo tanto, la cantidad registrada debe corresponder con las unidades que realmente pueden continuar hacia la siguiente etapa.

En la solución desarrollada, la cantidad asociada con un movimiento productivo debe corresponder a la cantidad efectiva disponible. Esta regla evita que una etapa posterior reciba digitalmente una cantidad de piezas superior a las que realmente existen dentro del proceso.

Asimismo, un movimiento debe ser recibido antes de iniciar determinadas operaciones dentro del área destino. Esta secuencia permite establecer una relación entre la salida de piezas de un proceso y su recepción en el siguiente.

El control de movimientos también facilita determinar la ubicación de las unidades durante la producción. En lugar de manejar únicamente una cantidad global del corte, los registros permiten relacionar las piezas con el proceso y área donde se encuentran.

Esta característica resulta especialmente relevante para la trazabilidad, debido a que las cantidades pueden analizarse conjuntamente con información relacionada con áreas, responsables, procesos y fechas.

2.6.6 Diferenciación entre piezas especiales y complemento

El proceso productivo de **U&N Ropa Infantil** presenta una característica particular relacionada con la clasificación de determinados componentes de las prendas. Algunos modelos requieren que una pieza específica sea enviada hacia un proceso adicional, mientras que los demás componentes deben continuar mediante otra ruta productiva.

Un ejemplo corresponde a un modelo donde el delantero requiere bordado. En este caso, la pieza especial puede dirigirse hacia el área correspondiente mientras los demás componentes permanecen identificados como complemento hasta que puedan continuar con su flujo de producción.

Es importante señalar que dentro de las reglas implementadas el **complemento no se obtiene mediante una resta matemática de piezas**. Su administración se realiza mediante una clasificación lógica y una ubicación dentro del flujo productivo.

Esta decisión responde directamente al funcionamiento real identificado dentro de la empresa. Las piezas que forman parte del complemento siguen existiendo físicamente y mantienen su

relación con el mismo corte; únicamente se encuentran en una condición o ubicación diferente mientras las piezas especiales realizan el proceso correspondiente.

Por esta razón, intentar representar el complemento únicamente como la diferencia entre la cantidad total y las piezas especiales podría producir una interpretación incorrecta del proceso. La solución utiliza una clasificación que permite determinar la ruta de los diferentes componentes sin alterar la cantidad original del corte.

2.6.7 Incidencias y afectaciones cuantitativas

Las incidencias representan otro elemento que puede influir sobre el control de piezas. Durante la producción pueden presentarse pérdidas, daños, problemas de calidad, retrasos u otras situaciones que modifiquen el comportamiento esperado del flujo productivo.

No todas las incidencias tienen el mismo impacto sobre las cantidades. Un retraso, por ejemplo, puede detener temporalmente un movimiento sin modificar el número de piezas existentes. Una pérdida confirmada, en cambio, sí disminuye la cantidad efectiva disponible.

El sistema diferencia estas situaciones mediante reglas de negocio específicas. Las incidencias relacionadas con pérdidas, daños o problemas de calidad pueden incluir una cantidad afectada, mientras que un retraso puede registrarse sin modificar las cantidades.

Cuando una pérdida es confirmada mediante la resolución correspondiente, la cantidad efectiva disminuye. Sin embargo, como se explicó anteriormente, la cantidad planeada originalmente para el corte permanece sin modificaciones.

Esta separación permite conservar información histórica y facilita determinar posteriormente las causas de una diferencia entre la producción inicialmente programada y las unidades que finalmente continuaron hacia las etapas posteriores.

Además, una incidencia abierta considerada bloqueante puede impedir que las piezas sean despachadas hacia el siguiente proceso. Esta regla evita que la producción continúe digitalmente mientras existe una situación pendiente que debe ser resuelta antes de autorizar el movimiento.

2.6.8 Validación e integridad de las cantidades

Para que el control cuantitativo resulte confiable, las operaciones realizadas sobre las piezas deben someterse a mecanismos de validación. El sistema debe evitar registros imposibles o inconsistentes que posteriormente puedan afectar la trazabilidad y los reportes.

Entre los criterios establecidos para el proyecto se encuentra impedir cantidades negativas o superiores a las disponibles. También se establece que las entregas y recepciones deben actualizar las cantidades pendientes y que los movimientos registrados deben conservar la información necesaria para reconstruir posteriormente el historial de producción.

Estas validaciones cumplen una función similar a los controles utilizados en los sistemas de administración de operaciones, donde la calidad de las decisiones depende directamente de la exactitud de la información disponible.

Silver et al. (2016) destacan la importancia de disponer de información adecuada para administrar inventarios y producción, debido a que las decisiones sobre disponibilidad, reposición y ejecución de operaciones dependen de los datos registrados. En el contexto del proyecto, esta idea se aplica al mantener coherencia entre las cantidades planeadas, efectivas, asignadas y procesadas.

El control de cantidades también contribuye directamente a la generación de información administrativa. Los datos registrados durante la producción pueden utilizarse posteriormente para conocer piezas procesadas, cantidades pendientes, pérdidas, productividad de trabajadores y avance general de los cortes.

Por esta razón, la exactitud de los reportes depende directamente de la calidad de los registros realizados durante las operaciones. Una cantidad capturada incorrectamente puede propagarse hacia diferentes consultas e indicadores, produciendo una representación equivocada del estado de la producción.

2.6.9 Relación con el sistema desarrollado

Dentro del Sistema de Administración y Control de Procesos para **U&N Ropa Infantil**, el control de piezas y cantidades se encuentra relacionado con diferentes módulos de la plataforma. Las órdenes de producción establecen las cantidades planeadas; los cortes permiten distribuir la producción por tallas; la clasificación determina el flujo de componentes especiales y complementos; los movimientos registran las transferencias entre áreas; las operaciones controlan las cantidades asignadas y procesadas; y las incidencias permiten documentar las afectaciones que se presentan durante el proceso.

Esta integración permite mantener una representación cuantitativa del flujo de producción y proporciona información para determinar qué cantidad fue originalmente planeada, cuántas unidades continúan disponibles, qué piezas fueron asignadas, cuál es el avance registrado y qué pérdidas o incidencias han afectado el proceso.

En consecuencia, el control de piezas implementado en la solución no debe interpretarse únicamente como un conteo de unidades. Se trata de un mecanismo relacionado con la trazabilidad y el control productivo, en el cual cada cantidad adquiere significado dependiendo de su estado, ubicación, responsable y proceso asociado.

Es importante señalar también que el alcance actual del proyecto no corresponde a un sistema completo de gestión de inventarios o de cadena de suministro. Aunque utiliza principios de control

cuantitativo relacionados con la administración de producción, su finalidad principal consiste en supervisar las piezas involucradas en los procesos internos de elaboración de prendas.

Por lo tanto, los conceptos de administración de inventarios y producción proporcionan un fundamento para comprender la importancia de mantener registros consistentes sobre las unidades que participan dentro del proceso productivo. Su aplicación en **U&N Ropa Infantil** permite establecer mecanismos para controlar cantidades planeadas, disponibles, asignadas, procesadas y afectadas, contribuyendo a mejorar la trazabilidad y confiabilidad de la información generada durante la producción.

La digitalización de estos controles permite reemplazar progresivamente los registros manuales por información estructurada y validada. Como resultado, la empresa puede disponer de una representación más precisa sobre el comportamiento de los cortes y piezas, facilitando la identificación de diferencias, pérdidas, avances y responsabilidades durante las diferentes etapas de producción.

2.7 Bases de datos relacionales

Las bases de datos constituyen uno de los componentes fundamentales de los sistemas de información, debido a que permiten almacenar, organizar, consultar y mantener de manera estructurada los datos generados durante las operaciones de una organización. Su utilización proporciona mecanismos para conservar información de forma persistente y facilitar su recuperación cuando es requerida por los diferentes componentes de una aplicación.

Silberschatz, Korth y Sudarshan (2019) señalan que un sistema de bases de datos está diseñado para administrar grandes cantidades de información y proporcionar mecanismos que permitan almacenarla, consultarla y modificarla de manera eficiente. Además del almacenamiento, un sistema gestor de bases de datos debe contribuir a mantener la seguridad, consistencia e integridad de los datos aun cuando diferentes usuarios o aplicaciones interactúen con ellos.

Desde esta perspectiva, una base de datos no debe entenderse únicamente como un espacio donde se conservan registros. Su diseño determina la manera en que la información se estructura, las relaciones que pueden establecerse entre los diferentes datos y las restricciones utilizadas para mantener su consistencia.

Dentro de los modelos empleados para organizar información, uno de los más utilizados corresponde al **modelo relacional**. Este modelo representa los datos mediante relaciones que, en la implementación práctica de una base de datos, generalmente se expresan mediante tablas compuestas por filas y columnas.

Silberschatz et al. (2019) explican que cada relación representa un conjunto de datos estructurados mediante atributos, mientras que cada tupla contiene una instancia particular de la

información almacenada. Este enfoque permite representar diferentes objetos del mundo real y establecer vínculos entre ellos utilizando atributos relacionados.

De manera complementaria, Coronel y Morris (2019) señalan que el modelo relacional proporciona una estructura lógica que facilita la organización de los datos mediante tablas relacionadas, permitiendo reducir redundancias innecesarias y mejorar la capacidad para recuperar información a través de consultas.

2.7.1 Organización de la información mediante tablas

En una base de datos relacional, las tablas se utilizan para representar diferentes entidades o conceptos pertenecientes al dominio del sistema. Cada tabla contiene atributos que describen las características correspondientes a la entidad representada.

Por ejemplo, en un sistema de producción pueden existir entidades correspondientes a trabajadores, productos, órdenes, procesos, movimientos o incidencias. Aunque estos elementos se encuentran relacionados dentro del proceso operativo, cada uno posee información y responsabilidades particulares, por lo que resulta conveniente representarlos mediante estructuras independientes.

La separación de información en distintas tablas permite disminuir la duplicación de datos y facilita su mantenimiento. En lugar de repetir los datos completos de un trabajador en cada movimiento de producción, puede almacenarse una única vez su información dentro de una tabla de empleados y utilizar posteriormente un identificador para establecer las relaciones correspondientes.

Este principio resulta relevante para el Sistema de Administración y Control de Procesos de **U&N Ropa Infantil**, debido a que la plataforma administra información perteneciente a diferentes áreas funcionales. La especificación del proyecto establece que la solución debe apoyarse en una base de datos centralizada para almacenar usuarios, roles, empleados, maquileros, catálogos de prendas, cortes, procesos, asignaciones, movimientos, incidencias, bitácoras y reportes.

La necesidad de utilizar una estructura centralizada también se relaciona directamente con la problemática identificada en la empresa. Uno de los objetivos específicos del proyecto consiste en diseñar la arquitectura y estructura de la base de datos con la finalidad de organizar de manera eficiente la información correspondiente a cortes, procesos, empleados y producción de prendas.

2.7.2 Claves primarias

Uno de los mecanismos esenciales dentro del modelo relacional corresponde a la utilización de **claves primarias**, conocidas también como *primary keys*. Una clave primaria permite identificar de manera única cada registro almacenado dentro de una tabla.

Silberschatz et al. (2019) explican que una clave constituye un atributo o conjunto de atributos que permite distinguir de forma única una tupla dentro de una relación. Esta característica resulta fundamental debido a que permite diferenciar registros aun cuando algunos de sus demás atributos contengan valores similares.

En la base de datos del sistema desarrollado, las entidades utilizan identificadores que permiten distinguir sus registros. Por ejemplo, las estructuras correspondientes a usuarios, empleados, áreas, órdenes de producción, cortes, movimientos e incidencias disponen de identificadores utilizados posteriormente para relacionarse con otras entidades.

Además de las claves primarias, determinados atributos pueden requerir restricciones de unicidad. Un ejemplo corresponde al código utilizado para identificar una orden de producción o un modelo de prenda. Estos valores deben mantenerse únicos para evitar que dos registros distintos puedan ser interpretados como el mismo elemento dentro de los procesos del sistema.

2.7.3 Claves foráneas y relaciones

Las **claves foráneas**, denominadas *foreign keys*, permiten relacionar registros pertenecientes a diferentes tablas. Su utilización representa uno de los elementos esenciales del modelo relacional porque permite establecer asociaciones sin necesidad de duplicar toda la información de una entidad.

Coronel y Morris (2019) explican que una clave foránea es un atributo cuyos valores hacen referencia a la clave primaria de otra tabla. Mediante esta asociación es posible conectar registros y representar las relaciones existentes entre diferentes entidades.

Esta característica tiene una aplicación directa dentro de la base de datos de **U&N Ropa Infantil**. La estructura actual establece, entre otras, relaciones entre órdenes de producción y cortes, modelos de prendas y cortes, cortes y tallas, áreas y empleados, cortes y movimientos productivos, movimientos y avances de operación, así como movimientos e incidencias.

Por ejemplo, una orden de producción puede relacionarse con varios cortes mediante el identificador correspondiente a la orden. De esta manera, la información general de la orden se almacena una sola vez y cada corte conserva únicamente la referencia necesaria para determinar a qué orden pertenece.

De forma similar, un corte puede encontrarse relacionado con un modelo de prenda. Esta asociación permite consultar las características generales del modelo sin necesidad de duplicar sus datos dentro de cada registro de corte.

Estas relaciones permiten estructurar la información correspondiente a una orden y posteriormente recuperar los cortes, modelos y tallas asociados utilizando los identificadores almacenados en las diferentes tablas.

2.7.4 Cardinalidad de las relaciones

Las relaciones entre entidades pueden presentar diferentes tipos de cardinalidad. Entre las más comunes se encuentran las relaciones **uno a uno (1:1)**, **uno a muchos (1)** y **muchos a muchos (N)**.

Una relación uno a muchos ocurre cuando un registro de una entidad puede estar asociado con varios registros de otra. Por ejemplo, una orden de producción puede contener múltiples cortes, mientras que cada corte pertenece a una determinada orden.

Asimismo, un área puede encontrarse relacionada con diferentes empleados y un corte puede generar distintos movimientos productivos.

Las relaciones uno a uno se utilizan cuando un registro puede relacionarse, como máximo, con un único registro de otra entidad. Dentro de la estructura documentada del proyecto existe, por ejemplo, una relación entre un corte y su registro de complemento productivo

Por otra parte, las relaciones muchos a muchos generalmente requieren una tabla intermedia que permita asociar múltiples registros de ambas entidades. Este principio se observa en la administración de roles y permisos, donde las tablas intermedias permiten establecer qué roles poseen determinados permisos y qué roles se encuentran asociados con los usuarios correspondientes.

El manejo adecuado de estas cardinalidades permite representar con mayor fidelidad las reglas y asociaciones existentes dentro del dominio de la aplicación.

2.7.5 Integridad referencial

La existencia de relaciones entre tablas requiere mecanismos destinados a garantizar que las referencias almacenadas sean válidas. Este principio es conocido como **integridad referencial**.

La integridad referencial evita que una clave foránea haga referencia a un registro inexistente.

Por ejemplo, un corte no debería quedar asociado con una orden de producción que no existe, del mismo modo que un movimiento productivo no debería hacer referencia a un corte inexistente.

Silberschatz et al. (2019) explican que las restricciones de integridad permiten establecer condiciones que los datos deben cumplir para conservar un estado válido dentro de la base de datos. Estas restricciones complementan las validaciones implementadas por la aplicación y contribuyen a proteger la consistencia de la información.

Este principio adquiere especial importancia dentro del proyecto debido a la cantidad de relaciones necesarias para mantener la trazabilidad. Para reconstruir correctamente el historial de un corte es necesario conservar las asociaciones entre dicho corte, sus movimientos, procesos, responsables e incidencias.

La estructura actual refleja estas dependencias. production movements se encuentra relacionada con los cortes de producción y puede asociarse con piezas especiales o complementos; posteriormente, los registros de avance de operación se relacionan con los movimientos y con los trabajadores responsables.

De manera similar, las incidencias de producción se relacionan con el corte afectado, con el movimiento donde ocurrió la situación y, cuando corresponde, con el empleado responsable. La estructura también contempla una asociación entre incidencias y movimientos de reproceso.

Estas relaciones permiten que la información correspondiente a un problema productivo no quede almacenada de manera aislada, sino vinculada con los elementos necesarios para reconstruir posteriormente el contexto en que ocurrió.

2.7.6 Integridad y calidad de los datos

La confiabilidad de una base de datos depende no solamente de la estructura de sus tablas, sino también de las restricciones aplicadas a la información que puede almacenarse.

Coronel y Morris (2019) destacan que la integridad de los datos constituye una característica esencial dentro del diseño de bases de datos. Una estructura adecuada debe contribuir a evitar valores contradictorios, registros duplicados y relaciones inconsistentes.

Esta necesidad se encuentra reflejada directamente en los requerimientos no funcionales del proyecto. El **RNF-04, Integridad de la información**, establece que los datos registrados deben ser consistentes, completos y confiables, y que el sistema no deberá permitir registros duplicados, cantidades inválidas o movimientos que afecten negativamente la trazabilidad.

Asimismo, el requisito **RF-28, Validar datos capturados**, establece restricciones como impedir campos obligatorios vacíos, cantidades negativas, cantidades mayores a las disponibles y registros que no cuenten con los elementos requeridos para mantener la consistencia del proceso.

Aunque varias de estas validaciones se ejecutan desde la lógica de la aplicación, la estructura de la base de datos proporciona un segundo nivel de protección mediante tipos de datos, claves únicas, relaciones y restricciones.

2.7.7 Normalización de datos

Otro concepto relacionado con el diseño de bases de datos relacionales corresponde a la **normalización**. Este proceso busca organizar los atributos y relaciones de forma que se reduzcan redundancias innecesarias y determinadas anomalías relacionadas con la inserción, actualización o eliminación de información.

Silberschatz et al. (2019) explican que el diseño relacional busca generar esquemas que permitan representar correctamente la información evitando problemas derivados de estructuras

deficientes. Las formas normales proporcionan criterios para analizar las relaciones y determinar si los datos se encuentran organizados adecuadamente.

La normalización resulta importante porque la duplicación excesiva puede provocar inconsistencias. Si el nombre de un empleado fuera almacenado directamente en cada movimiento productivo, un cambio posterior podría requerir modificar múltiples registros y generar diferencias entre ellos. En cambio, mantener al trabajador dentro de su propia entidad y relacionarlo mediante su identificador permite disponer de una única fuente para sus datos principales.

Este enfoque puede observarse en la estructura del sistema. Los trabajadores se administran mediante la entidad employees y posteriormente son referenciados desde registros como los avances de operación y las incidencias de producción. Asimismo, las áreas, modelos, tallas, procesos y tipos de piezas mantienen estructuras independientes que pueden ser reutilizadas desde diferentes módulos.

La separación de estas entidades favorece un diseño modular y permite que los datos comunes sean reutilizados sin necesidad de almacenarlos repetidamente.

2.7.8 Base de datos y trazabilidad de producción

La utilización de una base de datos relacional se encuentra estrechamente relacionada con la trazabilidad definida para el sistema. Como se estableció previamente, conocer el historial de un corte requiere integrar información procedente de diferentes registros.

El sistema necesita identificar la orden a la que pertenece determinado corte, el modelo asociado, las tallas registradas, el área donde se encuentra, los movimientos realizados, los trabajadores participantes, las operaciones ejecutadas y las incidencias generadas durante su recorrido.

La estructura relacional permite que cada uno de estos elementos mantenga su propia representación y, simultáneamente, pueda relacionarse con el resto mediante claves foráneas. Como resultado, el sistema puede realizar consultas que reconstruyan el historial sin almacenar toda la información dentro de una única tabla.

Este conjunto de relaciones representa la base estructural necesaria para responder preguntas operativas como qué corte fue procesado, por qué área transitó, quién participó, qué cantidad fue trabajada y si ocurrió alguna incidencia durante determinada etapa.

2.7.9 Base de datos y control de producción

La base de datos también proporciona soporte para el control cuantitativo descrito en apartados anteriores. Las cantidades de producción no se almacenan como un único dato aislado, sino que se encuentran distribuidas de acuerdo con el significado que tienen dentro del proceso.

Por ejemplo, los cortes almacenan la cantidad general de producción, mientras que la estructura correspondiente a tallas permite conservar las cantidades asociadas con cada talla. Los movimientos registran las cantidades desplazadas entre procesos y los avances de operación almacenan las cantidades procesadas por los trabajadores.

Esta separación permite conservar distintos niveles de detalle y posteriormente combinar la información mediante consultas. El resultado puede utilizarse para generar reportes de producción, determinar avances y mantener trazabilidad sobre las cantidades procesadas.

Los requisitos funcionales del sistema establecen que las cantidades entregadas, recibidas y pendientes deben mantenerse relacionadas con el corte, etapa y responsable correspondiente, además de impedir cantidades superiores a las disponibles.

De esta manera, la base de datos constituye un componente esencial para que las reglas de negocio aplicadas por el sistema puedan trabajar sobre información persistente y relacionada.

2.7.10 Base de datos y gestión de incidencias

El registro de incidencias constituye otro ejemplo de la utilidad del modelo relacional dentro del proyecto. Una incidencia no representa únicamente una descripción textual del problema; debe mantener relación con otros elementos que permitan identificar las circunstancias en las que ocurrió.

La estructura correspondiente a production incidents conserva referencias hacia el corte y movimiento involucrados y puede relacionarse con el trabajador responsable. Además, registra información correspondiente al tipo de incidencia y cantidad afectada.

Gracias a estas relaciones es posible posteriormente consultar incidencias correspondientes a un corte, analizar problemas relacionados con determinados movimientos o identificar eventos vinculados con un responsable específico.

Esta estructura también proporciona soporte para los reportes operativos del sistema y para la reconstrucción del historial de trazabilidad.

2.7.11 Base de datos y nómina

La evolución del sistema incorporó además información relacionada con el cálculo y administración de pagos derivados de la producción. Para conservar esta información sin mezclarla directamente con los registros operativos se utilizan entidades específicas relacionadas con compensaciones, tarifas, periodos y detalles de nómina.

La estructura documentada establece relaciones entre empleados y compensaciones, empleados y tarifas de destajo, periodos de nómina y resúmenes por empleado, así como entre los avances de producción y determinados detalles utilizados para el cálculo correspondiente.

Esta organización permite relacionar la actividad productiva con la información necesaria para los pagos manteniendo una separación lógica entre ambos dominios.

La separación resulta relevante debido a que un registro de producción representa el trabajo realizado, mientras que un registro de nómina representa una consecuencia administrativa derivada de dicho trabajo. Mantener ambos elementos diferenciados facilita la trazabilidad y evita mezclar responsabilidades dentro de una misma estructura.

2.7.12 Persistencia y centralización de la información

La adopción de una base de datos relacional también responde directamente a la problemática de dispersión de información identificada al inicio del proyecto. La empresa requiere sustituir progresivamente los registros distribuidos entre libretas, hojas y mensajes por una fuente centralizada que pueda ser consultada desde los diferentes módulos de la aplicación.

El planteamiento del proyecto establece como alcance centralizar la información operativa relacionada con la producción dentro de una única plataforma digital, facilitando su almacenamiento, consulta y actualización.

La base de datos proporciona la infraestructura necesaria para cumplir este propósito. Cuando los usuarios registran una orden, corte, movimiento, avance o incidencia, la información puede almacenarse de manera persistente y posteriormente ser consultada por otros módulos autorizados.

Esta centralización también resulta indispensable para la generación de reportes. Los indicadores de producción, trazabilidad, incidencias y productividad dependen de los registros almacenados dentro del sistema. Por ello, la calidad de los resultados se encuentra directamente relacionada con la integridad y actualización de la información capturada.

La propia especificación señala que los datos registrados por los usuarios deben ser completos, claros y oportunos para que los reportes sean confiables.

2.7.13 Relación con el sistema desarrollado

En el Sistema de Administración y Control de Procesos para **U&N Ropa Infantil**, la base de datos relacional constituye el componente encargado de mantener de manera persistente la información utilizada por los diferentes módulos de la plataforma.

La estructura desarrollada relaciona elementos de seguridad y auditoría con catálogos organizacionales, órdenes y cortes de producción, procesos, movimientos, operaciones, incidencias y componentes administrativos relacionados con el trabajo realizado. La documentación actual del modelo muestra de manera explícita relaciones mediante claves primarias y foráneas, así como cardinalidades uno a muchos y uno a uno.

Un ejemplo representativo corresponde al flujo iniciado mediante una orden de producción. La orden puede asociarse con diversos cortes; cada corte puede relacionarse con tallas y modelos; posteriormente puede generar movimientos; dichos movimientos pueden registrar avances realizados por empleados y, en caso de presentarse algún problema, pueden vincularse con incidencias.

Gracias a estas relaciones, los módulos de la aplicación no trabajan con conjuntos aislados de información. Los datos registrados durante una operación pueden utilizarse posteriormente para consultar trazabilidad, calcular avances, identificar incidencias y generar reportes.

Por lo tanto, el uso de una base de datos relacional dentro del proyecto proporciona una estructura adecuada para representar la complejidad existente en los procesos productivos de **U&N Ropa Infantil**. Las tablas, claves, relaciones y restricciones permiten mantener organizada la información y establecer conexiones entre los diferentes elementos que participan dentro de la producción.

Asimismo, la centralización de los datos constituye una condición indispensable para cumplir uno de los objetivos principales del sistema: reemplazar gradualmente los registros dispersos por información estructurada, consistente y accesible para los usuarios autorizados.

En consecuencia, la base de datos no representa únicamente un componente técnico destinado al almacenamiento, sino uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento de la solución. Sobre su estructura se sustentan la trazabilidad de los cortes, el control de cantidades, la gestión de responsables, el registro de incidencias, la auditoría de operaciones y la generación de información necesaria para apoyar la supervisión y toma de decisiones dentro de la empresa.

2.8 Modelo entidad-relación

El diseño de una base de datos requiere representar de manera estructurada los elementos que forman parte del problema que será atendido por un sistema de información. Antes de implementar tablas, relaciones y restricciones dentro de un sistema gestor de bases de datos, resulta necesario identificar los objetos relevantes del dominio, las características que deben conservarse de cada uno y las asociaciones existentes entre ellos. Para cumplir este propósito se utilizan modelos conceptuales de datos, entre los cuales destaca el **modelo entidad-relación**. El modelo entidad-relación, también denominado modelo E-R, fue propuesto por Chen (1976) como un mecanismo para representar información del mundo real mediante entidades y las relaciones existentes entre ellas. Su propósito consiste en proporcionar una representación conceptual que facilite la comprensión de los datos antes de transformarlos en una estructura destinada a su implementación dentro de una base de datos.

Chen (1976) plantea que el modelo permite incorporar información semántica acerca de los elementos pertenecientes a un dominio y representarla mediante una técnica diagramática. Esta característica convierte al modelo entidad-relación en una herramienta especialmente útil durante las etapas de análisis y diseño de sistemas de información.

De manera complementaria, Silberschatz, Korth y Sudarshan (2019) establecen que el modelo entidad-relación representa una organización mediante una colección de entidades y relaciones. Una entidad corresponde a un objeto distinguible dentro del dominio analizado, mientras que una relación representa una asociación entre diferentes entidades.

Por ejemplo, dentro de un sistema orientado a la producción textil pueden identificarse elementos como trabajadores, órdenes de producción, cortes, modelos de prendas, procesos e incidencias. Cada uno de estos elementos posee características particulares y puede relacionarse con otros elementos dentro del proceso productivo.

El modelo entidad-relación permite representar estas asociaciones antes de considerar aspectos específicos de implementación, como tipos de datos, índices o mecanismos de almacenamiento. De esta manera, funciona como un vínculo entre el análisis del problema y el posterior diseño de la base de datos.

2.8.1 Entidades

Una **entidad** representa un objeto, concepto, persona, evento o elemento del mundo real sobre el cual resulta necesario conservar información dentro de un sistema.

Silberschatz et al. (2019) explican que una entidad corresponde a un objeto distinguible de otros objetos y que puede describirse mediante un conjunto de atributos. Desde esta perspectiva, la selección de entidades depende directamente del dominio que está siendo modelado.

En el Sistema de Administración y Control de Procesos para **U&N Moda Infantil** se identificaron diferentes elementos que requieren almacenamiento persistente. Entre ellos se encuentran usuarios, trabajadores, áreas, modelos de prendas, tallas, tipos de piezas, procesos, órdenes de producción, cortes, movimientos, incidencias y registros relacionados con la remuneración de los trabajadores.

La primera especificación IEEE 830 ya contemplaba la necesidad de establecer un modelo de datos para representar usuarios, roles, empleados, áreas, cortes, órdenes de producción, procesos y bitácoras. Asimismo, el documento indicaba que dicho modelo podría evolucionar conforme avanzara el diseño técnico de la solución.

Como resultado de esta evolución, el diseño actual presenta una estructura significativamente más detallada, incorporando entidades específicas para administrar las diferentes responsabilidades del sistema. El modelo documentado actualmente contempla 29 tablas

principales organizadas alrededor de seguridad y auditoría, catálogos, producción, movimientos, control de calidad, tarifas y nómina.

Esta evolución refleja una característica propia del modelado de datos: el modelo inicial puede modificarse conforme se obtiene mayor conocimiento sobre las reglas de negocio y las necesidades reales de la aplicación.

2.8.2 Atributos

Los **atributos** representan las propiedades utilizadas para describir una entidad. Cada entidad puede contener diferentes atributos dependiendo de la información que sea necesario almacenar. Por ejemplo, dentro del modelo de **U&N Ropa Infantil**, la entidad correspondiente a los usuarios contiene información como nombre, nombre de usuario, correo electrónico, contraseña y estado. La entidad correspondiente a los empleados conserva información relacionada con nombre, área, tipo de trabajador y estado.

De igual manera, una orden de producción contiene atributos relacionados con su código, estado, prioridad y fechas planeadas, mientras que un corte conserva información como el código, cantidad total de piezas, orden de producción, modelo de prenda y área actual.

La selección adecuada de atributos permite representar las características necesarias para las operaciones que posteriormente realizará el sistema. Un atributo debe responder a una necesidad de información concreta y mantener relación con la entidad a la que pertenece.

En este sentido, los atributos del modelo de datos se encuentran directamente vinculados con los requerimientos funcionales identificados durante el análisis. Por ejemplo, para consultar un corte es necesario disponer de información correspondiente a su folio, modelo, cantidad, estado, área actual y fechas relacionadas con su producción.

La información requerida por las funcionalidades del sistema determina, por lo tanto, parte de la estructura necesaria dentro del modelo de datos.

2.8.3 Identificación de las entidades

Para diferenciar de manera inequívoca los registros pertenecientes a una entidad se utilizan identificadores. Dentro de la implementación relacional, estos identificadores generalmente se representan mediante **claves primarias**.

La utilización de identificadores únicos permite evitar ambigüedades y facilita establecer relaciones con otras entidades.

2.8.4 Relaciones

Las relaciones representan las asociaciones existentes entre las entidades que forman parte del modelo.

Chen (1976) considera las relaciones como un componente fundamental del modelo E-R debido a que permiten representar la manera en que diferentes objetos del mundo real se encuentran asociados.

En el contexto del sistema desarrollado, las relaciones resultan indispensables debido a que prácticamente todas las operaciones productivas dependen de información asociada con más de una entidad.

Estas asociaciones permiten construir una representación integral del flujo productivo.

2.8.4 Cardinalidad

La **cardinalidad** permite determinar cuántas instancias de una entidad pueden relacionarse con las instancias de otra. Entre las cardinalidades más utilizadas se encuentran las relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos.

2.8.4.1 Relaciones uno a muchos

Una relación **uno a muchos (1)** ocurre cuando una instancia de una entidad puede encontrarse relacionada con múltiples instancias de otra, mientras que cada una de estas pertenece a una determinada instancia de la primera.

2.8.4.2 Relaciones uno a uno

Una relación **uno a uno (1:1)** establece que una instancia de una entidad puede encontrarse asociada como máximo con una instancia de otra entidad.

2.8.4.3 Relaciones muchos a muchos

Las relaciones **muchos a muchos (N)** se presentan cuando múltiples registros de una entidad pueden asociarse con múltiples registros de otra. En una base de datos relacional estas asociaciones suelen resolverse mediante una entidad o tabla intermedia.

2.8.5 Modelo conceptual y modelo relacional implementado

Es importante diferenciar entre el **modelo entidad-relación conceptual** y su posterior transformación hacia un **modelo lógico o físico relacional**.

El modelo E-R se utiliza inicialmente para representar entidades, atributos y asociaciones desde una perspectiva conceptual. Posteriormente, estas estructuras deben transformarse en tablas, claves primarias, claves foráneas, restricciones y tipos de datos capaces de ser implementados dentro del sistema gestor de bases de datos.

Silberschatz et al. (2019) explican que el modelo entidad-relación constituye una herramienta para el diseño de bases de datos y que posteriormente puede transformarse en esquemas relacionales.

El diagrama actualmente utilizado en el proyecto de **U&N Ropa Infantil** presenta precisamente un nivel cercano al diseño lógico y físico, debido a que además de mostrar las entidades y sus

relaciones incluye nombres de tablas, atributos, tipos de datos, claves primarias, claves foráneas, claves únicas y determinadas restricciones.

Por esta razón, el diagrama puede utilizarse tanto para comprender las relaciones conceptuales del dominio como para documentar la estructura implementada de la base de datos.

2.8.6 Relación del modelo entidad-relación con los requerimientos

El diseño del modelo de datos mantiene una correspondencia directa con las funcionalidades definidas para el sistema.

La necesidad de administrar empleados y maquileros origina entidades relacionadas con trabajadores y áreas; el registro de modelos y cortes requiere estructuras para prendas, órdenes, cortes y tallas; el seguimiento de producción requiere movimientos y registros de operación; la trazabilidad demanda relaciones entre estos elementos; y el control de problemas productivos requiere una entidad específica para incidencias.

Los requerimientos funcionales establecen que el sistema deberá administrar cortes, etapas productivas, responsables, entregas, recepciones, incidencias, trazabilidad y reportes. La estructura actual del modelo proporciona los mecanismos necesarios para almacenar y relacionar la información generada por estas operaciones.

Esto demuestra que el modelo entidad-relación no constituye un elemento independiente de los requerimientos, sino una representación de las necesidades de información identificadas durante el análisis.

2.8.7 Relación con el sistema desarrollado

En el Sistema de Administración y Control de Procesos para **U&N Ropa Infantil**, el modelado entidad-relación permitió transformar las actividades productivas de la empresa en estructuras capaces de ser administradas mediante una base de datos.

Las entidades identificadas representan elementos reales o conceptuales del proceso, mientras que las relaciones permiten establecer cómo interactúan dentro de la producción. Una orden contiene cortes; los cortes pertenecen a modelos y se distribuyen por tallas; determinados componentes pueden convertirse en piezas especiales o complementos; estos elementos generan movimientos; los movimientos son atendidos por trabajadores y pueden presentar incidencias; y los trabajos realizados pueden posteriormente relacionarse con el proceso de nómina.

La estructura actual contempla estas asociaciones mediante relaciones 1, 1:1 y tablas intermedias, utilizando claves primarias, foráneas y restricciones de unicidad para mantener la integridad de los datos.

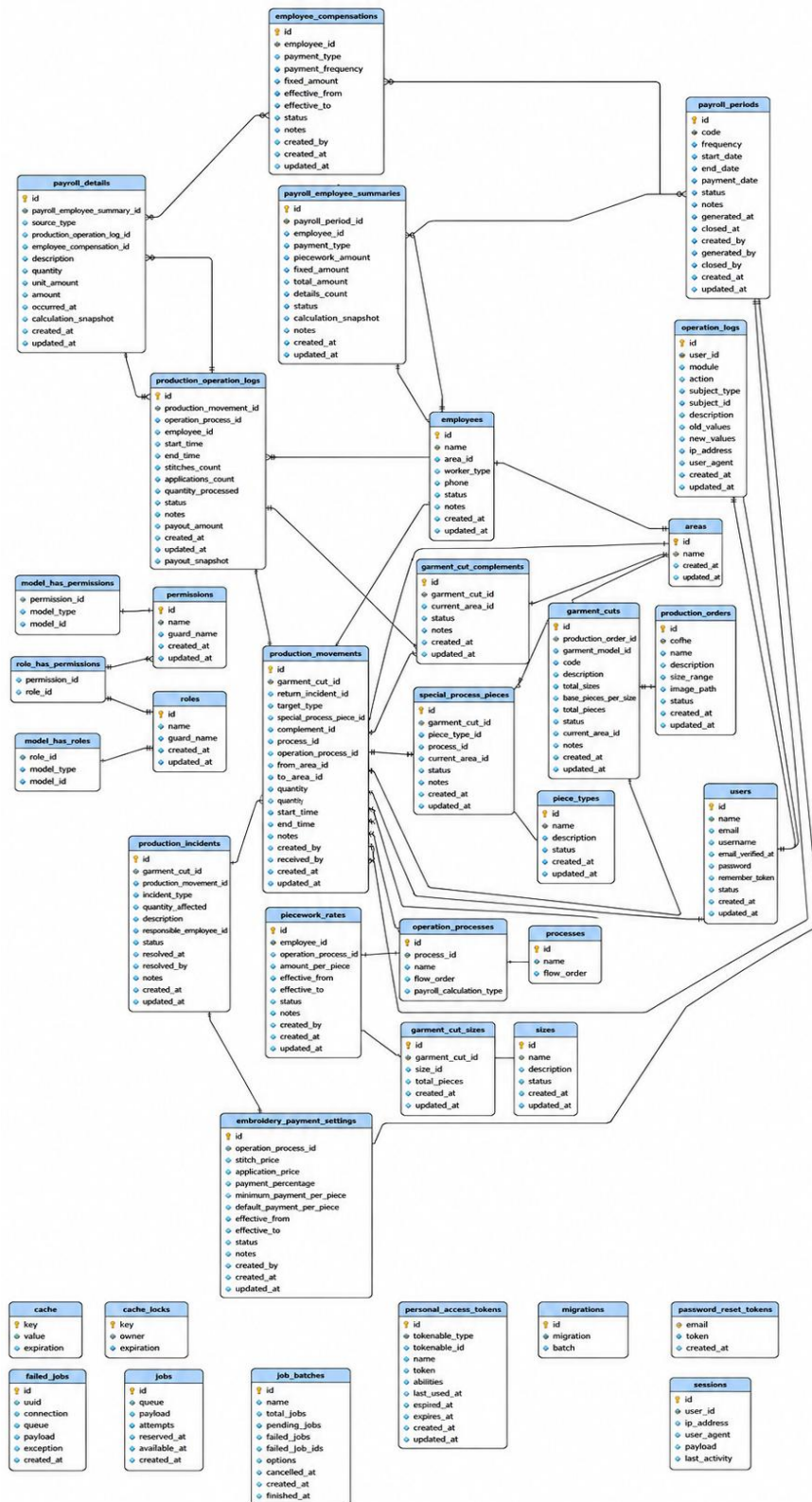
De esta manera, el modelo entidad-relación proporciona una representación estructurada de las reglas de negocio que posteriormente son implementadas mediante la base de datos y la lógica del backend.

Su utilización contribuye además a facilitar el mantenimiento del sistema, debido a que permite comprender visualmente las dependencias existentes entre los diferentes módulos. Cuando se requiere modificar una funcionalidad, el modelo permite identificar las entidades que podrían resultar afectadas y las relaciones que deben conservarse.

Por lo tanto, el modelo entidad-relación constituye una herramienta fundamental dentro del diseño del Sistema de Administración y Control de Procesos para **U&N Ropa Infantil**. Su aplicación permitió organizar los datos requeridos por la plataforma y establecer las asociaciones necesarias para soportar producción, trazabilidad, control de cantidades, incidencias, auditoría y nómina.

En conclusión, el modelo desarrollado funciona como una representación estructural del funcionamiento del sistema y como un vínculo entre los requerimientos identificados durante el análisis y la implementación de la base de datos. La correcta definición de entidades, atributos, identificadores, relaciones y cardinalidades proporciona una base consistente sobre la cual pueden ejecutarse las diferentes operaciones requeridas para administrar los procesos productivos de la empresa.

Figura 1: Diagrama entidad-relación de la base de datos del Sistema de Administración y Control de Procesos para U & N Ropa Infantil.



2.9 Sistemas web

Los sistemas web constituyen soluciones de software diseñadas para proporcionar funcionalidades y servicios mediante tecnologías asociadas con la World Wide Web. A diferencia de las aplicaciones tradicionales instaladas directamente en un equipo, una aplicación web generalmente permite que los usuarios interactúen con el sistema mediante un navegador, mientras que gran parte del procesamiento y almacenamiento de la información se realiza mediante recursos alojados en uno o varios servidores.

El desarrollo de este tipo de soluciones ha permitido construir plataformas capaces de administrar información y procesos organizacionales desde diferentes equipos conectados a una red. Pressman y Lowe (2009) señalan que las aplicaciones web han evolucionado desde sitios principalmente informativos hacia sistemas complejos capaces de incorporar procesamiento de datos, interacción con usuarios, integración con bases de datos y funcionalidades relacionadas con diferentes procesos organizacionales.

Por esta razón, una aplicación web no debe entenderse únicamente como un conjunto de páginas que presentan información estática. Los sistemas web modernos pueden proporcionar mecanismos de autenticación, operaciones sobre bases de datos, administración de usuarios, procesamiento de reglas de negocio, generación de reportes y comunicación con otros servicios informáticos.

Kurose y Ross (2021) explican que la Web funciona mediante una arquitectura distribuida donde diferentes aplicaciones se comunican a través de redes utilizando protocolos pertenecientes a la capa de aplicación. Dentro de este entorno, los navegadores actúan como clientes capaces de solicitar recursos y servicios proporcionados por servidores web.

Esta forma de operación permite separar la interfaz utilizada por el usuario de los recursos y procesos encargados de proporcionar la información requerida. Aunque esta separación será analizada posteriormente desde la perspectiva de la arquitectura cliente-servidor, constituye una característica esencial para comprender el funcionamiento de los sistemas web.

2.9.1 Navegador web como medio de acceso

Uno de los elementos fundamentales de un sistema web corresponde al **navegador**, debido a que funciona como el medio mediante el cual los usuarios interactúan con la aplicación.

Los navegadores interpretan tecnologías utilizadas para representar y ejecutar las interfaces de las aplicaciones web, permitiendo mostrar formularios, tablas, botones, gráficos y otros componentes que facilitan la interacción con el sistema.

Desde la perspectiva del usuario, esta característica presenta una ventaja importante: normalmente no resulta necesario instalar una aplicación empresarial diferente en cada

computadora utilizada para acceder al sistema. En su lugar, puede emplearse un navegador compatible para ingresar a la plataforma mediante la dirección correspondiente.

La especificación de requisitos de **U&N Ropa Infantil** establece que el sistema deberá funcionar mediante navegadores web modernos como Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox. Asimismo, señala que la solución se utilizará en la infraestructura tecnológica disponible dentro de la empresa.

Esta característica resulta adecuada para el contexto del proyecto, debido a que diferentes usuarios pertenecientes a las áreas productivas y administrativas necesitan consultar o actualizar información desde la misma plataforma.

2.9.2 Procesamiento de información en sistemas web

Los sistemas web pueden utilizarse para realizar operaciones considerablemente más complejas que la simple presentación de información. Una solicitud generada mediante la interfaz puede ser procesada por el servidor, sometida a diferentes reglas de validación y posteriormente utilizada para consultar o modificar información almacenada en una base de datos.

Pressman y Lowe (2009) explican que las aplicaciones web modernas pueden caracterizarse por su orientación hacia los datos, interacción con usuarios y capacidad para incorporar diversas funciones dentro de un mismo entorno.

Estas características se encuentran presentes en el Sistema de Administración y Control de Procesos desarrollado para **U&N Ropa Infantil**. La plataforma administra diferentes módulos correspondientes a usuarios, empleados, modelos de prendas, órdenes de producción, cortes, movimientos, operaciones, incidencias, nómina y reportes.

Cada una de estas funcionalidades requiere interacción entre la interfaz utilizada por los usuarios, la lógica implementada en el servidor y los datos almacenados de manera persistente.

Por ejemplo, cuando un usuario registra un nuevo corte de producción, la interfaz recopila la información correspondiente y la envía hacia el servidor. Posteriormente, el sistema valida que los datos cumplan con las reglas establecidas y, si la operación es correcta, almacena la información dentro de la base de datos.

Este comportamiento permite que las reglas de negocio se apliquen de manera centralizada y que los diferentes usuarios operen sobre una misma fuente de información.

2.9.3 Comunicación mediante HTTP

La comunicación entre los componentes de una aplicación web se realiza habitualmente mediante el protocolo **HTTP**, denominado *Hypertext Transfer Protocol*.

Kurose y Ross (2021) describen HTTP como un protocolo de la capa de aplicación utilizado principalmente para la comunicación en la Web. Su funcionamiento utiliza un modelo basado en

solicitudes y respuestas, donde un cliente realiza una petición y un servidor proporciona la respuesta correspondiente.

En una aplicación empresarial, estas solicitudes pueden representar diferentes acciones. Un usuario puede solicitar una lista de registros, consultar un elemento específico, enviar información para crear un nuevo recurso o actualizar datos previamente almacenados.

La especificación tecnológica del proyecto establece precisamente que la comunicación entre cliente y servidor debe realizarse mediante los protocolos HTTP o HTTPS.

La API implementada en el backend de **U&N Ropa Infantil** utiliza esta característica para proporcionar los diferentes servicios requeridos por la aplicación. La documentación técnica establece como ruta base:

/api/v1

A partir de esta ruta se organizan los recursos correspondientes a autenticación, usuarios, empleados, modelos de prendas, órdenes, cortes, movimientos, incidencias, nómina y reportes. La utilización de este mecanismo permite que el frontend pueda solicitar información o ejecutar operaciones sin mantener una dependencia directa con la estructura interna utilizada por el backend.

2.9.4 HTTPS y protección de la comunicación

Cuando una aplicación administra información relacionada con usuarios y operaciones empresariales, la seguridad de la comunicación representa un requisito importante.

HTTPS corresponde a la utilización de HTTP sobre mecanismos criptográficos destinados a proteger la información transmitida entre cliente y servidor. Su utilización permite reducir el riesgo de que credenciales y datos operativos sean interceptados o modificados durante la transmisión. La especificación IEEE 830 del proyecto establece que se recomienda utilizar HTTPS dentro del entorno de producción para proteger tanto las credenciales de acceso como la información operativa intercambiada por la aplicación.

Este aspecto resulta especialmente relevante debido a que el sistema administra información correspondiente a usuarios, movimientos productivos, trabajadores, incidencias y datos relacionados con nómina.

Por consiguiente, la seguridad de un sistema web no depende únicamente de controlar qué usuario puede iniciar sesión, sino también de proteger los canales mediante los cuales se intercambia la información.

2.9.5 Centralización de la aplicación

Una de las principales características de los sistemas web aplicados a organizaciones corresponde a la posibilidad de mantener una aplicación centralizada.

Cuando diferentes áreas utilizan aplicaciones o archivos independientes, pueden generarse diferencias entre la información disponible para cada usuario. En cambio, una plataforma web permite proporcionar acceso hacia servicios y datos gestionados desde una infraestructura común.

Esta característica se encuentra directamente relacionada con la problemática identificada en **U&N Ropa Infantil**. Actualmente, una parte del control operativo se realiza mediante anotaciones físicas, libretas, hojas sueltas, mensajes y registros distribuidos entre las diferentes áreas, dificultando la consulta y sincronización de la información.

La solución web desarrollada busca sustituir gradualmente esta fragmentación mediante una plataforma centralizada donde los usuarios autorizados puedan registrar y consultar información correspondiente a los procesos de producción.

Esta centralización permite que un registro realizado desde un módulo pueda ser utilizado posteriormente por otras funcionalidades. Por ejemplo, la información correspondiente a un corte puede utilizarse para crear movimientos, registrar operaciones, asociar incidencias y posteriormente generar reportes.

De esta manera, el sistema web funciona como un punto común para administrar la información generada durante el flujo productivo.

2.9.6 Actualización y mantenimiento

Otra característica relevante de los sistemas web corresponde a la posibilidad de mantener gran parte de la lógica de la aplicación en el servidor.

En un escenario donde una aplicación tradicional se instala individualmente en diferentes computadoras, una actualización puede requerir modificar cada instalación. En un sistema web, gran parte de las modificaciones realizadas en el servidor pueden ponerse a disposición de los usuarios sin reinstalar completamente la aplicación en cada equipo.

Esta característica puede simplificar las actividades de mantenimiento y despliegue, especialmente dentro de organizaciones donde varios usuarios necesitan acceder a la misma solución.

Pressman y Lowe (2009) destacan que las aplicaciones web requieren considerar aspectos relacionados con evolución, mantenimiento, contenido, navegación, interacción y calidad durante todo su ciclo de vida. Debido a su naturaleza dinámica, el desarrollo web debe contemplar la posibilidad de realizar modificaciones conforme cambian las necesidades de los usuarios.

Este principio resulta relevante para **U&N Ropa Infantil**, debido a que la propia especificación establece que la solución deberá poseer una estructura modular que permita incorporar futuras funcionalidades sin afectar significativamente los componentes existentes.

Entre las posibles ampliaciones contempladas se encuentran módulos relacionados con ventas, compras, proveedores, clientes, logística, inventario avanzado y otras funcionalidades que actualmente permanecen fuera del alcance del proyecto.

2.9.7 Compatibilidad

Un sistema web también debe considerar la compatibilidad con los entornos desde los cuales será utilizado.

Aunque los navegadores modernos utilizan estándares comunes, pueden existir diferencias relacionadas con determinadas características de representación o comportamiento. Por esta razón, resulta necesario verificar que la interfaz funcione correctamente dentro de los navegadores establecidos como compatibles.

El requerimiento no funcional RNF-09 del proyecto establece que el sistema deberá utilizarse desde navegadores modernos, mencionando específicamente Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.

La compatibilidad representa un elemento importante debido a que permite disminuir la dependencia hacia una configuración específica del equipo utilizado por cada usuario.

Asimismo, el desarrollo de una aplicación web facilita que la interfaz pueda diseñarse de manera adaptable a diferentes dimensiones de pantalla. Sin embargo, esta característica debe implementarse y verificarse durante el desarrollo de la interfaz, debido a que la utilización de tecnologías web por sí sola no garantiza automáticamente una correcta adaptación visual.

2.9.8 Usabilidad de los sistemas web

La interacción del usuario constituye otro aspecto fundamental dentro de las aplicaciones web. Un sistema técnicamente correcto puede resultar poco efectivo si las personas encargadas de operarlo encuentran dificultades para localizar información o realizar las actividades correspondientes.

Pressman y Lowe (2009) consideran que el diseño de las interfaces y de la navegación representa una parte importante dentro de la ingeniería de aplicaciones web, debido a que determina la manera en que los usuarios acceden a la información y ejecutan las diferentes funcionalidades. Esta característica resulta particularmente importante dentro de **U&N Moda Infantil**, donde la plataforma será utilizada por perfiles con diferentes responsabilidades y niveles de conocimiento tecnológico.

El requisito no funcional **RNF-01, Usabilidad**, establece que la interfaz deberá ser clara, ordenada y sencilla de utilizar. Asimismo, señala que los módulos deberán organizarse evitando procedimientos innecesariamente complejos y permitiendo que usuarios con conocimientos básicos de computación puedan registrar cortes, consultar información y actualizar procesos.

La especificación también establece que las interfaces deberán organizarse mediante módulos como dashboard, usuarios, roles, empleados, modelos de prendas, cortes, procesos, entregas, recepciones, incidencias, reportes y bitácora.

Esta organización permite distribuir las funcionalidades de acuerdo con las actividades que necesita realizar cada usuario.

2.9.9 Control de acceso

La disponibilidad de una aplicación mediante navegador no implica que toda su información deba encontrarse disponible para cualquier usuario.

Los sistemas web empresariales requieren mecanismos destinados a identificar a los usuarios y restringir las operaciones de acuerdo con sus responsabilidades.

Dentro de la plataforma desarrollada, los usuarios deben autenticarse antes de acceder a los recursos protegidos. La documentación técnica establece que la API utiliza Laravel Sanctum para la autenticación mediante tokens, mientras que el control de las funcionalidades se complementa mediante roles y permisos.

Por ejemplo, un usuario puede contar con permisos para consultar información de empleados pero no para crear nuevos registros. De manera similar, las funcionalidades correspondientes a incidencias, movimientos, nómina y reportes pueden restringirse dependiendo de los privilegios asignados.

Estos mecanismos permiten utilizar una única aplicación web para diferentes perfiles sin proporcionar a todos ellos acceso indiscriminado sobre las mismas funcionalidades.

2.9.10 Disponibilidad de la aplicación

Otro aspecto importante corresponde a la disponibilidad del sistema.

Una aplicación web necesita diferentes componentes tecnológicos para proporcionar sus servicios, entre ellos servidor, red, base de datos y equipo cliente. Si alguno de estos recursos no se encuentra disponible, determinados usuarios podrían perder temporalmente el acceso a la plataforma.

El requisito **RNF-05** establece que el sistema deberá encontrarse disponible durante el horario operativo de la empresa siempre que exista acceso a la infraestructura tecnológica necesaria.

La propia especificación reconoce como dependencia la disponibilidad de equipos de cómputo y conectividad suficientes para utilizar la plataforma.

Por esta razón, la adopción de una solución web requiere considerar no solamente el desarrollo del software, sino también las condiciones de infraestructura necesarias para mantener su funcionamiento.

2.9.11 Sistemas web y acceso a información actualizada

Una ventaja particularmente relevante para el proyecto corresponde a la posibilidad de consultar información actualizada desde una plataforma común.

Los requerimientos funcionales establecen que los usuarios autorizados deben poder consultar información sobre cortes, piezas, responsables, estados e incidencias conforme se registren los diferentes movimientos dentro del sistema.

Esta característica permite superar una de las principales dificultades identificadas dentro de **U&N Ropa Infantil**: la falta de sincronización entre los registros mantenidos por las diferentes áreas.

Por ejemplo, cuando determinado movimiento es recibido y registrado dentro del sistema, el siguiente usuario puede consultar el cambio de estado mediante la plataforma sin depender exclusivamente de anotaciones físicas o mensajes informales.

No obstante, la disponibilidad de información actualizada depende de que los usuarios registren las operaciones de forma oportuna. La especificación reconoce esta dependencia al indicar que los datos deben ser completos, claros y actualizados para que los reportes y consultas puedan considerarse confiables.

2.9.12 Delimitación de la solución web

Resulta importante diferenciar una aplicación web de una aplicación móvil nativa.

Una aplicación web utiliza tecnologías propias de la Web y puede accederse mediante un navegador. Una aplicación móvil nativa, en cambio, se desarrolla específicamente para un sistema operativo como Android o iOS y normalmente se instala directamente en el dispositivo.

Dentro del alcance actual de **U&N Ropa Infantil** no se contempla el desarrollo de aplicaciones móviles nativas. La especificación establece explícitamente que la solución se concentrará en una plataforma web y que las aplicaciones específicas para Android o iOS quedan fuera de esta etapa del proyecto.

Esta delimitación resulta importante para evitar confundir la capacidad de utilizar una aplicación web desde determinados dispositivos con la existencia de una aplicación móvil nativa.

Asimismo, el proyecto excluye la automatización directa de maquinaria industrial. La plataforma web se concentra en registrar, administrar, consultar y procesar información relacionada con la producción, pero no controla directamente las máquinas utilizadas para fabricar las prendas.

2.9.13 Aplicación en el sistema desarrollado

El Sistema de Administración y Control de Procesos para **U&N Ropa Infantil** utiliza el enfoque de aplicación web para proporcionar acceso centralizado a los diferentes módulos que integran la solución.

La implementación se encuentra dividida principalmente entre un backend encargado de la lógica de negocio y una interfaz web destinada a los usuarios. La documentación técnica establece que

el backend se encuentra desarrollado mediante Laravel y expone sus funcionalidades a través de una API versionada bajo /api/v1.

Mediante esta API se realizan operaciones correspondientes al inicio y cierre de sesión, administración de usuarios, consulta de catálogos, registro de órdenes y cortes, seguimiento de movimientos productivos, registro de avances, control de incidencias, administración de nómina y generación de reportes.

Los usuarios interactúan con estos servicios desde la interfaz web, mientras que el servidor aplica las validaciones y reglas de negocio correspondientes antes de modificar la información almacenada.

La utilización de un sistema web resulta especialmente adecuada para el proyecto debido a la necesidad de mantener una fuente central de información accesible para diferentes usuarios. Las áreas involucradas en la producción pueden trabajar sobre la misma plataforma y consultar los datos de acuerdo con los permisos que les hayan sido asignados.

Además, este enfoque facilita la evolución de la solución al permitir que nuevos módulos puedan incorporarse gradualmente dentro de la misma arquitectura.

Por lo tanto, los sistemas web proporcionan el fundamento tecnológico necesario para implementar una solución centralizada destinada a la gestión de procesos internos. En **U&N Ropa Infantil**, este enfoque permite integrar funcionalidades relacionadas con producción, trazabilidad, incidencias, usuarios, nómina y reportes dentro de una plataforma accesible mediante navegador. En conclusión, la adopción de una aplicación web contribuye directamente al objetivo de reemplazar registros distribuidos por una plataforma común para la administración de información. Su funcionamiento mediante tecnologías web, comunicación HTTP/HTTPS, servicios centralizados y navegadores compatibles proporciona una infraestructura adecuada para facilitar el acceso a la información, mantener consistencia entre los diferentes módulos y apoyar el seguimiento de los procesos productivos de la empresa.

2.10 Arquitectura cliente-servidor

La arquitectura cliente-servidor constituye uno de los modelos más utilizados para estructurar aplicaciones distribuidas y sistemas web. Su principio fundamental consiste en separar las responsabilidades de la aplicación entre componentes que solicitan servicios, denominados clientes, y componentes encargados de procesar dichas solicitudes y proporcionar respuestas, conocidos como servidores.

Kurose y Ross (2021) explican que, dentro de las arquitecturas de red, las aplicaciones pueden estructurarse mediante procesos que se comunican entre sí utilizando protocolos específicos. En

una arquitectura cliente-servidor, el cliente inicia las solicitudes hacia un servidor que permanece disponible para atender peticiones provenientes de distintos usuarios o aplicaciones.

Este modelo permite distribuir las responsabilidades del sistema y evitar que todas las funciones se ejecuten dentro de un único componente. El cliente puede concentrarse principalmente en la interacción con el usuario, mientras que el servidor puede encargarse de procesar las reglas de negocio, validar la información, administrar la seguridad y acceder a los recursos necesarios para responder a las solicitudes.

Coulouris, Dollimore, Kindberg y Blair (2012) señalan que los sistemas distribuidos están compuestos por diferentes componentes que se comunican mediante una red y coordinan sus acciones mediante el intercambio de mensajes. Desde esta perspectiva, el modelo cliente-servidor representa una forma de organizar esta interacción asignando diferentes responsabilidades a los componentes participantes.

La separación entre cliente y servidor resulta especialmente útil dentro de sistemas empresariales debido a que permite centralizar la lógica de negocio y los datos mientras diferentes usuarios acceden a las funcionalidades desde distintos equipos.

2.10.1 El cliente

Dentro de una arquitectura cliente-servidor, el **cliente** corresponde al componente utilizado para solicitar servicios y presentar la información al usuario.

En una aplicación web, el cliente normalmente se ejecuta dentro de un navegador. Este componente proporciona los elementos visuales necesarios para que los usuarios puedan interactuar con la aplicación, como formularios, tablas, botones, menús, indicadores y mensajes. La función del cliente no consiste únicamente en mostrar información. También puede realizar validaciones iniciales, gestionar el estado de la interfaz y enviar solicitudes al servidor cuando el usuario ejecuta determinadas acciones.

Por ejemplo, cuando una persona ingresa sus credenciales dentro de una pantalla de inicio de sesión, el cliente recopila la información introducida y genera una solicitud hacia el servidor. Posteriormente recibe la respuesta correspondiente y modifica la interfaz dependiendo del resultado obtenido.

En el Sistema de Administración y Control de Procesos para **U&N Ropa Infantil**, el cliente corresponde principalmente a la aplicación web desarrollada mediante **Vue 3 y TypeScript**. La documentación técnica del proyecto identifica expresamente estas tecnologías como objetivo del frontend administrativo.

Esta aplicación proporciona las interfaces mediante las cuales los usuarios interactúan con módulos como autenticación, modelos de prendas, órdenes de producción, cortes, procesos, incidencias, nómina y reportes.

La utilización de una aplicación cliente independiente permite mantener la interfaz separada de la implementación interna del servidor. El frontend necesita conocer qué servicios proporciona la API y cuál es la estructura de las solicitudes y respuestas, pero no necesita acceder directamente a la lógica interna utilizada para procesarlas.

2.10.2 El servidor

El **servidor** representa el componente encargado de recibir las solicitudes de los clientes, ejecutar las operaciones necesarias y devolver una respuesta.

Dentro de un sistema empresarial, estas operaciones pueden incluir autenticación de usuarios, validación de permisos, aplicación de reglas de negocio, procesamiento de cantidades, almacenamiento de datos, consulta de registros y generación de reportes.

Coulouris et al. (2012) explican que los servidores proporcionan servicios que pueden ser solicitados por procesos cliente. La comunicación entre ambos permite distribuir las responsabilidades del sistema y utilizar recursos compartidos de manera centralizada.

En el proyecto desarrollado para **U&N Ropa Infantil**, el servidor corresponde al backend implementado mediante **Laravel 13**. La documentación técnica establece que este backend proporciona una API y utiliza Laravel Sanctum para autenticación y Spatie Permission para administrar roles y permisos.

Por lo tanto, el backend no se limita a recibir información y almacenarla. También es responsable de aplicar las reglas de negocio definidas para los diferentes módulos.

Por ejemplo, cuando el cliente solicita registrar una nueva orden de producción, el servidor debe verificar que el código sea válido, que las fechas sean consistentes y que la información relacionada con los cortes cumpla con las reglas establecidas antes de almacenar los registros correspondientes.

De manera similar, cuando se intenta registrar un movimiento productivo, el servidor debe verificar las condiciones correspondientes al corte, área, proceso, cantidad disponible e incidencias existentes antes de permitir que la operación continúe.

La centralización de estas reglas en el servidor permite evitar que la lógica crítica dependa exclusivamente del comportamiento de la interfaz.

2.10.3 Separación entre presentación y lógica de negocio

Una de las principales ventajas de la arquitectura cliente-servidor corresponde a la separación de responsabilidades.

El cliente puede concentrarse en proporcionar una experiencia adecuada al usuario, mientras que el servidor administra las operaciones que determinan el comportamiento real del sistema.

Esta separación contribuye a mantener una arquitectura más organizada y facilita el mantenimiento del software. Si las reglas productivas se encontraran completamente integradas dentro de la interfaz, cualquier cambio importante podría requerir modificar diferentes componentes visuales y existiría un mayor riesgo de implementar comportamientos inconsistentes.

En cambio, cuando las reglas permanecen centralizadas dentro del backend, diferentes interfaces pueden utilizar los mismos servicios y obtener comportamientos equivalentes.

Esta característica resulta particularmente importante en **U&N Ropa Infantil** debido a la cantidad de reglas asociadas con el proceso productivo. El sistema debe controlar, entre otros aspectos, cantidades disponibles, estados de cortes, responsables, movimientos entre áreas, incidencias, reprocesos y cálculo de determinados pagos.

La documentación técnica establece, por ejemplo, que un movimiento no puede utilizar una cantidad superior a la disponible, que determinadas incidencias pueden bloquear el avance productivo y que una pérdida resuelta puede disminuir la cantidad efectiva del corte.

Estas reglas se encuentran implementadas en el servidor y posteriormente las respuestas correspondientes son utilizadas por el cliente para mostrar el resultado al usuario.

2.10.4 Comunicación entre cliente y servidor

Para que ambos componentes puedan trabajar conjuntamente es necesario establecer un mecanismo de comunicación.

En los sistemas web esta comunicación normalmente se realiza mediante HTTP o HTTPS. El cliente construye una solicitud indicando el recurso y la operación requerida, mientras que el servidor procesa dicha petición y genera una respuesta.

La especificación IEEE 830 del proyecto establece que la comunicación entre cliente y servidor deberá realizarse mediante HTTP/HTTPS y recomienda el uso de HTTPS dentro del entorno productivo para proteger credenciales y datos operativos.

En **U&N Ropa Infantil**, esta comunicación se realiza mediante la API implementada por el backend. La ruta base documentada corresponde a:

/api/v1

A partir de este punto se encuentran organizados los diferentes servicios proporcionados por la plataforma.

Por ejemplo, las operaciones de autenticación se encuentran agrupadas bajo recursos como:

Tabla 1: Operaciones de autenticación

POST	/api/v1/auth/login
GET	/api/v1/auth/me
POST	/api/v1/auth/logout

Mientras que otros recursos administran usuarios, empleados, modelos, órdenes, cortes, movimientos, incidencias, nómina y reportes.

Esta organización proporciona una interfaz claramente definida mediante la cual el cliente puede interactuar con el servidor.

2.10.5 Solicitud y respuesta

La comunicación cliente-servidor puede entenderse mediante un ciclo de solicitud y respuesta.

El proceso inicia cuando el usuario ejecuta una acción en la interfaz. El cliente interpreta dicha acción y genera una solicitud hacia el servidor. Posteriormente, el servidor recibe la petición, verifica la autenticación y autorización cuando corresponda, valida los datos, ejecuta la lógica de negocio y accede a la base de datos.

Una vez finalizado el procesamiento, el servidor devuelve una respuesta al cliente. El frontend interpreta dicha respuesta y actualiza la interfaz de acuerdo con el resultado obtenido.

Este flujo puede representarse conceptualmente mediante:

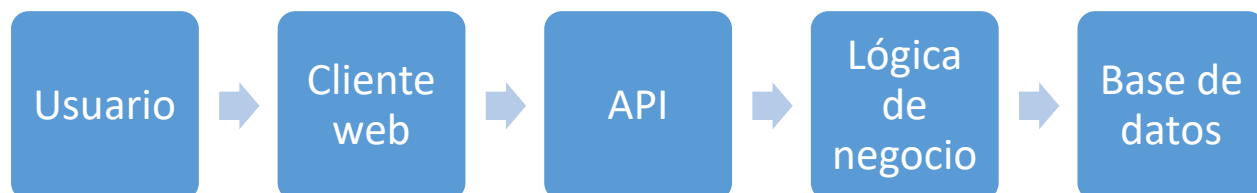


Figura 2: Ejemplo de una solicitud del usuario al servidor.

y posteriormente:



Figura 3: Ejemplo de una respuesta del servidor al usuario.

Este ciclo se repite para prácticamente todas las operaciones realizadas dentro de la plataforma. Por ejemplo, para consultar los cortes registrados, el cliente realiza una solicitud hacia el endpoint correspondiente. El backend verifica que el usuario cuente con el permiso requerido, consulta la

información almacenada y devuelve una estructura que posteriormente el frontend representa mediante una tabla o vista de información.

2.10.6 Base de datos como recurso del servidor

Aunque comúnmente se habla de una arquitectura cliente-servidor utilizando únicamente dos componentes, los sistemas web modernos suelen incorporar un tercer elemento fundamental: la base de datos.

La base de datos constituye el mecanismo utilizado para almacenar de forma persistente la información procesada por el servidor. En esta estructura, el cliente no accede directamente a la base de datos, sino que solicita las operaciones correspondientes al backend.

Esta separación permite proteger la información y aplicar las reglas de negocio antes de modificar los datos.

La especificación de requisitos establece que el sistema utilizará una base de datos relacional para almacenar la información operativa y administrativa.

La estructura actual incluye información relacionada con usuarios, roles, empleados, áreas, modelos de prendas, tallas, procesos, órdenes, cortes, movimientos, operaciones, incidencias, auditoría y nómina.

El servidor funciona, por lo tanto, como intermediario entre la interfaz utilizada por el usuario y la información almacenada.

Esta arquitectura evita que un usuario pueda ejecutar consultas directamente sobre las tablas del sistema desde el cliente. Todas las operaciones deben atravesar la lógica implementada en el backend.

2.10.7 Arquitectura de tres capas

La estructura utilizada en el proyecto puede analizarse también mediante una organización lógica de **tres capas**:

- **Capa de presentación**

Corresponde al frontend utilizado por los usuarios. Su responsabilidad principal consiste en mostrar la información y proporcionar mecanismos de interacción.

En **U&N Ropa Infantil** esta capa se encuentra representada por la aplicación desarrollada mediante Vue 3 y TypeScript.

- **Capa de lógica de negocio**

Contiene las reglas y servicios responsables de procesar las operaciones de la aplicación. Esta responsabilidad corresponde principalmente al backend desarrollado mediante Laravel 13.

- **Capa de datos**

Se encarga de almacenar de manera persistente la información utilizada por el sistema.

La estructura puede representarse de manera simplificada mediante:

Figura 4:Arquitectura de tres capas.

2.10.8 Autenticación dentro de la arquitectura

Dentro del sistema de **U&N Ropa Infantil**, el proceso inicia cuando el usuario envía sus credenciales desde la interfaz. El servidor valida la información y, cuando las credenciales son correctas, genera un token de acceso mediante Laravel Sanctum.

Authorization: Bearer {token}

La documentación técnica establece que las rutas protegidas requieren este mecanismo para identificar al usuario autenticado.

Una vez recibida la solicitud, el servidor puede verificar también los roles y permisos correspondientes antes de ejecutar la operación.

Esta estructura demuestra nuevamente la separación de responsabilidades: el cliente conserva y envía la credencial necesaria para identificar la sesión, mientras que el servidor determina si dicha credencial es válida y si el usuario tiene autorización para acceder al recurso solicitado.

2.10.9 Manejo de respuestas y errores

La comunicación cliente-servidor también debe contemplar situaciones donde una operación no puede realizarse.

El backend utiliza códigos HTTP para indicar el resultado de las solicitudes. La documentación técnica establece, entre otros, los códigos:

Tabla 2: Códigos HTTP utilizados para indicar el resultado de las solicitudes.

Códigos	Significado
200	para operaciones correctas
201	para recursos creados
401	para solicitudes sin autenticación válida
403	para usuarios sin permisos
404	cuando un recurso no existe
422	cuando existen errores de validación
500	para errores internos no controlados

Estos códigos permiten que el cliente interprete el resultado y muestre mensajes adecuados al usuario.

Por ejemplo, ante un error de validación 422, el servidor puede devolver información indicando qué campos presentan problemas. El frontend posteriormente utiliza dicha respuesta para informar al usuario y evitar que la operación se interprete como completada.

La utilización de respuestas estructuradas facilita mantener una comunicación consistente entre ambos componentes.

2.10.10 Escalabilidad y evolución

La separación entre cliente y servidor también proporciona ventajas relacionadas con la evolución del sistema.

Cuando las responsabilidades se encuentran desacopladas, es posible modificar determinadas partes de la aplicación sin reconstruir completamente los demás componentes, siempre que se mantengan los contratos de comunicación establecidos.

Por ejemplo, podría modificarse una vista del frontend sin alterar la manera en que el backend procesa las reglas de producción. De igual forma, una optimización interna del servidor puede conservar la misma estructura de API y evitar cambios significativos en la interfaz.

La especificación del proyecto contempla precisamente la posibilidad de ampliar el sistema mediante nuevos módulos en futuras etapas.

Una arquitectura con responsabilidades separadas proporciona una base más apropiada para este tipo de evolución.

Incluso podría permitir que, en una futura versión, otros clientes consumieran los mismos servicios proporcionados por el backend, siempre que cumplieran con los mecanismos de autenticación y contratos de la API.

Sin embargo, dichas posibilidades representan escenarios de evolución y no deben interpretarse como funcionalidades actualmente implementadas.

2.10.11 Seguridad y centralización de reglas

Otro beneficio relevante consiste en mantener las operaciones críticas dentro del servidor.

Las validaciones realizadas únicamente en el cliente pueden ser modificadas o evitadas por un usuario con conocimientos técnicos. Por esta razón, las reglas críticas de negocio y seguridad deben validarse nuevamente en el servidor.

Dentro del proyecto, el backend comprueba permisos, estados, cantidades y relaciones antes de aceptar determinadas operaciones.

Por ejemplo, el sistema debe impedir que un usuario sin autorización gestione trabajadores o modifique información crítica. La documentación técnica registra permisos específicos para cada conjunto de operaciones y middleware destinado a verificar el estado activo del usuario.

Asimismo, las pruebas implementadas verifican que usuarios sin los permisos requeridos reciban respuestas de acceso denegado. La documentación de pruebas registra casos específicos para autenticación, roles, empleados, cortes, incidencias y otras operaciones protegidas.

Esto permite demostrar que la arquitectura implementada no depende únicamente de ocultar opciones dentro de la interfaz, sino que el servidor valida efectivamente las operaciones solicitadas.

2.10.12 Relación con las pruebas del sistema

La separación existente entre cliente y servidor facilita también probar el backend de manera independiente de la interfaz gráfica.

La suite de pruebas desarrollada para el proyecto ejecuta solicitudes y valida directamente el comportamiento de la API, sin requerir que un usuario interactúe manualmente con la aplicación frontend.

La documentación actual registra **178 pruebas y 1103 aserciones**, todas ejecutadas satisfactoriamente sobre el backend.

Entre los elementos evaluados se encuentran autenticación, usuarios, empleados, modelos de prendas, cortes, clasificación, movimientos, avances, incidencias, nómina y exportaciones.

Esto demuestra una ventaja adicional de mantener la lógica centralizada dentro del servidor: sus servicios pueden verificarse de manera automatizada independientemente de la representación visual utilizada por el cliente.

2.10.13 Relación con el sistema desarrollado

La arquitectura cliente-servidor constituye uno de los fundamentos principales de la implementación tecnológica utilizada para **U&N Ropa Infantil**.

La interfaz desarrollada mediante Vue 3 y TypeScript representa el componente cliente y proporciona el medio mediante el cual los usuarios interactúan con el sistema. El backend implementado mediante Laravel 13 funciona como servidor y proporciona los servicios necesarios a través de una API REST. Finalmente, la base de datos relacional conserva de manera persistente la información generada por las operaciones.

La comunicación entre estos componentes permite separar presentación, lógica y datos, proporcionando una estructura organizada para administrar la complejidad del sistema.

Cuando un usuario ejecuta una acción, el cliente genera una solicitud hacia la API. El backend verifica autenticación y permisos, aplica las validaciones y reglas de negocio correspondientes, interactúa con la base de datos y finalmente devuelve una respuesta estructurada. La interfaz interpreta dicho resultado y actualiza la información presentada al usuario.

Esta secuencia se utiliza en las diferentes áreas funcionales de la plataforma, desde el inicio de sesión hasta la administración de cortes, seguimiento productivo, incidencias, nómina y reportes. Por lo tanto, la arquitectura cliente-servidor permite que la solución mantenga una separación clara entre las responsabilidades de cada componente. Esta característica contribuye a facilitar el mantenimiento, la seguridad, la reutilización de servicios, la realización de pruebas y la futura ampliación del sistema.

En conclusión, la aplicación de este modelo arquitectónico proporciona la infraestructura necesaria para centralizar las reglas de negocio y los datos del Sistema de Administración y Control de Procesos, mientras los usuarios acceden a sus funcionalidades mediante una interfaz web. Su utilización se encuentra directamente relacionada con la necesidad de disponer de una plataforma estructurada, segura y mantenible para apoyar los procesos productivos de **U&N Ropa Infantil**.

2.11 API REST

Las interfaces de programación de aplicaciones, conocidas como API por las siglas de *Application Programming Interface*, constituyen mecanismos que permiten establecer una comunicación estructurada entre diferentes componentes de software. Una API define las operaciones que pueden ser solicitadas, los datos requeridos para ejecutarlas y la estructura de las respuestas proporcionadas por el sistema.

En el contexto de las aplicaciones web, las API permiten separar la interfaz utilizada por los usuarios de la lógica encargada de procesar las operaciones del sistema. El cliente puede solicitar información o enviar datos mediante una interfaz previamente definida, mientras que el servidor procesa las solicitudes, aplica las reglas de negocio correspondientes y devuelve una respuesta. Esta separación resulta particularmente importante en sistemas donde frontend y backend son desarrollados como componentes independientes. La interfaz gráfica no necesita conocer cómo se encuentra implementada internamente la lógica del servidor; únicamente debe conocer los recursos disponibles, las operaciones permitidas, los parámetros requeridos y la estructura esperada de las respuestas.

Dentro de este contexto, uno de los estilos arquitectónicos más influyentes para el diseño de sistemas distribuidos corresponde a **Representational State Transfer (REST)**.

Fielding (2000) introdujo REST como un estilo arquitectónico para sistemas distribuidos de hipertexto. Su propuesta no corresponde a un protocolo específico ni a una tecnología concreta, sino a un conjunto coordinado de restricciones arquitectónicas orientadas a favorecer propiedades como escalabilidad, independencia entre componentes, generalidad de las interfaces y evolución de los sistemas.

REST se encuentra estrechamente relacionado con la arquitectura de la Web y con la utilización de recursos identificables mediante URI, representaciones intercambiadas entre cliente y servidor y una interfaz uniforme para realizar operaciones sobre dichos recursos (Fielding, 2000).

2.11.1 Restricciones del estilo REST

Fielding (2000) establece diferentes restricciones que caracterizan el estilo REST. Entre las principales se encuentran la separación cliente-servidor, la ausencia de estado de sesión almacenado por el servidor entre solicitudes, la posibilidad de utilizar caché, una interfaz uniforme, una arquitectura por capas y, opcionalmente, la transferencia de código ejecutable.

La **separación cliente-servidor** permite mantener independientes las responsabilidades de presentación y procesamiento. Esta característica fue abordada en el apartado anterior y se encuentra presente dentro de la arquitectura del proyecto, donde la interfaz web funciona como cliente y el backend proporciona los servicios utilizados por la aplicación.

La restricción **stateless** establece que cada solicitud enviada al servidor debe contener la información necesaria para ser procesada, sin depender de información contextual almacenada exclusivamente a partir de una solicitud anterior (Fielding, 2000).

Esta característica favorece el desacoplamiento entre cliente y servidor, debido a que cada petición puede procesarse individualmente siempre que proporcione la información requerida.

Otra característica corresponde a la **interfaz uniforme**, mediante la cual las interacciones entre los componentes siguen mecanismos estandarizados. Esta restricción reduce el acoplamiento entre los participantes y permite que diferentes recursos sean administrados mediante principios comunes.

REST también contempla la utilización de **representaciones**. El cliente no necesita acceder directamente al recurso interno almacenado por el servidor, sino que recibe una representación de su estado mediante un formato adecuado para la comunicación.

En una API web, estas representaciones pueden expresarse mediante formatos como JSON, XML u otros tipos de contenido estructurado.

Finalmente, REST contempla el principio de **sistema por capas**, mediante el cual el cliente no necesita conocer todos los componentes internos que participan para procesar una solicitud. Entre ambos extremos pueden existir elementos adicionales relacionados con seguridad, balanceo, caché o intermediación.

Estas restricciones proporcionan el fundamento conceptual utilizado posteriormente para diseñar API orientadas a recursos.

2.11.2 Recursos

Uno de los conceptos principales dentro de REST corresponde al **recurso**.

Fielding (2000) plantea que los recursos representan abstracciones de información que pueden ser identificadas dentro del sistema. Un recurso puede corresponder a una entidad, una colección de entidades o determinado concepto administrado por la aplicación.

En una API orientada a recursos, las URI permiten identificar los elementos sobre los cuales se realizarán las operaciones.

Por ejemplo:

/employees

puede representar la colección de trabajadores registrados, mientras que:

/employees/{employee}

representa un trabajador específico.

Esta organización se encuentra presente dentro de la API desarrollada para **U&N Ropa Infantil**. La documentación técnica contiene recursos correspondientes a usuarios, empleados, modelos de prendas, órdenes de producción, cortes, movimientos, incidencias, compensaciones, periodos de nómina y reportes.

Esta organización permite estructurar los servicios de manera coherente y facilita que el frontend pueda identificar qué recurso debe utilizar para ejecutar determinada operación.

2.11.3 Identificadores de recursos

Cuando se requiere trabajar con un elemento específico, el identificador correspondiente puede incluirse dentro de la URI.

Por ejemplo:

GET /api/v1/employees/{employee}

permite consultar la información correspondiente a un trabajador determinado, mientras que:

GET /api/v1/production-orders/{production_order}

permite recuperar la información perteneciente a una orden específica.

Esta estructura evita diseñar una operación independiente para cada registro existente. La misma ruta puede utilizarse para diferentes recursos simplemente proporcionando el identificador correspondiente.

La utilización de URI de esta forma contribuye a mantener una interfaz más predecible para los consumidores de la API.

2.11.4 Protocolo HTTP

Las API orientadas al estilo REST suelen utilizar HTTP como protocolo de comunicación.

La especificación HTTP actual define HTTP como un protocolo de nivel de aplicación sin estado destinado a sistemas de información distribuidos. Asimismo, establece los métodos y códigos de respuesta utilizados durante la comunicación entre clientes y servidores (Fielding, Nottingham, & Reschke, 2022).

Como se estableció anteriormente, el proyecto requiere que la comunicación entre cliente y servidor se realice mediante HTTP o HTTPS. La especificación de requisitos recomienda HTTPS para el entorno productivo con la finalidad de proteger las credenciales y los datos operativos transmitidos.

Sobre este protocolo se encuentran contruidos los diferentes servicios de la API implementada mediante Laravel.

2.11.5 Métodos HTTP

Los métodos HTTP permiten indicar qué operación pretende realizar el cliente sobre determinado recurso.

Fielding et al. (2022) establecen diferentes métodos normalizados, entre los cuales se encuentran GET, POST, PUT y DELETE. Cada método posee una semántica particular que permite expresar la intención de una solicitud.

En la API de **U&N Moda Infantil** se utilizan principalmente **GET, POST, PUT y PATCH**. La documentación técnica registra explícitamente estas operaciones en los diferentes módulos implementados.

2.11.6 Método GET

El método GET se utiliza para solicitar la representación actual de un recurso (Fielding et al., 2022).

Dentro del proyecto se utiliza principalmente para operaciones de consulta.

Por ejemplo:

GET /api/v1/employees

obtiene la colección de trabajadores registrados, mientras que:

GET /api/v1/employees/{employee}

obtiene un trabajador específico.

Otros ejemplos corresponden a la consulta de órdenes de producción, cortes, modelos de prendas, movimientos, incidencias y reportes.

En las colecciones, las solicitudes GET pueden incorporar parámetros para realizar búsquedas, filtrado y paginación. La API permite, por ejemplo, filtrar empleados por tipo de trabajador, estado o área, mientras que las órdenes de producción pueden filtrarse mediante criterios como estado, prioridad y fechas.

Este mecanismo permite mantener una misma ruta de consulta mientras se modifica únicamente el conjunto de resultados requerido.

2.11.7 Método POST

El método POST permite solicitar que el recurso de destino procese la representación enviada según la semántica propia de dicho recurso (Fielding et al., 2022). Entre sus aplicaciones habituales se encuentra la creación de nuevos recursos.

En **U&N Ropa Infantil** se utiliza POST para registrar diferentes elementos.

Por ejemplo:

POST /api/v1/employees

permite registrar un trabajador, mientras que:

POST /api/v1/production-orders

permite crear una nueva orden de producción.

También existen operaciones de dominio que no corresponden exclusivamente a un CRUD tradicional. Un ejemplo es:

POST /api/v1/auth/login

que procesa las credenciales de inicio de sesión.

Otros casos corresponden a acciones como activar o desactivar registros, recibir movimientos productivos, generar nóminas o cerrar periodos.

La utilización de endpoints orientados a acciones constituye una decisión pragmática de diseño. Estas operaciones continúan utilizando HTTP y los recursos del dominio, aunque no representan exclusivamente operaciones CRUD sobre una colección.

2.11.8 Método PUT

HTTP define PUT como un método destinado a crear o reemplazar el estado de un recurso mediante la representación incluida en la solicitud (Fielding et al., 2022).

En la API del proyecto se utiliza PUT para actualizar determinados recursos existentes.

Por ejemplo:

PUT /api/v1/garment-models/{garment_model}

y:

PUT /api/v1/production-orders/{production_order}

permiten actualizar los recursos correspondientes.

La operación continúa utilizando el mismo identificador del recurso, pero envía una representación con los datos que deberán conservarse después de la actualización.

2.11.9 Método PATCH

El método PATCH fue definido específicamente para permitir modificaciones parciales sobre un recurso existente. Dusseault y Snell (2010) establecen que PATCH permite aplicar un conjunto de cambios sin requerir necesariamente reemplazar la representación completa del recurso.

Esta diferencia resulta importante respecto de PUT. Mientras PUT representa conceptualmente el reemplazo del estado del recurso, PATCH se encuentra orientado a modificar únicamente determinados elementos.

La API desarrollada permite tanto PUT como PATCH en diferentes operaciones de actualización.

Por ejemplo:

PUT /api/v1/employees/{employee}

PATCH /api/v1/employees/{employee}

y:

PUT /api/v1/garment-models/{garment_model}

PATCH /api/v1/garment-models/{garment_model}.

La disponibilidad de PATCH resulta útil cuando el cliente necesita modificar solamente determinados atributos sin enviar necesariamente una representación completa del recurso.

2.11.10 Relación entre métodos y operaciones CRUD

En sistemas de información resulta habitual relacionar los métodos HTTP con las operaciones conocidas como CRUD: *Create, Read, Update y Delete*.

De manera general, POST puede asociarse con creación, GET con consulta, PUT o PATCH con actualización y DELETE con eliminación.

Sin embargo, REST no debe reducirse únicamente a una correspondencia CRUD. El estilo definido por Fielding (2000) incorpora un conjunto más amplio de restricciones arquitectónicas.

Asimismo, un dominio empresarial puede contener operaciones que no se representen adecuadamente mediante las cuatro operaciones CRUD tradicionales.

Este comportamiento se observa en el proyecto con acciones como:

/activate

/deactivate

/receive

/generate

/close

Estas operaciones representan transiciones del dominio y reglas de negocio específicas.

Por ejemplo, recibir un movimiento no consiste simplemente en cambiar arbitrariamente el contenido de un registro. El backend debe comprobar que el movimiento puede ser recibido, evitar recepciones duplicadas y actualizar el área correspondiente. La documentación técnica establece explícitamente estas reglas.

Por consiguiente, la API funciona también como una interfaz hacia las operaciones del dominio productivo.

2.11.11 Representación mediante JSON

Uno de los formatos más utilizados para intercambiar información en API web corresponde a **JSON**, denominado *JavaScript Object Notation*.

JSON permite representar información mediante estructuras compuestas por objetos, arreglos, propiedades y valores. Su formato resulta adecuado para intercambiar datos estructurados entre aplicaciones desarrolladas mediante tecnologías diferentes.

La documentación técnica de **U&N** establece que las solicitudes que contienen datos utilizan normalmente:

Content-Type: application/json

y que las respuestas ordinarias de la API son proporcionadas en formato JSON.

Por ejemplo, una operación de creación de orden puede enviar una representación que incluya código, prioridad, fechas y demás información requerida para registrar el recurso.

El backend procesa esta representación, ejecuta las validaciones correspondientes y devuelve al cliente una estructura con el resultado de la operación.

Esta característica permite que Laravel y Vue intercambien información sin depender directamente de las estructuras internas utilizadas por cada tecnología.

2.11.12 Estructura de las respuestas

Mantener estructuras consistentes en las respuestas de una API facilita su consumo desde el cliente.

La documentación técnica establece que los recursos son enviados mediante estructuras JSON que utilizan, entre otros elementos, una propiedad data. Para consultas paginadas se incorporan además objetos como links y meta.

Conceptualmente, una respuesta paginada proporciona tres tipos de información:

- los registros consultados;
- los enlaces necesarios para navegar entre páginas;
- los metadatos correspondientes a la paginación.

Esta estructura permite que el frontend conozca no solamente los registros obtenidos, sino también el número total de resultados, página actual y cantidad de elementos disponibles.

El patrón resulta especialmente útil en módulos donde el volumen de información puede aumentar progresivamente, como empleados, órdenes, cortes, movimientos o incidencias.

2.11.13 Códigos de estado HTTP

Además del contenido de las respuestas, HTTP proporciona códigos de estado que permiten expresar el resultado de una solicitud.

Fielding et al. (2022) agrupan los códigos HTTP en diferentes categorías: respuestas informativas 1xx, exitosas 2xx, redirecciones 3xx, errores atribuibles al cliente 4xx y errores del servidor 5xx.

La API de **U&N Ropa Infantil** utiliza distintos códigos para comunicar al frontend el resultado de las operaciones. La documentación técnica establece como códigos esperados 200, 201, 204, 401, 403, 404, 422 y 500 (véase **Tabla 2**, p. 69).

Esta utilización permite que el frontend determine el resultado de las solicitudes sin depender exclusivamente del texto contenido dentro de los mensajes.

2.11.14 Validación de solicitudes

Una API constituye también un punto de control para validar la información enviada por el cliente. La especificación funcional del proyecto establece mediante el requisito RF-28 que el sistema debe validar los datos antes de almacenarlos, incluyendo campos obligatorios, cantidades negativas, cantidades superiores a las disponibles, formatos de fechas, identificadores únicos y responsables requeridos.

Estas reglas se encuentran estrechamente relacionadas con las operaciones proporcionadas por la API.

Cuando una solicitud contiene información incorrecta, el servidor puede rechazarla antes de modificar la base de datos.

La documentación técnica establece una estructura para los errores de validación mediante un mensaje general y un objeto errors que contiene los problemas correspondientes a cada campo. Esto permite que la interfaz presente al usuario información específica acerca de los datos que deben corregirse.

2.11.15 Autenticación de las solicitudes

No todos los recursos proporcionados por la API deben encontrarse disponibles públicamente.

El proyecto administra información operativa de la empresa y requiere controlar qué usuarios pueden consultar o modificar cada módulo. Los requerimientos establecen autenticación y permisos diferenciados según el tipo de usuario.

La documentación técnica del backend establece que la mayoría de las rutas protegidas utilizan Laravel Sanctum y requieren un token enviado mediante:

Authorization: Bearer {token}.

El inicio de sesión se realiza mediante:

POST /api/v1/auth/login

y, después de una autenticación correcta, el cliente recibe el token correspondiente.

Las solicitudes posteriores pueden incluir dicho token para que el servidor determine qué usuario está realizando la operación.

Además de verificar la autenticación, el backend utiliza mecanismos de autorización basados en permisos.

Por consiguiente, la API funciona también como una frontera de seguridad entre el cliente y los recursos internos del sistema.

2.11.16 Versionado de la API

Otro elemento relevante corresponde al **versionado**.

Cuando una API evoluciona, determinadas modificaciones pueden afectar a los clientes que utilizan su estructura anterior. Mantener una versión explícita proporciona un mecanismo para administrar estos cambios.

La API de **U&N** utiliza como prefijo:

/api/v1

donde v1 identifica la primera versión de la interfaz. Tanto la documentación técnica original como la documentación actualizada del backend establecen esta ruta como base global.

Por ejemplo:

/api/v1/employees

/api/v1/garment-models

/api/v1/production-orders

Esta estrategia permite diferenciar en el futuro una posible versión nueva que introduzca cambios incompatibles con la estructura actual.

El versionado no implica que necesariamente vaya a existir una segunda versión, pero proporciona una base para gestionar la evolución de la API si el sistema continúa ampliándose.

2.11.17 API como contrato entre frontend y backend

Una de las funciones más importantes de una API consiste en establecer un **contrato de comunicación** entre diferentes componentes.

El frontend necesita conocer qué rutas existen, qué método HTTP requiere cada operación, qué parámetros debe enviar, cuál será el formato de respuesta y qué errores pueden producirse.

La documentación técnica de **U&N Ropa Infantil** cumple precisamente esta función al describir endpoints, métodos HTTP, permisos, parámetros, estructuras JSON, reglas de negocio y respuestas esperadas.

Esta característica resulta especialmente importante debido a que el frontend y backend se encuentran desarrollados mediante tecnologías diferentes.

El backend utiliza Laravel, mientras que la interfaz utiliza Vue 3 y TypeScript. La API constituye el punto común mediante el cual ambos componentes intercambian información.

De esta manera, el frontend no necesita acceder directamente a los modelos o servicios internos implementados en Laravel. Únicamente consume las operaciones que el backend expone públicamente.

2.11.18 Independencia tecnológica

La utilización de una API también permite mantener cierto nivel de independencia entre las tecnologías utilizadas por los distintos componentes.

Debido a que la comunicación se realiza mediante HTTP y estructuras de datos acordadas, el cliente no necesita encontrarse desarrollado mediante el mismo lenguaje que el servidor.

Esta característica se observa claramente dentro del proyecto: el backend utiliza PHP mediante Laravel, mientras que el frontend se encuentra desarrollado mediante Vue 3 y TypeScript.

Ambos pueden comunicarse debido a que utilizan HTTP y JSON como mecanismos comunes.

Esta separación facilita además futuras modificaciones. En teoría, otro cliente podría utilizar los mismos servicios siempre que respete el contrato definido por la API y cumpla los mecanismos de autenticación y autorización establecidos.

2.11.19 Relación de la API con las reglas de negocio

Una característica particularmente importante del proyecto consiste en que la API no se limita a proporcionar operaciones básicas sobre tablas de la base de datos.

Los endpoints encapsulan reglas directamente relacionadas con los procesos productivos de **U&N Moda Infantil**.

Por ejemplo, al crear una orden de producción deben verificarse condiciones como la unicidad de su código y la coherencia entre las fechas.

Durante los movimientos productivos, el backend debe comprobar la cantidad efectiva disponible, las transiciones permitidas entre áreas y la existencia de incidencias bloqueantes.

En el caso de las incidencias, determinadas pérdidas pueden afectar la cantidad efectiva, mientras que los problemas de calidad o daño pueden generar un reproceso.

Asimismo, las operaciones relacionadas con nómina deben verificar configuraciones, vigencias, cantidades procesadas y reglas destinadas a evitar pagos duplicados.

Esto demuestra que la API representa una capa de acceso hacia el **dominio de negocio**, y no únicamente una interfaz directa hacia la base de datos.

2.11.20 Pruebas de la API

Debido a que la API concentra una parte importante del comportamiento del sistema, resulta necesario verificar que sus endpoints funcionen correctamente.

La documentación de pruebas del backend registra pruebas específicas para autenticación, usuarios, empleados, modelos, órdenes de producción, cortes, clasificación, movimientos, operaciones, incidencias, nómina, reportes y exportaciones.

La suite documentada contiene **178 pruebas y 1103 aserciones**, ejecutadas satisfactoriamente sobre el backend.

Estas pruebas verifican, entre otros aspectos, códigos HTTP, estructuras JSON, permisos, validaciones, persistencia de información y reglas de negocio.

Por ejemplo, las pruebas de autenticación comprueban el inicio de sesión, rechazo de credenciales inválidas, bloqueo de usuarios inactivos, consulta del perfil y revocación del token durante el cierre de sesión.

De manera similar, las pruebas de movimientos verifican que las transiciones entre áreas sean válidas y que no puedan realizarse operaciones incompatibles con las reglas establecidas.

Esto permite evaluar la API de manera independiente de la interfaz gráfica y contribuye a aumentar la confiabilidad de la comunicación entre backend y frontend.

2.11.21 Alcance REST de la implementación

Resulta importante hacer una precisión conceptual respecto del término **API REST**.

REST, en su definición original, no consiste únicamente en utilizar JSON, rutas HTTP y métodos como GET o POST. Fielding (2000) define REST mediante un conjunto completo de restricciones arquitectónicas, entre ellas la interfaz uniforme y el uso de hipermedia como parte del control del estado de la aplicación.

La documentación actual del proyecto demuestra claramente la utilización de recursos identificados mediante URI, HTTP, representaciones JSON, separación cliente-servidor y solicitudes autenticadas. Sin embargo, no documenta explícitamente la utilización de hipermedia como motor del estado de la aplicación.

Por este motivo, desde una perspectiva académica estricta resulta más preciso afirmar que el backend de U & N implementa una **API HTTP orientada a recursos y diseñada bajo principios REST**, o una **API de estilo RESTful**, en lugar de asegurar que cumple absolutamente todas las restricciones del estilo REST original.

Esta distinción no representa una deficiencia funcional del sistema. Muchas API empresariales utilizan convencionalmente el término REST para describir interfaces HTTP orientadas a recursos que emplean métodos y códigos estandarizados sin implementar necesariamente todos los mecanismos definidos en la arquitectura original.

2.11.22 Relación con el sistema desarrollado

En el Sistema de Administración y Control de Procesos para **U&N Ropa Infantil**, la API constituye el principal mecanismo de comunicación entre la aplicación frontend y el backend.

La interfaz desarrollada mediante Vue 3 y TypeScript genera solicitudes hacia los diferentes recursos proporcionados por Laravel. El servidor recibe las solicitudes, verifica autenticación y permisos, valida la información, aplica las reglas de negocio correspondientes, consulta o modifica la base de datos y devuelve una respuesta estructurada.

La documentación técnica establece una ruta base /api/v1 y organiza los endpoints en módulos correspondientes a autenticación, seguridad, empleados, catálogos, producción, movimientos, incidencias, nómina, reportes y exportaciones.

Esta organización proporciona un contrato claramente definido para la comunicación entre ambos componentes.

El uso de métodos HTTP permite diferenciar operaciones de consulta, creación y actualización, mientras que los códigos de estado permiten comunicar al cliente el resultado de cada solicitud. El uso de JSON facilita el intercambio de información entre tecnologías diferentes y el sistema de autenticación protege los recursos restringidos.

Asimismo, la API centraliza las reglas fundamentales del proceso productivo, evitando que dichas reglas dependan exclusivamente de la interfaz gráfica.

Por lo tanto, la utilización de una API basada en principios REST constituye un elemento esencial dentro de la arquitectura del proyecto. Su implementación permite mantener separados frontend y backend, centralizar la lógica empresarial, estructurar la comunicación entre componentes, proteger los recursos mediante autenticación y autorización y facilitar la evolución modular del sistema.

En conclusión, la API proporciona la interfaz tecnológica mediante la cual las funcionalidades desarrolladas en el servidor pueden ser utilizadas por la aplicación web. Su diseño orientado a recursos, la utilización de HTTP, las representaciones JSON, el versionado y la organización modular permiten establecer una comunicación estructurada entre los diferentes componentes del Sistema de Administración y Control de Procesos para **U&N Ropa Infantil**.

2.12 Autenticación, autorización y control de acceso

La seguridad constituye un aspecto fundamental dentro de los sistemas de información empresariales, especialmente cuando diferentes usuarios interactúan con información operativa y administrativa desde una misma plataforma. No todos los usuarios necesitan disponer de las mismas funciones ni deben tener la posibilidad de modificar cualquier registro almacenado. Por esta razón, resulta necesario establecer mecanismos que permitan identificar a las personas que acceden al sistema y controlar posteriormente las operaciones que cada una puede realizar.

Dentro de este contexto, tres conceptos fundamentales corresponden a la **autenticación, autorización y control de acceso**. Aunque se encuentran relacionados entre sí, cada uno desempeña una función diferente dentro de la seguridad de una aplicación.

El National Institute of Standards and Technology (NIST) define la autenticación como el proceso mediante el cual se establece confianza respecto de la identidad presentada por un usuario. Las recomendaciones actuales de identidad digital señalan que el proceso permite verificar que quien intenta acceder posee y controla los autenticadores asociados con la cuenta correspondiente (Temoshok et al., 2025).

La **autorización**, por otra parte, ocurre después de identificar al usuario y determina cuáles recursos u operaciones se encuentran permitidos para dicho sujeto. Por consiguiente, un usuario puede encontrarse correctamente autenticado y, aun así, no disponer de autorización para ejecutar determinada acción.

Esta diferencia puede representarse mediante dos preguntas fundamentales:

Autenticación: ¿quién es el usuario?

Autorización: ¿qué puede hacer ese usuario?

El control de acceso utiliza estas decisiones para permitir o rechazar solicitudes hacia recursos protegidos.

Dentro del Sistema de Administración y Control de Procesos para **U&N Ropa Infantil**, estos mecanismos son particularmente importantes debido a que la plataforma administra información relacionada con usuarios, trabajadores, producción, movimientos, incidencias, productividad, nómina, reportes y auditoría. La modificación incorrecta o no autorizada de alguno de estos registros podría afectar la integridad de la información y, consecuentemente, la trazabilidad de los procesos productivos.

2.12.1 Autenticación de usuarios

La autenticación representa el primer nivel de protección para acceder a las funcionalidades restringidas de un sistema.

Un usuario debe presentar determinadas credenciales que permitan demostrar su identidad. En aplicaciones empresariales, uno de los mecanismos más habituales corresponde a la combinación de un identificador de usuario y una contraseña.

Temoshok et al. (2025) establecen que la autenticación debe proporcionar confianza respecto de que el usuario que presenta una identidad controla efectivamente el autenticador vinculado con dicha cuenta. Desde esta perspectiva, conocer un nombre de usuario no resulta suficiente para obtener acceso; también debe demostrarse la posesión del elemento utilizado como autenticador.

El Sistema de Administración y Control de Procesos contempla este principio desde sus requerimientos. El requisito funcional **RF-02, Iniciar sesión en el sistema**, establece que solamente los usuarios registrados podrán acceder mediante credenciales válidas y que, cuando estas sean incorrectas, el sistema deberá rechazar la solicitud sin revelar información sensible. De manera complementaria, el requisito no funcional **RNF-02, Seguridad de acceso**, establece que solamente los usuarios registrados y autorizados podrán ingresar y que las contraseñas deben almacenarse utilizando los mecanismos seguros de hashing proporcionados por el framework de desarrollo.

En la implementación actual, la autenticación comienza mediante el endpoint:

POST /api/v1/auth/login

La solicitud acepta un identificador de acceso y una contraseña. La documentación técnica establece que el campo utilizado para iniciar sesión puede corresponder al nombre de usuario o al correo electrónico registrado.

Cuando las credenciales son correctas y la cuenta se encuentra activa, el backend proporciona un token de acceso junto con información del usuario, incluyendo sus roles y permisos.

Por el contrario, las credenciales incorrectas provocan que la autenticación sea rechazada.

Esta lógica permite establecer una primera frontera de seguridad antes de proporcionar acceso a las funcionalidades operativas de la plataforma.

2.12.2 Autenticación mediante tokens

Después de validar las credenciales, una aplicación necesita disponer de un mecanismo para identificar las solicitudes posteriores realizadas por el usuario.

Dentro del proyecto, esta responsabilidad se encuentra implementada mediante **Laravel Sanctum**. La documentación técnica identifica al backend como una API desarrollada mediante Laravel y protegida mediante Sanctum para las operaciones autenticadas.

Una vez autenticado correctamente, el usuario recibe un token que posteriormente debe incluirse en las solicitudes hacia recursos protegidos.

La cabecera utilizada corresponde a:

Authorization: Bearer {token}

La documentación actual del backend establece esta cabecera para las rutas protegidas de la API.

Conceptualmente, el flujo puede representarse de la siguiente forma:



Figura 5: Flujo de autorización del sistema

Posteriormente:



Figura 6: Flujo de verificación de acceso a recursos protegidos

De esta manera, no resulta necesario reenviar las credenciales originales en cada operación realizada durante la utilización normal de la plataforma.

El token funciona como un elemento que permite asociar una solicitud con el usuario previamente autenticado.

2.12.3 Protección de las rutas

La autenticación no proporciona utilidad si determinados recursos pueden ser accedidos evitando el mecanismo de seguridad. Por ello, los endpoints que administran información sensible deben encontrarse protegidos desde el servidor.

La documentación técnica del sistema establece que la mayoría de las rutas restringidas utilizan una combinación de middleware:

auth:sanctum

active.user

permission:<permiso>

Cada elemento cumple una responsabilidad distinta.

Tabla 3: Representación de los permisos que requiere un usuario para acceder a un recurso protegido.

Permiso	Validación
auth:sanctum	verifica que la solicitud disponga de una autenticación válida.
active.user	comprueba que la cuenta asociada continúe habilitada.
permission:<permiso>	determina si el usuario dispone de autorización para ejecutar la operación solicitada.

Esta separación permite aplicar diferentes controles consecutivos antes de ejecutar la lógica de negocio.

Por ejemplo, un usuario puede poseer un token técnicamente válido, pero si su cuenta fue desactivada no deberá continuar utilizando las funcionalidades protegidas. De igual manera, una

cuenta activa y autenticada puede ser rechazada cuando intenta ejecutar una operación para la cual no posee el permiso requerido.

Este enfoque permite implementar seguridad desde el backend y evita depender exclusivamente de los elementos mostrados u ocultados por la interfaz.

2.12.4 Estado de actividad del usuario

El estado de una cuenta constituye un mecanismo adicional utilizado para controlar el acceso.

El sistema diferencia entre usuarios activos e inactivos. La documentación de la API establece que el middleware **active.user** comprueba este estado y devuelve una respuesta de acceso denegado cuando la cuenta se encuentra inactiva.

Esta característica resulta particularmente útil en entornos empresariales porque permite revocar el acceso sin necesidad de eliminar definitivamente la cuenta o sus registros históricos.

Por ejemplo, si una persona deja de desempeñar determinada función dentro de la empresa, su cuenta puede ser desactivada mientras se mantienen los registros de operaciones que anteriormente realizó.

Esta decisión también contribuye a conservar la trazabilidad administrativa, debido a que eliminar físicamente al usuario podría dificultar interpretar posteriormente los registros relacionados con sus acciones.

El requisito RF-01 contempla precisamente la posibilidad de registrar, consultar, modificar y desactivar usuarios, manteniendo además un estado de actividad para cada cuenta.

2.12.5 Autorización

Una vez autenticado el usuario, el sistema necesita determinar qué acciones puede realizar.

Esta responsabilidad corresponde a la **autorización**.

No todos los usuarios que ingresan correctamente a la plataforma deben disponer de acceso irrestricto. Un trabajador encargado de supervisar determinado proceso puede necesitar consultar movimientos productivos, pero no necesariamente administrar usuarios o modificar la configuración de nómina.

Por consiguiente, la autorización permite establecer límites dependiendo de las responsabilidades asignadas dentro de la organización.

El requisito no funcional **RNF-03, Control de permisos**, establece explícitamente que las funciones disponibles deben restringirse de acuerdo con el rol de cada usuario y que una persona sin autorización no debe poder acceder a módulos administrativos ni modificar información restringida.

De esta manera, la autorización no corresponde únicamente a una decisión técnica, sino que representa dentro del software las responsabilidades existentes en la organización.

Uno de los modelos más utilizados para administrar autorizaciones dentro de organizaciones corresponde a **Role-Based Access Control (RBAC)** o control de acceso basado en roles.

Conceptualmente, el modelo puede representarse mediante:



Posteriormente, Sandhu, Ferraiolo y Kuhn (2000) propusieron un modelo unificado de RBAC que consolidó diferentes conceptos desarrollados anteriormente y sirvió como fundamento para la posterior estandarización del control de acceso basado en roles.

2.12.7 Roles dentro de U & N Moda Infantil

La Especificación de Requisitos de Software identifica diferentes tipos de usuario dentro del sistema, entre ellos administrador, encargado de producción, encargados de corte, diseño,

bordado, maquila, preparación o terminado, así como usuarios destinados a consulta y supervisión.

Cada perfil responde a una función concreta dentro de la organización.

Por ejemplo, el administrador se encuentra relacionado con la gestión de usuarios, catálogos, configuración y reportes, mientras que los encargados de área participan principalmente en las operaciones correspondientes a sus procesos productivos.

La utilización de roles permite representar estas funciones dentro de la aplicación sin diseñar un sistema diferente para cada tipo de usuario.

El backend implementa esta estructura mediante roles y permisos, utilizando **Spatie Permission** como mecanismo para la administración del control de acceso. La documentación técnica del proyecto identifica expresamente Laravel 13, Sanctum y Spatie Permission como componentes del backend.

No obstante, desde una perspectiva académica conviene precisar que la presencia de roles y permisos no demuestra por sí sola el cumplimiento completo de cada característica establecida por los modelos formales RBAC. Por ello, resulta más apropiado indicar que la solución **implementa un esquema de control de acceso basado en roles y permisos inspirado en RBAC**, adaptado a las necesidades operativas de la empresa.

2.12.8 Diferencia entre ocultar una opción y proteger un recurso

Dentro del desarrollo frontend es habitual ocultar botones, menús o formularios cuando el usuario no posee determinada autorización.

Esta práctica contribuye a mejorar la experiencia de usuario, debido a que evita mostrar acciones que posteriormente serán rechazadas.

Sin embargo, ocultar un componente visual **no constituye un mecanismo de seguridad suficiente**.

El código ejecutado en el cliente se encuentra bajo control del dispositivo del usuario y una solicitud HTTP puede generarse mediante herramientas distintas a la interfaz oficial.

Por ello, la decisión definitiva sobre permitir o rechazar una operación debe realizarse en el servidor.

El proyecto implementa este principio mediante middleware de autenticación y permisos sobre los endpoints protegidos.

El frontend puede utilizar los permisos para adaptar la interfaz, mientras que el backend mantiene la autoridad final sobre el acceso.

Esta separación representa una práctica importante dentro de una arquitectura cliente-servidor segura.

2.12.9 Gestión de sesión y cierre de sesión

La seguridad también requiere establecer un mecanismo para finalizar el acceso cuando el usuario concluye su interacción con el sistema.

El endpoint:

POST /api/v1/auth/logout

permite cerrar la sesión actual. La documentación técnica establece que esta operación invalida el token utilizado durante la sesión.

La revocación del token evita que dicho identificador continúe proporcionando acceso después del cierre de sesión.

Esta operación complementa el flujo iniciado mediante el login:

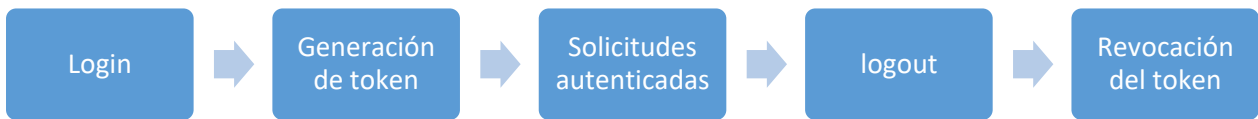


Figura 8: Representación gráfica del Logout.

La documentación de pruebas confirma además que el backend verifica la eliminación del token correspondiente durante el cierre de sesión.

Esto permite que el servidor controle no solamente la creación de credenciales de sesión, sino también su finalización.

2.12.10 Seguridad de las contraseñas

Las contraseñas representan uno de los elementos más sensibles dentro de un mecanismo de autenticación tradicional.

La especificación del proyecto establece que estas deben almacenarse de manera segura utilizando mecanismos de hashing proporcionados por el framework.

El hashing permite evitar el almacenamiento directo de las contraseñas en texto legible. Durante el proceso de autenticación, el sistema verifica si la contraseña proporcionada corresponde con el valor protegido almacenado para la cuenta.

La documentación de pruebas confirma que los escenarios de autenticación utilizan el mecanismo Hash proporcionado por Laravel para preparar las credenciales utilizadas durante los casos de prueba.

Este control resulta esencial porque una base de datos nunca debería utilizarse como repositorio de contraseñas en texto plano.

Además, el endpoint de inicio de sesión aplica un mecanismo de limitación de solicitudes mediante throttle:login, según la documentación del backend. Este mecanismo proporciona una capa adicional para restringir la frecuencia con la que pueden realizarse intentos de autenticación.

2.12.10 Auditoría y responsabilidad

El control de acceso se encuentra estrechamente relacionado con otro concepto de seguridad: la **auditoría**.

Autenticar a los usuarios y controlar sus permisos permite determinar quién puede ejecutar una operación; conservar registros de esas operaciones permite posteriormente identificar quién realizó determinada acción.

La especificación define mediante **RF-26** la necesidad de mantener una bitácora que incluya usuario, fecha y hora, módulo afectado, acción realizada, registro modificado y descripción del cambio.

La documentación técnica implementa esta funcionalidad mediante los registros de operation-logs, donde se conserva información relacionada con usuario, módulo, acción, valores anteriores, valores nuevos y dirección IP cuando corresponde.

Esta capacidad complementa los mecanismos de autenticación y autorización.

Puede representarse mediante la siguiente secuencia:

Autenticación → identificación del usuario

Autorización → validación de la operación

Ejecución → modificación de información

Auditoría → registro de la acción

Esta secuencia permite proporcionar un mayor nivel de responsabilidad sobre las operaciones realizadas dentro de la plataforma.

2.12.11 Importancia para la trazabilidad administrativa

La trazabilidad desarrollada para **U&N** no se limita exclusivamente al recorrido físico de las piezas.

También existe una dimensión administrativa relacionada con identificar qué usuario registró determinado movimiento, modificó una cantidad, creó una incidencia o actualizó información.

La matriz de trazabilidad incluida en el IEEE 830 relaciona directamente la necesidad de proteger la información con los requisitos RF-01, RF-02, RF-26, RF-27, RNF-02, RNF-03 y RNF-19, utilizando como mecanismos principales los módulos de usuarios, roles y bitácora.

Esto demuestra que la seguridad y la trazabilidad administrativa se encuentran integradas dentro del diseño general de la solución.

Por ejemplo, cuando aparece una modificación relevante dentro del sistema no resulta suficiente conocer el valor actual del registro. También puede ser necesario determinar qué usuario ejecutó la modificación y cuándo se produjo.

Los mecanismos de auditoría proporcionan esta información y complementan la trazabilidad productiva explicada anteriormente.

2.12.12 Verificación mediante pruebas

Los controles de seguridad necesitan ser verificados para comprobar que funcionan realmente bajo condiciones distintas.

La suite de pruebas del backend contiene casos específicos para autenticación, sesiones, usuarios, roles, permisos y restricciones de acceso. La documentación registra **178 pruebas y 1103 aserciones ejecutadas satisfactoriamente** en el backend completo.

Dentro de las pruebas de autenticación se verifican escenarios correspondientes a inicio de sesión satisfactorio, credenciales inválidas, usuarios inactivos, consulta del perfil autenticado y cierre de sesión con revocación del token.

También existen pruebas destinadas a comprobar que usuarios sin determinados permisos no puedan consultar o modificar recursos restringidos.

Por ejemplo, las pruebas del catálogo de empleados distinguen usuarios administradores, perfiles de consulta y usuarios sin permisos, verificando las respuestas permitidas o rechazadas para cada caso.

De manera similar, los módulos de incidencias, nómina y exportaciones incluyen casos destinados a comprobar las restricciones correspondientes.

La realización de estas pruebas resulta relevante porque demuestra que el control de acceso no se encuentra únicamente definido en la documentación, sino que forma parte del comportamiento verificable del backend.

2.12.13 Relación con el sistema desarrollado

Dentro del Sistema de Administración y Control de Procesos para **U&N Ropa Infantil**, la autenticación, autorización y control de acceso funcionan de manera coordinada para proteger los recursos administrados por la plataforma.

La autenticación permite verificar la identidad del usuario mediante sus credenciales y posteriormente generar un token que identifica sus solicitudes. Laravel Sanctum proporciona el mecanismo utilizado para proteger los endpoints autenticados.

El middleware `active.user` incorpora un nivel adicional destinado a verificar que la cuenta continúe habilitada.

Posteriormente, los roles y permisos determinan las acciones disponibles para el usuario. La utilización de permisos granulares permite diferenciar operaciones de consulta, creación, modificación, administración, cierre o exportación dependiendo del módulo correspondiente.

Finalmente, la bitácora de operaciones permite registrar determinadas acciones realizadas por los usuarios y proporciona información para la trazabilidad administrativa.

La estructura general puede representarse conceptualmente como:

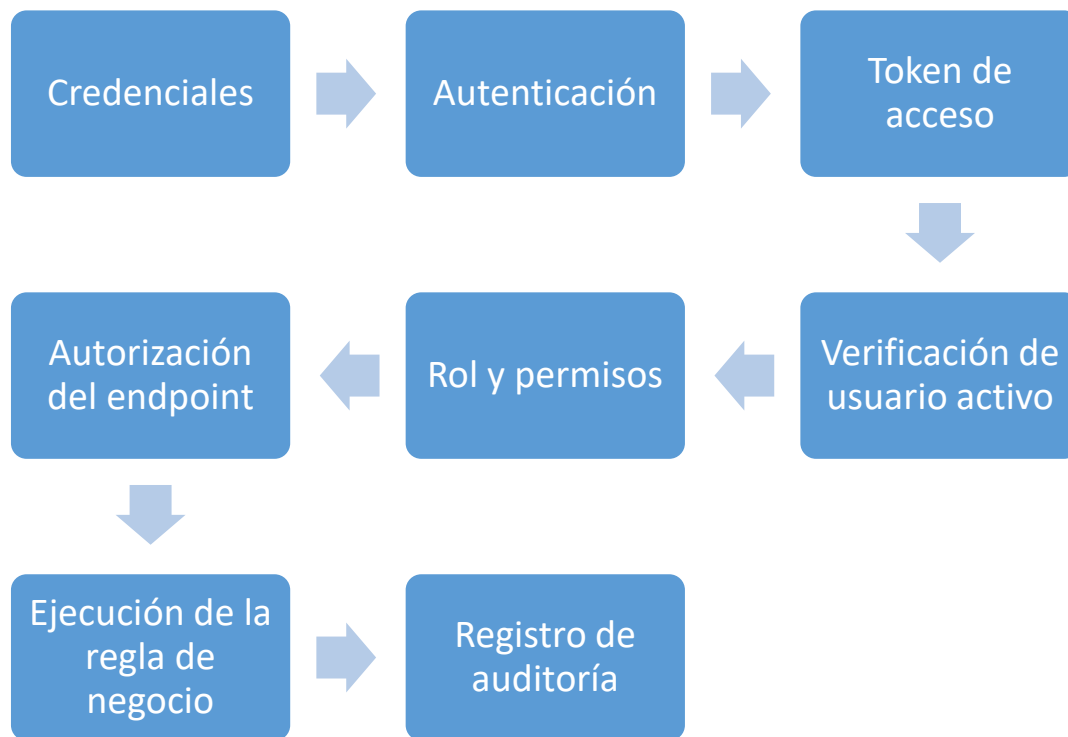


Figura 9: Estructura general de la autorización dentro del sistema.

Esta organización proporciona diferentes niveles de protección y evita que el acceso a las funcionalidades dependa de una única comprobación.

Por lo tanto, la implementación de mecanismos de autenticación y autorización constituye un elemento esencial para garantizar que la información operativa del sistema solamente pueda ser consultada o modificada por usuarios autorizados.

En conclusión, la utilización de autenticación mediante tokens, cuentas activas, roles, permisos granulares y registros de auditoría proporciona una estructura de control adecuada para las necesidades del Sistema de Administración y Control de Procesos. Estos mecanismos permiten diferenciar responsabilidades entre usuarios, proteger las operaciones críticas y conservar evidencia de las acciones realizadas, contribuyendo a mantener la confidencialidad, integridad y trazabilidad administrativa de la información de **U&N Ropa Infantil**.

2.13 Ingeniería de requisitos

La ingeniería de requisitos constituye una disciplina fundamental dentro del desarrollo de software, debido a que permite identificar, analizar, documentar y validar las necesidades que deberá satisfacer un sistema. Su propósito consiste en establecer de manera clara qué

funcionalidades debe proporcionar una solución y bajo qué condiciones deberá operar antes de iniciar las etapas de diseño e implementación.

Sommerville (2016) señala que los requisitos de un sistema describen los servicios que este debe proporcionar y las restricciones asociadas con su funcionamiento. Por su parte, Pressman y Maxim (2019) consideran que la ingeniería de requisitos proporciona una base para comprender las necesidades de los usuarios y transformarlas en especificaciones que posteriormente puedan utilizarse durante el diseño, desarrollo y validación del software.

Dentro de la ingeniería de requisitos se distinguen principalmente los **requisitos funcionales** y los **requisitos no funcionales**. Los requisitos funcionales describen las operaciones o servicios que deberá proporcionar el sistema, mientras que los requisitos no funcionales establecen propiedades y restricciones relacionadas con aspectos como seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad, mantenibilidad e integridad de la información (Sommerville, 2016).

En el proyecto desarrollado para **U&N Ropa Infantil**, la identificación de requisitos partió del análisis de los procesos actuales de producción y de problemáticas como la dispersión de información, falta de trazabilidad, diferencias en las cantidades de piezas, retrasos productivos y dificultad para identificar responsables. A partir de estas necesidades se definieron funcionalidades relacionadas con usuarios, empleados, modelos de prendas, cortes, movimientos productivos, control de cantidades, incidencias, trazabilidad, reportes y permisos de acceso.

Los requisitos no funcionales complementan estas funcionalidades mediante condiciones que debe cumplir la solución. Para el sistema se establecieron aspectos relacionados con usabilidad, seguridad, control de permisos, integridad de los datos, rendimiento, disponibilidad, mantenibilidad, compatibilidad, auditoría y calidad de la información.

Otro elemento importante corresponde a la **Especificación de Requisitos de Software (SRS)**, documento utilizado para organizar y formalizar las necesidades identificadas durante el análisis. En el proyecto de U & N Moda Infantil se elaboró una especificación tomando como referencia la estructura de **IEEE Std 830-1998**, incluyendo el propósito, alcance, características de los usuarios, restricciones, interfaces y requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

Aunque IEEE 830-1998 fue utilizado como referencia para la elaboración del documento del proyecto, actualmente la norma **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** constituye una referencia más reciente para los procesos de ingeniería de requisitos. Esta norma mantiene principios relacionados con la definición, documentación y gestión de requisitos durante el ciclo de vida de sistemas y software.

Una característica esencial de los requisitos consiste en que deben redactarse de forma clara y verificable. Esto permite posteriormente determinar mediante revisiones o pruebas si el sistema

cumple con el comportamiento esperado. Por ejemplo, un requisito que establece que no pueden registrarse cantidades superiores a las disponibles puede verificarse intentando realizar dicha operación y comprobando que el sistema la rechace.

La ingeniería de requisitos también facilita mantener **trazabilidad entre las necesidades del negocio y las funcionalidades implementadas**. En el proyecto, las problemáticas identificadas durante el análisis dieron origen a requisitos concretos que posteriormente orientaron la estructura de la base de datos, las operaciones de la API, las reglas de negocio y las pruebas del sistema.

Por lo tanto, la ingeniería de requisitos proporciona el vínculo entre las necesidades operativas de **U&N Ropa Infantil** y la solución tecnológica desarrollada. Su aplicación permitió definir de manera estructurada las capacidades y restricciones del sistema, establecer su alcance y proporcionar una referencia para las etapas posteriores de diseño, implementación y validación.

2.14 Pruebas de software

Las pruebas de software constituyen una actividad fundamental dentro del proceso de desarrollo, debido a que permiten comprobar que las funcionalidades implementadas presentan el comportamiento esperado y que el sistema cumple con los requisitos establecidos. Su propósito consiste en identificar defectos, verificar resultados y proporcionar evidencia sobre la calidad y confiabilidad de la solución desarrollada.

Sommerville (2016) señala que las pruebas forman parte de los procesos de verificación y validación del software. La **verificación** busca comprobar que el producto fue construido de acuerdo con las especificaciones establecidas, mientras que la **validación** permite determinar si el sistema desarrollado responde adecuadamente a las necesidades de los usuarios. De manera complementaria, Pressman y Maxim (2019) consideran las pruebas como una actividad orientada a descubrir errores antes de que el software sea utilizado dentro de su entorno operativo.

Las pruebas pueden realizarse en diferentes niveles dependiendo del elemento que se desea evaluar. Las **pruebas unitarias** verifican componentes específicos del software de manera aislada, mientras que las **pruebas de integración** permiten comprobar la interacción entre diferentes componentes, servicios o módulos. También pueden realizarse pruebas funcionales para verificar que las operaciones proporcionadas por el sistema correspondan con los requisitos previamente definidos.

La relación entre requisitos y pruebas resulta especialmente importante. Un requisito correctamente definido debe ser verificable mediante uno o varios casos de prueba. Por ejemplo, si el sistema establece que una cantidad procesada no puede superar las piezas disponibles, una prueba puede intentar registrar una cantidad superior y comprobar que la operación sea

rechazada. De esta manera, las pruebas permiten obtener evidencia objetiva del cumplimiento de las reglas de negocio.

En el Sistema de Administración y Control de Procesos para **U&N Ropa Infantil**, las actividades de prueba se encuentran directamente relacionadas con los requerimientos establecidos durante la etapa de análisis. El proyecto contempla la verificación de funcionalidades correspondientes a autenticación, usuarios, empleados, modelos de prendas, órdenes de producción, cortes, movimientos, operaciones, incidencias, nómina, reportes y exportaciones.

La suite desarrollada para el backend utiliza **PHPUnit integrado con Laravel** y se encuentra organizada en pruebas unitarias y pruebas de integración o características. Para mantener independencia entre los casos de prueba se utiliza un entorno controlado de base de datos, donde los registros necesarios son preparados nuevamente para cada escenario.

Este enfoque permite comprobar tanto operaciones exitosas como situaciones que deben ser rechazadas por el sistema. Por ejemplo, las pruebas de autenticación verifican el inicio de sesión con credenciales válidas, rechazo de credenciales incorrectas, restricción de usuarios inactivos, consulta del perfil autenticado y revocación del token durante el cierre de sesión.

En los módulos relacionados con producción se verifican reglas de negocio específicas. Las pruebas de cortes comprueban la distribución de piezas por talla y las restricciones correspondientes al estado de las órdenes; las pruebas de movimientos validan las transiciones permitidas entre áreas y evitan recepciones duplicadas; mientras que las pruebas de operaciones verifican que las cantidades procesadas no excedan las piezas disponibles.

De manera similar, el módulo de incidencias contempla pruebas relacionadas con pérdidas de piezas, retrasos, problemas de calidad y reprocesos. Entre las condiciones verificadas se encuentra que una pérdida no pueda superar la cantidad del movimiento correspondiente y que determinados problemas de calidad puedan impedir temporalmente la continuación del flujo productivo.

Las pruebas también permiten comprobar los mecanismos de seguridad del sistema. Los diferentes módulos incluyen escenarios donde usuarios sin los permisos requeridos intentan acceder a operaciones restringidas, verificando que el backend rechace dichas solicitudes. Esto permite demostrar que el control de acceso se aplica desde el servidor y no depende únicamente de los elementos mostrados en la interfaz.

Otro aspecto relevante consiste en verificar las respuestas proporcionadas por la API. Los casos de prueba comprueban códigos HTTP, estructuras JSON, errores de validación y modificaciones realizadas sobre la base de datos. De esta forma, además de validar las reglas de negocio, se

verifica que el contrato de comunicación utilizado por el frontend mantenga el comportamiento esperado.

La documentación actual del proyecto registra un total de **178 pruebas y 1103 aserciones**, cuya ejecución final obtuvo un resultado satisfactorio. Este conjunto proporciona evidencia técnica sobre el comportamiento de los principales módulos implementados en el backend.

No obstante, la ejecución satisfactoria de una suite automatizada no implica que un sistema se encuentre completamente libre de defectos. Las pruebas permiten disminuir riesgos y comprobar los escenarios considerados durante su diseño, pero la calidad final también depende de aspectos como la cobertura de los casos evaluados, la calidad de los datos utilizados, las pruebas realizadas sobre la interfaz y la validación del sistema dentro de su entorno real de operación.

Por lo tanto, las pruebas de software constituyen un mecanismo fundamental para verificar la correspondencia entre los requisitos definidos y las funcionalidades implementadas. En el proyecto de **U&N Ropa Infantil** permiten comprobar reglas relacionadas con seguridad, producción, cantidades, movimientos, incidencias, trazabilidad y nómina, proporcionando evidencia de que el backend responde de manera consistente ante diferentes escenarios operativos.

En conclusión, la aplicación de pruebas durante el desarrollo contribuye a incrementar la confiabilidad del Sistema de Administración y Control de Procesos y facilita la detección temprana de errores antes de su utilización dentro de la empresa. Su integración con los requisitos y reglas de negocio permite establecer un proceso de validación estructurado para comprobar que las funcionalidades desarrolladas correspondan con las necesidades identificadas durante el análisis.

2.15 Tecnologías utilizadas en el desarrollo del sistema

El desarrollo de sistemas web modernos requiere la integración de diferentes tecnologías especializadas que permitan distribuir adecuadamente las responsabilidades de presentación, procesamiento de información, comunicación y persistencia de datos. La elección de estas herramientas debe considerar aspectos como mantenibilidad, escalabilidad, seguridad, facilidad de desarrollo y compatibilidad entre los distintos componentes que conforman la solución.

Para el Sistema de Administración y Control de Procesos de **U&N Ropa Infantil** se adoptó una arquitectura web basada en la separación entre **frontend y backend**. El frontend constituye la capa con la que interactúan los usuarios, mientras que el backend concentra las reglas de negocio, autenticación, autorización, validaciones y acceso a los datos. La comunicación entre ambos componentes se realiza mediante una API basada en HTTP y el intercambio de información estructurada principalmente en formato JSON.

La documentación técnica del proyecto establece como tecnologías principales **Laravel 13 para el desarrollo del backend**, complementado mediante Laravel Sanctum y Spatie Permission, así como **Vue 3 y TypeScript para el frontend administrativo**. La API se encuentra organizada bajo la ruta base /api/v1 y proporciona servicios para los distintos módulos de la plataforma.

Esta distribución tecnológica permite mantener separadas las responsabilidades del sistema y proporciona una estructura modular para implementar funcionalidades relacionadas con usuarios, empleados, modelos de prendas, órdenes de producción, cortes, movimientos, incidencias, nómina, reportes y demás operaciones del proceso productivo.

2.15.1 Laravel

Laravel es un framework de código abierto desarrollado sobre el lenguaje PHP y orientado a la construcción de aplicaciones web. Proporciona una estructura organizada y un conjunto amplio de herramientas que permiten implementar rutas, controladores, validaciones, acceso a bases de datos, autenticación, middleware, manejo de archivos, pruebas automatizadas y otros elementos requeridos durante el desarrollo de una aplicación.

De acuerdo con la documentación oficial de Laravel, el framework proporciona herramientas destinadas tanto al desarrollo de aplicaciones web tradicionales como a la construcción de servicios backend y API utilizadas por clientes desarrollados mediante tecnologías JavaScript (Laravel, s. f.).

Una de las características importantes de Laravel es que favorece la **separación de responsabilidades** mediante diferentes componentes. Las solicitudes HTTP pueden ser recibidas mediante rutas y controladores, mientras que las validaciones, modelos, servicios y mecanismos de autorización se encargan de responsabilidades más específicas.

Esta organización contribuye a mantener un código más estructurado y facilita realizar modificaciones o ampliaciones sin concentrar toda la lógica del sistema dentro de un único componente.

En **U&N Ropa Infantil**, **Laravel 13 constituye la tecnología principal del backend**. La documentación técnica establece que la solución proporciona una API bajo /api/v1, desde la cual se encuentran disponibles los servicios correspondientes a autenticación, usuarios, empleados, modelos de prendas, órdenes de producción, cortes, procesos, movimientos, incidencias, nómina, reportes y exportaciones.

Laravel también desempeña una función importante en la implementación de las reglas de negocio. Las restricciones relacionadas con cantidades disponibles, estados productivos, transiciones entre áreas, incidencias, pérdidas, reprocesos y cálculos asociados con la producción son procesadas desde el servidor antes de que la información sea almacenada.

Por ejemplo, la documentación consolidada establece reglas mediante las cuales las pérdidas resueltas disminuyen la cantidad efectiva, determinados tipos de incidencia pueden generar reprocesos y un movimiento debe ser recibido antes de comenzar las operaciones correspondientes.

Esto permite que las reglas críticas permanezcan centralizadas en el backend y no dependan únicamente de las validaciones realizadas desde la interfaz.

Otro elemento importante proporcionado por Laravel corresponde al acceso a datos mediante **Eloquent ORM**. Un ORM, u *Object-Relational Mapper*, permite trabajar con los registros de la base de datos mediante objetos y relaciones definidas dentro del código de la aplicación. Esto facilita representar entidades como empleados, órdenes, cortes y movimientos sin escribir directamente cada operación mediante instrucciones SQL.

El framework proporciona además mecanismos de migración que permiten definir y versionar la estructura de la base de datos desde el propio proyecto. Esta característica contribuye a mantener correspondencia entre el código y la estructura necesaria para almacenar la información.

Por lo tanto, Laravel funciona como el núcleo del servidor, integrando la lógica del dominio, persistencia, validaciones, seguridad y servicios requeridos por el frontend.

- **Laravel Sanctum**

Dentro del backend, Laravel se complementa con **Laravel Sanctum**, utilizado para administrar la autenticación de las solicitudes hacia la API.

La documentación técnica establece que las rutas protegidas requieren una cabecera de autorización utilizando un token de tipo Bearer y middleware como auth:sanctum.

Esto permite que el usuario se autentique inicialmente y que las solicitudes posteriores puedan asociarse con su identidad sin enviar nuevamente las credenciales originales en cada operación.

Sanctum resulta relevante dentro del sistema debido a que numerosos recursos administran información restringida. No todos los usuarios deben poder modificar órdenes, registrar incidencias, consultar nómina o administrar cuentas, por lo que las solicitudes requieren identificación antes de procesarse.

- **Spatie Permission**

El backend utiliza además **Spatie Permission** para complementar la autorización mediante roles y permisos.

La documentación técnica registra permisos diferenciados para las distintas operaciones, incluyendo administración de usuarios, empleados, modelos, producción, incidencias, nómina y reportes.

La combinación de Laravel, Sanctum y Spatie Permission permite establecer diferentes niveles de protección:

Laravel procesa las solicitudes y reglas de negocio; **Sanctum** identifica al usuario autenticado; y **Spatie Permission** contribuye a determinar qué acciones puede ejecutar dicho usuario.

Esta estructura resulta apropiada para U & N debido a la existencia de diferentes perfiles operativos y administrativos dentro de la plataforma.

2.15.2 Vue.js

Vue.js es un framework progresivo de JavaScript utilizado para desarrollar interfaces de usuario y aplicaciones web. Su arquitectura se encuentra basada principalmente en **componentes**, permitiendo dividir una interfaz compleja en unidades más pequeñas y reutilizables.

La documentación oficial de Vue lo define como un framework basado en componentes y en un modelo declarativo para la construcción de interfaces de usuario (Vue.js, s. f.).

El enfoque declarativo permite establecer cómo debe representarse determinada información dependiendo del estado de la aplicación. Cuando dicho estado cambia, Vue puede actualizar automáticamente los elementos correspondientes de la interfaz mediante su sistema de reactividad.

Esta característica resulta especialmente útil dentro de aplicaciones administrativas, donde la información visualizada cambia continuamente conforme se registran nuevas operaciones.

Por ejemplo, una tabla de cortes puede actualizarse después de registrar un nuevo corte; un indicador puede reflejar cambios en el estado de producción; o un formulario puede modificar determinados elementos dependiendo de la información obtenida desde la API.

Otra característica importante corresponde a la reutilización mediante componentes. En lugar de construir cada pantalla como una estructura completamente independiente, pueden desarrollarse elementos reutilizables para formularios, tablas, botones, cuadros de diálogo, indicadores, encabezados y otros componentes de interfaz.

En el proyecto de **U&N Ropa Infantil** se utiliza **Vue 3** como tecnología principal para construir el frontend. La documentación del backend fue preparada expresamente para facilitar su integración con un cliente desarrollado utilizando Vue 3 y TypeScript.

Mediante esta interfaz, los usuarios pueden acceder a las diferentes funcionalidades proporcionadas por el servidor, tales como consultar información, registrar operaciones, realizar búsquedas, revisar estados productivos y gestionar los módulos para los cuales cuentan con autorización.

La utilización de Vue también permite mantener una separación clara respecto del backend. Los componentes no acceden directamente a la base de datos, sino que solicitan la información necesaria mediante los servicios proporcionados por la API.

Esta separación disminuye el acoplamiento entre interfaz y persistencia de datos y facilita que cada capa pueda evolucionar de manera relativamente independiente.

Asimismo, Vue resulta adecuado para desarrollar una interfaz modular. Los distintos dominios del sistema pueden organizarse mediante vistas correspondientes a autenticación, usuarios, empleados, modelos de prendas, órdenes, cortes, producción, incidencias y reportes.

En consecuencia, Vue proporciona la capa visual mediante la cual las funcionalidades desarrolladas en Laravel pueden ser utilizadas por los usuarios de la empresa.

2.15.3 TypeScript

TypeScript es un lenguaje desarrollado sobre JavaScript que incorpora un **sistema de tipos estáticos** y diferentes características orientadas a mejorar la organización y mantenibilidad del código.

Microsoft define TypeScript como JavaScript con sintaxis para tipos y establece que el código desarrollado mediante este lenguaje posteriormente puede convertirse en JavaScript para ejecutarse dentro de los entornos compatibles con este último (Microsoft, s. f.).

La incorporación de tipos representa una ventaja importante durante el desarrollo de sistemas que manejan diferentes estructuras de información.

En una aplicación que consume una API, el frontend necesita interpretar numerosos tipos de datos correspondientes a usuarios, empleados, órdenes, cortes, movimientos, incidencias y reportes. TypeScript permite definir explícitamente qué propiedades se esperan y qué tipo de dato corresponde a cada una.

La documentación técnica desarrollada para **U&N** incluye precisamente estructuras TypeScript destinadas a representar respuestas generales de la API, respuestas paginadas y datos correspondientes al usuario autenticado.

Por ejemplo, la estructura del usuario autenticado contempla información como identificador, nombre, usuario, correo electrónico, estado, roles y permisos. La definición de estos elementos mediante TypeScript permite que el entorno de desarrollo compruebe que el código utilice correctamente la información recibida.

Otra ventaja corresponde a la detección anticipada de determinados errores. Si un componente intenta utilizar una propiedad que no existe dentro de una estructura o asignar un valor incompatible con el tipo definido, TypeScript puede detectarlo durante el desarrollo.

Esto no elimina la necesidad de realizar validaciones en tiempo de ejecución ni reemplaza las pruebas del sistema, pero proporciona una capa adicional para disminuir determinadas inconsistencias dentro del código frontend.

Asimismo, TypeScript facilita la navegación y autocompletado dentro de los editores de código, lo cual resulta relevante cuando la aplicación comienza a crecer y diferentes módulos reutilizan interfaces, servicios y componentes.

Dentro del proyecto, su utilización permite establecer contratos más claros entre los datos proporcionados por Laravel y los elementos que posteriormente son procesados mediante Vue. Por esta razón, Vue 3 y TypeScript trabajan conjuntamente: Vue proporciona la estructura reactiva y basada en componentes de la interfaz, mientras que TypeScript contribuye a mantener un mayor control sobre la información y las estructuras utilizadas durante su desarrollo.

2.15.4 MySQL y almacenamiento relacional

MySQL es un sistema gestor de bases de datos relacionales que utiliza SQL para definir, consultar y modificar la información almacenada. Este tipo de tecnología resulta apropiada cuando los datos presentan relaciones claramente estructuradas entre diferentes entidades.

Como se abordó en los apartados correspondientes a bases de datos relacionales y modelo entidad-relación, el sistema de **U&N** administra información que mantiene numerosas asociaciones. Usuarios, empleados, áreas, modelos, órdenes, cortes, movimientos e incidencias no pueden tratarse como registros completamente independientes.

Por esta razón, la utilización de una base de datos relacional proporciona mecanismos para establecer claves, relaciones y restricciones destinadas a mantener la consistencia entre los registros.

El modelo técnico documentado para el proyecto utiliza una estructura compatible con **MySQL/MariaDB mediante InnoDB** y contempla tablas relacionadas con seguridad, catálogos, producción, movimientos, incidencias, tarifas y nómina.

InnoDB constituye uno de los motores de almacenamiento utilizados por MySQL y proporciona soporte para características necesarias dentro de aplicaciones transaccionales, entre ellas claves foráneas, control de concurrencia, recuperación y operaciones transaccionales (Oracle, s. f.).

Las transacciones resultan especialmente importantes cuando una operación necesita modificar diferentes registros como una sola unidad lógica. Ante un error durante el procesamiento, los mecanismos transaccionales permiten evitar que únicamente una parte de la operación quede persistida y genere inconsistencias.

En el proyecto, la base de datos proporciona soporte para la trazabilidad productiva. Un corte puede encontrarse relacionado con una orden, un modelo, determinadas tallas y diferentes

movimientos. Los movimientos pueden relacionarse posteriormente con trabajadores, operaciones e incidencias.

La base de datos permite conservar estas asociaciones de manera persistente y posteriormente recuperarlas mediante las consultas realizadas desde Laravel.

Además, el uso de relaciones y claves foráneas contribuye a mantener integridad referencial, evitando que determinados registros hagan referencia a entidades inexistentes.

En este sentido, MySQL proporciona la capa de persistencia necesaria para transformar las operaciones realizadas desde la interfaz en información estructurada que posteriormente pueda utilizarse para consultas, trazabilidad, reportes y toma de decisiones.

2.15.5 Vite

Vite es una herramienta utilizada para facilitar el desarrollo y construcción de aplicaciones frontend modernas. Proporciona un servidor de desarrollo y un proceso de compilación destinado a preparar los recursos necesarios para desplegar la aplicación.

La documentación oficial de Vite destaca su orientación hacia una experiencia de desarrollo rápida y un proceso de construcción optimizado para producción (Vite, s. f.).

Dentro de una aplicación desarrollada mediante Vue, Vite participa principalmente durante el proceso de desarrollo y construcción del frontend, en lugar de intervenir directamente dentro de las reglas de negocio.

Su utilización permite ejecutar el entorno de desarrollo, procesar los módulos utilizados por la aplicación y generar posteriormente los archivos necesarios para distribuir el frontend.

Otra característica relevante corresponde al manejo de **variables de entorno**.

En el proyecto, la documentación técnica contempla el uso de:

VITE API BASE URL

para establecer la dirección base de la API que será consumida desde el frontend.

Esta estrategia evita escribir directamente una misma dirección dentro de cada servicio de la aplicación.

Por ejemplo, durante el desarrollo puede utilizarse una dirección local correspondiente al servidor Laravel, mientras que en un entorno de producción puede configurarse otra dirección sin necesidad de modificar individualmente los servicios utilizados por el frontend.

La documentación del proyecto muestra precisamente una configuración donde el cliente obtiene la URL mediante **import.meta.env.VITE API BASE URL** y posteriormente utiliza **/api/v1** como punto de comunicación con el backend.

Por consiguiente, Vite proporciona parte de la infraestructura necesaria para desarrollar, configurar y construir la interfaz basada en Vue y TypeScript.

2.15.6 Axios y gestión de la comunicación con la API

Además de las tecnologías principales, el frontend requiere herramientas que faciliten la comunicación con los servicios proporcionados por Laravel.

Axios es una biblioteca utilizada para realizar solicitudes HTTP desde aplicaciones JavaScript. Dentro de una arquitectura separada entre frontend y backend, facilita la creación de un cliente centralizado encargado de enviar las solicitudes hacia la API.

La documentación técnica del proyecto contempla expresamente la creación de un cliente Axios con la dirección configurada mediante **VITE API BASE URL**. También establece un interceptor encargado de incorporar el token Bearer en las solicitudes cuando existe una sesión autenticada. Conceptualmente, esta configuración permite centralizar aspectos comunes como:

Frontend → cliente HTTP → API Laravel

En lugar de configurar manualmente la dirección del servidor y las cabeceras de autenticación en cada componente, puede definirse un servicio común encargado de realizar dichas tareas.

Este mecanismo contribuye a reducir duplicidad de código y facilita realizar modificaciones posteriores en la configuración de comunicación.

La documentación técnica también contempla servicios específicos para iniciar sesión, consultar el perfil autenticado y cerrar sesión, utilizando el cliente HTTP común.

De esta manera, Axios funciona como el intermediario técnico utilizado por los componentes del frontend para comunicarse con los endpoints desarrollados mediante Laravel.

2.15.7 Gestión del estado con Pinia

Una aplicación frontend también necesita administrar información que debe compartirse entre diferentes componentes y vistas.

Dentro de una aplicación Vue, este tipo de información puede corresponder al usuario autenticado, permisos, estado de sesión u otros datos que necesitan permanecer disponibles mientras el usuario navega por los diferentes módulos.

Para cubrir esta necesidad, la arquitectura del frontend contempla el uso de **Pinia** como mecanismo de administración de estado. La documentación técnica establece específicamente dentro de la integración del frontend la creación de un almacén de autenticación mediante Pinia, acompañado del manejo de permisos y sesión.

Su utilización resulta particularmente adecuada para administrar información que no pertenece exclusivamente a un único componente.

Por ejemplo, los datos del usuario autenticado pueden ser utilizados simultáneamente por el menú principal, las vistas protegidas y los componentes que necesitan determinar si una operación debe mostrarse dependiendo de los permisos disponibles.

Centralizar esta información evita que cada componente necesite solicitar nuevamente los mismos datos o mantener copias independientes del estado de autenticación.

Dentro del proyecto, este mecanismo complementa la seguridad implementada en Laravel. El frontend puede utilizar los permisos recibidos para adaptar la interfaz, mientras que el servidor mantiene la decisión definitiva sobre si una solicitud se encuentra autorizada.

Por lo tanto, Pinia contribuye principalmente a organizar y compartir el estado necesario para el funcionamiento de la interfaz.

2.15.8 Integración tecnológica de la solución

Las tecnologías utilizadas en el proyecto no deben analizarse como herramientas aisladas, debido a que cada una desempeña una responsabilidad dentro de la arquitectura general.

La interacción puede representarse conceptualmente de la siguiente manera:

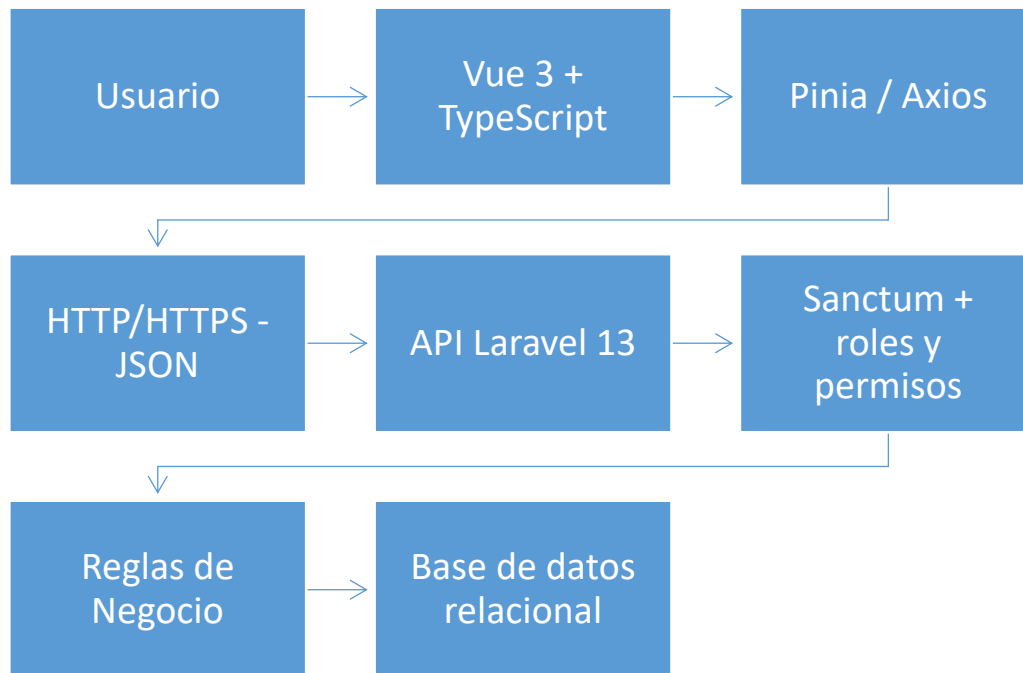


Figura 10: Representación gráfica de la integración de tecnologías para la solución

En esta estructura, **Vue 3** proporciona los componentes y vistas utilizados por los usuarios, mientras que **TypeScript** permite controlar las estructuras de datos utilizadas durante la interacción.

Pinia administra determinados estados compartidos dentro de la aplicación y **Axios** establece la comunicación HTTP con los servicios proporcionados por el backend.

Vite proporciona el entorno de desarrollo y construcción utilizado por el frontend y permite configurar elementos como la dirección de la API mediante variables de entorno.

Posteriormente, **Laravel 13** recibe las solicitudes, verifica los datos, procesa las reglas de negocio y utiliza los mecanismos de autenticación y autorización necesarios antes de ejecutar las operaciones.

Finalmente, la **base de datos relacional** conserva de manera persistente la información generada y proporciona las relaciones necesarias para reconstruir los diferentes procesos administrados por el sistema.

La documentación del proyecto refleja esta separación al identificar Laravel 13, Sanctum y Spatie Permission como componentes del backend y Vue 3 con TypeScript como tecnologías objetivo del frontend. Asimismo, contempla explícitamente Axios, Pinia y la configuración mediante **VITE API BASE URL** para realizar la integración entre ambas partes.

Esta arquitectura permite que cada tecnología se concentre en la responsabilidad para la cual fue seleccionada. El frontend no necesita acceder directamente a la base de datos y el backend no necesita controlar la representación visual de la interfaz. Ambos componentes se comunican mediante el contrato establecido por la API.

Esta separación también contribuye a la mantenibilidad del proyecto. Una modificación visual puede realizarse principalmente en Vue sin alterar necesariamente las reglas productivas, mientras que determinados cambios internos del backend pueden implementarse manteniendo los mismos contratos de comunicación hacia el frontend.

Asimismo, la estructura modular permite considerar futuras ampliaciones. El alcance del proyecto establece que la plataforma se encuentra enfocada actualmente en los procesos internos de producción y trazabilidad, mientras que funcionalidades adicionales podrían incorporarse en posteriores etapas.

En consecuencia, la selección tecnológica realizada para el Sistema de Administración y Control de Procesos para U & N Moda Infantil proporciona una base organizada para desarrollar una aplicación web modular, centralizada y orientada a servicios. Laravel concentra la lógica de negocio y seguridad; la base de datos mantiene la persistencia de información; Vue y TypeScript proporcionan la interfaz; Axios facilita la comunicación; Pinia permite administrar estados compartidos; y Vite proporciona las herramientas necesarias para desarrollar y construir el frontend.

La integración de estas tecnologías permite implementar las funcionalidades requeridas por la empresa manteniendo una separación clara de responsabilidades y proporciona una estructura que facilita el mantenimiento, las pruebas y la evolución posterior del sistema.

2.16 Relación del marco teórico con el sistema desarrollado

Los fundamentos teóricos analizados a lo largo de este capítulo permiten comprender y sustentar las decisiones tomadas durante el análisis, diseño y desarrollo del Sistema de Administración y Control de Procesos para **U&N Ropa Infantil**. Los conceptos relacionados con ingeniería de software, sistemas de información, gestión empresarial, procesos productivos, trazabilidad, bases de datos, arquitectura web, seguridad y pruebas mantienen una relación directa con las necesidades identificadas dentro de la empresa y con las funcionalidades implementadas en la solución tecnológica.

Desde la perspectiva de la **ingeniería de software**, el proyecto fue desarrollado a partir de un proceso estructurado en el que primero se identificaron las problemáticas existentes y posteriormente se establecieron los requerimientos que debía satisfacer el sistema. La situación inicial de la empresa se caracterizaba por el uso de libretas, hojas sueltas, mensajes y otros registros distribuidos entre las diferentes áreas, ocasionando dificultades para consultar información relacionada con cortes, piezas, responsables y avances de producción. La ingeniería de software permitió transformar estas necesidades operativas en funcionalidades concretas que posteriormente fueron diseñadas, implementadas y verificadas.

El concepto de **sistema de información** también se encuentra directamente relacionado con el propósito de la solución. Uno de los objetivos principales consiste en centralizar información que anteriormente se encontraba distribuida en distintos medios y proporcionar mecanismos que permitan registrarla, procesarla y consultarla desde una misma plataforma. El sistema administra información correspondiente a cortes, empleados, modelos de prendas, movimientos, incidencias, responsables y estados de producción, permitiendo utilizar los datos generados durante las operaciones como apoyo para la supervisión y la toma de decisiones. Este propósito coincide con el objetivo general establecido para el proyecto, orientado a mejorar la organización, comunicación, trazabilidad y control de los procesos productivos.

Los fundamentos correspondientes a la **gestión empresarial y administración de procesos productivos** permiten comprender la necesidad de integrar las diferentes etapas que intervienen en la elaboración de las prendas. El flujo productivo de **U&N Ropa Infantil** comprende principalmente las áreas de corte, diseño, bordado, maquila, preparación y terminado. En lugar de considerar estas actividades como procesos independientes, el sistema permite mantener relaciones entre ellas mediante órdenes, cortes, movimientos y operaciones, proporcionando una representación digital del recorrido realizado durante la producción.

En este contexto, la **trazabilidad** constituye uno de los fundamentos centrales del proyecto. El sistema requiere conservar información suficiente para reconstruir el historial de un corte desde

su registro hasta las diferentes operaciones realizadas durante su procesamiento. El requisito RF-14 establece específicamente la consulta del historial de trazabilidad incorporando movimientos, etapas, responsables, cantidades, incidencias, estados y usuarios que realizaron cada registro. De esta manera, la solución busca proporcionar información que facilite determinar dónde se encuentra un corte, por qué procesos ha transitado y qué acontecimientos se presentaron durante su recorrido.

El **control de piezas y cantidades** complementa este mecanismo de trazabilidad. Debido a que un mismo corte puede distribuirse entre diferentes trabajadores y procesos, resulta necesario mantener información relacionada con cantidades disponibles, entregadas, recibidas, procesadas y pendientes. Los requerimientos del sistema establecen controles destinados a impedir cantidades superiores a las disponibles y mantener correspondencia entre las piezas registradas y las operaciones realizadas. Este control proporciona una base para identificar diferencias y registrar incidencias cuando las cantidades reales no corresponden con el comportamiento esperado.

Los principios relacionados con las **bases de datos relacionales y el modelo entidad-relación** proporcionan el fundamento utilizado para estructurar la información del sistema. En lugar de almacenar los datos como registros independientes, la solución establece relaciones entre usuarios, trabajadores, áreas, órdenes, modelos, cortes, tallas, movimientos, operaciones, incidencias y elementos administrativos. La estructura actual de la base de datos refleja esta organización mediante claves primarias, claves foráneas y relaciones entre los diferentes módulos del sistema. Estas asociaciones hacen posible recuperar posteriormente la información necesaria para consultar el historial de producción y generar los reportes correspondientes.

La utilización de una **aplicación web y una arquitectura cliente-servidor** responde a la necesidad de proporcionar acceso centralizado a las funcionalidades del sistema. La especificación establece que la solución debe funcionar como una plataforma web mediante navegadores modernos y utilizar comunicación HTTP/HTTPS entre cliente y servidor. La separación entre frontend y backend permite mantener responsabilidades claramente definidas: la interfaz proporciona los mecanismos de interacción con los usuarios, mientras que el servidor se encarga de aplicar las validaciones, reglas de negocio y operaciones relacionadas con los datos.

La **API basada en principios REST** constituye el mecanismo de comunicación entre estos componentes. El backend expone sus servicios mediante la ruta base /api/v1 y organiza los endpoints en módulos relacionados con autenticación, seguridad, usuarios, empleados, modelos de prendas, órdenes de producción, cortes, movimientos, incidencias, nómina, reportes y

exportaciones. El uso de HTTP y JSON permite que el frontend solicite información y ejecute operaciones mediante una interfaz estructurada, evitando un acceso directo a la base de datos desde el cliente.

Los conceptos de **autenticación, autorización y control de acceso** se relacionan con la necesidad de proteger la información administrada por la plataforma. El sistema utiliza Laravel Sanctum para gestionar la autenticación mediante tokens y permisos para controlar las acciones disponibles para cada usuario. La documentación técnica establece además la validación del estado activo del usuario y permisos específicos para las diferentes operaciones expuestas por la API. Estos mecanismos permiten diferenciar las responsabilidades existentes dentro de la organización y reducir el acceso no autorizado a funcionalidades administrativas u operativas.

La **ingeniería de requisitos** permitió formalizar las necesidades identificadas durante el análisis. El proyecto documentó requisitos funcionales relacionados con usuarios, empleados, cortes, producción, movimientos, incidencias, reportes y trazabilidad, además de requisitos no funcionales correspondientes a seguridad, integridad, rendimiento, disponibilidad, mantenibilidad y usabilidad. Estos elementos fueron organizados mediante una Especificación de Requisitos de Software que sirvió como referencia para las etapas posteriores del proyecto.

Asimismo, las **pruebas de software** permitieron verificar que las funcionalidades implementadas respetaran las condiciones definidas por los requisitos y las reglas de negocio. La documentación actual del backend registra pruebas correspondientes a autenticación, seguridad, trabajadores, modelos, órdenes, cortes, clasificación, movimientos, avances, incidencias, nómina, reportes y exportaciones. La ejecución documentada alcanzó un total de **178 pruebas y 1103 aserciones con resultado satisfactorio**, proporcionando evidencia técnica del comportamiento de los principales módulos del sistema.

Finalmente, la selección de las **tecnologías de desarrollo** responde a la arquitectura planteada para la solución. Laravel proporciona la infraestructura del backend y concentra las reglas de negocio; Vue.js permite construir la interfaz mediante componentes; TypeScript contribuye a mantener estructuras de datos tipadas dentro del frontend; la base de datos relacional proporciona persistencia e integridad de la información; mientras que herramientas complementarias permiten administrar la comunicación, estado y proceso de construcción de la aplicación. La documentación técnica confirma que el backend expone los servicios requeridos para integrar estos componentes dentro de una misma solución.

En conjunto, los elementos presentados dentro del marco teórico proporcionan una base conceptual para comprender el funcionamiento y las decisiones tecnológicas adoptadas durante el desarrollo. Cada concepto analizado mantiene una relación con una necesidad específica del

proyecto: la ingeniería de software proporciona el proceso de desarrollo; los sistemas de información fundamentan la centralización de datos; la gestión de operaciones permite representar el flujo productivo; la trazabilidad sustenta el seguimiento de cortes y piezas; las bases de datos permiten estructurar la información; la arquitectura web y la API facilitan la comunicación entre componentes; los mecanismos de seguridad protegen los recursos; y las pruebas permiten verificar el comportamiento de la solución.

Por lo tanto, el Sistema de Administración y Control de Procesos para **U&N Ropa Infantil** puede entenderse como la aplicación práctica de los fundamentos teóricos abordados en este capítulo. La relación entre teoría y desarrollo permite sustentar académicamente la solución propuesta y proporciona una base para explicar, en los capítulos posteriores, la metodología, diseño, implementación y resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto.



CAPÍTULO III:

Marco referencial

Capítulo III: Marco Referencial

3.1 Reseña Histórica de la Organización

U&N Ropa Infantil es una empresa ubicada en **San Rafael Tlanalapan, San Martín Texmelucan, Puebla**, dedicada principalmente a la elaboración y comercialización de prendas de vestir para el sector infantil. La organización fue fundada por **Juventino Sánchez Benítez** en el año **[AÑO DE FUNDACIÓN]**.

Desde sus inicios, la empresa ha orientado sus actividades al sector textil y de la confección, desarrollando procesos relacionados con la transformación de materiales textiles en prendas terminadas. Con el paso del tiempo, sus actividades se han diversificado para atender no solamente la producción de ropa infantil, sino también actividades comerciales complementarias relacionadas con la venta de sus productos, la comercialización y reventa de materia prima, así como actividades de logística necesarias para el funcionamiento de la organización.

La empresa se encuentra integrada por diferentes áreas que participan tanto en las actividades productivas como en los procesos comerciales y operativos. Entre las principales se encuentran **Producción, Ventas, Tienda de Materia Prima y Logística**. Cada una desempeña funciones específicas dentro de la organización y contribuye al desarrollo de las actividades necesarias para mantener la continuidad de sus operaciones.

El área de **Producción** constituye una de las actividades centrales de **U&N**, debido a que en ella se lleva a cabo la elaboración de las prendas que posteriormente son destinadas a su comercialización. El proceso productivo se encuentra conformado por diferentes etapas que requieren la participación coordinada de trabajadores, responsables de área y, en determinadas actividades, maquileros externos.

Dentro del flujo productivo se identifican principalmente las áreas de **Corte, Diseño, Bordado, Maquila, Preparación y Terminado**. Estas etapas forman parte del proceso mediante el cual los materiales textiles son transformados progresivamente hasta convertirse en prendas terminadas. La documentación elaborada durante el análisis del proyecto identifica precisamente estas áreas como parte del flujo de producción de la empresa.

El proceso inicia con el área de **Corte**, donde se preparan los materiales y se obtienen las diferentes piezas necesarias para fabricar cada modelo de prenda. Los cortes constituyen uno de los elementos principales del proceso, ya que representan los lotes de piezas que posteriormente deberán recorrer distintas etapas antes de que la producción pueda considerarse finalizada.

Posteriormente, los componentes pueden avanzar hacia el área de **Diseño**, donde se determinan o preparan las características particulares que deberá seguir cada modelo. Dependiendo de las

especificaciones de la prenda, algunas piezas pueden requerir procesos especiales antes de continuar con el flujo general de fabricación.

Entre estos procesos se encuentra el **Bordado**, utilizado cuando determinadas piezas requieren la incorporación de diseños o elementos específicos. En estos casos, no necesariamente todas las piezas que pertenecen a un mismo corte siguen exactamente la misma ruta productiva, debido a que algunos componentes pueden requerir bordado mientras que otros permanecen como complemento hasta continuar con el proceso correspondiente.

Una vez realizadas las actividades previas necesarias, las piezas avanzan al área de **Maquila**, donde se llevan a cabo diferentes operaciones relacionadas con la confección y armado de las prendas. Esta etapa puede involucrar tanto trabajadores internos como maquileros externos, dependiendo del tipo de operación y de las necesidades de producción de la empresa.

La participación de diferentes trabajadores dentro de un mismo corte implica que las cantidades de piezas pueden dividirse entre varias personas. Por ejemplo, una parte de la producción puede ser asignada a un trabajador y el resto a otro responsable. Esta característica del proceso incrementa la necesidad de mantener un control adecuado sobre las cantidades entregadas, procesadas, recibidas y pendientes.

Posteriormente se encuentran las áreas de **Preparación y Terminado**, donde se desarrollan las actividades finales necesarias para completar las prendas. Estas etapas permiten verificar que los diferentes componentes hayan concluido su proceso y que la producción pueda continuar hacia su cierre.

El funcionamiento de estas áreas evidencia que la elaboración de una prenda no corresponde a una actividad aislada, sino a una secuencia de procesos interrelacionados. Cada etapa depende de la correcta ejecución de las anteriores, por lo que la coordinación entre los diferentes responsables resulta fundamental para mantener la continuidad de la producción.

Además del área productiva, **U&N** cuenta con un departamento de **Ventas**, encargado de las actividades relacionadas con la comercialización de los productos elaborados por la organización. Este departamento representa el vínculo entre la capacidad productiva de la empresa y su actividad comercial, permitiendo que las prendas terminadas sean colocadas dentro del mercado correspondiente.

La existencia de un área específica de ventas permite diferenciar claramente las actividades relacionadas con la producción de aquellas enfocadas en la comercialización. Mientras las áreas productivas trabajan en la transformación de los materiales hasta obtener prendas terminadas, Ventas concentra sus actividades en la atención de las operaciones comerciales de la empresa.

Por otra parte, la organización cuenta con una **Tienda de Materia Prima**, destinada a la comercialización y reventa de materiales relacionados con el sector textil. Esta actividad representa una línea complementaria al giro principal de la empresa, ya que permite que **U&N** participe no solamente como fabricante de prendas infantiles, sino también dentro de actividades comerciales vinculadas con los insumos utilizados en la industria de la confección.

La presencia de esta unidad de negocio amplía el contexto operativo de la empresa y evidencia que sus actividades no se encuentran restringidas exclusivamente a la fabricación de prendas. La comercialización de materia prima permite diversificar sus operaciones y atender necesidades relacionadas con el mismo sector productivo en el que se desarrolla la organización.

Asimismo, **U&N** dispone de un área de **Logística**, encargada de apoyar la coordinación del movimiento de materiales, productos y recursos necesarios para el funcionamiento de la empresa. Esta área contribuye a mantener la continuidad de las operaciones, especialmente cuando es necesario realizar movimientos relacionados con materiales o productos terminados. La combinación de las actividades de Producción, Ventas, Tienda de Materia Prima y Logística conforma una estructura organizacional en la que diferentes departamentos participan de manera coordinada. Aunque cada uno posee responsabilidades particulares, todos contribuyen al funcionamiento general de **U&N Ropa Infantil**.

Conforme la empresa ha desarrollado sus actividades, también ha incrementado la cantidad de información necesaria para mantener el control de sus operaciones. En el caso particular de la producción, es necesario administrar datos relacionados con modelos de prendas, órdenes de producción, cortes, tallas, cantidades de piezas, trabajadores responsables, procesos realizados, movimientos entre áreas e incidencias.

Durante el análisis efectuado como parte del proyecto de estadía se identificó que una parte importante del control operativo se realizaba mediante mecanismos manuales y registros distribuidos entre las diferentes áreas. Entre estos mecanismos se encontraban anotaciones físicas, libretas, hojas sueltas, mensajes y otros medios utilizados para conservar información relacionada con el proceso productivo.

Esta forma de trabajo había permitido a la empresa mantener sus actividades cotidianas; sin embargo, conforme aumentaba la información generada durante la producción, también se incrementaba la dificultad para concentrar, consultar y relacionar los registros correspondientes a un mismo corte.

La documentación generada durante el levantamiento de requerimientos permitió identificar que uno de los principales aspectos que requería atención era el seguimiento de los cortes y piezas durante su recorrido por las diferentes áreas. En particular, resultaba importante conocer el

estado actual de la producción, las cantidades entregadas y recibidas, los trabajadores involucrados y las incidencias registradas durante el proceso.

Esta situación se vuelve especialmente relevante debido a que un mismo corte puede dividirse entre varios trabajadores o maquileros. Cuando esto ocurre, cada responsable puede recibir una cantidad específica de piezas, por lo que posteriormente es necesario verificar cuántas fueron procesadas, cuántas fueron recibidas nuevamente y si existe alguna diferencia pendiente de justificar.

Asimismo, las piezas pertenecientes a un mismo corte no siempre recorren exactamente las mismas etapas de manera simultánea. Algunos componentes pueden requerir procesos especiales, mientras que otros permanecen en una ubicación determinada hasta que las piezas correspondientes puedan reincorporarse al flujo productivo. Esto convierte a la trazabilidad en un elemento fundamental para mantener una visión completa del estado de la producción.

Ante estas necesidades, la incorporación de herramientas tecnológicas se convirtió en una alternativa para fortalecer la administración de los procesos internos de la organización. En este contexto surgió el proyecto denominado **Sistema de Administración y Control de Procesos para U&N Ropa Infantil**, desarrollado durante el periodo de estadía profesional.

El propósito del sistema es centralizar y gestionar la información relacionada con los procesos productivos, permitiendo mantener registros estructurados sobre órdenes de producción, cortes, responsables, movimientos, incidencias, estados y demás información necesaria para dar seguimiento al proceso de elaboración de las prendas. La especificación de requisitos del proyecto establece precisamente como objetivo central la administración y trazabilidad de los cortes y piezas durante las diferentes etapas productivas.

Como parte del desarrollo tecnológico se contemplaron diferentes módulos relacionados con las actividades de la empresa. Entre ellos se encuentran la administración de usuarios y permisos, empleados y maquileros, modelos de prendas, órdenes de producción, cortes, clasificación de piezas, movimientos entre áreas, avances de producción, incidencias, esquemas de pago por destajo, nómina, reportes y exportación de información.

La incorporación de este sistema representa un proceso de evolución en la manera en que U&N Ropa Infantil puede administrar la información generada durante sus operaciones. El objetivo no consiste en sustituir la experiencia y conocimientos adquiridos por el personal, sino en proporcionar una herramienta que complemente los procedimientos existentes y facilite la disponibilidad de información para el seguimiento y supervisión de las actividades.

Es importante señalar que, aunque **U&N** está conformada por diferentes departamentos, **el proyecto desarrollado durante la estadía no comprende actualmente la totalidad de las**

áreas de la organización. El trabajo realizado se concentró principalmente en los procesos relacionados con la producción y en las actividades administrativas necesarias para su control.

Por esta razón, las áreas de **Ventas, Tienda de Materia Prima y Logística** forman parte del contexto general de la empresa y deben considerarse dentro de su estructura organizacional; sin embargo, no constituyeron el núcleo funcional del sistema desarrollado durante esta etapa. El alcance del proyecto se orientó especialmente hacia el control y seguimiento de las áreas de Corte, Diseño, Bordado, Maquila, Preparación y Terminado, así como hacia la gestión de trabajadores, incidencias, movimientos, pagos y reportes asociados con dichos procesos.

Esta delimitación resulta importante debido a que permite diferenciar claramente el funcionamiento integral de la organización del alcance específico de la solución tecnológica desarrollada. La empresa mantiene operaciones comerciales y logísticas adicionales, mientras que el proyecto de estadía se concentra en resolver necesidades identificadas principalmente dentro de su entorno productivo.

No obstante, la arquitectura planteada para el sistema considera la posibilidad de realizar ampliaciones en futuras etapas. La propia especificación del proyecto señala que la solución puede evolucionar posteriormente mediante la incorporación de módulos relacionados con ventas, compras, proveedores, clientes, logística, inventario avanzado y otras funcionalidades.

Por lo tanto, la existencia actual de departamentos como Ventas, Tienda de Materia Prima y Logística representa también una posibilidad de crecimiento para la solución tecnológica desarrollada. En futuras versiones podrían incorporarse procesos relacionados con estas áreas, siempre que la organización determine su necesidad y se realice previamente el correspondiente análisis de requerimientos.

En la actualidad, **U&N Ropa Infantil**, ubicada en **San Rafael Tlanalapan, San Martín Texmelucan, Puebla**, desarrolla sus actividades dentro del sector textil mediante una combinación de procesos productivos, comerciales y logísticos. La empresa, fundada por **Juventino Sánchez Benítez**, ha establecido diferentes áreas de trabajo que permiten atender la fabricación y comercialización de prendas infantiles, así como actividades complementarias relacionadas con la reventa de materia prima.

La incorporación progresiva de soluciones tecnológicas representa una oportunidad para continuar fortaleciendo la organización de sus procesos internos. El desarrollo del Sistema de Administración y Control de Procesos constituye una primera etapa de esta transformación, orientada principalmente a mejorar la administración de la información productiva y establecer una base tecnológica que pueda ser ampliada posteriormente conforme evolucionen las necesidades de la organización.

De esta manera, la reseña de U & N Moda Infantil permite comprender el entorno empresarial en el cual se desarrolló el proyecto de estadía, así como la relación existente entre las características de la organización, sus diferentes departamentos y la necesidad de implementar una solución tecnológica enfocada en el control y trazabilidad de sus procesos productivos.

3.2 Organigrama

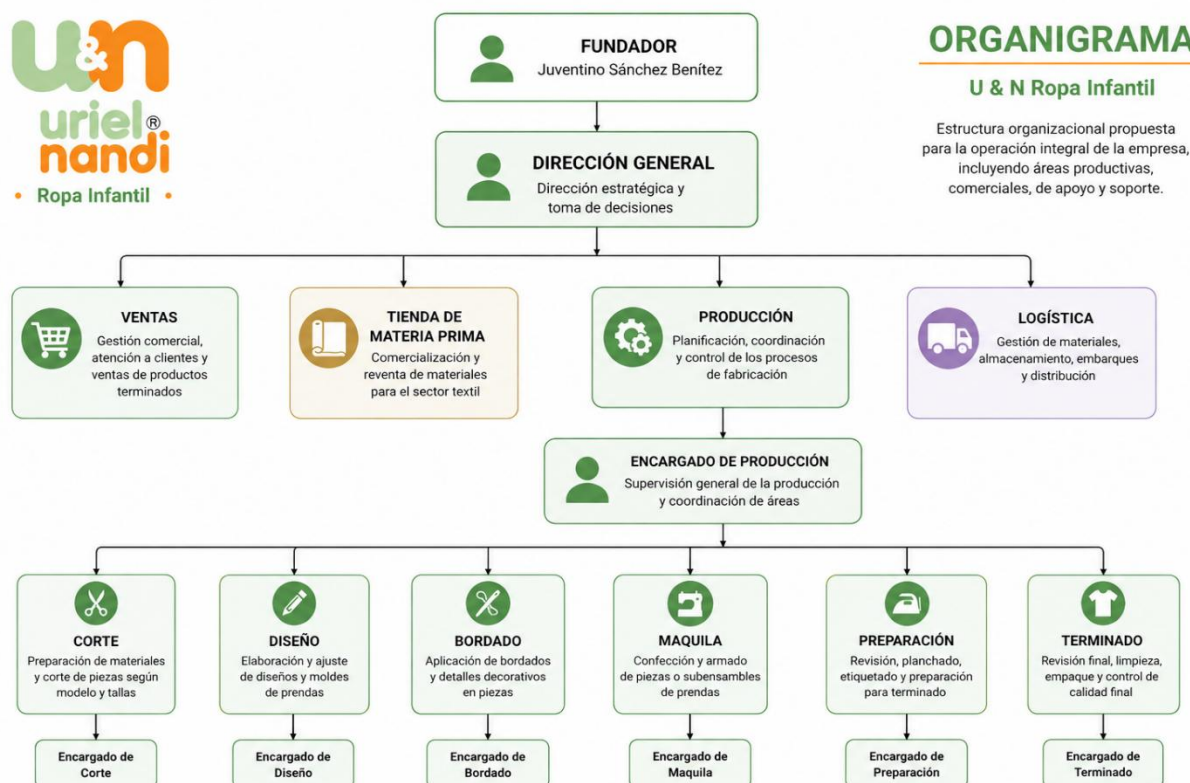


Figura 11: Organigrama de la empresa U&N Ropa Infantil

3.3 Caracterización del área en que se participó I

La participación durante el periodo de estadía profesional se desarrolló principalmente en relación con el **área de Producción de U & N Ropa Infantil**, debido a que el proyecto estuvo orientado al análisis, digitalización, administración y control de los procesos involucrados en la elaboración de las prendas. Aunque la empresa no cuenta con un departamento formal dedicado al desarrollo de software o tecnologías de la información, las actividades realizadas tuvieron un carácter transversal, ya que fue necesario interactuar con distintos responsables de producción para conocer su forma de trabajo, identificar necesidades y trasladar los procesos reales de la organización hacia una solución tecnológica.

El área de Producción representa una de las funciones centrales dentro de la empresa, pues concentra las actividades necesarias para transformar la materia prima en prendas terminadas. Para ello, el flujo productivo se encuentra dividido principalmente en las etapas de **Corte, Diseño, Bordado, Maquila, Preparación y Terminado**, las cuales mantienen una relación continúa debido a que los cortes y sus diferentes componentes avanzan entre ellas conforme se realizan las operaciones correspondientes. Esta misma estructura fue tomada como referencia para definir el alcance funcional del sistema desarrollado durante las estadías.

El proceso comienza con el área de **Corte**, donde se preparan los materiales necesarios para generar las diferentes piezas que conformarán cada modelo de prenda. Los cortes constituyen uno de los principales elementos de seguimiento dentro de la producción, debido a que contienen las piezas que posteriormente deberán recorrer distintas áreas hasta concluir su proceso de fabricación. Por este motivo, dentro del proyecto fue necesario considerar información como modelos, tallas, cantidades, responsables y estado actual de cada corte.

Posteriormente interviene el área de **Diseño**, en la que se determinan o preparan las características particulares relacionadas con cada modelo. Dependiendo de la prenda que se encuentre en producción, algunas de sus piezas pueden requerir procesos especiales antes de continuar con el flujo general. Dentro del sistema, esta situación dio origen a la necesidad de diferenciar las piezas que deben seguir determinados procesos y aquellas que permanecen como complemento en una ubicación específica hasta reincorporarse posteriormente al proceso de producción.

Una de las áreas con mayor relevancia dentro de este flujo es **Bordado**, debido a que determinadas piezas requieren la incorporación de diseños, aplicaciones u otros elementos antes de continuar hacia las siguientes etapas. Debido a la forma en que opera la empresa, un mismo corte puede dividirse y distribuirse entre diferentes trabajadores, situación que requiere mantener un control sobre la cantidad de piezas asignadas, procesadas y pendientes.

De manera similar, el área de **Maquila** desempeña una función fundamental dentro de la confección de las prendas. En ella pueden participar trabajadores internos y maquileros externos, quienes reciben determinada cantidad de piezas para realizar operaciones específicas. Esta modalidad de trabajo incrementa la importancia de llevar un registro preciso de quién recibe las piezas, qué cantidad tiene asignada y cuál es el avance registrado de las actividades. Los requerimientos definidos para el sistema contemplan precisamente la administración de empleados y maquileros, así como la asignación de responsables y el control de cantidades relacionadas con los procesos productivos.

Las etapas de **Preparación y Terminado** corresponden a las actividades finales necesarias para completar el proceso de fabricación de las prendas. En ellas se llevan a cabo operaciones de preparación, revisión y finalización de los productos, permitiendo verificar que los componentes correspondientes hayan completado las actividades necesarias antes de cerrar el proceso de producción.

Debido a la relación existente entre estas áreas, la administración de la producción requiere una coordinación constante. Cada movimiento realizado sobre un corte puede involucrar cambios de responsable, ubicación, cantidad o estado, por lo que disponer de información actualizada resulta fundamental para conocer el avance real de los trabajos.

Durante el análisis inicial realizado en la empresa se identificó que una parte considerable de esta información se gestionaba mediante **anotaciones físicas, libretas, hojas sueltas, mensajes informales y registros independientes entre las distintas áreas de trabajo**. Esta forma de administración dificultaba consultar de manera rápida y precisa información como la cantidad de piezas producidas, los responsables de cada operación, las fechas de entrega, la ubicación actual de los cortes y los movimientos realizados durante la producción.

Esta situación también generaba dificultades para mantener la **trazabilidad** de los cortes. Cuando una pieza presentaba alguna incidencia o no se encontraba en la cantidad esperada, resultaba complicado determinar en qué etapa se había producido la diferencia o quién había sido responsable del proceso. Asimismo, cuando un mismo corte era dividido entre diferentes trabajadores o maquileros, el control de las cantidades entregadas y procesadas se volvía más complejo.

A partir de estas condiciones, las actividades realizadas durante la estadía comenzaron con el **análisis de los procesos productivos**, con el propósito de comprender el funcionamiento real de las diferentes áreas y establecer cómo debía representarse cada operación dentro del sistema. Esta etapa fue fundamental, ya que antes de iniciar el desarrollo tecnológico fue necesario conocer la relación existente entre cortes, modelos de prendas, tallas, procesos, trabajadores, áreas, movimientos e incidencias.

Posteriormente se llevó a cabo la **identificación y documentación de los requerimientos funcionales y no funcionales** de la solución. Como resultado se definieron funcionalidades relacionadas con la administración de usuarios, trabajadores y maquileros, modelos de prendas, cortes, etapas del proceso productivo, responsables, movimientos, incidencias, trazabilidad, reportes, indicadores y control de permisos.

La participación también comprendió el **diseño de la estructura de datos** necesaria para almacenar y relacionar la información de la producción. Esto permitió representar digitalmente

elementos que anteriormente se administraban mediante registros separados y establecer relaciones entre las órdenes de producción, cortes, modelos, tallas, piezas, empleados, áreas y movimientos.

A partir del análisis y modelado realizados, se continuó con el desarrollo de una plataforma web orientada a centralizar la información operativa de producción. La especificación del sistema establece como funciones principales la administración del flujo productivo, el registro de cortes, la asignación de responsables, el control de movimientos, la consulta del historial de trazabilidad, el registro de incidencias y la generación de información para supervisión.

Otro aspecto importante dentro del área de participación fue la definición de **roles y niveles de acceso**, ya que no todos los trabajadores requieren consultar o modificar la misma información. Para ello se contemplaron perfiles asociados con administración, producción y responsables de las diferentes áreas. El sistema permite restringir las operaciones disponibles según las funciones que corresponden a cada usuario, protegiendo así la información generada durante los procesos. Dentro del desarrollo se incorporaron también herramientas para mejorar la trazabilidad de la producción. El sistema permite relacionar los movimientos con el corte correspondiente, las áreas de origen y destino, los procesos realizados, las cantidades involucradas y los usuarios responsables. La documentación técnica desarrollada contempla módulos específicos para órdenes de producción, cortes, clasificación, movimientos, avances, incidencias y registros de operaciones.

La participación en el área también requirió analizar las **incidencias que pueden presentarse durante la producción**, incluyendo diferencias de cantidades, problemas de calidad, retrasos, pérdidas o situaciones que requieran algún retrabajo. La finalidad de este control es conservar un registro que permita conocer qué ocurrió durante la producción y cómo afectó el flujo correspondiente.

Otro proceso relacionado con las actividades realizadas fue el control de los trabajadores y de los esquemas de pago asociados con las operaciones productivas. Conforme avanzó el desarrollo, la solución incorporó funcionalidades relacionadas con compensaciones, tarifas por destajo, configuraciones específicas de pago para bordado y periodos de nómina. La implementación de estas reglas fue sometida a pruebas automatizadas para comprobar los cálculos, restricciones y relaciones con los registros de producción.

Además del desarrollo de las funcionalidades, se realizaron actividades de **prueba y validación del sistema**. La documentación técnica registra una suite de 178 pruebas automatizadas y 1,103 aserciones ejecutadas satisfactoriamente sobre el backend, incluyendo casos relacionados con

autenticación, usuarios, empleados, modelos de prendas, órdenes, cortes, movimientos, operaciones, incidencias, nómina y reportes.

Estas pruebas permitieron verificar reglas importantes del proceso, como evitar cantidades superiores a las disponibles, impedir movimientos no autorizados, controlar las recepciones de piezas, restringir funcionalidades según permisos y validar los cálculos asociados con la producción y los pagos.

La participación desarrollada durante las estadías tuvo, por lo tanto, una relación directa con los responsables de la producción, debido a que las decisiones tomadas durante el análisis y desarrollo dependían de la forma en que se realizan las actividades dentro de la empresa. El trabajo no consistió únicamente en desarrollar una aplicación de manera aislada, sino en **comprender un proceso empresarial existente y representarlo mediante una solución de software adaptada a las reglas particulares de U & N Ropa Infantil**.

Es importante señalar que, aunque la empresa también cuenta con las áreas de **Ventas, Tienda de Materia Prima y Logística**, estas no constituyeron el principal objeto de participación durante la presente etapa de estadía. El alcance del proyecto se delimitó principalmente a los procesos relacionados con el control, seguimiento y trazabilidad de la producción. La documentación del proyecto excluye expresamente módulos especializados de ventas, gestión integral de logística externa y otros procesos que no forman parte del problema central analizado.

Por esta razón, la participación tuvo un carácter **transversal dentro del entorno productivo**, ya que no se desarrolló exclusivamente dentro de una sola etapa como Corte, Bordado o Maquila. Para diseñar correctamente el sistema fue necesario analizar la relación existente entre todas las áreas involucradas en la producción y determinar cómo fluye la información entre ellas.

Desde la perspectiva profesional, las actividades desarrolladas permitieron integrar conocimientos de **análisis de sistemas, levantamiento de requerimientos, modelado de bases de datos, diseño de arquitectura de software, desarrollo backend, desarrollo frontend, seguridad, integración, pruebas y documentación técnica**, aplicándolos a una problemática real dentro de una organización productiva.

La documentación técnica del backend evidencia que la solución se encuentra organizada mediante servicios API para autenticación, seguridad, empleados, modelos de prendas, tallas, órdenes de producción, cortes, movimientos, incidencias, nómina, reportes y exportaciones, permitiendo estructurar las distintas funciones del sistema de manera modular.

En conclusión, el área en la que se participó puede caracterizarse como un entorno principalmente relacionado con la **gestión y control de la producción**, apoyado mediante el análisis y desarrollo de una solución tecnológica. La participación permitió establecer un vínculo

entre las necesidades de los trabajadores y responsables de las diferentes áreas productivas y la implementación de herramientas digitales destinadas a mejorar el registro, organización y consulta de la información.

La experiencia obtenida durante el proyecto permitió comprender que el desarrollo de software dentro de una organización no depende únicamente de los aspectos técnicos, sino también del conocimiento de los procesos reales que serán automatizados. En el caso de **U&N Ropa Infantil**, conocer el recorrido de los cortes, la distribución de las piezas, la intervención de trabajadores internos y externos y las reglas particulares de cada área resultó indispensable para diseñar una solución acorde con la operación de la empresa.

De esta manera, la participación realizada durante la estadía contribuyó a establecer una base tecnológica para mejorar progresivamente la administración de los procesos productivos de **U&N Ropa Infantil**, al mismo tiempo que permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación profesional en un contexto empresarial real.



CAPÍTULO IV:

Metodología

Capítulo IV: Metodología

4.1 Análisis

La etapa de análisis constituyó una de las fases principales para el desarrollo del Sistema de Administración y Control de Procesos de U&N Ropa Infantil, debido a que permitió comprender el funcionamiento real de las actividades productivas de la empresa antes de plantear una solución tecnológica. Durante esta fase se recopiló y organizó la información relacionada con el flujo de producción, los responsables involucrados, los datos utilizados en cada proceso, las problemáticas existentes y las reglas de negocio que debían ser respetadas por el sistema.

El análisis no se limitó únicamente a identificar las funciones que debía realizar la plataforma, sino que también permitió estudiar la forma en que los cortes de prendas se desplazan entre las diferentes áreas de producción, cómo se distribuye el trabajo entre empleados internos y maquileros externos, qué información debe conservarse para mantener la trazabilidad y qué situaciones excepcionales pueden modificar el flujo normal de producción.

A partir de este estudio se estableció la base funcional del proyecto y se determinaron los requerimientos necesarios para digitalizar los procesos que anteriormente eran administrados principalmente mediante registros manuales.

4.1.1 Análisis del proceso operativo actual

Como primera actividad se realizó el análisis del proceso de producción utilizado por U&N Ropa Infantil. Se identificó que una parte importante del control de las prendas se realizaba mediante libretas, hojas, anotaciones físicas, mensajes y comunicación directa entre los responsables de cada área. Aunque estos mecanismos permitían mantener la operación cotidiana, la información se encontraba distribuida entre diferentes personas y medios, lo que dificultaba disponer de una visión general del estado de la producción.

El proceso productivo analizado comprende principalmente las áreas de **Corte, Diseño, Bordado, Maquila, Preparación y Terminado**. Cada una interviene en diferentes momentos de la elaboración de una prenda y genera información que posteriormente debe ser utilizada por la siguiente etapa.

De manera general, el flujo comienza con la generación de una orden de producción y el registro de los cortes asociados. Cada corte representa un lote de producción correspondiente a un determinado modelo de prenda y contiene información relacionada con las tallas y cantidades que deberán producirse.

Posteriormente, el corte pasa por las áreas correspondientes de acuerdo con las características del modelo. Durante el análisis se identificó que no todas las piezas siguen necesariamente el mismo recorrido. Existen prendas que requieren procesos adicionales sobre componentes específicos, como el bordado de un delantero u otra pieza determinada.

Esta situación hizo necesario distinguir entre las **piezas que requieren un proceso especial** y el **complemento del corte**. El complemento representa el conjunto de componentes que no necesitan seguir dicho proceso especial y cuya ubicación debe continuar siendo controlada mientras las demás piezas son procesadas. Una vez finalizados los procesos requeridos, las piezas pueden continuar hacia las siguientes etapas del flujo productivo.

Por esta razón, se determinó que el sistema no podía manejar únicamente un estado general para todo el corte. Era necesario conocer también la ubicación lógica de sus componentes y registrar los movimientos realizados entre las diferentes áreas.

Asimismo, se detectó que una misma orden de producción puede contener diferentes cortes y modelos. Incluso cuando operativamente determinados cortes pueden ser enviados o administrados de manera conjunta, cada uno debe conservar un registro individual dentro del sistema para evitar perder su identidad, cantidades e historial particular.

Otro aspecto importante identificado fue la distribución del trabajo. Un mismo corte puede ser asignado a uno o varios trabajadores dependiendo del proceso. Por ejemplo, determinada cantidad puede ser trabajada por un empleado mientras otra parte del mismo lote es asignada a otro trabajador o maquilero. Por consiguiente, el análisis estableció que no era suficiente conocer únicamente el responsable general del corte, sino que era necesario registrar las cantidades asignadas y procesadas por cada persona.

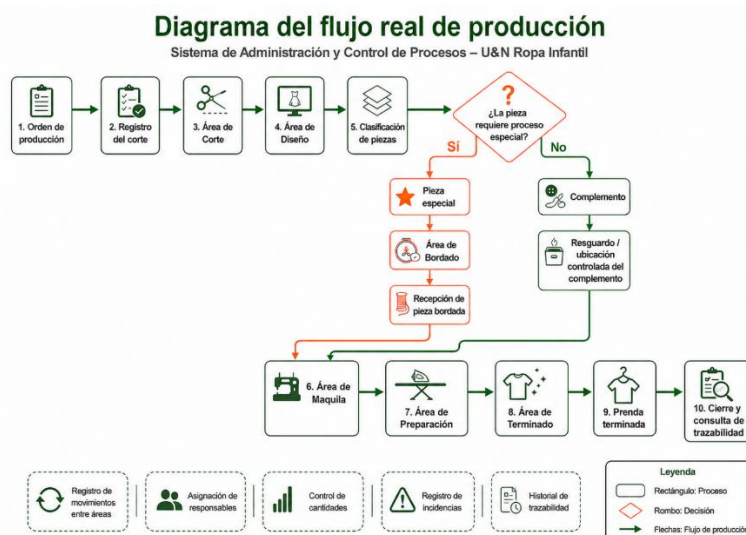


Figura 12: Diagrama del flujo real de producción

4.1.2 Identificación de problemáticas

Una vez comprendido el funcionamiento general del proceso se analizaron los principales problemas relacionados con el control de producción.

La problemática principal identificada fue la **falta de centralización de la información**. Al existir registros distribuidos entre diferentes áreas, no siempre era posible consultar rápidamente datos como la ubicación de un corte, el número de piezas entregadas, el trabajador responsable, el proceso realizado o la fecha en la que se efectuó determinado movimiento.

Esta situación se encontraba directamente relacionada con un segundo problema: la **falta de trazabilidad**. Cuando se presentaba una pérdida, diferencia de cantidades, retraso o problema de calidad, reconstruir manualmente el recorrido realizado por las piezas resultaba complicado. Por esta razón, uno de los elementos prioritarios del análisis fue determinar qué información debía conservarse para poder reconstruir posteriormente el historial completo de producción.

También se identificaron dificultades relacionadas con el **control de cantidades**. Debido a que un corte puede dividirse entre diferentes trabajadores y procesos, existía la posibilidad de encontrar diferencias entre las cantidades entregadas y las cantidades posteriormente recibidas. Esto podía ocasionar incertidumbre sobre el momento o área en donde había ocurrido una pérdida.

Otro problema correspondía al **seguimiento del avance de producción**. La ausencia de una fuente centralizada de información dificultaba conocer qué cortes estaban registrados, cuáles se encontraban actualmente en proceso, qué área tenía asignado determinado trabajo, cuáles presentaban retrasos y cuáles habían terminado su recorrido.

De la misma manera, se identificó la necesidad de mejorar el control de las **incidencias de producción**. Situaciones como pérdidas, daños, problemas de calidad, retrasos o necesidad de realizar nuevamente una operación debían quedar asociadas directamente con el corte y el movimiento correspondiente, evitando que dichas situaciones se manejaran exclusivamente mediante comunicación informal.

Finalmente, el análisis detectó una relación importante entre los registros de producción y el proceso administrativo de pago a los trabajadores. Debido a que parte del personal trabaja mediante esquemas de destajo, el número de piezas efectivamente procesadas representa información necesaria para determinar el monto correspondiente al trabajo realizado.

Las principales necesidades identificadas pueden resumirse de la siguiente manera:

Tabla 4: Problemáticas identificadas dentro de la empresa

Problemática identificada	Consecuencia operativa	Necesidad determinada durante el análisis
---------------------------	------------------------	---

Registros distribuidos en diferentes medios	Información difícil de consultar y actualizar	Centralización de la información
Falta de historial de los cortes	Dificultad para localizar pérdidas o responsables	Trazabilidad de movimientos
División de cortes entre trabajadores	Diferencias entre cantidades entregadas y recibidas	Control de cantidades por trabajador y proceso
Desconocimiento de la ubicación de las piezas	Pérdida de tiempo en búsquedas	Seguimiento por área
Retrasos y problemas de calidad	Dificultad para determinar el origen del problema	Gestión de incidencias
Falta de información consolidada	Supervisión limitada del avance productivo	Reportes e indicadores
Producción registrada manualmente por trabajador	Dificultad para calcular destajos	Registro de operaciones y cálculo de pagos
Diferentes responsabilidades entre usuarios	Riesgo de modificaciones no autorizadas	Roles y permisos

Este análisis permitió establecer que la problemática no podía solucionarse únicamente mediante un catálogo de cortes. Era necesario desarrollar un sistema capaz de representar el ciclo completo de producción y conservar la relación existente entre órdenes, cortes, trabajadores, áreas, movimientos, operaciones, incidencias y pagos.

4.4.3 Comparación del proceso actual y el proceso propuesto

Tabla 5: Comparación del proceso operativo antes y después de la propuesta del sistema

Aspecto analizado	Situación anterior (AS-IS)	Proceso propuesto (TO-BE)
Registro de producción	Información registrada mediante libretas, hojas, anotaciones y mensajes.	Registro centralizado de órdenes, cortes y procesos dentro del sistema.
Identificación de cortes	Seguimiento dependiente del conocimiento y registros de cada responsable.	Cada orden y corte mantiene un identificador individual dentro del sistema.
Ubicación de las piezas	La ubicación debía consultarse directamente con	El sistema conserva el área y ubicación actual de cada

	trabajadores o responsables de área.	corte, complemento o pieza especial.
Control de cantidades	Conteos manuales de piezas entregadas y recibidas.	Validaciones automáticas sobre cantidades disponibles, procesadas, perdidas y pendientes.
División del trabajo	La asignación entre varios empleados o maquileros podía quedar registrada en diferentes medios.	Cada trabajador queda relacionado con la cantidad y operación que le corresponde.
Piezas especiales	El seguimiento de piezas enviadas a procesos como Bordado dependía del control manual.	Las piezas especiales se clasifican y mantienen una ruta diferenciada hasta reincorporarse en Maquila.
Complementos	Se conservaban físicamente mientras se esperaba el regreso de las piezas especiales, sin seguimiento digital.	El complemento mantiene una ubicación controlada y posteriormente se reúne con las piezas especiales en Maquila.
Movimientos entre áreas	Entregas realizadas principalmente mediante comunicación directa.	Cada traslado registra área de origen, destino, cantidad, envío, recepción y usuario responsable.
Incidencias	Pérdidas, retrasos o daños se comunicaban de manera informal.	Las incidencias quedan registradas y asociadas con el corte, movimiento, área y responsable correspondiente.
Pérdidas de piezas	Era difícil determinar en qué momento ocurrió una diferencia.	Las pérdidas confirmadas quedan registradas y afectan la cantidad efectiva conservando la cantidad planeada original.

Reprocesos	El retorno de piezas para correcciones podía generar pérdida de trazabilidad.	Los reprocesos conservan relación con la incidencia que los originó.
Consulta del avance	Era necesario preguntar directamente a las distintas áreas.	La información de producción puede consultarse de manera centralizada y actualizada.
Trazabilidad	No existía un historial completo del recorrido de los cortes.	Se conserva el historial de movimientos, responsables, operaciones e incidencias.
Control de acceso	La información dependía principalmente de los registros físicos disponibles.	Los usuarios tienen funciones restringidas mediante roles y permisos.
Productividad	Su cálculo requería recopilar manualmente los registros disponibles.	Las operaciones realizadas por trabajador pueden utilizarse para obtener indicadores de productividad.
Pago por destajo	El cálculo dependía de registros manuales que podían estar incompletos.	Los registros de operaciones sirven como base para calcular los pagos correspondientes.
Bordado	El cálculo podía realizarse manualmente considerando diferentes variables.	Se aplica una fórmula configurada considerando puntadas, aplicaciones, porcentaje y pago mínimo.
Reportes	Elaboración manual a partir de información dispersa.	Los datos centralizados permiten generar consultas, indicadores y reportes operativos.
Auditoría	Dificultad para conocer quién realizó una modificación.	Las operaciones relevantes conservan información del usuario y los cambios efectuados.

La comparación entre el proceso anterior y el proceso propuesto permitió visualizar de manera directa el impacto esperado de la solución tecnológica. La transformación principal consistió en

pasar de un esquema basado en registros manuales y conocimiento distribuido entre los responsables de cada área a un modelo centralizado, en el cual los movimientos, cantidades, responsables, incidencias y operaciones quedan relacionados entre sí. Esta transición permitió establecer la trazabilidad como el eje principal del sistema desarrollado para U&N Ropa Infantil.

4.1.4 Identificación de usuarios y responsabilidades

Otro aspecto considerado durante el análisis fue la identificación de los diferentes usuarios relacionados con el sistema y el nivel de participación que cada uno tendría dentro de la plataforma.

Se determinó que no todos los usuarios debían contar con las mismas funciones, debido a que las actividades realizadas dependen directamente del puesto o área de trabajo. A partir de esta situación se establecieron diferentes perfiles operativos, entre los cuales se encuentran administradores, encargados de producción, responsables de área, supervisores y usuarios con funciones exclusivamente de consulta.

El administrador requiere acceso a funciones generales como administración de usuarios, catálogos, permisos, configuraciones y reportes. Los responsables de producción necesitan consultar y gestionar información relacionada con órdenes, cortes y avance general. Por otro lado, los responsables de cada área deben poder interactuar principalmente con los movimientos y operaciones correspondientes a su sección de trabajo.

A partir de este análisis se determinó la necesidad de implementar un esquema de **control de acceso basado en roles y permisos**, mediante el cual cada operación del sistema pudiera ser restringida de acuerdo con las responsabilidades del usuario autenticado.

También se estableció que los trabajadores involucrados directamente en la elaboración de las prendas debían administrarse independientemente de los usuarios con acceso al sistema. Esto se debe a que un empleado o maquilero puede participar en la producción sin necesariamente contar con credenciales para ingresar a la plataforma.

Por esta razón, se diferenciaron conceptualmente los **usuarios del sistema** de los **empleados y maquileros que participan en la producción**, permitiendo asignar actividades productivas a estos últimos sin otorgarles automáticamente acceso administrativo.

4.1.5 Análisis y especificación de requerimientos

Después del levantamiento de información y del análisis de los procesos productivos de U&N Ropa Infantil, se identificaron las funciones que debía proporcionar el sistema y las condiciones de calidad necesarias para su correcta operación. Los requerimientos fueron clasificados en

funcionales y no funcionales, permitiendo establecer de manera formal qué debía realizar la plataforma y bajo qué condiciones debía ejecutarse.

Los requerimientos funcionales describen las operaciones que el sistema debe permitir realizar a sus usuarios, mientras que los requerimientos no funcionales establecen características relacionadas con seguridad, rendimiento, confiabilidad, mantenibilidad, compatibilidad, disponibilidad y calidad de la información.

A partir de este análisis se establecieron 30 requerimientos funcionales, identificados mediante las claves RF-01 a RF-30, y 20 requerimientos no funcionales, identificados mediante las claves RNF-01 a RNF-20.

Requerimientos funcionales

Tabla 6: Tabla de requerimientos funcionales para el sistema.

ID	Requerimiento funcional	Descripción resumida	Prioridad
RF-01	Gestionar usuarios del sistema	Registrar, consultar, modificar y desactivar usuarios del sistema.	Alta
RF-02	Iniciar sesión en el sistema	Permitir autenticación mediante credenciales válidas.	Alta
RF-03	Gestionar empleados y maquileros	Administrar empleados internos y trabajadores externos.	Alta
RF-04	Gestionar modelos de prendas	Registrar y administrar modelos producidos por la empresa.	Alta
RF-05	Registrar cortes de producción	Registrar cortes asociados con una orden y un modelo de prenda.	Alta
RF-06	Consultar cortes registrados	Consultar cortes mediante listados, búsquedas y filtros.	Alta
RF-07	Actualizar información de cortes	Modificar información autorizada manteniendo trazabilidad.	Alta
RF-08	Gestionar etapas productivas	Controlar Corte, Diseño, Bordado, Maquila, Preparación y Terminado.	Alta
RF-09	Asignar responsables	Asignar uno o varios trabajadores a cada etapa.	Alta
RF-10	Registrar entrega de piezas	Registrar cantidades entregadas a trabajadores o maquileros.	Alta

RF-11	Registrar recepción de piezas	Registrar cantidades recibidas y pendientes.	Alta
RF-12	Controlar cantidades	Validar cantidades entregadas, recibidas y disponibles.	Alta
RF-13	Registrar incidencias	Registrar pérdidas, daños, retrasos y problemas de calidad.	Alta
RF-14	Consultar trazabilidad	Mostrar el historial completo de cada corte.	Alta
RF-15	Monitorear avance	Visualizar el estado y avance de producción.	Alta
RF-16	Generar avisos de retraso	Identificar procesos que excedan fechas programadas.	Media
RF-17	Generar reportes de producción	Consultar cortes, piezas, áreas y producción.	Alta
RF-18	Reportar productividad	Consultar producción por trabajador o maquilero.	Media
RF-19	Apoyar pagos por destajo	Utilizar piezas procesadas como base del cálculo de pagos.	Media
RF-20	Consultar información actualizada	Mostrar información conforme se registren movimientos.	Alta
RF-21	Registrar observaciones	Agregar notas y comentarios por proceso.	Media
RF-22	Controlar estados de producción	Gestionar estados de cortes, procesos y asignaciones.	Alta
RF-23	Buscar y filtrar	Localizar información mediante múltiples criterios.	Alta
RF-24	Generar indicadores visuales	Mostrar indicadores generales de producción.	Media
RF-25	Exportar reportes	Generar archivos exportables según filtros aplicados.	Media
RF-26	Mantener bitácora	Registrar acciones relevantes realizadas por usuarios.	Alta

RF-27	Administrar roles y permisos	Restringir funciones según las responsabilidades del usuario.	Alta
RF-28	Validar datos capturados	Evitar cantidades, fechas o registros inválidos.	Alta
RF-29	Finalizar cortes	Permitir cierre cuando las etapas y cantidades sean correctas.	Alta
RF-30	Consultar dashboard	Mostrar un resumen general del estado de producción.	Alta

Requerimientos no funcionales

Tabla 7: Tabla de requerimientos no funcionales para el sistema.

ID	Requerimiento no funcional	Descripción resumida
RNF-01	Usabilidad	La interfaz deberá ser clara, ordenada y fácil de utilizar.
RNF-02	Seguridad de acceso	El acceso deberá estar protegido mediante autenticación.
RNF-03	Control de permisos	Las funciones deberán restringirse según rol y permisos.
RNF-04	Integridad de información	El sistema deberá evitar duplicados e inconsistencias.
RNF-05	Disponibilidad	La plataforma deberá operar durante el horario de trabajo cuando exista infraestructura disponible.
RNF-06	Rendimiento	Las operaciones comunes deberán responder aproximadamente entre 1 y 3 segundos.
RNF-07	Escalabilidad funcional	La estructura deberá permitir incorporar nuevas funciones.
RNF-08	Mantenibilidad	El código deberá ser modular, organizado y documentado.
RNF-09	Compatibilidad	El sistema deberá funcionar en navegadores web modernos.

RNF-10	Respaldo de información	Deberá facilitar la generación de respaldos periódicos.
RNF-11	Recuperación ante errores	Los errores deberán manejarse de forma controlada.
RNF-12	Trazabilidad de operaciones	Deberá conservarse el historial de acciones y movimientos.
RNF-13	Confiabilidad	Las operaciones críticas deberán validarse antes de almacenarse.
RNF-14	Facilidad de consulta	La información deberá localizarse rápidamente mediante filtros y búsquedas.
RNF-15	Portabilidad	La solución deberá poder desplegarse en entornos compatibles.
RNF-16	Protección contra eliminación accidental	La información crítica no deberá eliminarse definitivamente.
RNF-17	Calidad de datos	La información registrada deberá mantenerse completa y actualizada.
RNF-18	Interfaz consistente	Todos los módulos deberán mantener una apariencia visual uniforme.
RNF-19	Auditoría básica	El sistema deberá registrar acciones administrativas relevantes.
RNF-20	Documentación	La solución deberá contar con documentación técnica y de uso.

4.1.6 Refinamiento de las reglas de negocio

Durante el avance del proyecto se identificó que algunos procesos requerían reglas más específicas que las consideradas inicialmente. Por esta razón, el análisis se mantuvo de manera iterativa durante el desarrollo, permitiendo refinar el comportamiento esperado conforme se estudiaban escenarios reales de producción.

Una de las principales reglas definidas corresponde al control de cantidades de los cortes. Se estableció que cada corte mantiene una cantidad planeada de producción y que las pérdidas o mermas no deben modificar directamente dicha cantidad original. En su lugar, el sistema debe conservar la cantidad planeada y calcular una cantidad efectiva considerando las pérdidas

confirmadas. De esta forma se mantiene tanto la información original del corte como el resultado real de producción.

En relación con la clasificación de las piezas, se determinó que el **complemento no debía calcularse mediante una simple resta de piezas**. El complemento debía convertirse en un elemento con seguimiento propio, conservando información sobre su ubicación dentro del flujo productivo. Paralelamente, las piezas que requieren un tratamiento particular debían registrarse como piezas de proceso especial, indicando el tipo de pieza y el proceso al cual debían enviarse. Esta definición fue especialmente importante para representar correctamente escenarios en los que una parte del corte continúa hacia Bordado mientras el resto permanece en otra ubicación hasta poder reunirse nuevamente con las piezas procesadas.

Para los movimientos entre áreas se establecieron reglas destinadas a proteger la trazabilidad. Entre ellas se determinó que no debe existir más de un movimiento activo simultáneamente para el mismo objetivo, que un movimiento debe ser recibido antes de poder registrar operaciones sobre las piezas y que determinados incidentes pueden impedir temporalmente que el lote continúe hacia otra área.

También se analizaron las incidencias que pueden aparecer durante producción. Se establecieron escenarios relacionados con pérdidas, retrasos, daños, calidad y reprocesos. Una pérdida confirmada disminuye la cantidad efectiva disponible, mientras que un retraso puede afectar el flujo sin modificar las cantidades. Los problemas de calidad o daño pueden generar un reproceso, conservando la relación con el movimiento que originó la incidencia para no perder el historial.

Otro conjunto importante de reglas se definió para las operaciones realizadas por los trabajadores. Se determinó que los responsables pueden registrar avances parciales y posteriormente completar el trabajo asignado, pero la cantidad procesada acumulada no puede superar la cantidad disponible del lote correspondiente.

- **Análisis del esquema de pagos**

La relación entre producción y pago a trabajadores requirió un análisis adicional debido a que la empresa utiliza diferentes formas de remuneración.

Se establecieron dos esquemas generales: **pago fijo y pago por destajo**.

Para los trabajadores con pago fijo se consideró la existencia de una cantidad establecida para un periodo determinado, permitiendo realizar el prorrateo correspondiente cuando el empleado no participa durante la totalidad de los días considerados.

Para los trabajadores por destajo se determinó que el pago depende directamente de las operaciones completadas y de la cantidad de piezas procesadas. Cada trabajador puede

contar con tarifas específicas dependiendo de la operación realizada y de su periodo de vigencia.

El área de Bordado requirió una regla particular debido a que el costo de la operación no depende únicamente de una tarifa fija por pieza. Para este proceso se analizaron variables como el número de puntadas por pieza, el precio de la puntada, las aplicaciones utilizadas, el precio correspondiente a cada aplicación y el porcentaje de pago destinado al trabajador.

De forma general, el valor base por pieza se determina mediante:

Valor base por pieza = (puntadas por pieza × precio por puntada) + (aplicaciones por pieza × precio por aplicación)

Posteriormente se aplica el porcentaje de pago:

Pago calculado por pieza = valor base por pieza × porcentaje de pago

Cuando el resultado es inferior al mínimo establecido, se utiliza el pago predeterminado correspondiente. Finalmente, el pago de la operación se determina multiplicando el valor obtenido por la cantidad de piezas procesadas.

También se estableció que los valores utilizados para calcular un pago deben conservarse como parte del registro histórico de la operación. Esto evita que una modificación posterior de las tarifas altere los montos correspondientes a trabajos realizados previamente.

Finalmente, se definieron periodos de nómina que pueden ser generados y posteriormente cerrados. Una operación no puede pagarse nuevamente si ya fue incluida en otro periodo y, una vez cerrado un periodo, sus resultados deben permanecer sin modificaciones.

Estas reglas permitieron relacionar directamente la información registrada durante producción con el cálculo administrativo correspondiente, evitando duplicidad de pagos y mejorando la confiabilidad de los registros.

Tabla 8: Reglas de negocio identificadas durante el análisis y refinamiento del sistema.

ID	Categoría	Regla de negocio	Descripción / Criterio de cumplimiento
RN-01	Órdenes de producción	Identificación única de las órdenes	Cada orden de producción deberá contar con un código único que permita identificar dentro del sistema y relacionarla con los cortes.
RN-02	Órdenes de producción	Restricción por estado de la orden	Una orden que se encuentre contemplada o cancelada no podrá

			recibir nuevos cortes ni ser modificada en aspectos que alteren el proceso productivo.
RN-03	Cortes	Identificación individual del corte	Cada corte deberá registrarse de manera independiente mediante un código único, aun cuando operativamente sea manejado junto con otros cortes.
RN-04	Cortes	Conservación de la cantidad planeada	La cantidad originalmente registrada para un corte deberá conservarse como cantidad planeada y no deberá modificarse como consecuencia de pérdidas o incidencias posteriores.
RN-05	Cortes	Cálculo de cantidad efectiva	La cantidad efectiva disponible de un corte deberá obtenerse considerando las pérdidas o mermas confirmadas durante la producción, sin modificar la cantidad planeada original.
RN-06	Cortes	Distribución por tallas	La cantidad total del corte deberá corresponder a la suma de las cantidades registradas para las tallas que integran dicho corte. El sistema podrá manejar distribuciones uniformes o no uniformes.
RN-07	Cortes	Restricción de modificación	La información estructural de un corte solamente podrá modificarse mientras este permanezca en una etapa inicial o estado que permita cambios. Una vez iniciado su flujo productivo, determinadas modificaciones deberán bloquearse.

RN-08	Clasificación	Momento permitido para clasificar	La clasificación de componentes deberá realizarse mientras el corte se encuentre registrado y en las áreas iniciales de Corte o Diseño.
RN-09	Clasificación	Inmutabilidad después del inicio del flujo	Cuando las piezas clasificadas ya hayan iniciado movimientos u operaciones de producción, la clasificación no deberá modificarse para evitar inconsistencias en la trazabilidad.
RN-10	Clasificación	Manejo del complemento	El complemento de un corte no deberá calcularse mediante una resta automática de piezas especiales. Deberá registrarse como un componente con ruta y ubicación lógica propias.
RN-11	Clasificación	Manejo de piezas especiales	Las piezas que requieran un proceso adicional deberán identificarse mediante su tipo de pieza y el proceso especial que deberán realizar antes de continuar con el flujo general.
RN-12	Flujo productivo	Reunificación en Maquila	Cuando existan piezas especiales y complemento, ambos deberán reunirse nuevamente en el área de Maquila antes de continuar hacia Preparación y Terminado.
RN-13	Movimientos	Respeto del flujo de áreas	Los movimientos deberán seguir las transiciones definidas por el proceso productivo. No deberán permitirse saltos entre áreas que contradigan el flujo establecido.
RN-14	Movimientos	Un movimiento activo por objetivo	No deberá existir más de un movimiento activo simultáneamente

			para el mismo corte, complemento o pieza especial cuando ambos representen el mismo objetivo de traslado.
RN-15	Movimientos	Envío y recepción diferenciados	Todo traslado deberá registrar primero el envío desde el área de origen y posteriormente la recepción por parte del área de destino.
RN-16	Movimientos	Prohibición de doble recepción	Un mismo movimiento de producción no podrá ser recibido más de una vez.
RN-17	Operaciones	Recepción previa obligatoria	Las piezas deberán haber sido recibidas en el área correspondiente antes de que puedan registrarse operaciones o avances sobre ellas.
RN-18	Operaciones	Control de cantidades procesadas	La suma acumulada de piezas procesadas por uno o varios trabajadores no podrá superar la cantidad disponible correspondiente al lote o movimiento.
RN-19	Operaciones	División del trabajo	Un lote podrá dividirse entre varios empleados o maquileros, manteniendo para cada responsable la cantidad asignada, procesada y pendiente.
RN-20	Incidencias	Asociación de la incidencia	Toda incidencia deberá quedar relacionada con el corte y movimiento en el que ocurrió y, cuando corresponda, con el trabajador responsable.
RN-21	Incidencias	Límite de cantidad afectada	La cantidad de piezas declaradas como afectadas por una incidencia no podrá superar la cantidad

			disponible en el movimiento relacionado.
RN-22	Incidencias	Tratamiento de pérdidas	Una incidencia de pérdida confirmada deberá disminuir la cantidad efectiva del lote, pero no deberá modificar la cantidad planeada originalmente registrada.
RN-23	Incidencias	Tratamiento de retrasos	Una incidencia de retraso podrá marcar o bloquear temporalmente el flujo productivo sin modificar la cantidad física de piezas.
RN-24	Incidencias	Bloqueo por calidad	Una incidencia abierta que afecte la calidad podrá impedir que las piezas continúen hacia otra etapa hasta que el problema sea atendido.
RN-25	Incidencias	Generación de reproceso	Las incidencias de calidad o daño podrán generar un movimiento de reproceso cuando sea necesario corregir las piezas afectadas.
RN-26	Incidencias	Un reproceso por incidencia	Para conservar la trazabilidad deberá permitirse únicamente un flujo de reproceso asociado directamente a una incidencia determinada.
RN-27	Incidencias	Resolución del reproceso	Cuando una incidencia haya generado un reproceso, esta no deberá considerarse completamente resuelta hasta que el flujo de corrección correspondiente haya finalizado.
RN-28	Control por área	Jurisdicción del responsable	Los responsables o encargados de área solamente podrán ejecutar determinadas operaciones sobre movimientos e incidencias

			correspondientes a su propia área, salvo usuarios con privilegios administrativos.
RN-29	Nómina	Tipos de compensación	Cada trabajador podrá contar con un esquema de remuneración definido como pago fijo o pago por destajo de acuerdo con las condiciones establecidas por la empresa.
RN-30	Nómina	Vigencia de compensaciones	Un empleado no deberá contar con compensaciones activas cuyos periodos de vigencia se traslapen entre sí.
RN-31	Nómina	Requisitos del pago fijo	Una compensación de tipo fijo deberá especificar el monto y la frecuencia correspondiente; una compensación por destajo no deberá utilizar un monto fijo como base de pago.
RN-32	Destajo	Tarifa válida por trabajador y operación	Para aplicar una tarifa por pieza, el trabajador deberá contar con una compensación de destajo activa y la operación deberá estar configurada para cálculo por pieza.
RN-33	Destajo	Vigencia de las tarifas	No deberán existir tarifas activas traslapadas para la misma combinación de trabajador y operación.
RN-34	Bordado	Cálculo específico de bordado	Cuando una operación de Bordado utilice la fórmula especial, el pago deberá considerar puntadas por pieza, precio por puntada, aplicaciones, precio por aplicación, porcentaje de pago y el mínimo o pago predeterminado configurado.

RN-35	Bordado	Aplicación del pago mínimo	Si el resultado de la fórmula de Bordado es inferior al valor mínimo establecido, deberá utilizarse el pago mínimo o predeterminado por pieza correspondiente.
RN-36	Nómina	Congelamiento del cálculo	Cuando una operación sea completada, el monto calculado y los parámetros utilizados deberán conservarse como evidencia histórica para evitar que cambios posteriores en las tarifas modifiquen pagos ya calculados.
RN-37	Nómina	Configuración pendiente	La ausencia de una tarifa o configuración de pago no deberá detener el flujo productivo. La operación podrá continuar y el pago quedará identificado como pendiente de configuración.
RN-38	Nómina	Prorratio de pago fijo	El pago fijo deberá poder prorratearse de acuerdo con los días correspondientes al periodo de nómina cuando el trabajador no deba recibir el periodo completo.
RN-39	Nómina	Prohibición de pago duplicado	Una misma operación productiva no podrá ser incluida y pagada más de una vez dentro de distintos periodos de nómina.
RN-40	Nómina	Periodos sin traslape	No deberán existir periodos de nómina activos traslapados cuando correspondan a la misma frecuencia de pago.
RN-41	Nómina	Ciclo del periodo	Un periodo deberá iniciar en estado de borrador, posteriormente podrá generarse para calcular los pagos y

			finalmente cerrarse después de su revisión.
RN-42	Nómina	Inmutabilidad del periodo cerrado	Después de cerrar un periodo de nómina, sus resúmenes, operaciones y montos deberán conservarse sin modificaciones.
RN-43	Seguridad	Control mediante roles y permisos	Las acciones disponibles dentro del sistema deberán depender del rol y de los permisos asignados al usuario autenticado.
RN-44	Seguridad	Usuarios inactivos	Un usuario registrado como inactivo no deberá poder iniciar sesión ni ejecutar operaciones protegidas.
RN-45	Auditoría	Registro de acciones relevantes	Las operaciones importantes realizadas dentro del sistema deberán registrar el usuario, fecha, módulo, acción y cambios efectuados para conservar trazabilidad administrativa.
RN-46	Trazabilidad	Conservación del historial	El sistema deberá conservar el historial de movimientos, responsables, cantidades, operaciones, incidencias y cambios relevantes asociados con cada corte.

La formalización de estas reglas permitió establecer criterios precisos para el comportamiento del sistema y reducir ambigüedades durante su implementación. Cada regla fue considerada en el diseño de la base de datos, la lógica de negocio del backend y las validaciones aplicadas a las operaciones críticas. De esta manera, la solución desarrollada no se limitó al almacenamiento de información, sino que incorporó restricciones orientadas a reproducir de forma controlada el funcionamiento real de los procesos productivos de U&N Ropa Infantil.

4.1.7 Delimitación y priorización del sistema

Durante el análisis también se establecieron los límites del proyecto con el objetivo de concentrar el desarrollo en las necesidades que representaban un mayor impacto para la empresa.

Se determinó que el núcleo del sistema debía estar enfocado en la administración y trazabilidad de los procesos productivos de U&N Ropa Infantil. Por este motivo se priorizaron las funciones relacionadas con órdenes de producción, cortes, empleados, clasificación de piezas, movimientos, operaciones, incidencias, nómina y generación de información para supervisión.

La administración contable integral, facturación electrónica, declaraciones fiscales, cuentas bancarias, comercio electrónico, marketplaces, automatización de maquinaria industrial y aplicaciones móviles nativas permanecieron fuera del alcance establecido.

La funcionalidad relacionada con nómina se delimitó al cálculo y control de las remuneraciones derivadas de los registros de producción, sin pretender sustituir un sistema completo de contabilidad.

La priorización de los módulos respondió principalmente a la dependencia existente entre ellos. Primero era necesario disponer de usuarios, empleados y catálogos; posteriormente debían existir órdenes y cortes; después era posible controlar la clasificación y los movimientos; los movimientos permitían registrar las operaciones realizadas; estas operaciones podían presentar incidencias y, finalmente, la información generada permitía calcular pagos y elaborar reportes.

De esta manera se estableció una secuencia lógica para la construcción posterior del sistema.

4.1.8 Resultado de la etapa de análisis

Como resultado de esta etapa se obtuvo una definición detallada del funcionamiento esperado del sistema y de las reglas necesarias para representar correctamente los procesos productivos de U&N Ropa Infantil.

El análisis permitió identificar las entidades principales que posteriormente formarían parte del modelo de datos, establecer las relaciones existentes entre producción y trabajadores, definir los niveles de acceso, documentar los requerimientos funcionales y no funcionales y especificar las reglas necesarias para conservar la integridad y trazabilidad de la información.

Asimismo, permitió determinar que el concepto central del sistema debía ser la **trazabilidad**, entendida como la capacidad de conocer el recorrido de un corte y de sus componentes desde su registro hasta la terminación de la producción, identificando en cada momento su ubicación, cantidades, responsables, operaciones realizadas, incidencias y cambios relevantes.

Los resultados obtenidos durante esta fase fueron utilizados como entrada para la etapa de diseño, en la cual se definieron la arquitectura de la solución, el modelo de base de datos, la organización modular del sistema y la interacción entre sus diferentes componentes.

De esta manera, la fase de análisis permitió convertir una problemática operativa basada principalmente en información manual y dispersa en un conjunto estructurado de procesos, requerimientos y reglas de negocio que posteriormente pudieron ser implementados y evaluados dentro de una plataforma digital.

4.2 Diseño

Una vez finalizada la etapa de análisis y establecidos los requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio, se procedió al diseño de la solución tecnológica para el Sistema de Administración y Control de Procesos de U&N Ropa Infantil.

Esta etapa tuvo como propósito transformar las necesidades operativas identificadas previamente en una estructura técnica que permitiera desarrollar el sistema de manera organizada, modular y escalable. Para ello se definieron la arquitectura general de la aplicación, la organización del backend y frontend, el mecanismo de comunicación entre ambos componentes, el modelo de base de datos, el esquema de seguridad y la estructura general de las interfaces de usuario.

El diseño se realizó considerando como eje principal la trazabilidad de los procesos productivos. Por esta razón, las diferentes decisiones técnicas estuvieron orientadas a permitir que la información relacionada con órdenes de producción, cortes, piezas especiales, complementos, movimientos, operaciones, empleados, incidencias y pagos pudiera mantenerse relacionada y ser consultada posteriormente.

El modelo final documentado contempla precisamente usuarios y permisos, catálogos operativos, órdenes y cortes, clasificación de piezas, movimientos entre áreas, operaciones, incidencias, trazabilidad, compensaciones y estructuras de nómina.

4.2.1 Diseño de la arquitectura del sistema

Para el desarrollo del sistema se diseñó una arquitectura cliente-servidor desacoplada, separando la lógica de negocio y acceso a datos de la interfaz utilizada por los usuarios.

La solución quedó dividida en dos componentes principales:

- **Frontend:** encargado de proporcionar la interfaz gráfica, administrar la navegación, presentar información, realizar validaciones de interacción y consumir los servicios proporcionados por el servidor.
- **Backend:** encargado de recibir las solicitudes realizadas por el frontend, autenticar y autorizar usuarios, validar información, ejecutar las reglas de negocio, administrar la persistencia de datos y devolver las respuestas correspondientes.

La separación entre ambos componentes permite disminuir el acoplamiento de la aplicación y facilita que cada parte pueda mantenerse o evolucionar de manera independiente. Esta organización también permite centralizar las reglas críticas del negocio dentro del servidor, evitando que controles relacionados con cantidades, movimientos, incidencias o pagos dependan exclusivamente de las validaciones realizadas en la interfaz.

La estructura implementada en el proyecto refleja directamente esta separación mediante los proyectos independientes uyn-frontend y uyn-backend.

Conceptualmente, la arquitectura puede representarse de la siguiente manera:

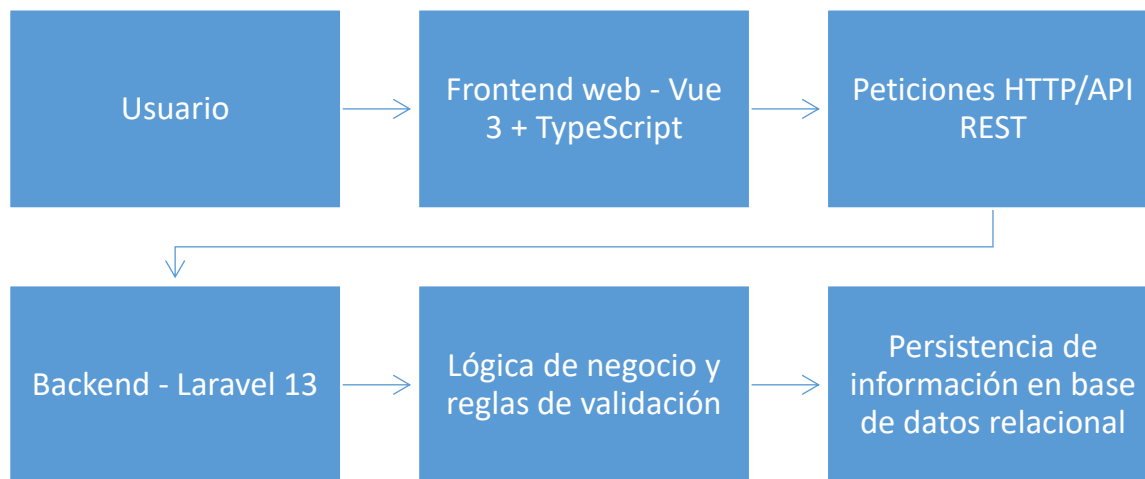


Figura 13: Representación grafica de la arquitectura utilizada para el desarrollo del sistema.

Dentro del frontend, Vue se utiliza como tecnología principal para la construcción de las vistas y componentes de la interfaz. Vue Router administra la navegación entre módulos, Pinia permite manejar el estado necesario dentro de la aplicación y Axios funciona como cliente HTTP para realizar las solicitudes hacia el backend. La presentación visual se apoya en Tailwind CSS, mientras que TypeScript permite definir contratos de datos y mejorar el control de tipos durante el desarrollo. Estas dependencias pueden verificarse directamente en la configuración actual del frontend.

Por su parte, el servidor fue estructurado mediante Laravel, utilizando sus componentes para el manejo de rutas, controladores, modelos, validaciones y acceso a datos. Se incorporó Laravel Sanctum para gestionar la autenticación basada en tokens y Spatie Laravel Permission para implementar el control de acceso mediante roles y permisos.

La comunicación entre ambos componentes se diseñó mediante una API REST versionada, utilizando el prefijo `/api/v1`. Las operaciones protegidas requieren autenticación y posteriormente

se verifica que el usuario se encuentre activo y disponga de los permisos necesarios para ejecutar la acción solicitada.

Esta estructura permitió concentrar la lógica crítica en el backend y utilizar el frontend principalmente como capa de presentación e interacción. Por ejemplo, aunque la interfaz puede impedir que un usuario capture una cantidad inválida, la validación definitiva también se realiza en el servidor, evitando que una solicitud enviada directamente hacia la API pueda infringir las reglas establecidas.

La arquitectura seleccionada también favoreció la organización modular. El frontend cuenta con módulos independientes para autenticación, usuarios, empleados, modelos de prenda, órdenes, cortes, movimientos, incidencias, nómina y reportes; mientras que el backend proporciona los recursos y servicios necesarios para cada una de estas funcionalidades.

De esta manera, la arquitectura diseñada proporciona una base técnica adecuada para centralizar la información operativa de U&N Ropa Infantil y mantener separadas las responsabilidades relacionadas con presentación, comunicación, lógica de negocio, seguridad y persistencia de información.

Arquitectura general del sistema

Sistema de Administración y Control de Procesos - U&N Ropa Infantil

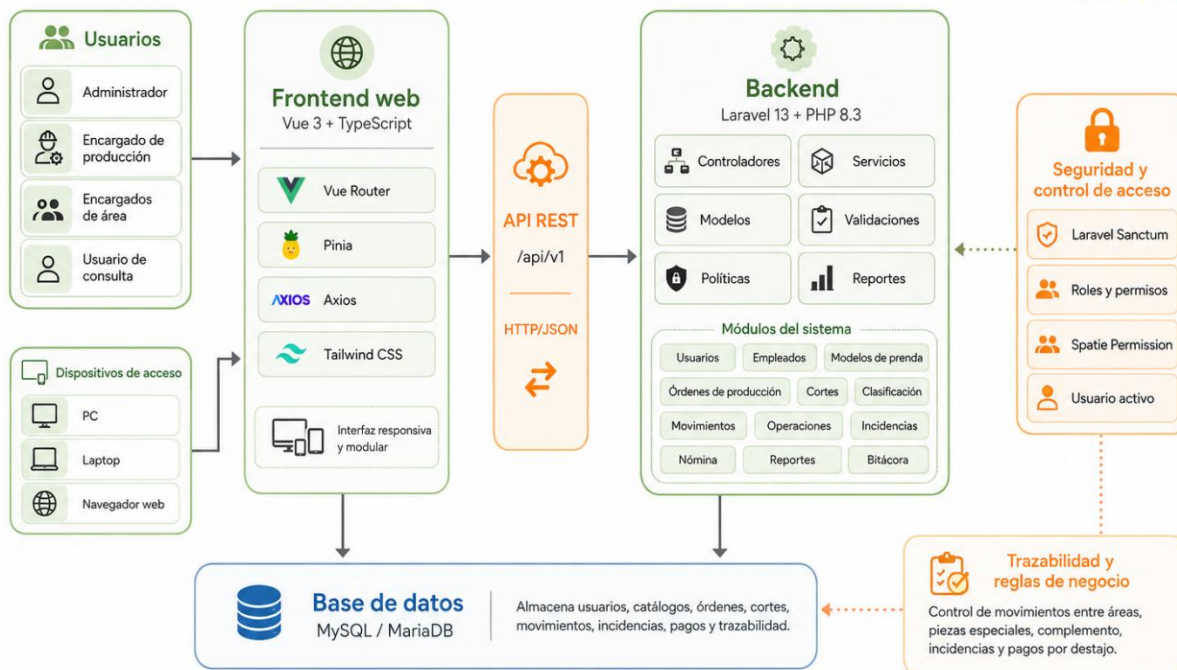


Figura. Arquitectura general del sistema propuesto.

Figura 14: Arquitectura general del sistema

4.2.2 Diseño del backend

El backend del Sistema de Administración y Control de Procesos de U&N Ropa Infantil fue diseñado como el componente responsable de centralizar la lógica de negocio, validar las operaciones realizadas por los usuarios, administrar la seguridad, procesar la información productiva y mantener la persistencia de los datos.

Para su construcción se seleccionó Laravel 13 sobre PHP 8.3, aprovechando la estructura modular proporcionada por el framework y sus mecanismos para enrutamiento, validación, acceso a datos, autenticación, autorización y manejo de respuestas HTTP. La configuración actual del proyecto incorpora además Laravel Sanctum para autenticación y Spatie Laravel Permission para el control de roles y permisos.

Debido a la cantidad de reglas de negocio involucradas en el proceso productivo, se determinó que los controladores no debían concentrar toda la lógica de la aplicación. En su lugar, el backend fue organizado mediante una separación de responsabilidades por capas, permitiendo que cada componente desempeñe una función específica dentro del procesamiento de una solicitud.

La organización principal del backend contempla las capas de rutas, middleware, controladores, solicitudes de validación, servicios de negocio, modelos, políticas de autorización y recursos de respuesta. En la estructura real del proyecto, el directorio app/Http se encuentra dividido en Controllers, Middleware, Requests y Resources, mientras que en app también se encuentran separadas las carpetas Models, Policies y Services.

De manera general, el procesamiento de una petición puede representarse mediante el siguiente flujo:

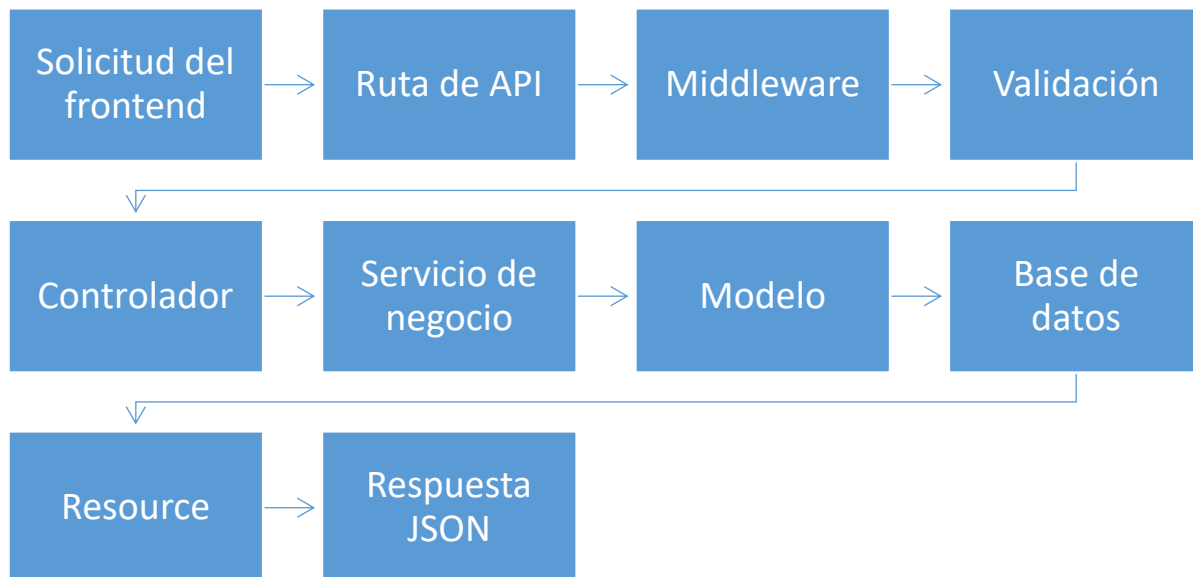


Figura 15: Diagrama del procesamiento de una petición

Esta estructura permite mantener desacopladas las diferentes responsabilidades del servidor y facilita la modificación, mantenimiento y prueba de cada módulo.

Organización de las capas del backend

Tabla 9: Organización lógica del backend del sistema

Capa / componente	Responsabilidad dentro del sistema	Elementos utilizados
Rutas	Definir los recursos disponibles mediante la API y asociarlos con los controladores correspondientes.	<i>routes/api.php</i> , rutas <i>/api/v1</i> .
Middleware	Verificar condiciones previas antes de ejecutar una operación.	Autenticación, usuario activo y permisos.
Controllers	Recibir las solicitudes HTTP y coordinar la ejecución de las operaciones correspondientes.	Controladores REST por módulo.
Form Requests	Validar y normalizar los datos enviados por los clientes antes de ejecutar la lógica de negocio.	Clases organizadas dentro de <i>app/Http/Requests</i> .
Services	Concentrar las reglas de negocio, procesos transaccionales y operaciones complejas.	Clases <i>ManagementService</i> y servicios especializados.
Models	Representar las entidades del dominio y administrar las relaciones con la base de datos mediante Eloquent ORM.	Usuarios, empleados, cortes, movimientos, incidencias, nómina, entre otros.
Policies / permisos	Restringir operaciones de acuerdo con las responsabilidades del usuario.	Policies, middleware de permisos y Spatie Permission.
Resources	Estandarizar la información devuelta al frontend mediante respuestas JSON.	Laravel API Resources.
Auditoría	Conservar evidencia de operaciones relevantes realizadas dentro del sistema.	<i>OperationLogService</i> y registros de operación.

Esta distribución facilita que los componentes puedan evolucionar de manera independiente y evita que las reglas críticas queden dispersas entre diferentes controladores.

- **Flujo interno de procesamiento de una solicitud**

Como parte del diseño del backend se estableció un flujo controlado para el procesamiento de las solicitudes recibidas desde el frontend. El propósito de esta organización fue evitar que una petición interactuara directamente con la base de datos sin haber pasado previamente por los mecanismos de autenticación, validación y lógica de negocio correspondientes.

Inicialmente, la solicitud es recibida por una ruta definida dentro de la API. Dependiendo del recurso solicitado, la ruta aplica los mecanismos de middleware necesarios para comprobar la autenticación del usuario, su estado dentro del sistema y los permisos requeridos para realizar la operación. El proyecto incorpora específicamente un middleware encargado de verificar que el usuario autenticado permanezca activo.

Posteriormente, los datos enviados son procesados mediante una clase **Form Request**, encargada de verificar la estructura y validez básica de la información. Una vez superadas estas validaciones, el controlador recibe los datos validados y coordina la operación solicitada.

Cuando la operación requiere aplicar reglas de negocio, modificar múltiples entidades o preservar la consistencia de la información, el controlador delega el procesamiento a un servicio especializado. Dicho servicio utiliza los modelos correspondientes para interactuar con la base de datos y, cuando es necesario, ejecuta las modificaciones mediante transacciones.

Finalmente, los datos obtenidos son transformados mediante un **API Resource**, generando una representación estructurada que es devuelta al frontend en formato JSON. De manera resumida, el flujo interno diseñado para el backend se representa de la siguiente manera (véase Figura 15, p. 148).

Diseño de rutas y endpoints

El backend fue diseñado como una **API REST versionada**. Las rutas principales se encuentran agrupadas bajo el prefijo:

/api/v1

La utilización de versionado permite identificar claramente la versión del contrato de comunicación consumido por el frontend y facilita posibles modificaciones futuras sin afectar inmediatamente a clientes desarrollados para versiones anteriores.

Las rutas fueron agrupadas de acuerdo con los módulos funcionales del sistema. Entre ellas se encuentran autenticación, usuarios, roles, permisos, empleados, modelos de prendas, órdenes

de producción, cortes, clasificación, movimientos, operaciones, incidencias, compensaciones, tarifas por destajo, configuraciones de bordado, periodos de nómina y reportes.

El acceso a las operaciones protegidas se encuentra condicionado mediante middleware. Después de autenticar al usuario, el backend verifica que su cuenta se encuentre activa y posteriormente valida el permiso requerido para realizar determinadas acciones.

El diseño detallado de autenticación y autorización será abordado posteriormente en el apartado correspondiente al diseño de seguridad y control de acceso.

Diseño de los controladores

Los controladores fueron diseñados como componentes encargados principalmente de coordinar las solicitudes y respuestas HTTP, evitando concentrar en ellos la totalidad de la lógica operativa. Esta separación puede observarse, por ejemplo, en *GarmentCutController*. El controlador recibe las solicitudes de registro y actualización mediante clases específicas de validación, obtiene los datos previamente validados y delega la operación a *GarmentCutManagementService*. Posteriormente utiliza *GarmentCutResource* para estructurar la respuesta devuelta hacia el cliente.

Conceptualmente, esta responsabilidad puede expresarse como:

Controller = recibir solicitud + delegar operación + devolver respuesta

Mientras que:

Service = aplicar reglas de negocio + modificar información + garantizar consistencia

Esta decisión evita que las reglas relacionadas con cantidades, estados, movimientos o validaciones productivas dependan directamente de un controlador HTTP.

Diseño de validaciones mediante Form Requests

Las validaciones de entrada fueron separadas utilizando las clases Form Request proporcionadas por Laravel.

El proyecto cuenta con solicitudes organizadas por dominios funcionales, entre ellos autenticación, empleados, modelos de prenda, cortes, incidencias, movimientos, operaciones, nómina y otros módulos.

Mediante esta estrategia se pueden validar aspectos estructurales antes de ejecutar una operación, tales como formatos, campos obligatorios, tipos de datos, identificadores existentes, cantidades válidas o parámetros permitidos.

Esta separación también permite diferenciar dos niveles de validación:

- **Validación de entrada**, encargada de comprobar que la solicitud tenga una estructura correcta.
- **Validación de negocio**, encargada de comprobar que la operación solicitada sea válida considerando el estado actual del sistema.

Por ejemplo, una solicitud puede contener correctamente el identificador de una orden de producción, pero la lógica del servicio deberá determinar adicionalmente si dicha orden se encuentra en un estado que permita registrar nuevos cortes.

Diseño de la capa de servicios

Uno de los elementos más importantes del diseño del backend fue la incorporación de una capa de servicios destinada a centralizar las reglas de negocio.

La estructura actual incluye servicios especializados como *GarmentCutManagementService*, *GarmentCutClassificationService*, *ProductionMovementManagementService*, *ProductionOperationLogManagementService*, *ProductionIncidentManagementService*, *PayoutCalculationService*, *PayrollPeriodManagementService*, *EmployeeCompensationManagementService* y otros servicios relacionados con las funcionalidades del sistema.

Esta capa permite implementar operaciones complejas sin vincularlas directamente con la presentación o con una ruta HTTP determinada.

Un ejemplo representativo es la gestión de cortes. El servicio correspondiente valida que una orden permita modificaciones, comprueba que el modelo se encuentre activo, valida las tallas utilizadas, calcula los totales del corte, establece el área inicial, almacena la distribución por talla y registra la operación realizada en la bitácora.

La misma estrategia se utiliza para encapsular reglas relacionadas con movimientos, incidencias, reprocesos, cálculo de destajo y periodos de nómina.

Manejo de consistencia y transacciones

Debido a que algunas operaciones modifican múltiples registros relacionados, el backend fue diseñado para utilizar transacciones de base de datos en los procesos críticos.

Por ejemplo, el registro de un corte no implica solamente insertar el registro principal. También deben validarse la orden y el modelo, calcularse las cantidades correspondientes, almacenarse las tallas asociadas y generarse el registro de auditoría. Estas operaciones se ejecutan dentro de una transacción para evitar que el sistema conserve información incompleta si alguna parte del proceso falla.

Asimismo, en operaciones donde pueden existir modificaciones concurrentes se utilizan bloqueos de registros mediante mecanismos como *lockForUpdate()*. Esto permite disminuir el riesgo de inconsistencias cuando dos solicitudes intentan modificar simultáneamente información relacionada.

Esta decisión resulta particularmente relevante para módulos como producción, movimientos, incidencias y nómina, donde las cantidades y estados deben permanecer sincronizados.

Diseño de modelos y persistencia

La persistencia fue diseñada utilizando **Eloquent ORM**, mediante modelos que representan las entidades principales del dominio.

El proyecto dispone de modelos para áreas, empleados, modelos de prenda, órdenes, cortes, tallas de corte, complementos, piezas especiales, movimientos, incidencias, compensaciones y demás elementos que intervienen en la operación.

Los modelos permiten representar las relaciones existentes entre dichas entidades y proporcionar una capa de abstracción sobre las operaciones realizadas en la base de datos.

Por ejemplo, un corte puede relacionarse con su orden de producción, modelo de prenda, área actual, tallas, complemento y piezas con proceso especial. Estas relaciones son utilizadas posteriormente tanto por los servicios como por los controladores para recuperar la información necesaria para construir la trazabilidad del proceso. El controlador de cortes carga precisamente estas relaciones cuando se consulta el detalle de un registro.

La descripción detallada de las entidades, cardinalidades, claves primarias y claves foráneas se presentará en el apartado 4.2.5 *Diseño de la base de datos*, utilizando el modelo entidad-relación final del sistema.

Diseño de las respuestas de la API

Para mantener consistencia en la información proporcionada al frontend, se utilizaron Laravel API Resources.

Los Resources permiten transformar los modelos internos en estructuras JSON específicas para los consumidores de la API, evitando exponer directamente toda la representación interna de una entidad.

Por ejemplo, las operaciones del módulo de cortes retornan la información mediante *GarmentCutResource*, tanto en consultas individuales como en colecciones paginadas.

Esto permite mantener separados el modelo de persistencia y el contrato de datos utilizado para la comunicación con el frontend.

Diseño orientado a módulos

Finalmente, el backend fue organizado siguiendo los principales dominios funcionales identificados durante el análisis del sistema.

En lugar de concentrar toda la aplicación en un único conjunto de clases, se establecieron componentes específicos para seguridad, empleados, modelos de prendas, producción, clasificación, movimientos, operaciones, incidencias, nómina, reportes y auditoría.

Esta organización favorece la mantenibilidad de la solución y permite localizar con mayor facilidad la lógica asociada a una funcionalidad determinada. Además, proporciona una base para incorporar nuevas funciones sin requerir una modificación completa de los componentes existentes.

En conjunto, el diseño del backend permitió establecer una estructura donde las solicitudes HTTP, validaciones, reglas de negocio, persistencia, seguridad y representación de datos permanecen separadas pero coordinadas. Esta organización fue fundamental para implementar posteriormente las reglas de trazabilidad, control de cantidades, incidencias y cálculo de remuneraciones definidas durante la etapa de análisis.

Decisiones principales de diseño del backend

Tabla 10: Principales decisiones de diseño adoptadas en el backend

Decisión de diseño	Aplicación en el sistema	Justificación
Separación entre frontend y backend	Backend independiente desarrollado con Laravel.	Reduce el acoplamiento y permite que la lógica de negocio permanezca independiente de la interfaz.
API REST versionada	Rutas agrupadas bajo <code>/api/v1</code> .	Permite mantener un contrato de comunicación definido y facilitar futuras versiones.
Controladores ligeros	Los controladores coordinan solicitudes y delegan operaciones complejas a servicios.	Evita concentrar reglas de negocio dentro de la capa HTTP.
Capa de servicios	Uso de clases como <code>GarmentCutManagementService</code> ,	Centraliza reglas de negocio y facilita mantenimiento y pruebas.

	<i>ProductionMovementManagementService</i> y <i>PayrollPeriodManagementService</i> .	
Form Requests	Validaciones organizadas por módulo.	Separa la validación de entrada de la lógica operativa.
API Resources	Transformación de modelos antes de generar respuestas JSON.	Evita exponer directamente la estructura interna de los modelos.
Eloquent ORM	Modelos y relaciones para administrar las entidades del dominio.	Facilita la representación de relaciones y operaciones sobre la base de datos.
Transacciones	Utilizadas en operaciones que involucran múltiples modificaciones relacionadas.	Evitan estados parciales o inconsistentes ante un error.
Bloqueo de registros	Uso de <i>lockForUpdate()</i> en operaciones críticas.	Reduce inconsistencias producidas por modificaciones concurrentes.
Auditoría	Registro mediante <i>OperationLogService</i> .	Permite conservar evidencia de operaciones relevantes.
Autenticación mediante tokens	Laravel Sanctum.	Protege el acceso a los recursos de la API.
Autorización por permisos	Spatie Laravel Permission y middleware.	Restringe las operaciones según las responsabilidades del usuario.
Verificación de usuario activo	Middleware específico antes de acceder a recursos protegidos.	Evita que una cuenta desactivada continúe operando.
Organización modular	Servicios, controladores, requests y modelos especializados por dominio.	Facilita localizar, modificar y ampliar funcionalidades.

Las decisiones adoptadas durante el diseño del backend buscaron garantizar que las reglas de negocio no dependieran de un único componente y que las operaciones críticas fueran ejecutadas de manera controlada. La separación entre validaciones, controladores, servicios, modelos y recursos permitió establecer responsabilidades específicas para cada capa, mientras que el uso de transacciones, mecanismos de auditoría y controles de acceso contribuyó a preservar la

integridad y trazabilidad de la información. Esta estructura proporcionó la base necesaria para implementar posteriormente los diferentes módulos productivos y administrativos del sistema.

4.2.3 Diseño del frontend

El frontend del Sistema de Administración y Control de Procesos de U&N Ropa Infantil fue diseñado como una aplicación web encargada de proporcionar la interacción entre los usuarios y las funcionalidades disponibles en el backend. Su diseño tuvo como objetivos principales ofrecer una interfaz clara, responsiva y consistente, facilitar la consulta y captura de información y restringir visualmente las operaciones de acuerdo con los permisos correspondientes a cada usuario.

Para su construcción se seleccionó Vue 3 como framework principal, utilizando TypeScript para proporcionar tipado estático a las estructuras de datos, propiedades, respuestas de la API y funciones utilizadas dentro de la aplicación. La construcción y ejecución del proyecto se realiza mediante Vite, mientras que la presentación visual utiliza Tailwind CSS.

La arquitectura del frontend se diseñó de manera modular. En lugar de concentrar todas las vistas, servicios y tipos de datos dentro de directorios generales, las funcionalidades fueron agrupadas según el dominio al que pertenecen. Entre los módulos existentes se encuentran autenticación, empleados, áreas, modelos de prendas, cortes, clasificación, movimientos de producción, incidencias, nómina y otros catálogos relacionados con los procesos operativos.

Esta organización permite que cada módulo mantenga los componentes necesarios para resolver una funcionalidad específica y disminuye el acoplamiento entre diferentes secciones de la aplicación.

Organización modular del frontend

La estructura general del frontend parte del directorio src, dentro del cual se encuentran elementos compartidos como componentes, configuración, layouts, plugins, router, servicios y stores, además del directorio modules donde se concentran las principales funcionalidades del sistema.

Dentro de los módulos se utilizan, dependiendo de sus necesidades, directorios para componentes, servicios, tipos de datos, stores y vistas.

Por ejemplo, el módulo de autenticación se encuentra dividido en services, stores, types y views. El módulo de cortes de producción utiliza components, services, types y views, demostrando el mismo criterio de separación por responsabilidades.

La organización puede resumirse de la siguiente manera:

Tabla 11: Resumen de la organización del frontend

Elemento	Responsabilidad
views	Representar las pantallas principales correspondientes a cada funcionalidad.
components	Contener elementos reutilizables o secciones específicas de una vista.
services	Gestionar la comunicación del módulo con los endpoints proporcionados por el backend.
types	Definir mediante TypeScript las estructuras utilizadas por solicitudes, respuestas y entidades.
stores	Administrar estados que deben conservarse o compartirse entre diferentes componentes.
layouts	Definir la estructura visual general utilizada por las vistas.
router	Administrar navegación, rutas protegidas y permisos de acceso.
config	Centralizar constantes y configuraciones utilizadas globalmente.
plugins	Registrar dependencias que deben estar disponibles durante la ejecución de la aplicación.
services globales	Implementar funcionalidades comunes, como la instancia HTTP utilizada para consumir la API.

Esta estructura proporciona una separación entre la lógica de presentación, comunicación, estado y tipado, permitiendo que una modificación realizada en determinado módulo tenga el menor impacto posible sobre los demás.

Diseño basado en componentes

Vue permite construir la interfaz mediante componentes reutilizables. A partir de este principio, el frontend fue diseñado para evitar que las vistas principales concentraran todos los elementos visuales y comportamientos necesarios para cada módulo.

Las vistas actúan como contenedores de las funcionalidades principales, mientras que formularios, tablas, diálogos, elementos de navegación y otros controles pueden mantenerse como componentes independientes.

Este enfoque permite reutilizar estructuras visuales, reducir duplicidad de código y mantener mayor consistencia entre las diferentes pantallas del sistema.

De manera conceptual, una vista puede componerse mediante la siguiente estructura:

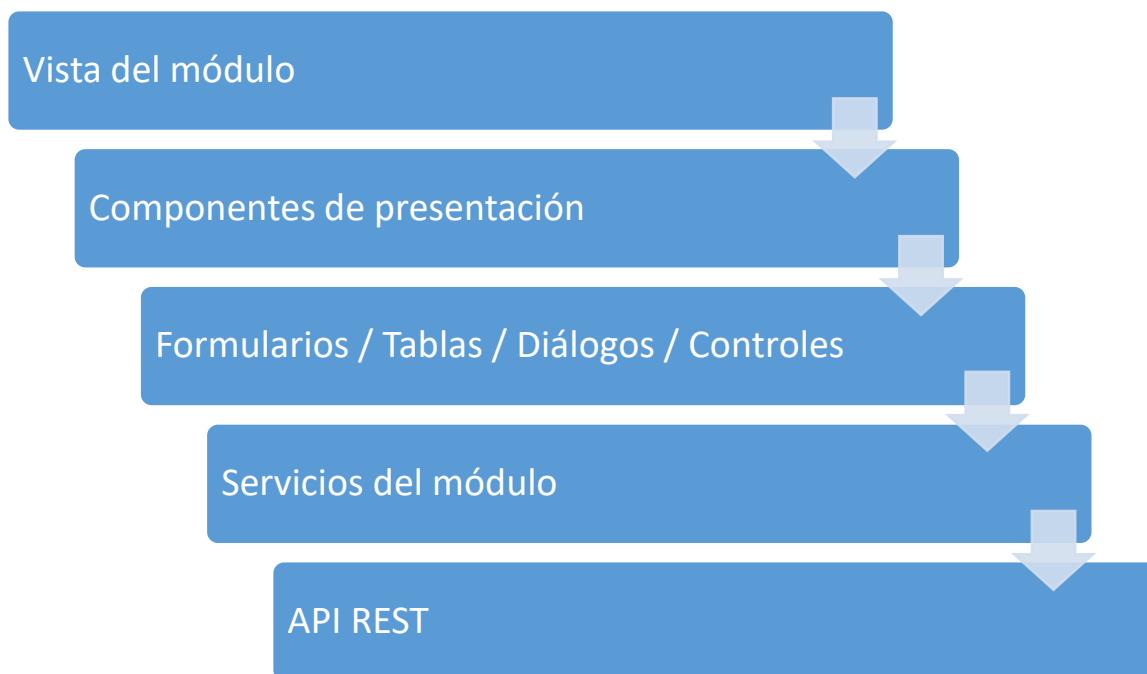


Figura 16: Estructura visual de la composición de una vista dentro del sistema

La división por componentes también facilita que operaciones complejas, como registrar un corte o presentar información de producción, puedan dividirse en unidades visuales más pequeñas y manejables.

Diseño del layout principal

Para mantener una estructura visual uniforme entre los diferentes módulos, se diseñó un layout administrativo principal.

El archivo *AdminLayout.vue* integra dos componentes fundamentales de navegación: *AppSidebar* y *AppTopbar*. Dentro de esta estructura se utiliza *RouterView* para mostrar dinámicamente la vista correspondiente a la ruta activa.

La estructura puede representarse conceptualmente de la siguiente forma:



Figura 17: Representación del layout principal para el sistema (Mockup)

El layout permite mantener visibles los elementos de navegación sin necesidad de repetirlos dentro de cada pantalla.

Además, la implementación contempla el comportamiento del menú lateral en diferentes tamaños de pantalla. El estado de apertura de la navegación se controla dinámicamente y se cierra después de navegar hacia otra ruta. También se bloquea temporalmente el desplazamiento del cuerpo de la página cuando la navegación móvil se encuentra abierta.

Estas decisiones contribuyen a mantener una experiencia consistente tanto en equipos de escritorio como en dispositivos con pantallas de menor tamaño.

Diseño responsivo de la interfaz

Uno de los criterios considerados durante el diseño de la interfaz fue que el sistema pudiera utilizarse desde diferentes tamaños de pantalla.

Por este motivo se aplicó un enfoque responsivo utilizando las utilidades proporcionadas por Tailwind CSS. El layout principal contiene comportamientos diferenciados mediante breakpoints como sm y lg, modificando márgenes, espaciados y distribución conforme aumenta el espacio disponible.

De forma general, se consideraron tres contextos de uso:

Tabla 12: Contextos utilizados para el diseño responsivo de la interfaz

Dispositivo	Criterio de diseño
Teléfono	Navegación compacta, contenido adaptado al ancho disponible y controles accesibles.
Tableta	Mayor espacio para formularios y distribución progresiva de elementos.
Computadora	Navegación lateral permanente y mayor aprovechamiento del espacio horizontal.

En pantallas pequeñas, la interfaz prioriza el contenido y utiliza una navegación que puede abrirse temporalmente. En resoluciones mayores, el layout reserva espacio permanente para la barra lateral, permitiendo disponer simultáneamente de la navegación y del contenido principal.

Con ello se evita depender de una resolución específica para operar el sistema.

Diseño de la navegación

La navegación fue diseñada mediante Vue Router, centralizando las rutas disponibles dentro de la aplicación.

El router define rutas para el dashboard, usuarios, roles y permisos, bitácora, empleados, modelos de prenda, órdenes de producción, cortes, movimientos, incidencias, nómina y reportes. Las vistas se cargan dinámicamente mediante importaciones diferidas. Por ejemplo:

Ruta solicitada → carga dinámica de la vista correspondiente

Este mecanismo evita cargar inicialmente todas las pantallas disponibles y permite mantener separadas las vistas pertenecientes a cada módulo.

Adicionalmente, las rutas contienen metadatos como título, requisito de autenticación y permiso necesario para acceder a ellas.

Conceptualmente:

Usuario → Vue Router → validación de sesión → validación de permiso → vista autorizada

Cuando el usuario intenta ingresar a una ruta para la cual no cuenta con autorización, el sistema lo redirige a una vista de acceso restringido.

Diseño del control de estado con Pinia

Para administrar información que debe conservarse entre diferentes vistas o componentes se incorporó Pinia como gestor de estado.

Un ejemplo representativo corresponde al módulo de autenticación. El store auth mantiene información relacionada con:

- token de autenticación;
- usuario autenticado;
- estado de carga;
- estado de inicialización de la sesión;
- roles;
- permisos.

También proporciona funciones para iniciar sesión, cerrar sesión, recuperar el usuario autenticado y verificar permisos.

La existencia de funciones como `can()`, `canAny()`, `canAll()` y `hasRole()` permite que los componentes y rutas puedan consultar el nivel de acceso del usuario sin implementar repetidamente la misma lógica.

El flujo de autenticación mantenido desde el frontend puede representarse como:

Login → API → token → Pinia → almacenamiento local → sesión activa

De esta forma, diferentes componentes pueden acceder al estado autenticado mediante una única fuente controlada.

Diseño de comunicación con la API

La comunicación con el backend se centralizó utilizando una instancia global de Axios.

La configuración actual define como URL base predeterminada:

http://127.0.0.1:8000/api/v1

aunque permite modificarla mediante la variable de entorno *VITE_API_BASE_URL*.

Centralizar la comunicación permite establecer configuraciones comunes como:

- URL base del backend;
- tiempo máximo de espera;
- encabezados HTTP;
- incorporación automática del token;
- manejo global de respuestas no autorizadas.

El interceptor de solicitudes obtiene el token almacenado localmente y, cuando está disponible, agrega automáticamente:

Authorization: Bearer <token>

a las solicitudes enviadas al servidor.

Asimismo, el interceptor de respuesta detecta errores HTTP 401. Cuando se presenta una sesión inválida o expirada fuera del proceso de inicio de sesión, elimina el token correspondiente y ejecuta el manejador configurado para finalizar la sesión.

En el arranque de la aplicación, dicho manejador se conecta con el store de autenticación y Vue Router para limpiar la sesión y redirigir al usuario hacia la pantalla de inicio de sesión indicando que la sesión expiró.

Esto permite que el comportamiento ante expiraciones de sesión sea consistente en toda la aplicación y no tenga que implementarse de forma independiente dentro de cada módulo.

Uso de TypeScript

El frontend fue diseñado utilizando TypeScript para definir explícitamente las estructuras empleadas durante la comunicación y procesamiento de información.

Cada módulo puede contener su propio directorio types, donde se establecen interfaces o tipos correspondientes al dominio particular. La estructura está presente, por ejemplo, tanto en autenticación como en cortes.

El uso de tipado permite detectar durante el desarrollo inconsistencias relacionadas con propiedades inexistentes, parámetros incorrectos o respuestas que no coincidan con los contratos esperados.

Además, la configuración del proyecto incorpora vue-tsc como mecanismo de comprobación de tipos durante el proceso de construcción.

Esta decisión resulta especialmente importante debido a la cantidad de información relacionada que maneja el sistema, como estados, cantidades, empleados, movimientos, cortes, incidencias y configuraciones de nómina.

Separación entre servicios y presentación

Otro criterio importante fue evitar realizar directamente solicitudes HTTP dentro de cada componente siempre que pudiera encapsularse dicha responsabilidad.

Para ello, los módulos disponen de servicios específicos encargados de comunicarse con la API. Tanto autenticación como cortes mantienen directorios independientes de services.

El flujo previsto para una operación del frontend es:

Vista o componente → servicio del módulo → Axios → API REST → backend

Posteriormente:

Respuesta backend → servicio → componente → actualización de interfaz

Esta separación disminuye el acoplamiento entre los componentes visuales y los detalles técnicos de los endpoints.

Diseño del manejo de sesión

La persistencia de la sesión del usuario se centralizó dentro del módulo de autenticación.

Cuando el usuario inicia sesión correctamente, el token proporcionado por el backend se almacena localmente y el usuario autenticado queda disponible mediante el store. En posteriores cargas de la aplicación, el frontend verifica la existencia del token y consulta nuevamente los datos del usuario para comprobar que la sesión continúa siendo válida.

En caso de que la verificación falle, la información local de autenticación es eliminada.

Asimismo, el cierre de sesión elimina la sesión local incluso cuando el token ya haya expirado o exista una falla temporal de comunicación con el backend, evitando conservar un estado de autenticación incorrecto dentro del navegador.

Diseño orientado a permisos

Aunque la autorización definitiva se realiza en el backend, el frontend también utiliza los permisos recibidos del servidor para adaptar la navegación y las acciones disponibles.

Las rutas incorporan permisos dentro de sus metadatos y, antes de permitir la navegación, el router comprueba si el usuario dispone del permiso requerido.

Este diseño proporciona dos niveles complementarios:

- **Frontend:** oculta o restringe elementos que el usuario no debería utilizar.
- **Backend:** verifica nuevamente el permiso antes de ejecutar la operación.

El control del frontend se utiliza principalmente para mejorar la experiencia del usuario, mientras que la protección definitiva permanece bajo responsabilidad del servidor.

Tecnologías utilizadas en el frontend

Tabla 13: Tecnologías principales utilizadas en el diseño del frontend

Tecnología	Función dentro del sistema
Vue 3	Construcción de vistas y componentes reactivos.
TypeScript	Tipado de datos, funciones y contratos utilizados en la aplicación.
Vite	Entorno de desarrollo y proceso de construcción del frontend.
Vue Router	Administración de rutas, navegación y protección de vistas.
Pinia	Administración del estado global de la aplicación.
Axios	Comunicación HTTP con la API REST.
Tailwind CSS	Diseño visual y adaptación responsiva.
SweetAlert2	Presentación de diálogos y mensajes interactivos.
Lucide Vue	Iconografía utilizada en la interfaz.
vue-tsc	Comprobación estática de tipos durante el desarrollo y construcción.

Principales decisiones de diseño del frontend

Tabla 14: Decisiones tomadas para el diseño del frontend

Decisión	Aplicación	Justificación
Arquitectura modular	Funcionalidades separadas dentro de <i>src/modules</i> .	Facilitar mantenimiento y crecimiento del sistema.
Componentización	Formularios, navegación y elementos visuales separados en componentes.	Favorecer reutilización y consistencia.
TypeScript	Tipos independientes por dominio.	Reducir errores relacionados con estructuras de datos.
Servicios por módulo	Comunicación con la API fuera de las vistas.	Separar presentación de acceso a servicios.

Estado centralizado	Pinia para autenticación y estados compartidos.	Mantener una fuente consistente de información.
Navegación protegida	Guards de Vue Router.	Restringir visualmente rutas según sesión y permisos.
Cliente HTTP global	Instancia centralizada de Axios.	Evitar configuraciones repetidas y manejar errores globalmente.
Interceptores	Token y sesiones expiradas gestionados centralmente.	Uniformar el comportamiento de seguridad del frontend.
Layout compartido	Sidebar, topbar y área dinámica de contenido.	Mantener una estructura visual consistente.
Diseño responsivo	Breakpoints y utilidades de Tailwind CSS.	Permitir operación desde diferentes tamaños de pantalla.
Carga diferida	Importación dinámica de vistas.	Separar módulos y evitar cargar todas las vistas inicialmente.
Permisos en interfaz	Metadatos de rutas y funciones del store.	Adaptar la interfaz a las responsabilidades del usuario.

Resultado del diseño del frontend

Como resultado de esta etapa se estableció una estructura frontend modular, tipada y desacoplada del backend, capaz de representar las principales operaciones productivas y administrativas definidas durante el análisis.

La combinación de componentes Vue, módulos funcionales, servicios HTTP, almacenamiento de estado mediante Pinia, navegación controlada con Vue Router y estilos responsivos mediante Tailwind CSS permitió establecer una base uniforme para el desarrollo de las diferentes pantallas del sistema.

Asimismo, el diseño permitió integrar la autorización proporcionada por el backend dentro de la experiencia de navegación, gestionar de manera centralizada las sesiones y mantener separados los componentes visuales de la comunicación con la API.

Esta estructura sirvió como base para implementar posteriormente las interfaces correspondientes a autenticación, administración de usuarios, empleados, modelos de prenda,

órdenes de producción, cortes, clasificación, movimientos, incidencias, nómina, reportes y demás funcionalidades contempladas dentro del alcance del Sistema de Administración y Control de Procesos de U&N Ropa Infantil.

4.2.4 Diseño de la comunicación mediante API REST

La comunicación entre el frontend y el backend del Sistema de Administración y Control de Procesos de U&N Ropa Infantil fue diseñada mediante una API REST, con el propósito de mantener desacopladas la interfaz de usuario y la lógica de negocio del sistema.

Bajo este enfoque, el frontend desarrollado con Vue no accede directamente a la base de datos ni ejecuta las reglas críticas de producción. En su lugar, realiza solicitudes HTTP hacia los recursos proporcionados por el backend desarrollado en Laravel. Este último recibe la petición, valida la identidad y los permisos del usuario, procesa la información, ejecuta las reglas de negocio correspondientes y devuelve una respuesta estructurada al cliente.

La comunicación general puede representarse mediante el siguiente flujo:

Usuario → Interfaz Vue → Servicio del módulo → Axios → API REST → Laravel → Lógica de negocio → Base de datos

y posteriormente:

Base de datos → Laravel → API Resource → JSON → Axios → Vue → Actualización de la interfaz

Esta separación permite que la presentación y la lógica de negocio evolucionen de manera independiente y establece un único punto de acceso controlado para las operaciones realizadas sobre la información productiva y administrativa.

Versionado de la API

La API fue diseñada utilizando una ruta base versionada:

/api/v1

Por lo tanto, los recursos se construyen a partir de esta dirección. Algunos ejemplos son:

/api/v1/auth/login /api/v1/employees /api/v1/garment-cuts
/api/v1/production-movements /api/v1/production-incidents /api/v1/payroll-periods

El backend agrupa efectivamente sus rutas mediante el prefijo v1, mientras que el cliente Axios del frontend utiliza como URL base predeterminada *http://127.0.0.1:8000/api/v1*, configurable mediante *VITE_API_BASE_URL*.

El versionado se incorporó con el objetivo de proporcionar estabilidad al contrato de comunicación. En caso de que futuras modificaciones requieran cambios incompatibles con las estructuras existentes, podría incorporarse una versión diferente de la API sin modificar

inmediatamente el comportamiento esperado por los clientes que continúen utilizando la versión anterior.

Diseño orientado a recursos

Las rutas fueron organizadas alrededor de los principales recursos que conforman el sistema, manteniendo una correspondencia entre los dominios identificados durante el análisis y los servicios disponibles en el backend.

Entre estos recursos se encuentran:

Tabla 15: Tabla de recursos principales de la API

Dominio	Recursos principales de la API
Seguridad	Autenticación, usuarios, roles, permisos y bitácora
Catálogos	Áreas, empleados, modelos de prenda y tallas
Producción	Órdenes, cortes y clasificación
Flujo productivo	Procesos, tipos de pieza, movimientos y avances
Calidad	Incidencias y reprocesos
Nómina	Compensaciones, tarifas, bordado y periodos
Información administrativa	Reportes y exportaciones

La documentación técnica de la API organiza estos recursos precisamente en módulos de seguridad, catálogos, órdenes y cortes, flujo de taller, incidencias, nómina, reportes y exportaciones.

Esta correspondencia facilita localizar los servicios relacionados con una funcionalidad y mantiene coherencia entre el diseño del sistema y su interfaz de comunicación.

Métodos HTTP

Las operaciones fueron diseñadas utilizando los métodos HTTP de acuerdo con la acción que se desea ejecutar.

Tabla 16: Métodos HTTP utilizados para el desarrollo del sistema

Método	Uso dentro del sistema
GET	Consultar registros, listados, catálogos, reportes o detalles.
POST	Crear recursos o ejecutar acciones específicas sobre ellos.

PUT	Actualizar completamente determinados recursos.
PATCH	Actualizar parcialmente información existente.

Por ejemplo, la consulta de empleados utiliza GET /employees, mientras que su registro utiliza POST /employees; las actualizaciones pueden realizarse mediante PUT o PATCH. La misma organización se utiliza en otros recursos del sistema.

Para determinadas acciones del dominio se utilizaron rutas explícitas en lugar de intentar representarlas únicamente mediante operaciones CRUD. Algunos ejemplos son:

POST /users/{user}/deactivate

POST /production-movements/{production_movement}/receive

POST /production-incidents/{production_incident}/resolve

POST /payroll-periods/{payroll_period}/generate

POST /payroll-periods/{payroll_period}/close

Este diseño permite que la intención de la operación quede claramente representada en el contrato de la API.

Además, en entidades donde es importante conservar el historial, como usuarios, empleados o modelos de prendas, se incorporaron operaciones de activación y desactivación en lugar de depender únicamente de eliminaciones físicas. Esto resulta consistente con la necesidad de preservar la trazabilidad histórica del sistema.

Formato de intercambio de información

El formato principal utilizado para el intercambio de información entre frontend y backend es JSON.

Las solicitudes que contienen información estructurada se envían utilizando:

Content-Type: application/json

y las respuestas ordinarias son devueltas igualmente en JSON. La documentación establece además el uso de Laravel API Resources para estructurar los objetos retornados, normalmente mediante una propiedad data.

Una respuesta conceptual puede representarse como:

```
{
  "data": {
    "id": 1,
    "code": "CUT-PM23-001",
```

```
  "status": "registered"
},
"mensaje": "Operación realizada correctamente."
}
```

De esta forma, el frontend puede trabajar con una estructura predecible independientemente de la entidad consultada.

Comunicación mediante Axios

En el frontend se diseñó una instancia global de Axios para centralizar las solicitudes dirigidas al servidor.

Dicha instancia define:

- dirección base de la API;
- encabezado *Accept: application/json*;
- tiempo límite de espera;
- incorporación automática del token de autenticación;
- manejo centralizado de errores de sesión.

La implementación configura actualmente un tiempo de espera de **20 segundos** y permite modificar la URL del servidor mediante variables de entorno.

Esta decisión evita que cada módulo de Vue tenga que configurar individualmente la dirección del backend y los encabezados necesarios.

Conceptualmente:

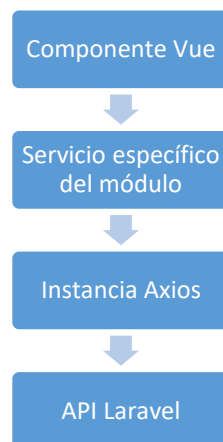


Figura 18: Representación gráfica de la comunicación mediante Axios

Con ello, si posteriormente cambia la dirección del backend o se modifica un comportamiento global de las solicitudes, puede realizarse el ajuste desde un punto central.

Autenticación de solicitudes

Las operaciones protegidas fueron diseñadas utilizando autenticación mediante Bearer Token proporcionada por Laravel Sanctum.

Después de un inicio de sesión exitoso, el backend devuelve un token de acceso junto con la información del usuario, roles y permisos correspondientes.

El frontend conserva dicho token y Axios lo incorpora automáticamente en las siguientes solicitudes utilizando el encabezado:

Authorization: Bearer <access_token>

El interceptor implementado en el frontend realiza esta operación antes de enviar cada solicitud protegida.

De manera conceptual:

Credenciales

→ POST /auth/login

→ Backend valida usuario

→ Token Bearer

→ Frontend almacena token

→ Token incluido en solicitudes posteriores

→ Backend valida token

Esto permite que el backend pueda identificar al usuario responsable de cada operación.

La aplicación también dispone de:

GET /auth/me

para recuperar la información de la sesión activa y:

POST /auth/logout

para invalidar el token correspondiente.

Autorización y control de acceso

La autenticación únicamente determina quién realiza una solicitud. Posteriormente, la API aplica mecanismos adicionales para verificar si el usuario puede ejecutar la operación solicitada.

De manera general, una ruta protegida puede pasar por los siguientes controles:

Token válido → usuario activo → permiso requerido → operación autorizada

El middleware `active.user` comprueba el estado de la cuenta, mientras que los permisos específicos son administrados mediante Spatie Permission.

Por ejemplo, determinadas rutas utilizan permisos como:

employees.view

cuts.create
processes.assign
incidents.create
payroll.manage
reports.export

El archivo de rutas del backend confirma que los recursos se encuentran protegidos mediante `auth:sanctum`, `active.user` y permisos específicos de acuerdo con la operación.

El análisis detallado de este esquema se desarrollará posteriormente en 4.2.6 Diseño del esquema de seguridad y control de acceso.

Diseño de respuestas HTTP

Además del contenido JSON, la API utiliza códigos de estado HTTP para indicar el resultado de cada operación.

Para el diseño del sistema se contemplaron principalmente los siguientes:

Tabla 17: Códigos de estado HTTP utilizados para el sistema

Código HTTP	Significado	Uso dentro del sistema
200 OK	Operación realizada correctamente	Consultas, actualizaciones y acciones ejecutadas con éxito.
201 Created	Recurso creado	Registro exitoso de nuevos recursos.
404 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o sesión no válida.
403 Forbidden	Acceso prohibido	Usuario sin permisos suficientes o cuenta inactiva.
404 Not Found	Recurso inexistente	El identificador solicitado no corresponde a un registro existente.
422 Unprocessable Entity	Error de validación	La información enviada no cumple con los criterios establecidos.

Estas respuestas están formalizadas en la documentación técnica de la API y también son utilizadas por la suite de pruebas para comprobar los escenarios de autorización y validación.

El uso correcto de códigos HTTP permite que el frontend pueda determinar si una operación finalizó correctamente o si debe informar al usuario sobre alguna condición particular.

Manejo de errores de validación

Cuando la información enviada no satisface las reglas establecidas por el backend, se utiliza una respuesta 422 Unprocessable Entity.

La estructura mantiene un mensaje general y un conjunto de errores asociados con los campos correspondientes:

```
{
  "message": "The given data was invalid.",
  "errors": {
    "campo": [
      "Mensaje de validación."
    ]
  }
}
```

Este formato permite que el frontend pueda identificar el campo donde se produjo el problema y presentar información comprensible al usuario.

Las validaciones no se limitan únicamente a verificar que exista información. Dependiendo del recurso, también pueden comprobar formatos, límites numéricos, fechas, identificadores existentes, estados permitidos, unicidad y otras restricciones.

Posteriormente, la capa de servicios del backend complementa estas validaciones con las reglas de negocio correspondientes.

Diseño de búsquedas, filtros y paginación

Debido a que diversos módulos pueden acumular una cantidad considerable de registros, las consultas no fueron diseñadas para devolver siempre todos los resultados existentes.

Para ello, numerosos endpoints de listado incorporan:

- búsqueda por texto;
- filtros específicos;
- rangos de fechas;
- filtrado por estados;
- filtrado por relaciones;
- selección del número de elementos por página.

Por ejemplo, la consulta de usuarios permite filtrar por búsqueda, estado y rol, mientras que empleados permite utilizar área, tipo de trabajador y estado. Las órdenes permiten utilizar criterios como estado, prioridad y fechas.

Las respuestas paginadas utilizan una estructura como:

data

links

meta

donde *data* contiene los registros de la página solicitada, *links* proporciona información para navegación y *meta* contiene valores como página actual, número de elementos por página y total de registros.

De manera conceptual:

```
Solicitud
GET /api/v1/recurso?search=...&status=...&per_page=15

Respuesta
├─ data
├─ links
└─ meta
```

La paginación reduce el volumen de información transferida en cada solicitud y facilita la construcción de tablas y listados dentro de la interfaz.

Transferencia de archivos

Aunque JSON constituye el formato principal de comunicación, existen operaciones que necesitan enviar archivos físicos.

El caso más representativo corresponde al catálogo de modelos de prendas, donde puede registrarse una imagen de referencia.

Para estos escenarios se utiliza:

multipart/form-data

en lugar de *application/json*.

La API permite archivos de imagen en formatos como JPG, JPEG, PNG y WebP, sujetos a las reglas de validación correspondientes.

Esta distinción permite utilizar el mismo backend tanto para información estructurada como para recursos binarios asociados a determinados registros.

Exportación de información

Los endpoints destinados a la consulta ordinaria utilizan JSON; sin embargo, el sistema también contempla una excepción para las operaciones de exportación de reportes.

En estos casos, los endpoints correspondientes generan archivos *CSV con codificación UTF-8* mediante una respuesta de flujo, conservando los filtros utilizados en los reportes originales.

Se contemplan exportaciones relacionadas con:

- periodos de nómina;
- pagos por trabajador;
- cortes de producción;
- procesos;
- movimientos;
- incidencias;
- pérdidas;
- reprocesos.

Estas operaciones se encuentran protegidas mediante autenticación y permisos de exportación. Esto permite reutilizar la misma arquitectura de comunicación para proporcionar tanto información consumida directamente por la interfaz como archivos destinados al análisis administrativo.

Manejo de expiración de sesión

El diseño de la comunicación también contempla las situaciones en las que el servidor devuelve un estado 401 Unauthorized.

La instancia global de Axios intercepta dicha respuesta y, cuando no corresponde al propio intento de inicio de sesión, elimina el token almacenado y ejecuta el proceso configurado para finalizar la sesión.

Posteriormente, la aplicación redirige al usuario hacia la pantalla de autenticación.

El flujo puede representarse como:

Solicitud → API → 401 → interceptor Axios → eliminar sesión local → redirección a Login

Esto evita que la aplicación continúe mostrando al usuario como autenticado cuando el servidor ya no reconoce la sesión.

Resumen del contrato de comunicación

Tabla 18: Características del diseño de comunicación frontend-backend

Característica	Diseño adoptado
Arquitectura	API REST
Ruta base	/api/v1
Formato principal	JSON
Archivos	multipart/form-data
Cliente HTTP	Axios
Autenticación	Bearer Token mediante Laravel Sanctum

Protección adicional	Roles y permisos
Protección adicional	Verificación de usuario activo
Listados extensos	Paginación
Consultas	Búsqueda, filtros y parámetros Query
Respuestas	Laravel API Resources
Creación	<i>201 Created</i>
Validaciones incorrectas	<i>422 Unprocessable Entity</i>
Sesión inválida	<i>401 Unauthorized</i>
Falta de permisos	<i>403 Forbidden</i>
Recurso inexistente	<i>404 Not Found</i>
Exportaciones	CSV UTF-8
Versionado	Versión v1

Resultado del diseño de comunicación

Como resultado de esta etapa se estableció un contrato de comunicación uniforme entre los dos componentes principales del sistema. El frontend quedó encargado de solicitar y representar la información, mientras que el backend mantiene la responsabilidad de autenticar usuarios, autorizar acciones, validar datos, ejecutar reglas de negocio y administrar la persistencia.

El uso de una API REST versionada permitió desacoplar ambas aplicaciones y organizar los recursos de acuerdo con los módulos funcionales identificados durante el análisis. Asimismo, el empleo de respuestas JSON estructuradas, códigos HTTP, paginación, filtros, autenticación Bearer y manejo centralizado de errores proporcionó un mecanismo consistente para el intercambio de información.

Este diseño constituyó la base para integrar posteriormente los módulos de usuarios, producción, movimientos, incidencias, nómina y reportes, manteniendo un mismo esquema de comunicación entre la interfaz desarrollada con Vue y los servicios implementados en Laravel.

4.2.5 Diseño de la base de datos

El diseño de la base de datos constituyó un componente fundamental para el desarrollo del Sistema de Administración y Control de Procesos de U&N Ropa Infantil, debido a que la plataforma debía almacenar información relacionada con múltiples etapas productivas y, al mismo tiempo, conservar la relación existente entre cortes, piezas, trabajadores, movimientos, incidencias y pagos.

A partir de los requerimientos y reglas de negocio identificados durante la etapa de análisis, se diseñó un modelo de datos relacional centralizado, orientado principalmente a mantener la integridad y trazabilidad de la información generada durante el proceso productivo.

El modelo evolucionó conforme se profundizó en el funcionamiento real de la empresa. Inicialmente se contemplaron estructuras generales para representar cortes, procesos y trabajadores; posteriormente fue necesario incorporar entidades adicionales para administrar órdenes agrupadas, tallas por corte, piezas con procesos especiales, complemento del corte, movimientos entre áreas, operaciones realizadas por empleados, incidencias, reprocesos, compensaciones y periodos de nómina.

La versión final del modelo fue consolidada en el documento IEEE 830 v3.0 y representa la estructura utilizada como referencia para la implementación del sistema. En esta versión también se retiraron entidades planteadas en versiones anteriores que no forman parte del esquema final, manteniendo únicamente las estructuras correspondientes al modelo consolidado.

La base de datos se diseñó bajo un esquema relacional y la documentación técnica establece MySQL/MariaDB con InnoDB como motor objetivo del modelo.

Organización lógica del modelo de datos

Para facilitar su comprensión y mantenimiento, las entidades fueron organizadas de acuerdo con el dominio funcional al que pertenecen.

El modelo final puede dividirse en siete grupos principales:

Tabla 19: Organización del modelo de datos final

Grupo funcional	Principales entidades	Finalidad
Seguridad y auditoría	users, roles, permissions, tablas pivote de permisos, personal_access_tokens, operation_logs	Administrar usuarios, autenticación, autorización y registro histórico de acciones.
Catálogos y organización	areas, employees, garment_models, sizes, piece_types, processes, operation_processes	Proporcionar información base reutilizada por los procesos productivos.
Órdenes y cortes	production_orders, garment_cuts, garment_cut_sizes,	Representar la estructura principal de una orden y los componentes de cada corte.

	garment_cut_complements, special_process_pieces	
Movimientos y operaciones	production_movements, production_operation_logs	Registrar transferencias entre áreas y actividades realizadas por trabajadores.
Incidencias	production_incidents	Controlar pérdidas, retrasos, daños, calidad y reprocesos.
Compensaciones y tarifas	employee_compensations, piecework_rates, embroidery_payment_settings	Definir la forma y parámetros utilizados para calcular pagos.
Nómina	payroll_periods, payroll_employee_summaries, payroll_details	Consolidar y conservar los pagos generados para los trabajadores.

Esta organización coincide con el modelo final documentado, el cual incluye como entidades centrales usuarios, roles, permisos, áreas, empleados, modelos, tallas, procesos, órdenes, cortes, complementos, piezas especiales, movimientos, operaciones, incidencias y estructuras de remuneración y nómina.

Entidades de seguridad y auditoría

El primer grupo del modelo corresponde a las entidades necesarias para controlar el acceso al sistema.

La tabla users almacena las cuentas utilizadas para ingresar a la plataforma, mientras que roles y permissions representan los perfiles y capacidades disponibles.

La relación entre estos elementos se administra mediante tablas intermedias como:

- model_has_roles;
- model_has_permissions;
- role_has_permissions.

Estas estructuras permiten implementar un modelo de control de acceso basado en roles y permisos (RBAC).

Adicionalmente, personal_access_tokens almacena los tokens utilizados por Laravel Sanctum para autenticar las solicitudes realizadas hacia la API.

La entidad operation_logs cumple una función diferente: conservar evidencia histórica de las operaciones relevantes realizadas por los usuarios. Puede registrar el módulo afectado, acción

realizada, entidad involucrada, valores anteriores, valores nuevos y otros datos relacionados con la solicitud.

Conceptualmente:

Usuario → Rol → Permisos

y paralelamente:

Usuario → Acción realizada → Bitácora

De esta manera, la seguridad del sistema no se limita al inicio de sesión, sino que también permite identificar posteriormente quién realizó una determinada modificación.

Catálogos y organización

Un segundo conjunto de entidades fue diseñado para almacenar información reutilizable por los diferentes módulos.

La tabla *areas* representa las áreas productivas de la empresa y sirve como referencia para ubicar empleados, cortes, complementos, piezas especiales y movimientos.

La tabla *employees* representa a los trabajadores internos o externos que participan directamente en producción, manteniéndose separada de *users*. Esta decisión permite que una persona participe en la fabricación de prendas sin que necesariamente requiera una cuenta de acceso al sistema.

También se incorporaron los catálogos:

garment_models → Modelos de prendas producidos por la empresa.

sizes → Tallas que pueden formar parte de un corte.

piece_types → Tipos de piezas que pueden clasificarse dentro de una prenda.

processes → Macroprocesos correspondientes al flujo productivo.

operation_processes → Operaciones específicas realizadas dentro de cada proceso.

El modelo final documenta precisamente estas entidades como los catálogos utilizados para soportar la operación productiva.

Una relación importante es:

processes 1:N operation_processes

lo cual permite que un proceso general contenga múltiples actividades específicas.

Por ejemplo, el proceso de Bordado puede contener operaciones que posteriormente serán utilizadas para registrar trabajo realizado y calcular la remuneración correspondiente.

Diseño de órdenes de producción y cortes

El núcleo del modelo productivo se construyó alrededor de dos conceptos que fueron separados deliberadamente:

Orden de producción y Corte individual

La entidad `production_orders` funciona como registro maestro capaz de agrupar uno o varios cortes.

Por su parte, `garment_cuts` representa cada corte individual que debe mantener seguimiento propio.

Esta separación permite representar situaciones en las que una orden general agrupa varios modelos o cortes, pero cada uno conserva independientemente sus tallas, cantidades, área actual, estado, movimientos e incidencias.

La relación principal es:

production_orders 1:N garment_cuts

Por lo tanto, una orden puede contener múltiples cortes, mientras que cada corte pertenece únicamente a una orden.

La implementación actual también mantiene esta relación; el modelo `ProductionOrder` define una relación `hasMany` hacia `GarmentCut`.

Cada corte también se relaciona con un modelo de prenda:

garment_models 1:N garment_cuts

Esto evita repetir dentro de cada corte atributos generales del modelo, como nombre, descripción, rango de tallas o imagen.

El código actual del modelo `GarmentModel` mantiene igualmente una relación de uno a muchos hacia los cortes asociados.

Diseño de tallas por corte

Debido a que cada corte puede contener múltiples tallas y cada talla puede aparecer en numerosos cortes, se utilizó la entidad intermedia:

`garment_cut_sizes`

Esta estructura permite establecer:

garment_cuts 1:N garment_cut_sizes

y:

sizes 1:N garment_cut_sizes

Conceptualmente, esto representa una relación muchos a muchos entre cortes y tallas, pero con información adicional asociada a cada combinación.

La tabla intermedia almacena principalmente la cantidad de piezas correspondientes a cada talla.

Por ejemplo:

Corte PM-23

|

├─ Talla 2 → 25 piezas

├─ Talla 4 → 25 piezas

├─ Talla 6 → 25 piezas

└─ Talla 8 → 25 piezas

Este diseño permite representar tanto distribuciones uniformes como distribuciones diferentes entre tallas sin modificar la estructura general del corte.

Diseño de piezas especiales y complemento

Uno de los cambios más importantes realizados durante la evolución del modelo fue representar de manera independiente las piezas que siguen rutas productivas diferentes.

Después del proceso de clasificación, un corte puede dividirse conceptualmente en:

Piezas con proceso especial y Complemento

Para representar el complemento se diseñó:

garment_cut_complements

La relación establecida es:

garment_cuts 1 : 0..1 garment_cut_complements

Es decir, un corte puede disponer de un registro de complemento, mientras que dicho complemento pertenece únicamente a ese corte.

Esta entidad conserva su propia ubicación, estado y observaciones, permitiendo rastrear dónde permanece el conjunto de piezas que no sigue el proceso especial. El IEEE 830 especifica que el complemento se maneja como un bloque operativo y no se calcula mediante una resta de piezas.

Por otra parte:

special_process_pieces

representa las piezas que deben desviarse temporalmente del flujo general.

Cada pieza especial se relaciona con:

- el corte al que pertenece;
- el tipo de pieza;
- el proceso especial correspondiente;
- el área donde se encuentra;
- su estado.

Las principales relaciones son:



Este diseño fue necesario para representar correctamente la bifurcación del flujo productivo y permitir que posteriormente las piezas especiales y el complemento vuelvan a coincidir en Maquila. El flujo final documentado establece precisamente dicha convergencia.

Diseño de movimientos de producción

La entidad *production_movements* constituye uno de los elementos centrales de la trazabilidad. Su finalidad es registrar los traslados realizados entre diferentes áreas durante el proceso de fabricación.

Un movimiento puede asociarse con:

- el corte;
- una pieza especial;
- un complemento;
- el proceso;
- la operación;
- el área de origen;
- el área de destino;
- la cantidad transferida;
- el usuario que realiza el envío;
- el usuario que recibe;
- el estado;
- las fechas correspondientes.

La topología final establece relaciones desde *garment_cuts*, *special_process_pieces* y *garment_cut_complements* hacia los movimientos de producción. Las áreas también se relacionan con estos registros mediante origen y destino.

Conceptualmente:

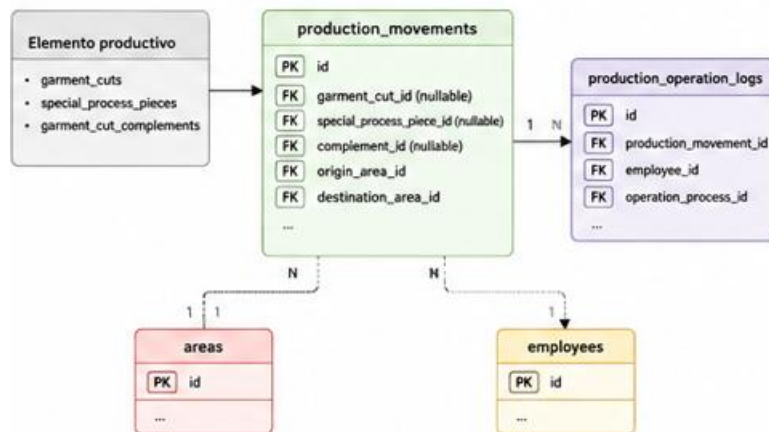


Figura 19: Movimientos entre áreas y registro

Esta entidad permite reconstruir posteriormente el recorrido realizado por cada elemento dentro de la empresa.

Diseño de incidencias y reprocesos

Las situaciones excepcionales del proceso fueron representadas mediante:

`production_incidents`

Una incidencia puede relacionarse con un corte y, cuando corresponde, con el movimiento en el cual ocurrió.

Las principales relaciones son:

garment_cuts 1:N production_incidents

production_movements 1:N production_incidents

employees 1:N production_incidents

De esta forma pueden almacenarse situaciones como pérdidas, retrasos, daños, problemas de calidad o necesidad de realizar un reproceso.

El modelo también contempla una relación entre una incidencia y el movimiento generado para realizar un retrabajo:

production_incidents 1 : 0..1 production_movements

La documentación del modelo establece esta relación como un reproceso controlado uno a uno asociado mediante *return_incident_id*.

Esta estructura permite conservar la causa del retorno de las piezas y evita que un reproceso se convierta simplemente en otro movimiento sin contexto histórico.

Diseño de compensaciones y tarifas

Para relacionar la producción registrada con el cálculo de pagos se incorporó un conjunto independiente de entidades.

employee_compensations permite definir el esquema de compensación de cada trabajador, incluyendo modalidades fijas o basadas en producción.

La relación principal es:

employees 1:N employee_compensations

La entidad:

piecework_rates

almacena las tarifas correspondientes a determinadas operaciones realizadas por un trabajador.

Sus relaciones principales son:

employees 1:N piework_rates

y:

operation_processes 1:N piework_rates

Esto permite establecer una tarifa específica dependiendo tanto del trabajador como de la actividad realizada.

Para el caso particular de Bordado se diseñó:

embroidery_payment_settings

que almacena parámetros como precio por puntada, precio por aplicación, porcentaje, pago mínimo y pago predeterminado.

La separación entre compensaciones, tarifas normales y configuraciones especiales evita incorporar diferentes esquemas de pago directamente dentro de la tabla de empleados.

Diseño de periodos de nómina

La información de producción y compensaciones finalmente converge en el módulo de nómina.

El modelo utiliza tres entidades principales:

payroll_periods

payroll_employee_summaries

payroll_details

La relación general puede representarse como:

```
payroll_periods
  | 1:N
  ▼
payroll_employee_summaries
```

```

    | 1:N
    ▼
payroll_details

```

- *payroll_periods* representa el intervalo utilizado para realizar un proceso de pago.
- *payroll_employee_summaries* consolida los importes correspondientes a un trabajador dentro de dicho periodo.
- *payroll_details* conserva los conceptos individuales que dieron origen al monto final.

La documentación técnica establece, además:

employees 1:N payroll_employee_summaries

y una relación de máximo un detalle de nómina por registro de operación:

production_operation_logs 1 : 0..1 payroll_details

Esta última restricción resulta importante para impedir que la misma operación productiva sea liquidada más de una vez.

El detalle también puede relacionarse con *employee_compensations*, permitiendo representar conceptos derivados de una compensación fija.

Uso de snapshots para conservar información histórica

Dentro del diseño de ciertas entidades se contempló el almacenamiento de **snapshots** de información.

Por ejemplo, los registros productivos pueden conservar los datos utilizados para calcular un pago, mientras que los detalles y resúmenes de nómina pueden almacenar una copia de los parámetros utilizados durante su generación.

Esto permite que una tarifa modificada posteriormente no altere retroactivamente el resultado de una operación ya realizada.

Conceptualmente:

```

Tarifa vigente
|
▼
Cálculo de operación
|
├─ payout_amount
└─ payout_snapshot
    |
    ▼
Registro histórico

```

El glosario final documenta *calculation_snapshot* dentro de las estructuras de nómina y la información de cálculo almacenada en los registros productivos.

Esta decisión es especialmente relevante para garantizar consistencia histórica en la información de remuneraciones.

Claves e integridad referencial

El modelo utiliza claves primarias para identificar individualmente cada registro y claves foráneas para mantener las relaciones entre las diferentes entidades.

De manera general se utilizaron:

- **PK — Primary Key** → Identificación única de cada registro.
- **FK — Foreign Key** → Relación entre una entidad y otra.
- **UK — Unique Key** → Restricción que evita duplicar determinados valores.
- **Tablas pivote** → Estructuras utilizadas para representar relaciones muchos a muchos, principalmente en el esquema de roles y permisos.

La documentación técnica del modelo representa explícitamente claves primarias, foráneas, índices únicos y relaciones con cardinalidades 1:N y 1:0..1.

Un ejemplo simplificado es:

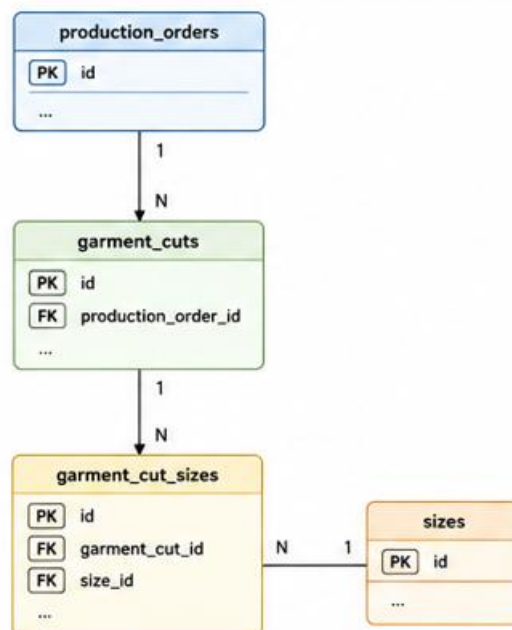


Figura 20: Relación entre órdenes de producción, cortes individuales y tallas asociadas

Este mecanismo evita que existan registros relacionados con entidades inexistentes y contribuye a preservar la consistencia del modelo.

La trazabilidad como eje del modelo de datos

Más que almacenar información de forma aislada, el diseño de la base de datos fue orientado a permitir la reconstrucción del historial productivo.

Una consulta de trazabilidad puede recorrer conceptualmente:

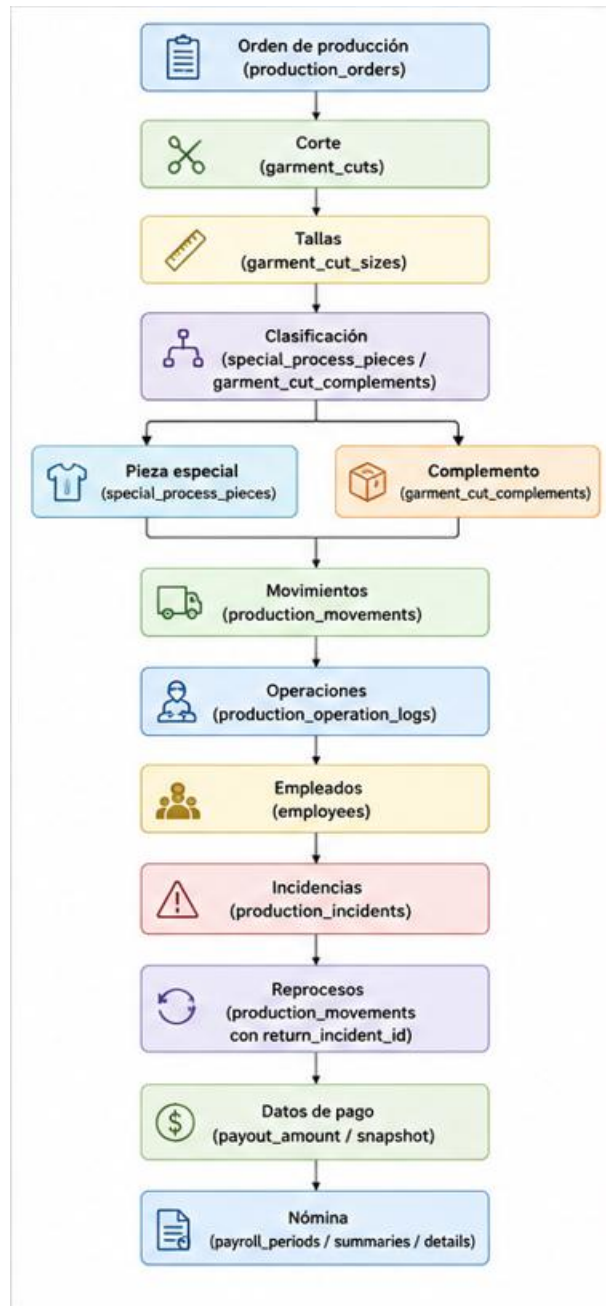


Figura 21: Flujo general de la trazabilidad productiva dentro del sistema

El propio IEEE 830 establece como criterio que la trazabilidad permita consultar orden, modelo, corte, tallas, piezas especiales, complemento, movimientos, operaciones, responsables, estados e incidencias.

Por esta razón, `garment_cuts` funciona como una de las entidades centrales del dominio productivo, mientras que los diferentes registros generados durante el proceso se mantienen relacionados directa o indirectamente con el corte.

Separación entre tablas de negocio y tablas técnicas

El modelo final también diferencia las tablas utilizadas directamente por los procesos de U&N Ropa Infantil de aquellas generadas o requeridas por la infraestructura del framework.

Entre las tablas técnicas se encuentran:

cache

cache_locks

jobs

failed_jobs

job_batches

migrations

password_reset_tokens

sessions

Estas estructuras permiten proporcionar servicios técnicos relacionados con caché, colas, migraciones, recuperación de credenciales y sesiones, pero no representan directamente conceptos del proceso productivo.

El IEEE 830 v3.0 establece expresamente esta distinción entre las entidades principales del negocio y las tablas técnicas necesarias para el funcionamiento de Laravel.

Esto permite que el modelo conceptual del negocio pueda analizarse independientemente de la infraestructura utilizada para ejecutar la aplicación.

Diagrama entidad-relación final

Como resultado del proceso de diseño y refinamiento se obtuvo el modelo entidad-relación final del sistema, en el cual se representan las principales entidades, atributos, claves y relaciones necesarias para soportar los procesos productivos y administrativos contemplados dentro del proyecto. El modelo integra seguridad y auditoría, catálogos operativos, órdenes y cortes, clasificación de piezas, movimientos, operaciones, incidencias, compensaciones y nómina, constituyendo la estructura central utilizada para la persistencia y trazabilidad de la información.

diferentes; los movimientos y operaciones proporcionan información para reconstruir la trazabilidad; las incidencias permiten conservar los eventos excepcionales y sus reprocesos; y las entidades de compensación y nómina relacionan finalmente la actividad productiva con los pagos correspondientes.

El diseño también incorpora mecanismos para controlar integridad referencial, unicidad, estados, auditoría e información histórica, evitando que los principales datos operativos dependan de registros aislados o sin relación entre sí.

De esta manera, la base de datos constituye el núcleo de información del sistema y proporciona la estructura necesaria para que los diferentes módulos del backend y frontend puedan consultar y modificar datos bajo un mismo modelo consistente.

4.2.6 Diseño del esquema de seguridad y control de acceso

La seguridad del Sistema de Administración y Control de Procesos de U&N Ropa Infantil fue diseñada considerando que la plataforma administra información sensible relacionada con producción, empleados, movimientos, incidencias, remuneraciones y actividades realizadas por los usuarios. Por esta razón, no todos los usuarios deben tener acceso a las mismas funcionalidades ni estar autorizados para modificar cualquier información disponible.

El esquema de seguridad se estructuró mediante diferentes niveles de control que trabajan de manera complementaria. Estos niveles incluyen la autenticación de usuarios, administración de sesiones mediante tokens, validación del estado de las cuentas, control de acceso basado en roles y permisos, protección de rutas del frontend y backend, almacenamiento seguro de contraseñas y registro de acciones relevantes mediante mecanismos de auditoría.

El principio general adoptado puede representarse de la siguiente manera:

*Identificación → Autenticación → Usuario activo → Rol → Permiso → Operación autorizada →
Registro de auditoría*

Con este enfoque, conocer las credenciales correctas no es suficiente para ejecutar cualquier operación. Después de autenticar al usuario, el sistema debe determinar si su cuenta continúa activa y si posee el permiso necesario para acceder al recurso solicitado.

Diseño de autenticación

La autenticación fue diseñada mediante credenciales de usuario y contraseña.

El backend permite que el usuario se identifique utilizando su **correo electrónico o nombre de usuario**, acompañado de la contraseña correspondiente. El controlador de autenticación busca

la cuenta utilizando cualquiera de ambos identificadores y verifica posteriormente la contraseña mediante las funciones de hashing proporcionadas por Laravel.

El flujo general de autenticación puede representarse como:

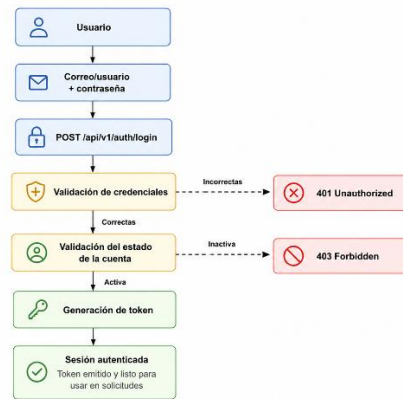


Figura 23: Flujo de autenticación del sistema mediante credenciales de usuario y generación de token con Laravel Sanctum

Cuando las credenciales son correctas y la cuenta se encuentra activa, Laravel Sanctum genera un **token personal de acceso**. La respuesta incluye el tipo Bearer, el token correspondiente y la información del usuario con sus roles y permisos.

Esta estructura permite que el frontend pueda identificar al usuario autenticado y adaptar posteriormente las funciones disponibles de acuerdo con su nivel de acceso.

Protección de contraseñas

Dentro del diseño de seguridad se estableció que las contraseñas no deben almacenarse directamente en texto legible.

Durante la creación de un usuario, la aplicación transforma la contraseña utilizando Hash::make() antes de almacenarla. El mismo procedimiento se aplica cuando una contraseña es modificada posteriormente.

Durante el inicio de sesión, el sistema utiliza Hash::check() para comparar la contraseña proporcionada con el valor almacenado.

Conceptualmente:

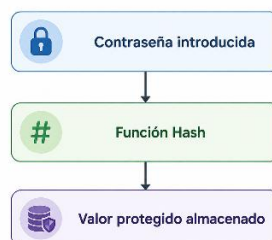


Figura 24: Proceso de protección de contraseñas mediante función hash antes de su almacenamiento.

De esta manera, la base de datos no necesita conservar directamente la contraseña original utilizada por el usuario.

Administración de sesiones mediante Laravel Sanctum

Para mantener la autenticación entre el frontend y la API se seleccionó Laravel Sanctum.

Después del inicio de sesión, el token generado debe incorporarse en las siguientes solicitudes mediante el encabezado HTTP:

Authorization: Bearer <access_token>

El frontend automatiza este procedimiento mediante un interceptor de Axios que obtiene el token almacenado localmente y lo incorpora antes de enviar cada solicitud.

El ciclo general de la sesión se diseñó de la siguiente forma:



Figura 25: Ciclo de autenticación y acceso a recursos protegidos mediante tokens gestionados con Laravel Sanctum.

La API también dispone de una operación para consultar al usuario autenticado mediante `/auth/me` y otra para finalizar la sesión mediante `/auth/logout`. Durante el cierre de sesión, el token actualmente utilizado es eliminado en el servidor.

Verificación del estado de los usuarios

Además de comprobar que exista un token válido, se diseñó un control adicional para impedir que una cuenta desactivada continúe utilizando el sistema.

Para ello se implementó el middleware:

EnsureUserIsActive

Este componente verifica que el usuario autenticado conserve el estado activo. Si la cuenta se encuentra inactiva, el servidor detiene la solicitud y devuelve una respuesta 403.

Por consiguiente, el acceso a una operación protegida sigue conceptualmente la siguiente secuencia:

Token válido → Usuario autenticado → Usuario activo → Validación de permisos

Esta verificación también se realiza durante el inicio de sesión, impidiendo desde el principio que una cuenta inactiva obtenga un nuevo token.

Control de acceso basado en roles y permisos

Para la autorización se seleccionó un esquema RBAC (Role-Based Access Control) o control de acceso basado en roles.

Este modelo utiliza dos conceptos principales:

- **Rol:** representa la responsabilidad general de un usuario dentro de la empresa.
- **Permiso:** representa una acción específica que puede ejecutarse dentro del sistema.

La administración de estas relaciones se realiza mediante Spatie Laravel Permission. El backend define permisos específicos para las funcionalidades disponibles y posteriormente los agrupa dentro de diferentes roles.

Por ejemplo:



Figura 26: Flujo basado en el control de acceso usando roles y permiso

Esta estrategia permite modificar las capacidades de un perfil sin necesidad de modificar directamente cada funcionalidad de la aplicación.

Roles definidos en el sistema

La configuración actual contempla diferentes perfiles relacionados con las responsabilidades identificadas durante el análisis productivo.

Tabla 20: Roles definidos para el control de acceso.

Rol	Responsabilidad general
Administrador	Administración completa de la plataforma, usuarios, permisos, producción, incidencias, nómina y reportes.
Encargado de producción	Gestión general del flujo productivo, cortes, trabajadores, incidencias, reportes y generación de nómina.
Encargado de corte	Operaciones relacionadas principalmente con cortes y actividades correspondientes a esta etapa.
Encargado de diseño	Consulta de cortes y administración de clasificación y actividades correspondientes a Diseño.
Encargado de bordado	Gestión de movimientos, operaciones, entregas, recepciones e incidencias relacionadas con Bordado.
Encargado de maquila	Gestión de movimientos y actividades correspondientes al proceso de Maquila.
Encargado de preparación/terminado	Gestión de la última etapa productiva y finalización de cortes.
Usuario de consulta/supervisión	Acceso principalmente de lectura a producción, empleados, incidencias y reportes.

El rol Administrador recibe todos los permisos definidos, mientras que los demás perfiles reciben solamente aquellos relacionados con sus responsabilidades.

Este diseño aplica el principio de mínimo privilegio, procurando que cada usuario disponga únicamente de las capacidades necesarias para cumplir sus funciones.

Organización de permisos

Los permisos fueron definidos utilizando una nomenclatura compuesta por:

módulo.acción

Por ejemplo:

users.view
users.create
employees.update
cuts.create
processes.classify
incidents.close
payroll.generate
reports.export

Esta nomenclatura permite identificar rápidamente el recurso y la operación a la que corresponde cada permiso.

La configuración actual contiene permisos agrupados para dashboard, usuarios, roles, bitácora, empleados, modelos de prendas, cortes, procesos productivos, entregas, recepciones, incidencias, nómina y reportes.

El frontend mantiene además un catálogo equivalente de permisos en TypeScript para evitar utilizar cadenas diferentes de manera dispersa entre los componentes y rutas.

Matriz general de acceso

Para complementar el apartado recomiendo incorporar una matriz resumida. No es necesario incluir todos los permisos individuales, ya que serían demasiados para la memoria.

Tabla 21: Matriz general de acceso por rol.

Modulo	Administrador	Enc. Producción	Enc. de área	Consulta/supervisión
Dashboard	✓	✓	✓	✓
Usuarios	✓	—	—	—
Roles y permisos	✓	—	—	—
Bitácora	✓	—	—	—
Empleados	✓	✓	Según función	Consulta
Modelos de prenda	✓	Consulta	Consulta	Consulta
Órdenes y cortes	✓	Gestión	Según área	Consulta
Clasificación	✓	✓	Diseño	Consulta

Movimientos	✓	✓	Según área	Consulta
Operaciones productivas	✓	✓	Según área	Consulta
Incidencias	✓		Según área	Consulta
Nómina	✓	Consulta / generación	—	—
Reportes	✓	✓	Según permisos	Consulta
Exportaciones	✓	✓	Según permisos	—

La tabla representa el modelo de manera resumida; la configuración exacta queda determinada por los permisos individuales asignados a cada rol en el sistema. El seeder del proyecto especifica actualmente dichas asociaciones.

Autorización en el backend

La seguridad principal se encuentra implementada en el servidor.

Las rutas protegidas utilizan inicialmente:

auth:sanctum y active.user

Posteriormente, cada recurso puede requerir un permiso determinado.

Por ejemplo, la API utiliza controles como:

permission:employees.view

permission:cuts.create

permission:processes.classify

permission:incidents.close

permission:payroll.manage

Esto significa que incluso si un usuario intentara enviar manualmente una solicitud hacia un endpoint oculto en el frontend, el backend volvería a verificar su autorización antes de ejecutar la operación.

La seguridad del sistema, por tanto, no depende de que un botón sea visible o no dentro de la interfaz.

Uso de Políticas

El diseño también contempla el uso de **Políticas de Laravel** para encapsular determinadas reglas de autorización asociadas con recursos concretos.

Actualmente, el proyecto contiene una política para la administración de usuarios. *UserPolicy* comprueba permisos como *users.view*, *users.create*, *users.update*, *users.deactivate* y *users.activate*. También impide que un usuario utilice la operación de desactivación sobre su propia cuenta.

Este mecanismo complementa el middleware y permite expresar restricciones vinculadas directamente con el recurso afectado.

Protección administrativa

Además de permisos generales, se diseñaron reglas adicionales para evitar situaciones que pudieran dejar el sistema sin administración.

El servicio encargado de usuarios impide que un usuario desactive su propia cuenta. También verifica que no pueda eliminarse funcionalmente el último administrador activo mediante cambio de rol o desactivación.

Conceptualmente:



Figura 27: Regla de protección administrativa para evitar la desactivación del único administrador activo del sistema.

Esta regla protege la continuidad administrativa y evita que la plataforma quede sin una cuenta capaz de gestionar usuarios y permisos.

Control de acceso en el frontend

El frontend replica parte del esquema de permisos con el objetivo de adaptar la experiencia de navegación.

Las rutas definidas mediante Vue Router contienen metadatos como:

`requiresAuth`

`guestOnly`

`permission`

y, en determinados escenarios:

permissions

Antes de completar una navegación, el router inicializa la sesión y comprueba si el usuario se encuentra autenticado y si dispone del permiso necesario. Cuando el permiso no está disponible, la aplicación redirige hacia una vista de acceso restringido.

El store de autenticación proporciona funciones como:

can()

canAny()

canAll()

hasRole()

que permiten determinar las capacidades del usuario desde diferentes partes de la aplicación.

El esquema puede representarse de la siguiente forma:

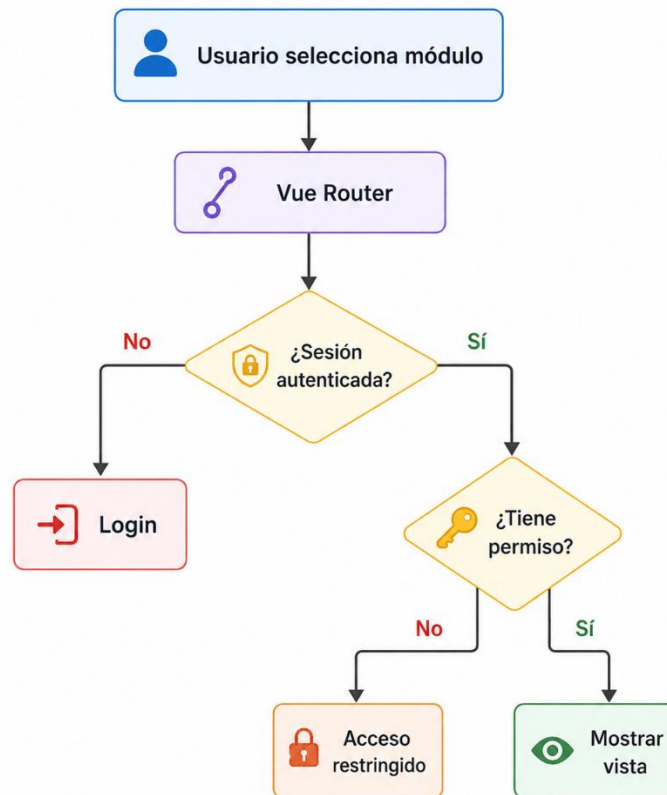


Figura 28: Flujo de validación de acceso en el frontend mediante Vue Router, sesión autenticada y verificación de permisos

Este control mejora la experiencia del usuario al evitar mostrar funcionalidades que no puede utilizar.

Sin embargo, la autorización definitiva siempre corresponde al backend.

Estrategia de doble validación

Uno de los aspectos importantes del diseño consiste en aplicar controles tanto en el frontend como en el backend.

Tabla 22: Distribución de responsabilidades de seguridad

Nivel	Responsabilidades
Frontend	Adaptar navegación, botones y vistas según permisos; manejar sesiones expiradas; evitar operaciones no disponibles desde la interfaz.
Backend	Autenticar usuarios, verificar estado, validar permisos y rechazar cualquier operación no autorizada.
Base de datos	Mantener las relaciones entre usuarios, roles, permisos y tokens.
Auditoría	Registrar acciones relevantes realizadas por usuarios.

Esta estrategia evita considerar al frontend como una barrera de seguridad definitiva. La interfaz funciona como primer nivel de control y usabilidad, mientras que el servidor aplica nuevamente las restricciones antes de modificar información.

Manejo de sesiones expiradas

El frontend fue diseñado para responder automáticamente cuando el backend determina que una sesión ya no es válida.

La instancia global de Axios intercepta las respuestas con código 401. Cuando esto ocurre fuera del proceso normal de autenticación, elimina el token almacenado y ejecuta el manejador de sesión no autorizada.

El archivo principal de la aplicación conecta este manejador con el store de autenticación y el router, limpiando la sesión y redirigiendo nuevamente al usuario hacia la pantalla de inicio de sesión.

De esta manera:

Token inválido o expirado → 401 → limpiar sesión → Login

Esto evita mantener una interfaz aparentemente autenticada cuando el servidor ya no reconoce las credenciales del usuario.

Auditoría de operaciones

La seguridad también fue relacionada con la trazabilidad administrativa.

Para ello, las operaciones relevantes pueden registrarse mediante OperationLogService.

Por ejemplo, durante la creación, actualización, activación o desactivación de usuarios se genera un registro que conserva información sobre:

- usuario responsable;
- módulo;
- acción;
- entidad modificada;
- descripción;
- valores anteriores;
- valores posteriores.

El servicio de administración de usuarios utiliza directamente este mecanismo después de ejecutar dichas operaciones.

Esta información permite diferenciar la trazabilidad productiva, relacionada con el recorrido de las prendas, de la trazabilidad administrativa, relacionada con las acciones ejecutadas por los usuarios dentro de la plataforma.

Capas del esquema de seguridad

Tabla 23: Capas de seguridad implementadas en el sistema

Capa	Mecanismo	Objetivo
Credenciales	Usuario/correo y contraseña	Identificar al usuario.
Protección de contraseña	Hashing	Evitar almacenar contraseñas legibles.
Autenticación API	Laravel Sanctum	Emitir y validar tokens de acceso.
Estado de cuenta	<i>EnsureUserIsActive</i>	Bloquear cuentas desactivadas.
Roles	Spatie Permission	Agrupar responsabilidades.
Permisos	módulo.acción	Autorizar operaciones específicas.
Middleware	<i>auth:sanctum, active.user, permission:*</i>	Proteger endpoints.
Policies	Reglas asociadas a recursos	Aplicar restricciones adicionales.
Vue Router	Guards de navegación	Evitar acceso visual a vistas no autorizadas.

Pinia	Estado de autenticación y permisos		Compartir información de sesión.
Axios	Bearer Token e interceptor 401	Automatizar	autenticación y expiración de sesión.
Auditoría	<i>OperationLogService</i>	Registrar acciones relevantes.	
Protección administrativa	Conservación de administrador activo	Evitar pérdida de control administrativo.	

En conjunto, los mecanismos de autenticación, autorización y auditoría conforman un esquema de seguridad distribuido entre el frontend y el backend. El frontend realiza un primer control de navegación mediante Vue Router y Pinia, mientras que el backend aplica la validación definitiva utilizando Laravel Sanctum, middleware de usuario activo y Spatie Permission. Una vez autorizada la operación, las acciones relevantes pueden registrarse en la bitácora para conservar la trazabilidad administrativa.

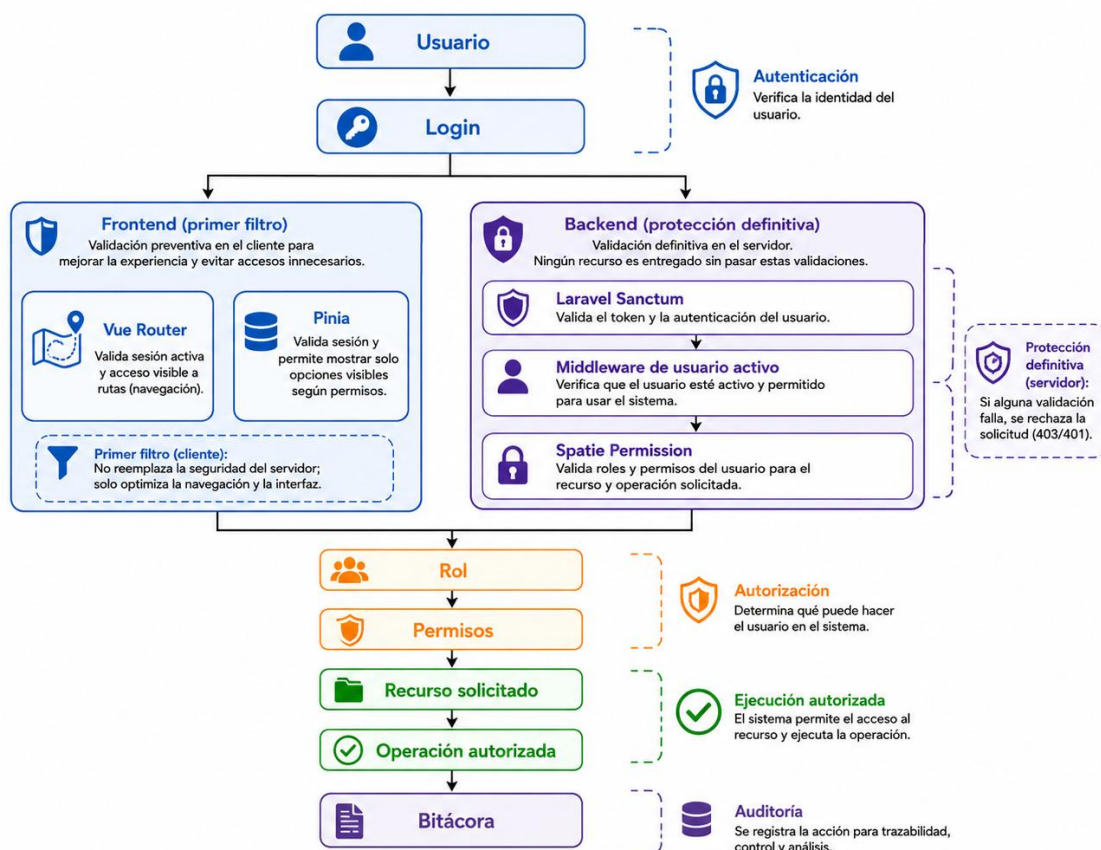


Figura 29: Esquema general de autenticación, autorización y control de acceso del sistema

Resultado del diseño de seguridad

Como resultado de esta etapa se estableció un esquema de seguridad multicapa orientado a proteger tanto el acceso a la plataforma como las operaciones realizadas sobre la información.

La autenticación mediante Laravel Sanctum permite identificar las solicitudes realizadas por cada usuario, mientras que el modelo RBAC implementado mediante roles y permisos permite limitar las funciones disponibles de acuerdo con las responsabilidades asignadas.

La verificación del estado de las cuentas, la protección de contraseñas, los controles aplicados sobre las rutas, la autorización del lado del servidor y la adaptación de la interfaz mediante permisos proporcionan diferentes niveles de protección complementarios.

Asimismo, el registro de acciones administrativas permite mantener evidencia de las modificaciones relevantes realizadas dentro de la plataforma, reforzando la trazabilidad del sistema.

De esta manera, el esquema diseñado busca que cada usuario de U&N Ropa Infantil pueda acceder únicamente a las funciones necesarias para desempeñar sus actividades, evitando modificaciones no autorizadas y manteniendo control sobre las operaciones efectuadas dentro del sistema.

4.2.7 Diseño de la interfaz de usuario

El diseño de la interfaz de usuario del Sistema de Administración y Control de Procesos de **U&N Ropa Infantil** se planteó con el objetivo de proporcionar una experiencia visual clara, consistente y adaptable a las actividades realizadas dentro de las distintas áreas de la empresa.

Debido a que la plataforma concentra información relacionada con producción, movimientos, trabajadores, incidencias, nómina y reportes, se consideró necesario evitar interfaces excesivamente cargadas y presentar solamente la información y acciones relevantes para cada contexto.

La interfaz fue desarrollada siguiendo un enfoque **responsivo y mobile first**, permitiendo su utilización desde teléfonos móviles, tabletas y equipos de escritorio. Asimismo, se buscó mantener una identidad visual relacionada con la empresa mediante el uso predominante de colores verdes y naranjas derivados de su imagen corporativa.

El diseño visual se apoyó en **Tailwind CSS**, mientras que Vue 3 permitió construir componentes reactivos que modifican dinámicamente su contenido de acuerdo con los datos obtenidos desde el backend, el estado de los procesos y los permisos correspondientes al usuario.

Identidad visual del sistema

Para mantener uniformidad entre las diferentes pantallas se estableció una paleta de colores propia dentro de la configuración global del frontend.

La identidad visual utiliza principalmente dos familias cromáticas:

- **Naranja corporativo**, empleado para acciones principales, elementos destacados y determinados indicadores visuales.
- **Verde corporativo**, utilizado para estados positivos, selección activa, elementos de navegación y determinadas acciones operativas.

La implementación actual define diferentes tonalidades para ambos colores, permitiendo utilizar variantes más claras como fondos y tonalidades más oscuras para texto, bordes y acciones de mayor relevancia.

Tabla 24: Paleta visual principal del sistema

Elemento	Referencia cromática	Aplicación principal
Naranja principal	#F58214	Identidad corporativa y elementos destacados.
Naranja oscuro	#9A4A00	Botones, textos destacados y acciones principales.
Naranja claro	#FFEDD5	Fondos suaves y estados de selección.
Verde principal	#78AD55	Identidad corporativa y elementos operativos.
Verde oscuro	#3F6B2A	Navegación activa, botones y elementos de énfasis.
Verde claro	#E5F2DB	Fondos, selección y estados positivos.
Rojo	#B91C1C	Errores, advertencias críticas o acciones destructivas.
Ámbar	#B45309	Alertas y estados que requieren atención.
Azul	#1D4ED8	Información y mensajes de carácter informativo.
Gris claro	#F1F5F9	Superficies secundarias y fondos.
Gris oscuro	#475569	Texto secundario.

Además de los colores corporativos, el sistema define colores semánticos para representar estados de **éxito**, **advertencia**, **peligro** e **información**, evitando depender exclusivamente del color corporativo para comunicar condiciones operativas.

Tipografía y jerarquía visual

Como tipografía principal se estableció Inter, acompañada de fuentes alternativas del sistema en caso de que esta no se encuentre disponible.

La jerarquía visual se diseñó mediante diferencias de tamaño, peso y color para facilitar la identificación de:

títulos de pantalla, subtítulos, textos descriptivos, etiquetas, campos de formulario, estados, datos principales y acciones.

Por ejemplo, las vistas principales utilizan encabezados destacados para identificar el módulo y textos secundarios que proporcionan contexto sobre la operación disponible.

En la pantalla de cortes, la interfaz muestra inicialmente la categoría “Control productivo”, seguida del título “Cortes de producción” y posteriormente una descripción de la funcionalidad. Esta jerarquía ayuda al usuario a comprender rápidamente la sección en la que se encuentra.

Diseño del sistema de navegación

La navegación principal se diseñó mediante una barra lateral o Sidebar, acompañada por una barra superior o Topbar.

La barra lateral contiene los accesos a los diferentes módulos y organiza las funcionalidades en grupos de navegación. Los elementos visibles dependen de los permisos del usuario autenticado, evitando presentar opciones que no corresponden a sus responsabilidades.

El elemento actualmente seleccionado utiliza una combinación de fondo verde claro, texto verde oscuro y un indicador lateral, permitiendo identificar visualmente la ubicación actual dentro del sistema. Los elementos no seleccionados utilizan una apariencia neutra y presentan cambios visuales al interactuar con ellos.

La barra superior muestra el título correspondiente a la pantalla activa y la información básica del usuario, incluyendo su nombre, iniciales y rol principal. En dispositivos pequeños incorpora además un botón para abrir la navegación lateral.

Este esquema permite mantener una estructura común independientemente del módulo consultado.

Diseño mobile first y adaptación responsiva

Uno de los criterios principales de la interfaz fue permitir que la plataforma pudiera utilizarse desde diferentes tamaños de pantalla.

El diseño base contempla una anchura mínima de 320 píxeles y establece un tamaño mínimo aproximado de 2.75 rem para determinados controles interactivos, buscando facilitar su utilización mediante dispositivos táctiles.

En teléfonos móviles, la navegación lateral funciona como un panel desplazable que permanece oculto hasta que el usuario lo solicita. Cuando se encuentra abierto, se utiliza una capa superpuesta sobre el contenido y posteriormente el menú se cierra al seleccionar una opción.

En equipos de mayor tamaño, la barra lateral permanece visible y el contenido principal utiliza el espacio restante.

La organización puede resumirse de la siguiente manera:

Tabla 25: Organización de los elementos utilizando un enfoque de diseño Mobile First

Tamaño	Comportamiento de interfaz
Teléfono	Sidebar oculto y desplegable, controles ocupando mayor anchura y contenido organizado verticalmente.
Tableta	Distribución progresiva en varias columnas cuando existe espacio suficiente.
Computadora	Sidebar permanente, mayor aprovechamiento horizontal y distribución ampliada de contenido.

El layout también modifica automáticamente márgenes y espaciados mediante breakpoints sm y lg, permitiendo que una misma vista se adapte sin requerir versiones independientes para cada dispositivo.

Diseño de formularios

Los formularios fueron diseñados buscando reducir errores durante la captura de información.

Para ello se utilizaron controles como:

campos de texto, listas desplegables, campos numéricos, buscadores, botones de acción y diálogos modales.

Los campos mantienen una apariencia consistente mediante fondos claros, bordes definidos, esquinas redondeadas y estados visuales de enfoque. En diferentes formularios, el borde y el resaltado cambian al color verde corporativo cuando el usuario coloca el foco sobre el control.

También se utilizan estados deshabilitados cuando una operación no debe ejecutarse, evitando que el usuario continúe con acciones que no cumplen las condiciones requeridas.

Esta estrategia resulta especialmente importante en operaciones productivas donde determinados botones solamente deben habilitarse cuando los datos necesarios han sido capturados o cuando el registro se encuentra en un estado válido.

Diseño de filtros y búsquedas

Debido a que módulos como órdenes, cortes, movimientos, incidencias y empleados pueden contener numerosos registros, se diseñaron interfaces de búsqueda y filtrado.

En el módulo de cortes, por ejemplo, la interfaz permite filtrar información mediante:

- texto de búsqueda;
- orden de producción;
- modelo de prenda;
- área;
- estado;
- número de registros por página.

Los filtros se reorganizan automáticamente según el tamaño disponible. En dispositivos pequeños se muestran en una sola columna; posteriormente pasan a dos columnas y finalmente a una distribución más amplia en equipos de escritorio.

La interfaz proporciona además acciones independientes para Buscar y Limpiar, evitando que el usuario tenga que eliminar manualmente cada criterio utilizado.

Presentación mediante tarjetas

Para algunos módulos se optó por una presentación mediante tarjetas informativas en lugar de utilizar exclusivamente tablas horizontales.

El módulo de cortes constituye un ejemplo representativo. Cada corte se presenta mediante una tarjeta que muestra:

código, orden correspondiente, estado, modelo de prenda, número de piezas, cantidad de tallas, área actual y acciones disponibles.

La distribución se adapta de acuerdo con el dispositivo:



Figura 30: Adaptación responsiva de la presentación de cortes de producción en teléfono, tableta y computadora.

La implementación utiliza precisamente una columna como base, dos desde el breakpoint sm y tres desde lg.

Esta decisión mejora la lectura de información cuando la aplicación se utiliza desde teléfonos, donde una tabla con numerosas columnas obligaría a utilizar desplazamiento horizontal constantemente.

Representación visual de estados

Los diferentes estados operativos se representan mediante etiquetas o badges de colores.

Por ejemplo, dentro del módulo de cortes se utilizan estilos diferentes para distinguir visualmente registros:

registered
in_progress
partially_completed
completed
cancelled
with_incident
delayed

Cada estado cuenta con una combinación diferenciada de fondo y texto.

De esta manera, el usuario puede identificar rápidamente la condición general de un registro sin necesidad de abrir su detalle.

Este criterio puede resumirse conceptualmente como:

Color + texto del estado → identificación rápida de condición

Es importante señalar que el sistema no depende exclusivamente del color, ya que las etiquetas contienen también el texto correspondiente al estado.

Diseño de acciones según contexto

Las acciones disponibles dentro de cada pantalla fueron diseñadas considerando tanto los permisos como el estado actual del registro.

Por ejemplo, dentro de las tarjetas de cortes pueden aparecer acciones como:

Ver detalle, Clasificación y Editar.

Sin embargo, una acción de clasificación solamente resulta válida cuando el corte se encuentra en proceso y está ubicado en el área de Diseño. Cuando dichas condiciones no se cumplen, la interfaz muestra visualmente la acción como no disponible y proporciona información sobre la condición necesaria.

Esto introduce un principio importante dentro del diseño:

No todas las acciones deben estar disponibles todo el tiempo.

La interfaz debe reflejar visualmente las mismas condiciones que posteriormente serán verificadas por el backend.

Retroalimentación al usuario

Las operaciones realizadas dentro del sistema proporcionan retroalimentación visual para informar su resultado.

El proyecto utiliza SweetAlert2 para presentar mensajes relacionados con operaciones exitosas, advertencias y errores.

Por ejemplo, cuando se registra correctamente un corte se muestra un mensaje de confirmación temporal. Cuando la clasificación no puede ejecutarse debido a que el corte todavía no está en Diseño, se presenta una advertencia explicando la condición que debe cumplirse.

Esto permite diferenciar entre:

Resultado exitoso

Advertencia de operación

Error

y evita que el usuario deba inferir si una acción se ejecutó correctamente.

Estados de carga y ausencia de información

El diseño también contempla situaciones donde la información todavía se encuentra cargando o donde una consulta no produce resultados.

Durante una consulta se presenta un indicador visual de carga acompañado del mensaje correspondiente.

Cuando no existen registros que coincidan con los criterios utilizados, la aplicación muestra un estado vacío con iconografía, título y una indicación sobre las posibles acciones a realizar. Por ejemplo, el módulo de cortes presenta el mensaje “No se encontraron cortes” y sugiere modificar los filtros o registrar un nuevo corte.

Esto mejora la comunicación respecto a mostrar simplemente una sección vacía.

Diseño de paginación

Para los listados con múltiples registros se diseñaron controles de paginación.

En el módulo de cortes se proporciona información sobre:

cantidad de registros mostrados, total de registros, página actual y número total de páginas.

También se proporcionan controles para desplazarse hacia la página anterior o siguiente. Estos botones se deshabilitan automáticamente cuando ya no existe una página disponible en determinada dirección.

En pantallas pequeñas, la sección se organiza verticalmente y posteriormente adopta una distribución horizontal cuando existe mayor espacio.

Iconografía

Para reforzar la identificación de módulos y acciones se incorporó la biblioteca **Lucide Vue**.

Los iconos se utilizan como apoyo visual en:

navegación, botones, estados vacíos, acciones, filtros y elementos informativos.

Por ejemplo, la navegación lateral combina cada opción con un icono, mientras que acciones como registrar, buscar, limpiar, visualizar o editar utilizan representaciones visuales correspondientes.

La iconografía se utiliza como complemento del texto y no como sustituto exclusivo de las etiquetas principales, reduciendo ambigüedad para el usuario.

Criterios de usabilidad y accesibilidad

Durante el diseño se incorporaron diferentes características orientadas a facilitar la interacción.

Entre ellas se encuentran tamaños mínimos para controles táctiles, textos descriptivos, estados de foco visibles, etiquetas aria-label en determinados elementos, iconos marcados como decorativos mediante aria-hidden, estados deshabilitados y botones acompañados de texto.

No sería adecuado afirmar que el sistema posee una certificación completa de accesibilidad, ya que eso requeriría una evaluación específica. Sin embargo, el diseño sí incorpora criterios básicos de accesibilidad y facilidad de interacción dentro de sus componentes.

Esta distinción es importante para que el documento describa únicamente características verificables en la implementación.

Adaptación de la interfaz según permisos

La interfaz se diseñó para modificar dinámicamente las opciones visibles de acuerdo con el usuario autenticado.

Por ejemplo, la barra lateral filtra sus opciones consultando los permisos almacenados en el estado de autenticación. Si el usuario no dispone del permiso necesario, el elemento correspondiente no se muestra dentro del menú.

El mismo principio se aplica dentro de las vistas. En el módulo de cortes, el botón para registrar solamente aparece cuando el usuario posee la autorización correspondiente; las funciones de edición o clasificación también están sujetas a validaciones de permisos.

Esto permite adaptar la interfaz a las responsabilidades operativas de cada perfil y evita presentar controles que posteriormente serían rechazados por el servidor.

Componentes visuales principales

Tabla 26: Elementos principales de la interfaz de usuario

Componente Visual	Función
Sidebar	Proporcionar navegación entre los módulos autorizados.
Topbar	Mostrar título de la sección e información del usuario.
Tarjetas	Presentar información resumida de registros de manera adaptable.
Formularios	Capturar y modificar información.
Diálogos	Realizar operaciones sin abandonar completamente el contexto de la vista.
Filtros	Reducir y localizar información en listados extensos.
Buscador	Localizar registros mediante texto.
Badges	Representar estados operativos visualmente.
Botones de acción	Ejecutar operaciones disponibles según permisos y contexto.
Alertas	Comunicar éxito, advertencia o error.
Estado de carga	Informar que una solicitud continúa procesándose.
Estado vacío	Informar que no existen resultados disponibles.
Paginación	Navegar entre conjuntos extensos de registros.
Iconos	Apoyar visualmente la identificación de módulos y acciones.

Criterios generales del diseño visual

Tabla 27: Criterios generales del diseño visual y su aplicación en el sistema

Criterio	Aplicación en el sistema
Consistencia	Uso de una misma paleta, tipografía, bordes, espaciados y patrones de interacción.
Simplicidad	Presentación únicamente de la información necesaria para cada módulo.
Jerarquía	Diferenciación entre títulos, subtítulos, datos principales y secundarios.

Responsive	Adaptación a teléfonos, tabletas y computadoras.
Mobile first	Diseño base orientado a pantallas pequeñas y expansión progresiva.
Retroalimentación	Mensajes después de operaciones y estados de carga.
Prevención de errores	Acciones deshabilitadas o restringidas cuando no son válidas.
Visibilidad del estado	Badges y mensajes para comunicar condiciones operativas.
Control por permisos	Elementos adaptados según funciones del usuario.
Identidad corporativa	Uso de verde y naranja como colores principales.
Legibilidad	Contrastes, tamaños jerárquicos y tipografía consistente.
Interacción táctil	Dimensiones mínimas adecuadas en controles principales.

4.3 Desarrollo

4.4 Implementación y Pruebas

Conclusiones

Recomendaciones

Referencias bibliográficas

- Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model—Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems*, 1(1), 9-36.
- Coronel, C., & Morris, S. (2019). *Database systems: Design, implementation, & management (13th ed.)*. Cengage Learning.
- Coulouris, G., Dollimore, J., Kindberg, T., & Blair, G. (2012). *Distributed systems: Concepts and design (5th ed.)*. Addison-Wesley.
- Dusseault, L., & Snell, J. (2010). *PATCH method for HTTP (RFC 5789)*. Internet Engineering Task Force.
- Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures*. Doctoral dissertation, University of California, Irvine.
- Fielding, R., Nottingham, M., & Reschke, J. (2022). *HTTP semantics (RFC 9110)*. Internet Engineering Task Force.
- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). *Operations management: Sustainability and supply chain management (13th ed., Global ed.)*. Pearson.
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1998). *IEEE recommended practice for software requirements specifications (IEEE Std 830-1998)*. IEEE.
- International Organization for Standardization. (2015). *ISO 9000:2015 quality management systems—Fundamentals and vocabulary*. ISO.
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018). *Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering (ISO/IEC/IEEE Standard 29148:2018)*. IEEE (o ISO/IEC/IEEE).
- Klaus, H., Rosemann, M., & Gable, G. G. (2000). What is ERP? *Information Systems Frontiers* 2, 141-162.
- Kumar, V., Hallqvist, C., & Ekwall, D. (5 de Abril de 2017). Developing a Framework for Traceability Implementation in the Textile Supply Chain. *Systems*, 5(2). Obtenido de <https://doi.org/10.3390/systems5020033>
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer networking: A top-down approach (8th ed.)*. Pearson.
- Laravel. (s. f.). *Laravel 13.x documentation*. Obtenido de Laravel: <https://laravel.com/framework/docs>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Management information systems: Managing the digital firm (17th ed.)*. Pearson.

- Microsoft. (s. f.). *TypeScript Documentation*. Obtenido de TypeScript: <https://www.typescriptlang.org/docs/>
- Monk, E., & Wagner, B. (2013). *Concepts in enterprise resource planning (4th ed.)*. Cengage Learning.
- Oracle. (s. f.). *MySQL 8.4 Reference Manual*. MySQL. Obtenido de MySQL: <https://dev.mysql.com/doc/>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Pressman, R., & Lowe, D. (2009). *Web engineering: A practitioner's approach*. McGraw-Hill Higher Education.
- Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (1996). Role-based access control models. *Computer*, 38-47.
- Sandhu, R., Ferraiolo, D., & Kuhn, D. R. (2000). The NIST model for role-based access control: Towards a unified standard., (págs. 47-63).
- Schuitemaker, R., & Xu, X. (2020). Product traceability in manufacturing: A technical review. *Procedia CIRP, Volumen 93*, 700-705.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database System Concepts (7th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Silver, E. A., Pyke, D. F., & Thomas, D. J. (2016). *Inventory and production management in supply chains (4th ed.)*. CRC Press.
- Sommerville, I. (2016). *Software engineering (10th ed.)*. Pearson.
- Temoshok, D., Fenton, J., Choong, Y. -Y., Lefkovitz, N., Regenscheid, A., Galluzzo, R., & Richer, J. (2025). *Digital identity guidelines: Authentication and authenticator management (NIST Special Publication 800-63B-4)*. National Institute of Standards and Technology.
- Vite. (s. f.). *Getting started*. Obtenido de Vite Documentation: <https://vite.dev>
- Vue.js. (s. f.). *Quick Start*. Obtenido de Vue.js: <https://vuejs.org/guide/quick-start.html>

